

北京交通大学

博士学位论文

计及预测不确定性的智能微电网协调控制与优化运行研究

Coordinated Control and Optimal Operation of Smart Microgrid
Considering Forecasting Uncertainty

作者：袁志鹏

导师：李 鹏

北京交通大学

2024 年 5 月

学校代码：10004

密级：公开

北 京 交 通 大 学

博 士 学 位 论 文

计及预测不确定性的智能微电网协调控制与优化运行研究

Coordinated Control and Optimal Operation of Smart Microgrid
Considering Forecasting Uncertainty

作者姓名：袁志鹏

学 号：20111059

导师姓名：李 鹏

职 称：教 授

学位类别：工 学

学位级别：博 士

学科专业：控制科学与工程

研究方向：微电网优化运行

北京交通大学

2024 年 5 月

摘要

在“碳达峰、碳中和”的战略背景下,构建以新能源为主体的新型电力系统是实现能源低碳转型的重要途径。由于自然环境的随机性,分布式可再生能源的出力通常呈现较强的随机性、间歇性,其大规模的直接并网运行会给电力系统的安全运行带来巨大挑战。智能微电网系统作为一种整合分布式发电单元、储能系统以及负荷的小型自治电力系统,其可通过内部“源-网-荷-储”的多元互动实现分布式可再生能源的就地消纳,降低对外部电网的冲击。此外,区域相邻的异构微电网也可通过彼此间的能量互济形成互联微电网群提升微电网系统的调节能力、可再生能源的消纳水平。然而,新能源微电网系统作为其内部用户侧电能供给的直接来源,其运行性能也直接决定了系统内用户侧的电能品质。因此,对再生能源出力不可精确预测的微电网系统来说,设计高效、可靠的运行控制策略降低不确定性因素的影响、确保其安全稳定运行是至关重要的、也是值得关注的难点问题之一。在上述背景下,本文以预测不确定条件下微电网系统的协调控制与优化运行为主要研究内容,开展了如下几方面的工作:

1) 针对不确定环境下微电网系统的实时频率恢复与功率分配问题,设计了一种融合动态安全加密通信与事件触发的分布式二次协调控制策略。首先,为确保分布式电源在协调控制过程中的信息安全性,设计了一种量化辅助的动态安全加密通信机制。该通信机制中每个分布式电源在共享其测量数据时首先通过动态量化器将测量信号编码为有限比特位的数字信号,然后利用密钥动态更新的对称加密算法将该数字信号转化为密文信息传输给邻居智能体,有效地保证了信息交互过程中隐私数据的前向安全性以及完整性。同时,为降低协调控制过程中的通信压力,设计了一种完全分布式的事件触发控制策略。基于该事件触发控制策略系统内每个分布式电源均可独立地确定其共享测量数据的时刻,进而避免了周期性通信引起的网络拥塞问题。进一步,利用李雅普诺夫稳定性理论对事件触发控制策略的稳定性进行了证明,协调控制过程中的 Zeno 现象也被排除。最后,通过仿真算例对所提二次协调控制策略的有效性进行了验证测试。

2) 针对不确定环境下微电网系统的优化调度问题,设计了计及“源-荷”随机预测误差的日前-日内两时间尺度协调运行的调度策略。首先,针对日前长时间尺度上预测偏差较大且精确概率分布未知这一特点,设计了基于分布鲁棒机会约束的日前优化调度模型以获得低保守性的鲁棒调度策略。模型中采用完全数据驱动的 Wasserstein 概率分布模糊集描述“源-荷”两侧的预测不确定性。同时,为方便所设计决策模型的求解,利用条件风险价值理论 (Conditional Value at Risk, CVaR) 将所设计的无限维分布鲁棒机会约束模型逼近转化为可直接求解运算的凸规划模

型。其次,考虑到预测精度可随时间尺度缩小而提高这一特性,在日内短时间尺度上设计了基于模型预测的滚动优化调度模型,模型采用动态更新预测与反馈校正的方式主动跟踪日前调度计划,进而实现了两时间尺度上的协调优化运行。最后,通过仿真测试算例对所提两时间尺度协调运行策略的有效性进行了验证。

3) 针对再生能源出力不确定环境下整合需求响应的微电网能量优化调度问题,设计了数据驱动的两阶段鲁棒优化调度策略。首先,为提升微网系统的运行性能,设计了一种多终端需求响应用户协同参与运行的微电网两阶段鲁棒能量管理模型,每个终端用户可根据自身偏好信息合理地安排用电计划。模型中为准确描述可再生能源的预测不确定性,基于分布鲁棒机会约束模型设计了风险可调的数据驱动不确定集,其有效地权衡了系统的运行成本与风险。其次,考虑到微网运营商与需求响应用户通常属于独立的利益主体,基于快速交替方向乘子法设计了需求响应聚合器辅助运行的分布式协同调度算法。基于所设计的优化调度算法,微电网运营商在决策过程中也只需知道需求响应终端用户的数量以及所有用户交互功率的均值,有效地提升了微网系统的隐私保护性以及可扩展性。最后,通过仿真测试算例对所设计优化调度策略的有效性以及鲁棒性进行了验证。

4) 针对再生能源出力不确定环境下多主体互联微网群的能量优化调度问题,设计了多利益主体分布式协同运行的、隐私保护的鲁棒优化调度策略。首先,为保证不同异构子微网间公平、主动的能量交易,采用纳什议价理论构建了互联微网群的鲁棒优化调度模型。然后,通过集成分布式交替方向乘子法与多智能体一致性协议设计了完全分布式的优化调度策略来提升系统的运行可靠性与可扩展性。该分布式调度策略仅依赖于微网间柔性的点对点通信、无需任何第三方计算节点的辅助。进一步,为保护不同子微网系统的隐私信息,基于 Paillier 同态加密设计了多主体隐私安全交互机制,该交互机制中不同子微网系统间采用密文信息进行通信与计算,既有效地保护了微网系统的隐私信息也避免了恶意监听者的监听。最后,通过仿真算例对所设计多主体协同运行策略的有效性以及鲁棒性进行了验证。

上述研究内容聚焦于微电网系统的安全、稳定与高效运行,针对工程应用需求从不确定环境下微电网系统的二次协调控制、“源-网-荷-储”互动运行以及互联微网群系统的多主体协同运行等方面开展了相关的研究工作,以期微电网系统的工程化落地应用提供相应的理论支撑。

关键词: 微电网; 预测不确定性; 多主体协同; 能量管理; 分布式优化; 隐私保护

ABSTRACT

To realize the objectives for carbon dioxide peaking and carbon neutrality, building a new type of power system with low-carbon renewable energy as the main component of its supply side is an important pathway. However, due to the randomness of the natural environment, the output power of the distributed renewable energy generator usually presents strong randomness and intermittency. The direct integration of renewable energy into the power grid will bring great challenges to the safe operation of the power system. As a small autonomous power system that integrates distributed generators, energy storage systems and loads, microgrid can achieve on-site consumption of renewable energy through the collaborative interaction of the internal generation-grid-load-storage. At the same time, adjacent heterogeneous microgrids can form a networked microgrid cluster by mutual energy sharing, thereby improving the regulation ability of the microgrid system and enhancing the utilization of renewable energy. However, it is worth noting that the microgrid system integrating renewable energy is also a direct source of power supply on the user side, and its operation performance directly determines the power quality of the user. Therefore, it is crucial to design a reliable operation strategy for the safe operation of the microgrid system considering renewable energy generation uncertainties, which is also worth focusing on. Against the above background, this dissertation focuses on the coordinated control and optimal operation of the microgrid systems considering forecasting uncertainty, and the corresponding work can be summarized as follows:

1) An enhanced secure distributed secondary control strategy with event-triggered and dynamic encryption communication mechanism is proposed for the real-time frequency restoration and optimal power allocation of microgrid systems in uncertain environments. Firstly, to ensure the information security during coordinated control, a dynamic quantization-assisted encryption communication mechanism is designed. With this mechanism, the measured data is quantized into a finite-bit digital signal through a dynamic quantizer. The quantized data is encrypted into ciphertext with a dynamic key and then transmitted to its neighbors, so as to effectively ensure the forward security and integrity of the data. Furthermore, to alleviate the communication burden during data exchange among distributed generators, a fully distributed event-triggered control strategy is developed. Based on the developed control strategy, each distributed generator can independently determine when the state data should be transmitted, thus avoiding the network congestion caused by periodic communication. Meanwhile, the convergence of the event-triggered control strategy

is proved based on the Lyapunov stability theory, and the Zeno phenomenon is excluded. Finally, the effectiveness of the proposed secondary coordination control strategy is verified by simulation tests.

2) A two-time-scales scheduling strategy is proposed for the energy management of the microgrid considering uncertain forecasting errors from both generations and loads. Firstly, because of the characteristics of large forecasting deviation and unknown probability distribution on the day-ahead long-time scale, a day-ahead optimization scheduling model based on distributionally robust chance-constrained programming is designed to obtain a robust scheduling strategy with low conservatism. In this model, a data-driven ambiguity set based on Wasserstein distance is used to describe the forecasting uncertainty of renewable energy and load. Furthermore, to facilitate the engineering application, the conditional value at risk (CVaR) theory is used to formulate the designed distributionally robust chance-constrained model into a convex programming model that can be directly solved. Then, considering that the forecasting accuracy can be improved with the reduction of the time scale, a rolling optimization scheduling model based on model predictive control is designed on the intraday short time scale. The model uses dynamic forecast and feedback correction to actively track the day-ahead schedule, thus achieving optimization operation at both time scales. Finally, the effectiveness of the proposed two-time-scales coordinated scheduling strategy is verified by simulation tests.

3) A data-driven two-stage robust optimization scheduling strategy is proposed for the energy management of the microgrid system integrating multiple demand response users and uncertain renewable energies. Firstly, to improve operational performance, a two-stage robust energy management model is designed for the microgrid system considering demand response, in which each user can determine electricity consumption based on their preference. Meanwhile, to accurately describe the forecasting uncertainty of renewable energy, a data-driven risk-adjusted uncertain set is designed based on a distributed robust chance-constrained model, which can effectively balance operating costs and risks. Moreover, considering that the operator of the microgrid system and each end-user are independent and self-interested individuals, a distributed collaborative scheduling algorithm assisted by a demand response aggregator is designed based on the fast alternating direction multiplier method. Based on the developed scheduling algorithm, the microgrid operator only needs to know the number of demand response end-users and the average interaction power of all users in the decision-making process, effectively improving the privacy protection and scalability of the microgrid system. Finally, the effectiveness of

the proposed scheduling strategy is verified.

4) A fully distributed robust scheduling strategy based on multi-agent collaborative operation is proposed for networked microgrid clusters considering renewable generation uncertainties. Firstly, to ensure proactive energy sharing and fair benefit allocation among heterogeneous microgrids, a collaborative scheduling model for networked microgrid clusters is established using Nash bargaining theory. Moreover, to improve the reliability and scalability of the system, a fully distributed scheduling strategy is designed by integrating distributed alternating direction multiplier method and multi-agent consensus protocol. This fully distributed scheduling strategy only relies on flexible peer-to-peer communication between sub-microgrids and does not require the assistance of any third-party coordinators. Furthermore, to protect the privacy of each sub-microgrid, a privacy-preserving communication mechanism based on Paillier homomorphic encryption is designed. With this communication mechanism, the ciphertext of the data instead of plaintext is used for communication and computation between different sub-microgrids, effectively avoiding privacy leakage. As a result, the effectiveness of the proposed multi-agent collaborative scheduling strategy is verified via simulation experiments.

In summary, this dissertation mainly focuses on the safe, stable, and efficient operation of microgrid systems. To meet engineering application requirements, relevant studies on several aspects of microgrid systems are conducted. These include distributed secondary coordination control, optimal operation of microgrid with the interaction of the internal generation-grid-load-storage, and multi-agent collaborative operation of networked microgrid clusters. It can provide theoretical support for the practical implementation of microgrid systems.

KEYWORDS: Microgrid; forecasting uncertainty; multi-agent cooperation; energy management; distributed optimization; privacy-preserving

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 微电网系统的分层运行架构	4
1.3 国内外相关研究现状.....	6
1.3.1 微电网二次协调控制研究现状.....	6
1.3.2 不确定环境下微电网优化运行研究现状	9
1.3.3 需求响应参与优化运行的研究现状.....	13
1.3.4 多主体互联微网群的优化调度研究现状	15
1.4 本文主要研究工作以及组织结构	18
2 融合动态安全加密通信的微电网分布式事件触发控制	21
2.1 引言.....	21
2.2 信息-物理微电网的分布式控制结构	21
2.2.1 微电网网络信息通信模型.....	22
2.2.2 基于下垂的微电网一次控制.....	23
2.2.3 基于点对点通信的微电网分布式二次控制	23
2.3 融合量化辅助安全加密通信的微电网分布式二次控制	25
2.3.1 量化辅助的动态安全加密通信策略.....	26
2.3.2 基于事件触发的分布式频率恢复控制	28
2.3.3 基于事件触发的最优功率分布式协调控制	32
2.4 算例分析.....	32
2.4.1 算例参数设置.....	32
2.4.2 负载变化情况下的基本性能分析.....	34
2.4.3 链路中断情况下的韧性分析.....	37
2.4.4 控制策略的可扩展性分析.....	38
2.4.5 与时间触发控制策略的对比分析.....	40
2.5 本章小结.....	42
3 考虑随机预测误差的微电网两时间尺度协调优化调度	43
3.1 引言.....	43
3.2 理论基础.....	43
3.2.1 分布鲁棒机会约束规划.....	43
3.2.2 数据驱动的 Wasserstein 概率分布模糊集	44
3.3 日前-日内两时间尺度协调的微电网优化调度	45
3.3.1 微电网系统运行优化目标与调度单元约束条件	47
3.3.2 基于分布鲁棒机会约束的日前优化调度	49

3.3.3 基于模型预测控制的日内滚动优化调度	52
3.4 算例分析.....	55
3.4.1 日前优化调度结果分析.....	57
3.4.2 日内优化调度结果分析.....	61
3.5 本章小结.....	65
4 计及用户侧需求响应的微电网两阶段鲁棒优化调度	67
4.1 引言.....	67
4.2 理论基础.....	67
4.2.1 两阶段鲁棒优化.....	67
4.2.2 基于交替方向乘子法的分布式优化.....	68
4.3 数据驱动的微电网两阶段鲁棒优化调度结构与模型	69
4.3.1 整合需求响应的微电网两阶段鲁棒优化调度模型	70
4.3.2 数据驱动的预测误差不确定集合.....	73
4.3.3 多主体去中心化分布式鲁棒优化调度算法	75
4.4 算例分析.....	80
4.4.1 参数设置.....	81
4.4.2 基本优化调度结果分析.....	82
4.4.3 优化调度策略的可靠性分析.....	84
4.4.4 优化调度策略的可扩展性分析.....	86
4.4.5 不同微网调度模型间的对比分析.....	88
4.4.6 不同风电出力场景下的鲁棒性分析.....	89
4.5 本章小结.....	91
5 多主体协同互动的互联微电网群分布式鲁棒优化调度	93
5.1 引言.....	93
5.2 理论基础.....	93
5.2.1 纳什议价理论.....	93
5.2.2 同态加密	94
5.3 多主体协同的互联微电网群结构与鲁棒优化调度模型	95
5.3.1 子微网系统的两阶段鲁棒优化调度模型	96
5.3.2 互联微电网群能量共享优化模型.....	99
5.4 隐私保护的多主体协同优化求解算法	100
5.4.1 多主体协同的完全分布式鲁棒优化调度	101
5.4.2 基于同态加密的多主体隐私安全计算	105
5.5 算例分析.....	108
5.5.1 算例参数设置.....	108
5.5.2 基本测试验证结果分析.....	110
5.5.3 优化调度策略的隐私保护性与韧性分析	113
5.5.4 优化调度策略的鲁棒性水平分析.....	115

5.5.5 优化调度策略的可扩展性分析.....	116
5.6 本章小结.....	118
6 结论与展望.....	119
6.1 研究工作总结.....	119
6.2 研究工作展望.....	120
参考文献.....	123

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着全球经济社会的现代化发展，人们在日常生活中对能源的需求也逐步增加。值得注意的是，由于终端能源需求的持续快速增加，能源短缺与环境污染等问题在世界各国逐渐凸显。根据全球碳项目发布的《2023 年全球碳预算》报告显示^[1]，2023 年全球化石能源燃料二氧化碳排放量达到创记录的 368 亿吨，相比于 2022 年增长 1.1%。为缓解能源需求与环境约束间的矛盾，开发和利用清洁低碳的可再生能源已成为世界各国构建新型能源体系的重要途径。根据国际能源署 (International Energy Agency, IEA) 发布的《2023 年世界能源展望》报告显示，到 2030 年，世界能源系统将发生重大变化，化石燃料在全球能源供应中的份额将下降至 73%，可再生能源在全球电力结构中的份额将接近 50%^[2]。我国作为世界上的能源需求大国，构建低碳、智能的现代能源体系将成为保障国家能源安全、推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。2020 年 9 月 22 日，我国在联合国气候峰会上提出“碳达峰、碳中和”的双碳战略目标，力争在 2030 年前二氧化碳排放量达到峰值、在 2060 年前实现碳中和^[3]。在双碳战略目标下，我国开始逐步推进能源供给侧的结构性改革，深入推进能源革命，着力建设清洁低碳、安全高效的新型能源体系。

作为能源供给体系中的核心部分，电力系统的低碳智能化转型将成为构建现代化新型能源体系的重要途径。根据 IEA 发布的《电力 2024》报告显示，预计 2025 年初，可再生能源的发电量将超过燃煤发电量，将占全球总发电量的三分之一以上^[4]。为适应可再生能源发电在电力系统中占比的持续提升，世界各国也结合自身资源禀赋以及技术水平，制订了不同的能源电力转型策略。其中，欧盟、美国、日本等发达经济体率先启动了能源电力的转型发展，新能源发电量呈现快速增长趋势。其中，欧洲地区的新能源发电量占比由 2010 年的 7.7% 激增至 2020 年的 23.8%；美国新能源的发电量占比由 2010 年的 4.0% 增长至 2020 年的 12.4%；日本的新能源发电量占比由 2010 年的 2.6% 增长至 2020 年的 12.5%。作为在电力系统发电装机总容量、电网规模等指标上的世界第一大国，我国也逐步开始推进能源电力系统的改革。2021 年 3 月 15 日，习近平总书记在中央财经委员会上提出构建以新能源为主体的新型电力系统，力争按期实现双碳目标，为全球电力系统的可持续发展提供中国方案。2023 年 6 月 2 日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，我国新型电力系统的建设进入了全面启动和加速推进的重要阶段。根据国家能源局的统计数据显示，截至 2023 年 12 月底，我国累计发电装机容量约达 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，太阳能装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长

55.2%；风电装机容量约达 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%^[5]。预计到 2030 年，风能、太阳能的发电总装机容量将超过 12 亿千瓦^[6]。《新型电力系统发展蓝皮书》中明确到新型电力系统应具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大特征，其中安全高效为基本前提，清洁低碳为核心目标、柔性灵活为重要支撑、智慧融合为基础保障，共同构建新型电力系统的“四位一体”框架体系^[7]。然而受自然环境因素影响，风、光等可再生能源通常呈现出较强的间歇性与随机波动性，输出功率难以准确预测。其大规模的直接接入电力系统，给电力系统的安全高效运行带来了巨大的挑战；同时，分布式电源的大规模分散接入也改变了传统电网单向潮流的格局，对电力系统的供电可靠性以及电能质量带来了巨大影响。

为减少分布式可再生能源大规模分散接入对电力系统的影响，充分挖掘可再生能源的利用价值，国内外学者提出了智能微电网的概念^[8-10]。智能微电网是指由分布式发电单元、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置构成的能够实现自我控制和保护管理的小型自治发配电系统^[11]，其可通过局部的“源-网-荷-储”多元协同互动实现再生能源就地消纳，降低长距离输送过程中的电能损耗。图1-1描述了典型的微电网系统结构图，其内部包括风、光等可再生能源、微型燃气轮机、储能系统、负荷以及相关的电力转换与保护设备。智能微电网系统可通过公共连接点接入外部电网并网运行，与外部电网进行功率交互。通过微电网与外部大电网的双向交互既可减少可再生能源随机波动对电力系统的影响，也可对电网起到削峰填谷作用。此外，当外部大电网故障时，微电网系统可与外部电网解列进入孤岛运行模式，维持自身内部的功率平衡，确保对内部重要负荷的不间断供电。

鉴于微电网系统微型、清洁、自治、对电网友好的特征，其在新能源消纳与灵活并网等方面表现出了巨大的优势。国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission, IEC) 在《2010-2030 年应对能源挑战白皮书》中将微电网作为解决能源问题的关键技术之一，微电网系统也在世界各国得到了快速发展。近年来，我国也出台了一系列相应的支持政策来鼓励和推进微电网系统的快速落地应用，以推动新型电力系统的快速构建。2022 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局在《“十四五”现代能源体系规划》中指出^[12]：积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，实现与大电网的兼容互补；鼓励具备条件的重要用户发展智能微电网。2022 年 8 月，工业和信息化部、财政部等五部门在《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》中指出^[13]：积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，加速突破综合能源管理和利用、多电源优化互动等技术装备。2023 年 1 月，工业和信息化部等六部门在《关于推动能源电子产业发展的指导意见》中指示到^[14]：积极探索智能微电网的建设，开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。2023 年 9 月，国家发展改

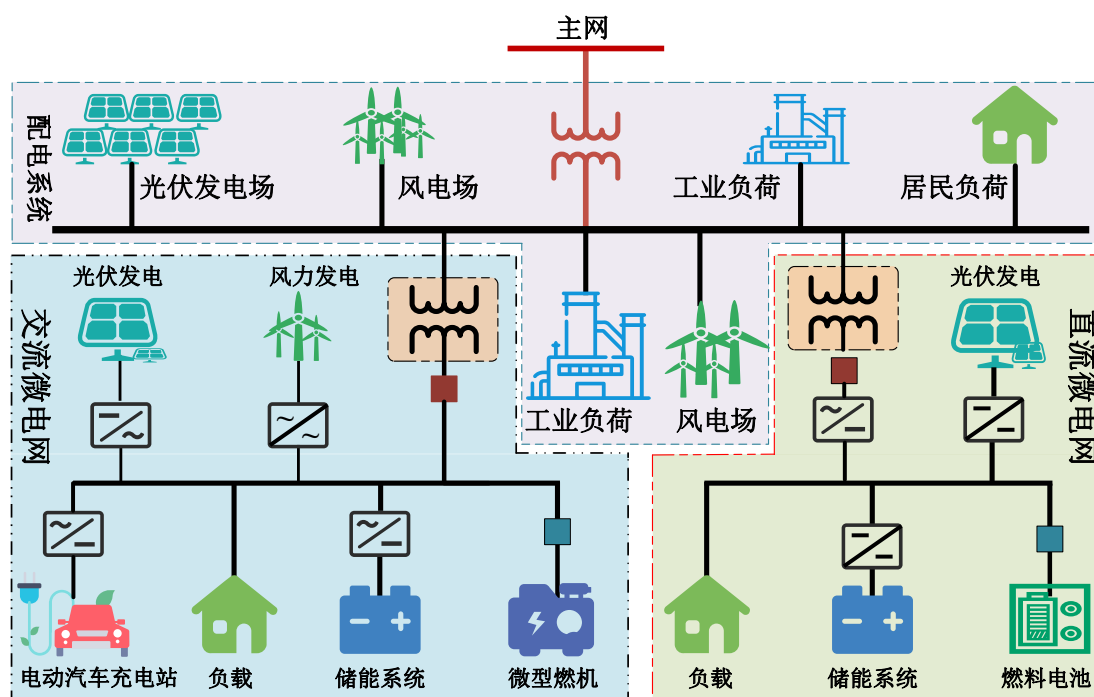


图 1-1 智能微电网系统结构示意图

Fig. 1-1 The schematic diagram of the smart microgrid system.

革委、工业和信息化部等六部门在《电力需求侧管理办法 2023 年版》中指出^[15]：支持工业企业、产业园区、具备条件的乡村地区等开展绿色低碳微电网和源网荷储一体化建设。在政府政策的支持与引导下，一些微电网示范工程也在我国部分地方开始落地应用，例如北京延庆新能源微电网示范项目、天津生态城二号能源站综合微电网、江苏大丰市风电淡化海水微电网、青海玉树州杂多县大型光伏储能微电网等。随着政策支持力度的逐渐加大以及电力能源技术的快速发展，中国微电网市场规模在未来一段时间内也将持续保持快速增长态势。

随着微电网系统数量的快速增长，智能微电网将成为未来新型电力系统中的重要组成部分。确保微电网系统的安全稳定运行将成为构建安全高效、柔性灵活、清洁低碳新型电力系统的基础，对能源电力的低碳转型具有重要的现实意义。然而，随着电力能源装备技术的发展，系统内部分布式可再生能源种类以及渗透密度的大幅增加将会给微电网系统的运行与控制带来巨大的挑战。尽管已有部分示范型的微电网系统落地应用，但在微电网大规模发展落地过程中仍有一些关键技术是亟需解决且值得关注的，主要表现在如下几方面：1) 随着系统内部分布式可再生能源以及运行主体数量的增多，传统集中式的微电网二次控制策略在协调控制过程中容易受集中控制中心单点故障以及网络带宽资源的影响，系统的可靠性以及韧性难以保证。多智能体分布式协同控制技术作为一种去中心化的控制方式，可有效避免单点故障对系统可靠性的影响，也将成为实现微电网协调控制的有效

替代方案。因此,设计安全、韧性的分布式控制策略来实现微网系统去中心化的协调控制是值得深入关注的;2)随着系统内部可再生能源渗透密度的提升,微电网系统运行控制过程中的不确定性将逐步增加,鲁棒、可靠的运行调度策略将是保障微电网系统安全、高效运行的基础。因此,如何设计高效、可靠的运行控制策略来减少不确定性在运行控制过程中的影响也将是微电网系统发展应用过程中的重点关注问题;3)微电网系统作为一个小型的自治电力系统,由于规模的限制,其在运行过程中的韧性与效率也难以有效提升。随着电力电子技术的快速发展,用户侧需求响应技术以及异构微网多主体互联运行将成为提升微电网效率以及韧性的有效手段。因此,设计适应于整合用户侧需求响应以及异构微网互连运行的优化调度策略来提升微电网系统的灵活性,也是值得进一步关注与探索的。

针对智能微电网系统的发展契机与需求,本文以智能微电网系统的安全、高效、经济运行为目标,以预测不确定条件下微电网系统的协调控制与优化运行为主要研究内容,分别从不确定条件下微电网系统的分布式二次协同控制、不确定条件下微电网系统的优化运行、计及用户侧需求响应的微电网优化运行以及异构互联微网群的分布式协调运行四个方面对微电网系统的协同控制与优化运行展开研究,力求实现高密度新能源接入下微电网系统的安全稳定运行,以期为微电网系统的发展与落地应用提供理论支撑,为构建柔性灵活的新型电力系统赋能。

1.2 微电网系统的分层运行架构

为实现对智能微电网系统的安全、有效控制,确保其可为系统内终端用户提供高质量的电能,国内外研究学者参考欧洲电力传输协议联盟(UCTE)定义的大电网分级控制标准,提出了微电网系统的分层控制结构^[16-19],其包含一次控制、二次控制、三次控制三层。图1-2给出了微电网系统的三层控制结构,其中上一层级监管下一控制层并为其提供参考指令,每一层分别对应不同的控制目标以及控制周期。

(1)一次控制:一次控制层为本地控制层,也称初级控制层,其主要侧重于微电网系统中分布式电源的自身控制。该层级的控制目标在于维持系统频率、电压的稳定以及按照能量管理系统的指令输出给定功率。当微电网系统内部发生扰动或运行模式发生切换时,分布式电源可结合自身特性和运行模式选择相应的控制策略,然后利用本地测量信息快速完成控制动作以维持系统内部功率的平衡,整个控制过程无需通信网络介入,控制时间尺度通常为0.1毫秒到10毫秒。微电网系统处于并网运行状态时,外部大电网可为其提供电压、频率参考信号,内部所有的分布式电源均采用恒定功率控制。当微电网独立运行时,由于没有外部大电网

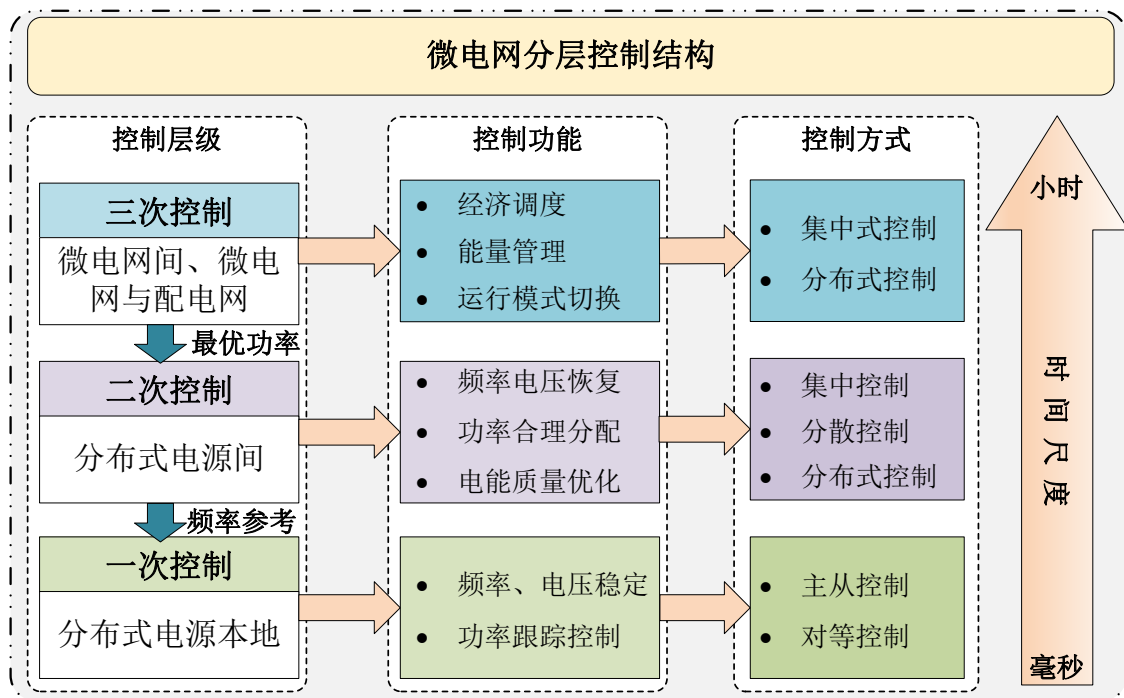


图 1-2 智能微电网系统分层控制结构示意图

Fig. 1-2 The hierarchical control structure of the smart microgrid system.

的支撑，系统频率与电压均需内部分布式电源来维持，此时系统内的分布式电源通常运行在主从模式或对等模式下。主从模式下的微电网系统中需一个主控分布式电源采用恒压恒频控制方式向其他分布式电源提供电压和频率参考，其他电源采用恒定功率控制跟随主控电源的指令向内部负荷提供功率输出，以维持系统的功率平衡以及电压稳定。对等控制运行模式下，系统内部的分布式电源处于同等地位，通常采用下垂控制方式模拟传统发电机的功频特性使各分布式电源共同维持微电网系统的频率、电压稳定，并在不借助通信网络的情况下实现内部有功功率的互联控制。

(2) 二次控制：二次控制层为协调控制层，其侧重于多个分布式电源间的动态协同控制，主要目标是为了消除一次控制引入的电压、频率偏差，实现对分布式电源的功率优化分配以及电气不平衡量的控制，进而提高系统整体的电能质量。其控制时间尺度通常在 100 毫秒到 1 秒之间；控制方式有集中式、分散式、分布式等多种控制方式。其中，在集中式控制方式下，微电网系统采用统一的中央控制器与系统内各分布式电源进行通信并收集各自的运行状态信息，然后对所收集的状态进行统一集中处理后下发控制指令，恢复系统的频率与电压偏差。分散控制模式下分布式电源不依赖于通信网络与中心控制器，仅依靠本地信息来实现频率与电压的恢复。其通常采用状态观测器估计系统全局状态信息来计算控制指令或采用虚拟阻抗来补偿线路中阻抗对功率分配的影响。分布式控制模式下微电网系统

不依赖于中心控制器，仅通过内部分布式电源间的局部通信来“间接”获取全局状态信息，然后在本地控制器中利用多智能体分布式一致性算法计算控制指令实现频率和电压的恢复。

(3) 三次控制：三次控制为能量优化管理层，其侧重于微电网系统的经济运行与能量管理层次的控制，其控制的时间尺度通常为分钟至小时级。在实际运行过程中，其功能包括如下几方面：1) 根据系统可再生能源的预测出力、负荷需求以及储能系统运行状态来制定合理的微电网运行计划；2) 根据外部电网状态实现微电网并网与独立运行间状态的切换；3) 通过外部市场与调度需求计划微电网与外部大电网、微电网与微电网间的交互功率分配。总体的目标是在保证微电网安全、可靠运行的基础上实现系统发电成本最小化、社会效益最大化、再生能源利用率最大化等。控制方式有集中控制与分布式控制两种方式。其中，在集中控制模式下，微电网中央控制器根据微电网内各单元运行状态集中制定能量管理策略，并将其指令发送给二次控制层，实现微电网系统的最优运行。在分布式控制模式下，本地分布式控制器通过通信网络与相邻控制器进行类全局信息共享，多个控制器间通过协同优化实现最优能量管理与分配。

1.3 国内外相关研究现状

在微电网的分层控制结构中，第一层级的一次控制层侧重于关注分布式电源设备级的控制，其控制方式目前已相对固定。微电网系统作为一个非线性、复杂的信息物理系统，随着其规模化与智能化的发展，系统层级的高效协同将成为确保整个系统灵活、高效运行的关键。为此，本文主要以预测不确定环境下微电网系统在第二层级的协同控制以及第三层级的“源-网-荷-储”多元优化运行作为研究内容展开了相关的研究工作，主要包含微电网系统的二次协同控制、不确定环境下微电网系统的能量优化管理、需求响应参与运行的微电网优化调度以及多主体互联微网群协同优化调度四个方面。下面我们将对以上四个研究内容的国内外研究现状进行阐述与分析。

1.3.1 微电网二次协调控制研究现状

在实际运行过程中，微电网的二次控制策略对系统内用户侧的电能质量起着决定性作用，其控制方式可分为三类：集中式控制、分散式控制、分布式控制。集中式作为一种传统的控制方式，其通过中央控制器统一监测系统的运行状态然后与指定跟踪参考值比较，进而根据偏差信号计算补偿控制指令。文献 [20] 设计了一种基于模糊逻辑的微电网二次控制器，其通过将模糊逻辑与粒子群优化方法相结

合实现了控制器参数的在线智能调节。文献 [21] 提出了基于 Q 学习的微电网二次频率自适应控制策略, 其利用 Q 学习算法根据微网系统的频率偏差动态计算实时运行过程中的二次调度总功率, 进而实现二次调度功率的最优分配。文献 [22] 为整合储能系统的孤岛交流微电网设计了一种集中式的控制结构, 该控制结构下控制中心通过对可再生能源出力与负载需求之间的协调避免了储能系统的过充、过放。文献 [23] 设计了一种基于强化学习算法的集中式二次频率控制策略, 该控制策略中集中控制中心采用深度确定性策略梯度算法 (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG) 直接输出频率偏差补偿信号。文献 [24] 提出了一种基于模型预测控制的集中式控制策略, 其将微电网系统的频率恢复问题设计为一个带约束的最优控制问题。然而, 值得一提的是, 当采用集中式的控制方式对微电网系统进行控制时, 这通常要求中央控制中心有较高的通信带宽资源与系统内的每个分布式电源进行信息交换, 这可能导致较高的运行成本。同时, 中央控制中心的单点故障也会导致整个系统的崩溃, 进而降低系统的运行可靠性。分散控制作为另一种传统的控制策略因其不依靠通信网络即可实现系统的频率与电压恢复, 也被广泛的关注。分散控制本质上为一种对等控制方式, 其仅靠本地测量信息即可对实现频率、电压的恢复。文献 [25] 设计了一种基于非线性状态估计器的分散式二次电压协调控制策略, 该控制策略中每个分布式电源采用一个基于线性参数变化的估计器来获取其他分布式电源的状态信息, 进而维持系统无功功率的均分与电压恢复。文献 [26] 提出了基于虚拟阻抗的分散式二次控制策略, 其采用虚拟阻抗来补偿线路对功率分配的影响。同样值得注意的是, 由于分散控制方式缺乏对系统全局信息的监测, 其抗干扰能力通常较弱且难以实现复杂的全局最优控制, 在大扰动条件下可能会导致系统的失稳或崩溃。

为提高微电网系统运行过程中的可靠性, 近些年, 在信息交互紧密程度上介于集中式与分散式间的多智能体分布式协同控制策略开始被广泛关注。分布式控制方式可通过分布式电源间点对点的稀疏通信, 在无中央控制器的情况下实现分布式电源状态信息的全局共享, 进而得到与集中式控制一致的最优控制指令。文献 [27] 提出了一种基于分布式平均比例-积分 (Distributed-Averaging Proportional-Integral, DAPI) 的二次协同控制策略, 该控制策略下每个分布式电源在知道自身局部运行状态信息以及相邻分布式电源状态信息的情况下即可实现对频率与电压的恢复。文献 [28] 基于分布式协同控制算法设计了一种分布式的二次协调控制策略, 该控制策略可在电压与频率恢复过程中确保各分布式电源有相同的增量成本, 从而实现了微电网系统的最优成本控制。文献 [29] 针对非理想通讯环境下的交流微电网系统设计了一种抗噪的分布式控制策略, 其在协同恢复过程中实现了对通信信道上加性噪声的免疫。文献 [30] 针对分布式协同过程中通信网络上的随机通信

时延,设计了考虑随机时变延时的分布式二次控制策略来维持电压和频率的稳定。文献 [31] 设计了基于有限时间一致的分布式二次控制策略,实现了有限时间内系统频率与电压的无静差调节。文献 [32] 针对微电网控制通道中可能存在的执行器与传感器故障,设计了基于固定时间一致性算法的分布式容错二次控制策略,避免了单个分布式电源故障影响在系统中的传播,进而实现故障条件下的频率、电压恢复控制。文献 [33] 设计提出了一种与系统初值无关的预设时间一致性分布式协同控制方式,其能够预先根据生产场景确定收敛时间,实现系统的快速收敛。上述的文献都要求系统内分布式电源间以固定的频率进行周期性的交换状态信息。然而,频繁的数据通信可能会导致较低的通信效率甚至可能会造成通信资源的浪费。

为提升通信效率,基于事件触发的分布式二次控制策略最近开始被逐渐发展^[34]。在事件触发机制下,微电网系统中的每个分布式电源可根据其内部事件函数独立地确定共享其状态信息的时刻,也就是说每个分布式电源仅需在事件函数被触发时刻共享其状态信息,进而形成非周期性的分布式协同控制,可有效地减少通信过程中带宽资源的浪费。文献 [35] 和 [36] 针对带宽资源受限条件下交流微电网的频率与电压恢复问题,分别设计提出了基于同步和异步通信的静态事件触发机制,来减少协同恢复过程中的通信量。文献 [37] 针对交流微电网的频率恢复问题设计提出了一种带有触发条件检测周期的事件触发二次控制策略,其可通过设计最大事件触发条件检测周期来为选取采样频率提供参考,进而降低计算压力。文献 [38] 提出了基于采样数据的事件触发二次控制策略来实现交流微电网的有功功率共享与频率调整,利用 Lyapunov-Kravovskii 泛函分析方法推导给出了控制增益、系统参数和采样周期对微电网系统稳定性的影响。文献 [39] 针对交直流互联的微电网系统设计了一致性控制方式来实现有功功率的共享。文献 [40] 针对微电网系统的电压和角频率的恢复控制问题,设计提出了分布式有限时间事件触发二次协调控制策略来减少分布式电源间的通信次数以节约硬件资源。文献 [41] 针对未知扰动条件下微电网系统的频率恢复与有功功率共享问题,设计提出了基于事件触发的、鲁棒的分布式二次控制策略。上述文献所设计的分布式事件触发二次控制策略可通过事件触发机制来减少分布式电源间的通信次数,有效地降低了通信资源的浪费。但值得注意的是,上述文献中所设计的分布控制策略通常都依赖于真实的模拟量状态信息,其容易在信息交互过程中受信道噪声的影响,导致不期望的同步误差。

随着数字通信技术的发展,量化通信技术作为一种新兴的技术手段可通过将模拟量信号转化为有限比特的数字信号来传输,可有效地降低系统的通信成本以及信道噪声对通信数据的影响^[42]。最近,基于量化通信的分布式事件触发控制策略逐渐开始应用于微电网系统的二次协调控制中。文献 [43] 在信息-物理系统 (Cyber-

Physical System, CPS) 框架下设计了一种基于量化通信的分布式二次控制策略来实现交流微电网系统频率与电压的恢复, 该策略中分布式电源在事件触发时刻采用均匀量化器将实测状态信息量化为有限比特的数字信号传输给相邻的分布式电源, 有效地减少了建立与维护通讯网络的成本。文献 [44] 针对直流微电网的电压恢复问题, 设计提出了一种基于量化信息状态的事件触发电流均分控制策略, 其采用对数-均匀量化器将观测信号量化为有限比特的数字信号, 降低了通信过程中的通信压力。文献 [45] 针对切换通信拓扑环境下的微电网协调控制问题, 设计提出了一种基于量化通信的事件触发最优二次控制策略, 其通过动态量化编码机制实现对系统频率与电压的无差恢复以及有功功率的最优分配。

基于以上的文献分析可知, 在数字化通信时代, 量化辅助的事件触发分布式协调控制策略可有效的提升智能微电网系统内分布式电源间的通信效率、降低通信网络的投资与维护成本, 但目前针对该方面的相关研究仍处于初始阶段, 相关研究成果仍还较少。此外, 智能微电网系统作为融合先进通信技术的信息物理系统, 其在分布式协调过程中数据信息的安全性对系统的安全运行起着至关重要的作用, 但在目前的协调控制策略中确很少被关注。因此, 针对数字化微电网系统的快速发展, 设计考虑通信数据安全的以及数字量化通信的事件触发协调控制策略仍是值得深入关注的。

1.3.2 不确定环境下微电网优化运行研究现状

随着微电网系统中风、光等可再生能源渗透密度的逐步提升, 系统内部的不确定性也逐步提升, 设计经济、鲁棒的运行调度策略是保证微电网系统高效、可靠运行的基础。目前, 国内外研究中用于处理不确定条件下微电网系统优化运行的方法大致可分为三大类: 随机优化、鲁棒优化与分布鲁棒优化。其中, 随机优化方法作为一种成熟的不确定性处理方法, 其通常利用概率分布函数或基于概率分布理论的场景来描述刻画系统中的不确定随机变量, 进而获得系统期望成本的最优。文献 [46] 针对交直流混合微电网系统设计提出了一种融合多场景分析的多时间尺度优化调度策略, 其采用多场景分析技术来描述系统中风、光的不确定性, 有效地抑制了不确定性引发的功率波动。文献 [47] 提出了计及源-荷预测不确定性的双级随机优化调度策略, 利用场景分析技术对风、光与负荷的不确定性进行场景分析, 建立了多场景下的功率平衡方程。文献 [48] 设计提出了计及风电功率相关性的微电网日前随机优化调度策略, 该策略采用数据驱动的 Copula 函数对风电预测误差的时间相关性以及其与日前预测值的条件相关性进行了建模, 并利用 K-means 聚类算法获得了预测值下典型的风电出力场景, 有效地降低了微电网系统的运行成

本。文献 [49] 以系统最小化运行成本以及碳排放成本为目标设计了针对灵活综合能源系统的随机优化调度模型，模型中采用模糊 C 均值-聚类综合质量法对系统中风电、太阳能的出力场景进行聚类分析，并利用条件风险价值理论对系统的运行风险进行控制。文献 [50] 针对计及需求响应的交直流微电网以系统净收益为优化目标建立了多时间尺度随机优化调度策略，其采用拉丁超立方抽样 (Latin Hypercube Sampling, LHS) 与 K-means 聚类算法对系统中的风、光出力场景进行生成与缩减，进而实现了对风、光可再生能源的随机波动性的描述刻画。文献 [51] 设计提出了基于场景的随机能量管理框架，其通过场景的缩减与聚合将随机优化问题转化为局若干具有不同概率的确定性优化问题，然后采用改进自适应萤火虫算法对确定性优化问题求解。文献 [52] 针对多能微电网系统的经济运行问题设计提出了集中式的随机最优调度策略，其在优化建模过程中采用蒙特卡洛仿真技术生成不确定场景来描述可再生能源的不确定性。文献 [53] 针对微电网运行规划设计提出了风险规避的两阶段随机规划模型，其采用 Kumaraswamy 分布描述风、光等可再生能源的随机不确定性。文献 [54] 针对基于能源集线器的多能微电网设计提出了两阶段随机优化调度模型，系统中可再生能源与电、热负荷的不确定性通过不同概率的场景来描述，确保了不同场景下的能量供给安全。文献 [55] 针对包含混合储能系统的并网微电网系统设计提出了考虑多重不确定性的随机优化调度策略，其中风、光、负荷的不确定性采用高斯分布描述。值得注意的是，基于随机规划的优化调度方法要求随机变量服从特定的分布；然而，在实际运行过程中不确定随机变量的精确概率分布通常难以事先精确获知，容易导致所获得的优化策略样本外性能较差。此外，基于概率分布的场景生成与缩减方法也通常会面临代表场景是否具有典型性的问题。

为克服基于随机优化的不确定优化运行方法需事先精确获悉不确定随机变量概率分布的这一难点，基于鲁棒优化的不确定优化运行方法也在微电网系统的优化运行领域中得到了广泛应用。其通过设定随机不确定变量的波动范围来描述刻画系统中的随机性，进而获得最恶劣场景下的运行决策，实现对波动范围内所有不确定场景的免疫。文献 [56] 针对并网微电网系统设计鲁棒能量管理策略，其应用预测区间不确定集描述了系统中可再生能源与负荷需求的不确定性，获得最坏情况下可靠的能量管理方案。文献 [57] 设计提出了考虑期望成本与鲁棒性的微电网柔性调度模型，其通过区间不确定集描述系统中再生能源的不确定性，并通过引入鲁棒性偏好参数将所设计的优化模型转化为多目标优化问题来折中期望成本与鲁棒性。文献 [58] 针对冷热电联供型 (Combined Cooling, Heating and Power, CCHP) 微电网设计提出了一种多时间尺度的鲁棒动态优化调度模型，并在不确定优化建模过程中引入了鲁棒性因子调节调度结果的鲁棒性水平。文献 [59] 针对微电网系

统中的参数不确定问题设计提出了可再生能源微电网的鲁棒多目标优化调度模型,通过引入鲁棒测度表征刻画微网系统的不确定性因素,实现了在多目标框架下对不确定性的抑制。文献 [60] 设计提出了考虑离并网切换与再生能源出力不确定性的微电网两阶段鲁棒模型,其采用带有预算不确定度的区间不确定集合来描述可再生能源的不确定性;该模型在第一阶段优化系统单元设备的启停成本,在第二阶段最小化所提微电网系统的运行成本,确保了微电网系统在最坏情况下的鲁棒运行。文献 [61] 针对多能微网设计提出了两阶段自适应鲁棒优化模型,其采用多面体不确定集合描述系统内的源-荷不确定性。文献 [62] 针对包含能源集线器的微电网优化运行问题设计提出了两阶段可调鲁棒优化调度模型,模型中通过多面体不确定集合刻画了电负荷、热负荷、风电出力的不确定性,并引入不确定预算参数实现了调度策略经济性与鲁棒性的折中。文献 [63] 针对交直流混合微电网设计了基于多区间不确定性的鲁棒优化运行方法,其采用概率分布函数建立了多区间不确定集合来描述源荷功率的时空分布特性,获得了微电网系统在最恶劣场景下的最优鲁棒调度策略。文献 [64] 针对微电网系统的日前优化调度问题设计提出了数据驱动的微电网两阶段鲁棒优化模型,其通过数据驱动的多椭圆不确定集描述刻画风电功率的不确定性,降低了系统调度策略的保守性。文献 [65] 设计提出了基于历史相关性驱动不确定集的交流混合微电网两阶段鲁棒优化模型,其通过多面体不确定集合中融入了可再生能源发电的时空相关特性,有效地排除了发生概率很低的极端场景,进而确保了调度计划的鲁棒性与经济性。值得注意的是,上述基于鲁棒优化的不确定优化运行方法由于缺乏经验概率信息的利用,导致其都是在不确定集合中的最恶劣场景下获取最优鲁棒调度策略;然而,在实际运行环境中,不确定随机变量发生在极端场景的概率非常低,进而容易导致所获的最优调度策略过于保守。

为解决随机优化方法中不确定参数的概率分布难以精确获悉以及鲁棒优化策略在最恶劣场景下获得最优策略过于保守的问题,分布鲁棒优化方法通过结合历史数据信息与区间优化理论在不确定参数最坏概率分布下获取最优决策,在微电网系统的优化运行问题中得到了初步应用。文献 [66] 提出了基于矩信息的分布鲁棒微电网能量管理方法,其通过可再生能源出力场景的均值、方差二阶矩信息构建概率分布模糊集来描述系统中再生能源的出力不确定性,实现了与配电系统以及智能停车场的高效能量交易。文献 [67] 设计提出了基于矩信息的分布鲁棒机会约束微电网能量管理模型,模型中采用盒式的概率分布模糊集描述再生能源输出功率的矩信息不确定性。文献 [68] 针对孤岛微电网系统的能量管理问题设计提出了基于可变矩信息的分布鲁棒能量管理方法,该模型中采用基于矩信息的概率分布模糊集捕获风电出力的随机性以及多风场间的出力相关性。文献 [69] 针对 CCHP

型微电网系统设计提出了多周期的分布鲁棒能量管理模型,其采用基于二阶锥的概率分布模糊集描述风电的出力不确定性,利用线性决策规则将调度模型转化为了可直接求解的混合整数二阶锥规划模型,获得了保守性相对较低的优化调度策略。上述文献中采用具有共同矩信息的概率分布模糊集来描述不确定性,这类型模糊集通常缺乏具有代表性的特定分布。在实际情况中,决策者可以根据特定的先验知识来获取一些经验分布,研究一个与特定经验分布比较接近的概率分布模糊集通常更具有价值。为此,基于概率统计距离的概率分布模糊集开始被广泛关注并在电力系统优化调度中广泛采用。文献 [70] 针对多微网系统的最优潮流问题设计提出了基于分布鲁棒模型预测控制的多区域动态潮流最优模型 (Multi-Area Dynamic Optimal Power Flow, MADOPF), 模型针对系统内每个子微电网中的源荷概率分布不确定性构建了基于 L_1 范数与 L_∞ 范数的概率分布模糊集,有效提升了每个微电网系统对内部随机不确定因素的风险规避能力。类似地,文献 [71] 设计提出了多时间尺度的微电网优化调度策略,其在日前调度阶段使用基于 L_1 范数与 L_∞ 范数的概率分布模糊集描述了源荷两侧的不确定性。文献 [72] 设计提出了基于分布鲁棒的微电网日前经济运行模型,其采用基于 Kullback-Leibler 散度的概率分布模糊集描述刻画了系统中风电、光伏的不确定性,有效地处理了风电、光伏出力场景的概率分布不确定问题。文献 [73] 基于 Hausdorff 距离构建了电-热-气综合能源系统的分布鲁棒优化调度模型,其采用基于 Hausdorff 距离构建的不确定概率分布模糊集描述了系统中的风电不确定性。文献 [74] 针对考虑管道时延和可再生能源不确定性的热电联产校园微电网设计提出了双层分布鲁棒优化调度模型,模型采用 Jensen-Shannon 散度构建概率分布模糊集描述刻画了可再生能源的输出不确定性,获得了可以满足概率分布模糊集中最坏概率分布的最优调度策略。文献 [75] 设计提出了考虑极限场景的并网型微电网分布鲁棒优化方法,其采用 Wasserstein 概率分布模糊集描述源荷不确定性,并利用目标级联分析方法实现了微电网与配电网的独立运行。文献 [76] 设计了一种考虑净负荷条件风险价值与极限场景的微电网分布鲁棒优化调度模型,模型针对源-荷不确定性构建了基于 Wasserstein 距离的概率分布模糊集,并以阶梯式碳交易成本与风险成本最小化为目标,有效地减少了微电网系统的碳排放量。文献 [77] 针对集成电转气 (Power to Gas, P2G) 的冷热电连供型微电网构建了基于 Wasserstein 概率分布模糊集的两阶段分布鲁棒优化调度模型,并利用强对偶理论将所设计的分布鲁棒优化调度模型转化为了容易求解的混合整数线性规划模型,获得了经济性与鲁棒性折中的优化调度策略。文献 [78] 针对 CCHP 型微电网系统设计了基于分布鲁棒规划的日前协调调度模型,其采用 Wasserstein 概率分布模糊集捕获系统中光伏出力的不确定性,并基于线性决策规则求解获得了系统的最优经济调度策略。

综合上述分析可知，基于分布鲁棒优化的微电网优化运行策略可结合随机优化与鲁棒优化方法的优点，有效地降低系统调度策略的保守性、提升调度计划的样本外性能。但值得关注的是，随着智能量测技术与数据存储技术的发展，微电网运行过程中的历史数据将变得更加丰富、存储将变得更加方便。基于分布鲁棒优化的不确定优化调度算法作为一种历史数据统计信息驱动的新型调度决策算法，在数据资源丰富的大数据时代下，如何将数据知识合理的融入概率分布不确定集的构建中提升优化调度策略的质量仍然是有挑战的、值得关注的难点问题。

1.3.3 需求响应参与优化运行的研究现状

随着可再生能源以及电动汽车等新型电力负荷的大规模接入，电力系统供需两侧的供求不平衡现象开始加剧，系统净负荷的峰谷差、波动性也逐步增加，传统电源跟随负荷变化的供电方式已经无法保证供需两侧功率的高效动态平衡。为提升电力系统的运行效率以及灵活性，基于“源-网-荷-储”多元互动的配用电方式将成为推动电力低碳、高效转型的有效手段。其中，用户侧需求响应技术作为一种高效的“源-荷”互动方式，其可通过价格或者激励信号改变终端需求用户的用电习惯，缓解用电高峰期的供电紧张状态，提高系统的运行可靠性。

近年来，随着需求侧管理技术的提升，考虑需求响应参与运行的微电网优化调度方式开始被国内外学者广泛关注。文献 [79] 提出了分时电价机制下用户侧需求响应参与运行的微电网优化调度模型，利用遗传算法获得微电网系统的最优调度策略，实现了电力资源的高效配置。文献 [80] 设计提出了一种计及价格型需求响应的独立微电网优化配置策略，其通过替代弹性建立用户侧的需求响应模型，并在动态分时电价机制下引导用户参与需求响应，提升微电网的经济性。文献 [81] 提出了基于负荷转移的激励型需求响应微电网经济优化模型，利用改进的人工蜂群算法实现对优化模型的求解，获得的最优调度策略有效地降低了系统运行成本以及负荷曲线的峰谷差。文献 [82] 针对碳配额引导需求响应的微电网设计提出了基于两层模型预测控制的能量管理模型，引导电动汽车参与微电网需求响应，实现了微电网系统的低碳经济运行。文献 [83] 为含氢储能的并网型微电网设计了考虑阶梯碳交易和需求响应的双层优化配置模型，利用负荷需求响应策略引导用户用能计划，降低了系统储能配置容量、碳排放成本。文献 [84] 为考虑需求响应的并网型微电网系统设计提出一种多阶段的优化调度框架，其通过整合价格型与负载转移型两种不同的需求响应负荷增加系统负荷侧的柔性来减少系统的运行成本。文献 [85] 和 [86] 以综合运行成本最低为优化目标建立了基于差异化需求响应的微电网优化调度模型，其通过用户侧需求响应的时效性以及差异性，有效地降低了

分布电源出力波动的影响、提高了调度策略的可靠性。文献 [87] 针对电热气耦合的多能微网设计提出了一种计及用户满意度的需求响应计划模型, 并通过不同形式能源间的互相转化提升系统整体的柔性。文献 [88] 设计了基于偏好信息的需求响应机制激励用户侧柔性负荷参与微电网系统能量管理, 并以运行成本、用户不舒适成本以及环境成本最小化为优化目标建立了微电网多目标能量管理模型。值得注意的是, 上述文献中终端需求响应用户的用能计划都直接通过微电网能量管理系统进行集中优化获得。然而, 随着微网系统中参与需求响应计划用户数量的增多, 由微电网能量管理中心对用户侧需求响应进行协调规划将给微网运营商带来巨大挑战^[89-91]。

为缓解系统调度中心压力、提高运行效率, 需求响应聚合器 (Demand Response Aggregators, DRA) 通过对用户侧小容量柔性负荷进行聚合后参与系统运行调节成为了一种管理需求柔性负荷资源的有效手段。文献 [92] 提出了参与日前与实时平衡市场的需求响应聚合器双层优化调度框架, 需求响应聚合器使用分时电价和激励机制改变终端需求用户的用电策略为电力市场提供辅助服务。文献 [93] 利用随机优化理论确定了电力批发市场中需求响应聚合器的最优运行策略, 需求响应聚合商作为运营主体直接参与电力市场运行。文献 [94] 基于博弈理论设计了需求响应聚合器与终端需求响应用户间的互动聚合模型, 利用机会约束规划描述了住宅需求响应用户的可控性。文献 [95] 设计了考虑低压配电网络运行约束的需求响应聚合器与配电网运营商间协同运行的能量调度策略, 实现了对配电网络中用户需求响应资源的高效、安全调度。随着近年来需求响应管理技术的提高, 需求响应聚合器也逐渐开始整合进入微电网系统参与微电网内部需求侧资源的协调, 实现对微电网系统峰谷差的调节。文献 [96] 针对包含电动汽车聚合器 (Electric Vehicle Aggregators, EVA) 的微电网系统设计提出了基于多目标鲁棒优化的能量管理模型, 在保证电动汽车行驶需求的前提下实现了微电网效益的最大化。文献 [97] 提出了电动汽车聚合商与多能微网系统协同运行的分散式随机鲁棒调度模型, 其中电动汽车聚合商作为中间独立的运营主体来协调电动汽车与电力系统进行能量交换。文献 [98] 以最大化需求响应参与者的利益为目标设计了协同电动汽车聚合器以及需求响应聚合器参与运行的微电网最优调度策略。文献 [99] 针对需求响应聚合与微电网系统的协同运行问题设计提出了多追随者参与的两层协调运行框架, 其在上层优化配电网系统运行成本, 下层引导微网运营商与微电网系统通过能量交互最大化各自的效益。文献 [100] 针对配电公司与需求响应聚合器间的能量最优交互问题设计提出了基于纳什议价博弈的能量管理框架, 通过设计终端消费者的最优用电价格实现了系统整体的效益最大化。文献 [101] 在非合作博弈视角下设计提出了基于纳什均衡模型微电网与需求响应聚合器间的能量交易机制, 微电网运营

商与需求响应聚合商通过能量交易实现各自的效益最大化。文献[102]设计了基于住宅用户响应行为的需求响应聚合器投标策略,其通过多项式函数拟合描述了不同类型的居民用户的响应行为函数,并引入家庭能量管理系统实现居民负荷的调整。文献[103]针对整合负载聚合器的住宅型热电联产微电网设计了两阶段最优调度模型,负载聚合器通过与居民用户签订双边协议来管理聚合区域的居民负荷进而为多能微网系统提供能量辅助服务。

根据上述文献分析可知,整合用户侧柔性的需求响应资源进入微电网系统可有效地降低系统的投资、运行成本,提升可再生能源在电力系统中消纳水平。然而,随着系统中柔性负荷资源的增多,大规模用户侧需求响应资源参与市场调节将会给系统高效安全运行带来巨大挑战。设计合理、高效的协调策略让需求侧资源柔性、安全地参与市场调节运行是未来新型“双高”(高可再生能源渗透密度、高比例电力电子设备)电力系统运行调节过程中值得重点关注且具有挑战性的课题。同时,用户侧的需求响应资源通常属于不同的运营主体,其参与需求响应计划的偏好行为属于其个人隐私,统一集中式的优化协调策略会增加用户隐私信息泄露的风险。因此,如何在协调参与需求响应资源过程中实现对需求侧用户的偏好信息进行保护也是亟需关注与解决的问题。

1.3.4 多主体互联微网群的优化调度研究现状

单个微电网系统内部“源-网-荷-储”的协同互动可有效地提升局部的再生能源消纳水平,减少微电网系统对电力系统的影响。但单个微电网系统受其自身规模限制,其内部的消纳调节能力通常是有限的,尤其是在离网状态时其内部可能会出现弃风弃光或者严重的甩负荷现象^[104]。此外,在并网运行状态下,由于自身调节能力的限制,单体小容量微电网系统会与外部电网进行频繁的能量交互,潮流的方向也会进行频繁的转换。随着其直接的大规模并网运行,电力系统的安全、稳定运行仍会面临巨大的挑战。为提升提升微电网系统的局部调节能力、降低对外部电网的影响,近年来,业界和学界提出了微网群的概念,赋予了微电网系统能量互济的功能^[105]。通过局部的能量互济与共享,多个地理位置相邻且异构的微电网系统可形成微电网集群来进一步提升系统的调节能力以及局部再生能源的消纳水平。

微网群内部子微网间高效的能量互济是保证整个微网群系统经济运行的基础,其依赖于系统能量管理层级设计的优化调度策略对交互功率的合理分配。目前,微网群系统的协同运行策略通常可分为集中式与分布式两种。在集中式控制模式下,微网群系统通常需中央能量控制器统一收集各微网的状态信息,然后根据优

化目标计算各子微网的调度计划并将指令下发至各方的能量管理中心调节微电网间的交互功率。由于控制结构简单、控制复杂性较低的优势^[106]，基于集中式的微网群运行方式被广泛的关注。文献 [107] 设计了整合线间潮流控制器 (Interline Power Flow Controller, IPFC) 的 centralized 多目标优化算法来协调实现多微网系统的最优运行。文献 [108] 建立了包含配网层与微电网群层的并网型微网分层系统结构，其包含配电管理系统 (Distribution Management System, DMS)、中央自治能量管理控制器 (Central Autonomous Management Controller, CAMC) 以及微电网控制中心 (Microgrid Central Controller, MGCC) 三个层级，其中 DMS 负责微网群与配电网的运行协调，CAMC 负责协调微电网间的能量互济以及协调，MGCC 负责每个微电网内部的分布电源协调。文献 [109] 以最小化微网群的运行成本为目标优化各微网内分布式电源的最优输出，然后由 CAMC 协调实现异构微电网间的交易功率。随着智能电网技术的发展，在一些研究中也省去了 CAMC，由配电网运营商 (Distribution System Operator, DSO) 代替 CAMC 直接协调微电网间进行能量互济实现整体系统的经济、可靠运行。文献 [110] 建立了含有多微网系统的配电网双层鲁棒优化模型，模型中 DSO 根据下层微电网的响应信息设定节点边际电价来协调微电网与配电网的能量交易来实现经济运行。文献 [111] 建立了微网群与配电网协同运行的双层随机优化模型，其中上层 DSO 通过向下层微电网下发交易指令的方式协调微电网与配电网进行能量交易实现整个系统的效益最大化。也有一些研究中通过引入其他形式的集中控制中心来引导实现不同微电网间的协调运行。文献 [112] 通过在微网群系统内引入协调聚合器收集不同微电网的供需报价然后确定整个微网群内市场均衡价格来引导微电网间进行能量与备用容量的共享。文献 [113–115] 通过引入全局中心控制器来管理与确定互联微电网间的交互功率。文献 [116] 与 [117] 设计了基于双向拍卖的多微电网系统能量管理模型，其中聚合协调器通过收集通过各微电网的报价信息确定市场出清价格，引导能量富余的微电网向能量短缺的微电网进行售电。值得注意的是，上述文献中互联微电网间的能量互济通常依赖于第三方能量协调管理中心的计算与监管，其对能量协调管理中心的稳定性以及能量管理中心与微电网间的通信条件都存在较高的要求，其中任何一方的单点故障都容易都可能会导致整个系统退出运行，进而降低了系统的可靠性以及可扩展能力^[118]。此外，由于运行过程中能量协调管理中心需收集所有微电网的运行状态信息，极大地增加了微电网系统隐私数据泄露的风险^[119]。

为提升多微网互联系统整体的运行性能，基于分布式的能量管理协调方式随着通信技术的发展也开始被广泛关注^[120]。在分布式运行模式下，互联系统不需中央协调能量管理中心收集所有微电网的信息，异构子微电网通过点对点的柔性连接与相邻微电网进行信息交互，协同制定互联系统调度时域内的运行计划。文

文献 [121] 设计提出了基于状态估计的分布式粒子群算法, 各微电网系统分布式地估计粒子适应度来优化整体系统的运行成本, 整个过程避免了对中心控制器的需求。文献 [122] 利用次梯度成本最小化算法对离网微电网间的能量交易问题进行了建模, 其通过不同微电网间交换拉格朗日乘子项实现对能量交易问题的分布式优化求解。文献 [123] 基于交替方向乘子法设计了互联多微网的分层能量管理策略, 其上层以系统运行成本最小化为目标协调各微网之间的功率交换, 下层各微网对其内部的分布式电源进行优化管理, 微电网只需与相邻微电网交换期望交互功率值, 有效地降低了通信负担。值得注意的是, 上述的文献更加关注微网间的能量交易关系以及协同作用下的整体利益, 并未考虑各微网的自身利益以及不同微网间的利益交互关系。然而, 在实际运行环境中, 不同的微电网通常属于不同的利益主体, 其在能量交易时会从自身利益角度出发优化自身运行目标。为更好地描述不同主体间的利益关系, 基于博弈论的去中心化协调运行方式也被逐渐用来协调多个互联微电网间的能量交易行为, 其通常包含非合作博弈与合作博弈两种不同的方式。文献 [124] 针对多微网间的能源交易竞争问题设计提出了基于非合作博弈的日前交易策略, 将纳什均衡解作为微网间的最佳交易策略, 实现了各子微网系统的效用最大化。文献 [125] 建立了考虑智能建筑特性的多微网能量交易模型, 模型采用非合作博弈与主从博弈分析了交易过程中卖方之间以及买方与卖方的博弈关系。文献 [126] 将智能建筑群间的交易出清问题建模为非合作博弈问题, 并引入基于松弛的优化算法以分布式的方式获取多个主体间的交易均衡点。文献 [127] 针对多能共享的互联微能源网设计了分布式的协同优化调度模型, 其基于非合作博弈建立了共享能源的价格出清模型, 然后利用广义纳什均衡确定了共享能源的交易结算。值得注意的是, 非合作博弈模型更加强调个体的理性以及利己的行为决策, 其纳什均衡未必存在且唯一。因此, 现有的研究也采用合作博弈的方式来描述不同微网主体间的利益交互关系, 从集体效用最大化的角度将多个异构微电网组成联盟进行合作博弈来提升整体系统的性能。文献 [128] 采用合作博弈方法改善了互联多微网与系统内单个微电网的运行成本, 并利用 Shapely 值将合作产生的联盟收益分配给各微网系统。文献 [129] 基于合作博弈论构建了微网群日前能量与备用共享的自适应鲁棒调度模型, 并采用凸博弈对协作产生的利益进行分配确保了联盟的稳定性。文献 [130–132] 利用纳什议价理论对多个微电网间的能量交易问题进行了建模, 将各微网的运行成本最小化问题转化为纳什乘积问题实现了对整体收益的均衡分配, 并利用交替方向乘子方法对所建立的模型进行了分布式的求解。文献 [133] 提出一种计及电-碳交易与综合贡献率的多微网合作运行架构, 其通过综合贡献率分配各子微网的收益, 有效地提升了微网参与合作的积极性。文献 [134] 建立了计及通信成本的微网群合作博弈模型, 采用 Shapely 值对联盟收益进行了公

平分配。

综合上述文献，基于合作博弈的协同调度模型可在保证个体利益的同时兼顾系统整体的利益，进而有效地提升了微网群系统的运行效率。但值得注意的是，上述文献中并未关注不同微电网主体在协同决策过程中的隐私安全性。随着网络信息技术的快速推进，信息交互过程中的隐私安全问题也开始逐步凸显，不同主体间的隐私安全也将成为保障微电网联盟安全、稳定运行的基础。随着未来新型电力系统中微电网运行主体数量以及多样性的增加，在没有中央协调管理中心的分布式运行模式下，不同的微电网系统作为地位对等的交易主体，设计考虑通信交互安全的微网群对等协同运行策略仍将是互联微网群能量管理问题中的研究重点。

1.4 本文主要研究工作以及组织结构

基于现有的研究以及存在的问题，本文以微电网系统的协调控制与优化运行作为研究内容，分别从微电网系统的分布式二次协同控制、不确定条件下微电网系统的优化运行、需求响应参与运行的微电网优化运行、异构互联微网群的分布式协调运行四个方面开展了相关的研究工作，力求实现再生能源出力预测不确定条件下微电网系统的安全、高效运行。论文整体结构如图1-3所示，整体对应的章节安排如下：

第一章为绪论部分，首先结合当前形势阐述了本文研究工作的背景与意义；其次，对微电网系统的分层运行架构及其分层功能进行了描述，并从微电网系统的二次控制、不确定环境下微电网的优化运行、需求响应参与运行的微电网优化调度等几方面进行了国内外现状的分析与讨论；最后，对本文的研究内容及组织结构进行了介绍。

第二章针对实时运行环境下微电网系统的二次协调控制问题，设计了融合动态安全加密通信的分布式事件触发控制策略。首先，对微电网系统分层控制结构的一次控制以及分布式二次控制做了详细介绍；其次，针对二次分布式控制过程中信息交互的安全问题，设计了基于量化辅助的动态安全加密通信机制。进一步，在所设计通信机制下，引入了事件触发机制来提升系统通信资源的利用效率；同时，利用李雅普诺夫理论对所设计事件触发协调控制策略的收敛性进行了分析，并对协调控制过程中的 Zeno 现象进行了排除。最后，利用仿真测试算例验证了所提二次分布式协调控制策略的有效性。

第三章针对不确定环境下微电网的能量管理问题，设计了计及“源-荷”随机预测误差的日前-日内两时间尺度协调的优化调度策略。首先，对本章节所用到的分布鲁棒机会约束规划模型以及 Wasserstein 概率分布模糊集进行了详细介绍；其

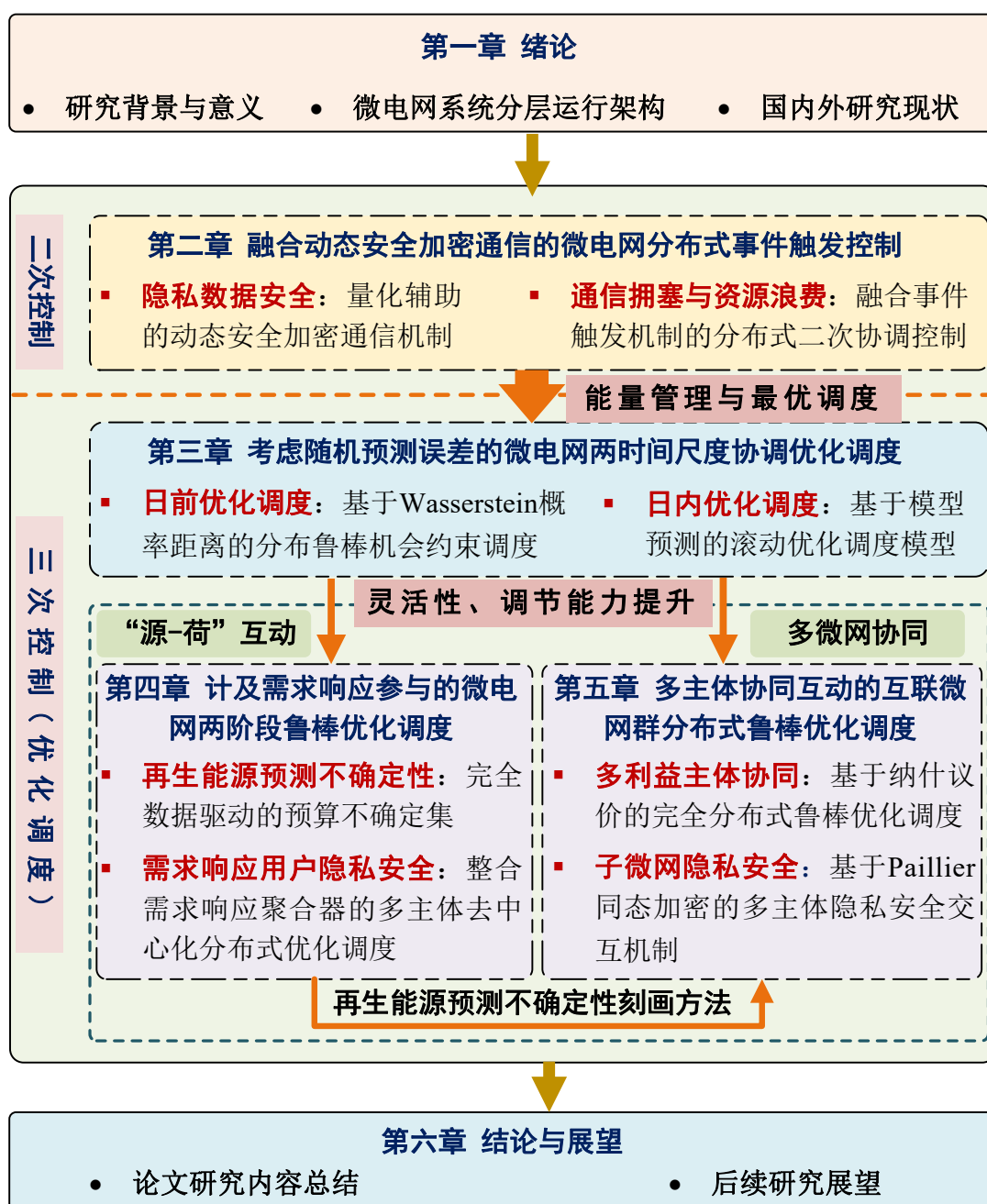


图 1-3 论文组织结构

Fig. 1-3 The structure of the dissertation.

次，在日前长时间尺度上，设计了基于 Wasserstein 概率测度的分布鲁棒机会约束调度模型；在日内短时间尺度上给出了基于模型预测的滚动优化调度模型，通过动态预测与校正的方式跟踪日前调度计划，降低对外部电网的影响。最后，通过仿真算例对所设计的调度策略进行了有效性验证分析。

第四章针对不确定环境下需求响应参与运行的微电网能量管理问题，设计了多终端需求响应用户参与的微电网两阶段鲁棒调度策略。首先，对本章节所用到

两阶段鲁棒优化算法以及交替方向乘子法进行了描述介绍；其次，给出了需求响应参与运行的微电网两阶段鲁棒优化模型；进一步，为捕获系统中再生能源预测误差的不确定性，设计了数据驱动的风险可调不确定集。此外，为提升系统运行效率、保护终端用户隐私，基于交替方向乘子法设计了完全分布式的优化调度策略，微网运行商与终端需求响应用户可独立地制定自身运行计划。最后，通过测试算例对所设计分布式调度策略的有效性进行了验证分析。

第五章针对不确定环境下多主体互联微网群的优化运行问题，设计了基于同态加密的完全分布式鲁棒调度策略。首先，对本章节所用到的纳什议价理论以及同态加密理论进行了介绍；其次，基于纳什议价理论给出了互联微网群的优化调度模型，模型中每个子微网内部再生能源的不确定采用第四章所设计的数据驱动不确定集描述。进一步，通过整合交替方向乘子法与多智能体一致性协议设计了完全分布式的优化调度策略，避免对第三方辅助节点的依赖。同时，为了保护不同运行主体的隐私信息，在所设计分布式算法中引入了基于同态加密的多方安全计算通信机制，避免外部恶意节点对隐私信息的窃听与篡改。最后，在测试算例上对设计的分布式调度策略进行了有效性验证。

第六章为结论与展望部分，总结了本文的研究工作并基于现有研究对后续研究工作进行了展望。

2 融合动态安全加密通信的微电网分布式事件触发控制

2.1 引言

在微电网系统的分层控制结构中，二次控制作为连接下层一次控制和上层三次控制的中间控制层，其主要作用为消除由一次控制引入的频率偏差，确保系统稳定运行；同时，跟踪经济调度层的最优调度指令以实现系统内部功率的最优分配。因此，二次控制策略的控制性能直接决定了用户侧的电能质量。在实际运行过程中，二次控制在控制方式上通常有集中式和分布式两种方式。集中式的控制方式通常需要一个集中控制中心收集底层所有分布式电源的状态信息以计算二次控制信号。然而，控制中心的单点故障可能会导致整个微电网系统的失稳甚至崩溃。基于多智能体协同的分布式二次控制作为一种去中心化的控制方式，可有效地减少系统中单点故障所带来的运行风险。该控制方式通过底层物理设备间点对点的通信方式交换状态信息实现物理状态之间的协同一致。然而，这种点对点的分布式通信方式也增加了智能体隐私数据泄露和被篡改的风险。此外，对于一个带宽资源受限的微电网系统，分布式电源间周期性的点对点通信可能会降低系统通信资源的利用效率甚至出现网络拥塞现象，导致关键控制信息的丢失从而增加系统失稳的风险。

为解决上述关键问题，本章节设计了一种融合动态安全加密通信策略与事件触发机制的分布式二次协同控制策略。首先，为确保各分布式电源隐私数据在传输过程中的安全性与完整性，设计了一种量化辅助的动态安全加密通信策略，该策略通过量化与动态加密的方式将状态信息转化为随机密文信息共享给相邻节点。其次，每个分布式电源可通过完全独立的事件触发机制来确定共享其状态信息的时刻，从而减少不必要的通信开销、提升资源利用效率。最后，通过仿真模拟实验验证了所提控制策略的有效性以及韧性。

2.2 信息-物理微电网的分布式控制结构

随着现代通信技术与先进控制技术在新型电力系统中的应用，分布式运行控制模式下多个异构分布式电源接入的自治微电网系统是一个典型的信息物理系统，其系统结构如图2-1所示。在物理层，异构分布式电源通过逆变器接口单元并联接入到交流母线上，为终端负载用户提供高质量的电能。每个逆变器接口单元通过其内部独立的运行控制模块，如电流、电压、功率计算模块等，对内部运行状态进行局部监测与控制。在网络信息层，分布式电源间通过点对点的稀疏通信网络共

享其内部运行状态信息。然后，通过物理层和网络信息层间的交互与反馈，二次控制器独立地生成控制校正信号，实现对系统频率的恢复与功率的跟踪。

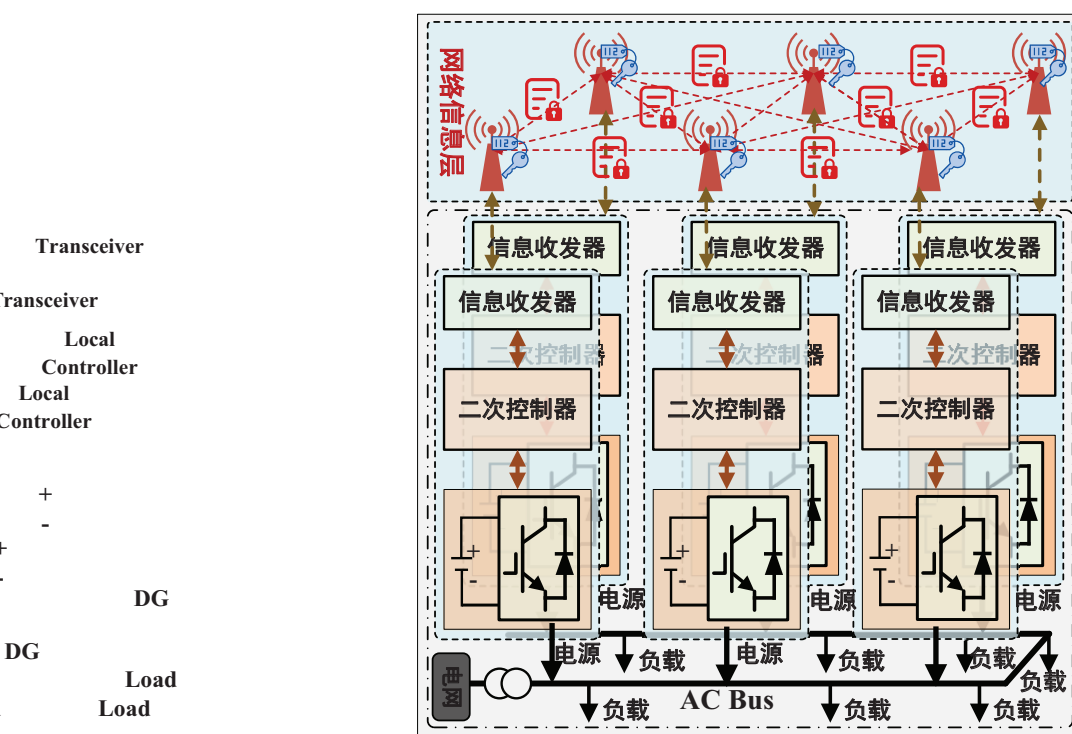


图 2-1 信息物理微电网系统结构图

Fig. 2-1 The structure diagram of the cyber-physical microgrid system.

2.2.1 微电网网络信息通信模型

为实现对信息-物理微电网的分布式控制，不同分布式电源 (Distributed Generation, DG) 间点对点的信息交换是至关重要的。对于一个包含 N 个 DG 的微电网系统, 其上层的信息通信网络可表示为一个连通的无向图 $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{A})$, 其中 $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, N\}$ 为所有 DG 节点的集合, $\mathcal{E} = \{(i, j) | i, j \in \mathcal{V}\} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$ 为所有 DG 节点间通信链路的集合, $\mathcal{A}$ 是无向图 $\mathcal{G}$ 的连接矩阵。若连接矩阵 $\mathcal{A}$ 中的元素 $a_{ij} = 1$ 则意味着节点 i 可以与节点 j 之间进行直接的信息交换, $a_{ij} = 0$ 意味着节点间不存在直接相连的通信链路。无向图 $\mathcal{G}$ 的入度矩阵为 $\mathcal{D} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_N)$, 其中对角元素 $d_i = \sum_{j=1}^N a_{ij}$ 是第 i 个 DG 节点的度。相应地, 网络通信图 $\mathcal{G}$ 的拉普拉斯矩阵 $\mathcal{L} = \mathcal{D} - \mathcal{A}$ 。拉普拉斯矩阵 $\mathcal{L}$ 是一个对称的半正定矩阵, $\mathcal{L} = \mathcal{L}^T \geq 0$ 。

当系统中存在上层领导节点时, 领导节点与下层节点间的通信关系可用对角矩阵 $\mathcal{B} = \text{diag}\{b_1, b_2, \dots, b_N\}$ 表示, 其中: $b_i = 1$ 意味着该节点可以接收到参考指令, 否则 $b_n = 0$ 。

2.2.2 基于下垂的微电网一次控制

当系统内净负荷需求发生变化时，一次控制用来在短时间内快速维持供需两侧平衡，从而确保系统频率和电压的稳定。其中，模拟同步发电机外部特性的下垂控制策略被广泛应用于一次控制中，以提升分布式电源的虚拟惯量。当系统中功率发生波动时，每个分布式电源会通过频率的偏移自动维持系统内部的功率平衡。相应地，分布式电源的下垂控制方程可描述为：

$$w_i = w_{ref} + m_i (P_i^* - P_i) \quad (2-1)$$

式中， w_i 为分布式电源 i 的频率， w_{ref} 为微电网系统的参考频率， m_i 为分布式电源 i 的有功功率下垂系数， P_i^* 是来自三次控制的最优有功功率参考值。 P_i 为分布式电源的有功功率，其由测量瞬时功率通过一个低通滤波器后获得：

$$\frac{dP_i}{dt} = -w_{ci}P_i + w_{ci}(v_{odi}i_{odi} + v_{oqi}i_{oqi}) \quad (2-2)$$

式中， w_{ci} 为低通滤波器的截止频率， v_{odi} 和 v_{oqi} 分别是分布式电源 i 输出电压的 d 轴和 q 轴的分量， i_{odi} 和 i_{oqi} 为输出电流在 d 轴和 q 轴的分量。相应地，图2-2显示了分布式电源的频率-有功下垂特性。

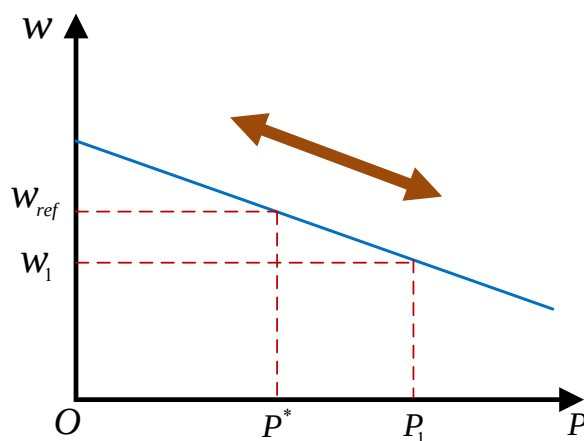


图 2-2 频率-有功下垂曲线

Fig. 2-2 The frequency-power droop curve.

2.2.3 基于点对点通信的微电网分布式二次控制

当系统中负载发生波动时，分布式电源可以利用一次控制快速维持供需两侧功率平衡。但由于下垂控制的有差调节特性，系统的频率往往不能准确地同步到标称值，从而导致系统的频率往往与标称值间存在一定的偏差，不能为用户提供

高品质的电能。为确保所有分布式电源间频率的准确同步，二次控制通常被用来补偿频率偏差以将频率恢复到参考值 w_{ref} 。同时，为了跟随来自三次控制（经济调度）的最优调度计划，在频率同步过程中也需要对各 DG 的输出功率进行调整以实现最优功率共享。相应地，微电网系统的二次控制目标可描述为：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |w_i(t) - w_{ref}| = 0 \quad (2-3)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_i(t)/P_i^* = \lim_{t \rightarrow \infty} P_j(t)/P_j^* \quad (2-4)$$

式 (2-3) 可以确保所有分布式电源的频率准确地同步到参考值；式 (2-4) 确保系统中异构分布式电源之间最优功率分配，从而实现分布式电源输出功率在短时间尺度与长时间尺度间的同步最优。

为实现上述控制目标，分布式电源的下垂控制方程进一步描述为：

$$w_i = w_{ref} + m_i (P_i^* - P_i) + \Delta w_i \quad (2-5)$$

式中， Δw_i 为来自二次校正控制器的控制信号，其通常可设计为^[135]：

$$\Delta w_i = \int (\dot{w}_i + \dot{\kappa}_i) dt = \int (u_i^w + u_i^\kappa) dt \quad (2-6)$$

式中， $\kappa_i = P_i/P_i^*$ ， u_i^w 和 u_i^κ 分别为频率恢复控制器和功率协调控制器的控制律。

为实现对微电网系统的分布式二次控制，二次频率恢复控制器 $\dot{w}_i = u_i^w$ 和有功功率协调控制器 $\dot{\kappa}_i = u_i^\kappa$ 的控制律可分别设计为：

$$u_i^w = k_w \left[\sum_{j \in N_i} a_{ij} (w_j - w_i) + (w_{ref} - w_i) \right] \quad (2-7)$$

$$u_i^\kappa = k_\kappa \sum_{j \in N_i} a_{ij} (\kappa_j - \kappa_i) \quad (2-8)$$

式中， $k_w > 0$ 和 $k_\kappa > 0$ 为两个控制器的控制增益； w_j 和 κ_j 为其邻居分布式电源 j 的状态信息，可通过网络信息层的通讯网络交互获得。

定理 2-1: 在二次控制律 u_i^w 的作用下，所有分布式电源的频率都可同步至额定值 w_{ref} ，即 $\lim_{t \rightarrow \infty} w_i(t) \rightarrow w_{ref}, \forall i \in \mathcal{V}$ 。

证明：定义分布式电源 i 与参考额定频率间的跟踪误差 $\delta_i = w_i - w_{ref}$ ，根据式 (2-7) 可有：

$$\dot{\delta}(t) = -k_w (\mathcal{L} + \mathcal{B}) \delta(t) \quad (2-9)$$

式中， $\delta = [\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n]^T$ 为频率跟踪误差向量； $\mathcal{B}$ 为对角元素为 1 的对角矩阵，意味着所有的分布式电源都可以接收功率参考指令。

进一步, 可求得跟踪误差 δ 的动态轨迹为:

$$\delta(t) = e^{-k_w(\mathcal{L}+\mathcal{B})}\delta(0) \quad (2-10)$$

式中, $\mathcal{L}$ 是半正定的, $\mathcal{L}+\mathcal{B}$ 是正定的。因此, 频率跟踪误差 $\delta(t)$ 将渐进收敛至 0。相应地, 每个分布式电源的频率渐进同步至额定参考频率 w_{ref} 。

类似于二次频率恢复控制, 每个分布式电源的有功功率可在分布式协调控制律 (2-8) 的作用下跟踪上层最优调度指令 P_i^{ref} 。最终, 通过系统中所有分布式电源间的协同运行, 系统的频率可以准确同步至额定值。同时, 在频率恢复过程中实现所有分布式电源间有功功率的最优分配。结合上述的分布式二次控制, 微电网系统的运行控制结构如图 2-3 所示。

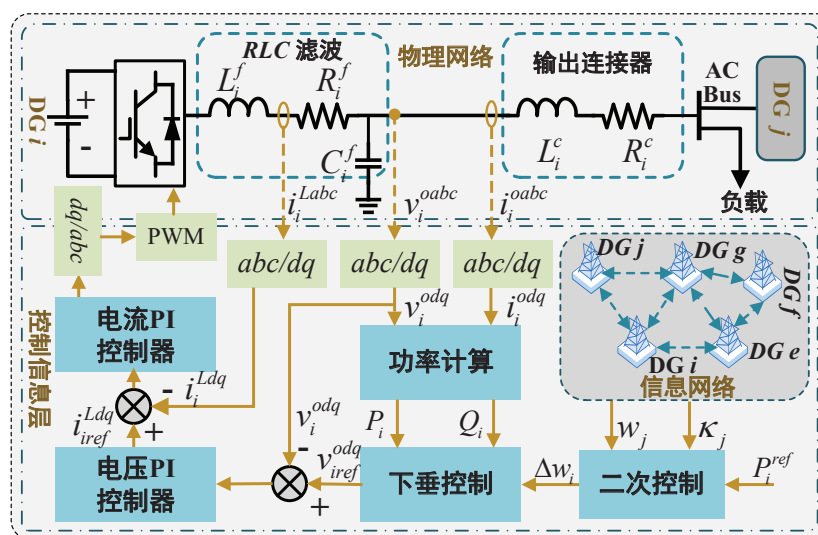


图 2-3 微电网分布式二次控制结构图

Fig. 2-3 The block diagram of the distributed secondary control.

2.3 融合量化辅助安全加密通信的微电网分布式二次控制

传统的分布式协调控制策略通常要求分布式电源之间进行周期性的广播通信来计算控制信号。然而, 对于带宽资源有限的微电网系统, 分布式电源间的周期性广播通信可能会降低系统整体的通信效率甚至出现网络拥塞。为提高通信效率、保护个体的隐私安全, 本节在传统分布式协调控制策略的基础上, 设计提出了融合安全加密通信策略与事件触发机制的分布式协调控制策略。基于该控制策略, 每个分布式单元在运行过程中可将其原始测量状态量化编码为密文信号后发送给相邻的分布式单元, 实现安全的、隐私保护的通信。此外, 可利用事件触发机制来减少不必要的通信开销、提升网络利用效率, 实现微电网系统的高效运行。

2.3.1 量化辅助的动态安全加密通信策略

对于一个带宽资源有限的数字微电网系统，每个分布式电源的状态信息在传输过程中通常需要编码为数字信号提升传输可靠性。为了保护系统中分布式单元的隐私信息，本小节设计了融合编码-解码机制加密通信策略，在发送端，第 i 个分布式电源的编码策略描述为：

$$\begin{cases} \xi_i(0) = \xi_i^{t_0}, k_{i \rightarrow j}^{128}(0) = k_{i \rightarrow j}^{t_0} \\ \phi_i(t) = q\left(\frac{x_i(t) - \xi_i(t-1)}{\eta(t)}\right) \\ \xi_i(t) = \eta(t)\phi_i(t) + \xi_i(t-1) \\ \tilde{\zeta}_{i \rightarrow j}(t) = \mathbf{enc}_{i \rightarrow j}^{128}(\phi_i(t) || \eta(t)) \\ k_{i \rightarrow j}^{128}(t+1) = [\mathbf{hash}(k_{i \rightarrow j}(t) || \xi_i(t))]_{128} \end{cases} \quad (2-11)$$

式中， $\xi_i(t)$ 为编码器的内部状态信息， $k_{i \rightarrow j}^{128}$ 为第 i 个分布式电源在传输给邻居节点 j 信息时所用到的一个 128 位的加密密钥， $x_i(t)$ 为第 i 个分布式电源的实测状态值， $\phi_i(t)$ 为其内部编码器的输出，也就是需要传输给邻居节点的编码信息。 $\eta(t)$ 是一个动态的缩放因子。为消除量化误差， $\eta(t)$ 通常选取为一个递减的函数，即 $\lim_{t \rightarrow \infty} \eta(t) = 0$ 。 $q(\cdot)$ 是一个量化操作，其可将实测的模拟信号转换为有限位的数字信号， $\mathbf{enc}_{i \rightarrow j}^{128}(\cdot)$ 是利用密钥 $k_{i \rightarrow j}^{128}$ 对需要传输信息进行加密的过程。更进一步，为保证数据传输过程中的前向安全性，一个基于 **hash** 伪随机生成函数用来动态地更新加密密钥。 $[\cdot]_{128}$ 表示截取 **hash** 函数生成结果的前 128 位随机数作为下一轮加密过程的密钥。

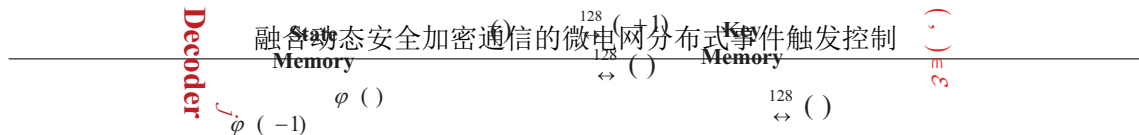
在上述设计的编码机制中， $q(\cdot) : \mathbb{R} \rightarrow \Gamma$ 为一个有限输出的均匀量化器，其输出范围定义为： $\Gamma = \{0, \pm hs, s = 1, 2, \dots\}$ 。相应地，量化器 $q(\cdot)$ 的数学表达为：

$$q(x) = \left\lfloor \frac{x}{h} + \frac{1}{2} \right\rfloor h \quad (2-12)$$

式中， $h > 0$ 是量化器的量化区间， $\lfloor x \rfloor$ 操作为取小于等于变量 x 的最大整数。基于上述定义，可知量化器 $q(\cdot)$ 的量化误差满足： $|q(x) - x| \leq \frac{h}{2}$ 。

当邻居智能体节点 j 接收到 i 传输来的密文信息时，需采用对应的解密和解码操作来估计智能体 i 的状态信息。因此，在接收端，也就是邻居节点 j 端，我们设计采用如下的解码过程：

$$\begin{cases} \varphi_{ji}(0) = \xi_i^{t_0}, k_{i \rightarrow j}^{128}(0) = k_{i \rightarrow j}^{t_0} \\ [\phi_i(t), \eta(t)] = \mathbf{dec}_{i \rightarrow j}^{128}(\tilde{\zeta}_{i \rightarrow j}(t)) \\ \varphi_{ji}(t) = \eta(t)\phi_i(t) + \varphi_{ji}(t-1) \\ k_{i \rightarrow j}^{128}(t+1) = [\mathbf{hash}(k_{i \rightarrow j}(t) || \varphi_{ji}(t))]_{128} \end{cases} \quad (2-13)$$



式中, $\varphi_{ji}(t)$ 为编码器的输出, 也就是分布式单元 j 对分布式单元 i 真实状态信息的估计。 $dec_{i \leftrightarrow j}(\cdot)$ 是相应的解密过程, 其利用密钥 $k_{i \leftrightarrow j}^{128}(t)$ 将接收到的密文信息解密为明文。然后, 利用解密后的明文进行解码操作获得对节点 i 状态信息的估计, 即 $\varphi_{ji}(t)$ 。最后, 我们利用与发送端一致的 **hash** 伪随机函数生成下一轮的解密密钥 $k_{i \leftrightarrow j}^{128}$ 。

基于上述所设计的通信策略, 我们可以发现在编码过程中有界量化输出可以减小传输数据的容量, 从而减少通信压力和网络阻塞风险。同时, 量化结果的随机性和基于动态密钥的数据加密过程也增加了信息传输过程中的安全性, 防止了外部节点的恶意攻击, 如窃听和篡改。相应地, 数据在通信信道 $(i, j) \in \mathcal{E}$ 中的传输过程如图2-4所示。

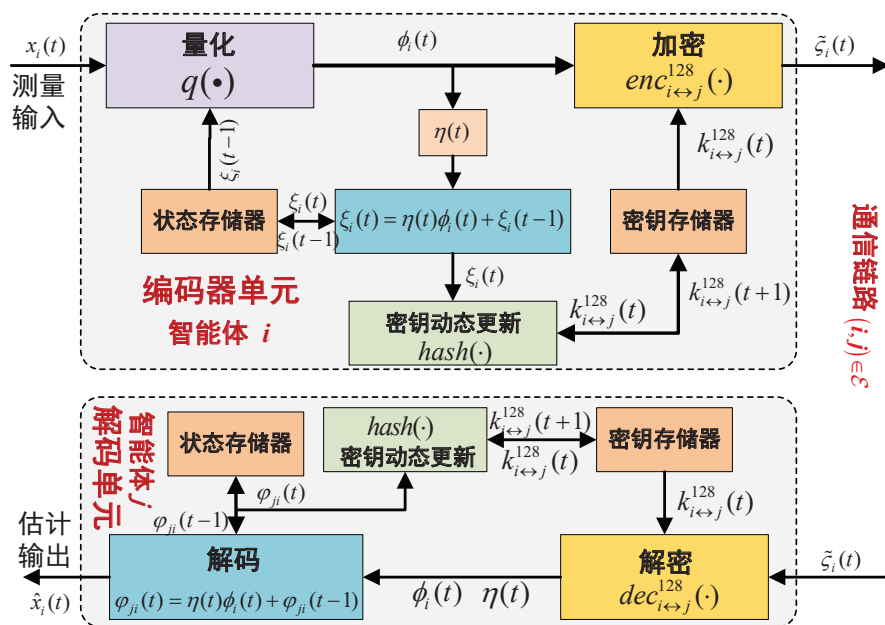


图 2-4 量化辅助的动态加密过程

Fig. 2-4 The diagram of the dynamic quantization-assisted encryption communication.

定理 2-2: 对于一组在通信信道 $(i, j) \in \mathcal{E}$ 上相对应的编码器与解码器, 动态量化误差满足: $|\varphi_{ji}(t) - x_i(t)| \leq \frac{\eta(t)h}{2}$ 。

证明: 通过将式 (2-12) 代入式 (2-13) 中的解码过程中, 我们可以得到:

$$\begin{aligned} \varphi_{ji}(t) &= \varphi_{ji}(t-1) + \eta(t)q\left(\frac{x_i(t) - \xi_i(t-1)}{\eta(t)}\right) \\ &= \varphi_{ji}(t-1) + \eta(t)\left(\frac{x_i(t) - \xi_i(t-1)}{\eta(t)} + \gamma_i(t)\right) \\ &= \varphi_{ji}(t-1) + x_i(t) - \xi_i(t-1) + \eta(t)\gamma_i(t) \end{aligned} \quad (2-14)$$

上式中, $\gamma_i(t) = q\left(\frac{x_i(t) - \xi_i(t-1)}{\eta(t)}\right) - \frac{x_i(t) - \xi_i(t-1)}{\eta(t)}$ 是量化器 $q(\cdot)$ 的量化误差。根据量化器 $q(\cdot)$ 的定义, 我们有: $|\gamma_i(t)| \leq \frac{h}{2}$ 。同时, 我们可以发现对于一组在信道 $(i, j) \in \mathcal{E}$

上相对应的编码与解码器，接收端解码器的输出 $\varphi_{ji}(t)$ 与发送端编码器的内部状态信息 $\xi_i(t)$ 是一致的。因此，式 (2-14) 可以被进一步转化为：

$$\varphi_{ji}(t) = x_i(t) + \eta(t)\gamma_i(t) \quad (2-15)$$

相应地，动态量化误差满足： $|\varphi_{ji}(t) - x_i(t)| = \eta(t)|\gamma_i(t)| \leq \frac{\eta(t)h}{2}$ 。 ■

2.3.2 基于事件触发的分布式频率恢复控制

为减少通信频率、降低不必要的通信开销，事件触发机制可通过设计相应的触发函数确定通信时刻形成非周期性的控制。基于上一小节所设计的通信策略，可设计如下事件触发二次频率恢复控制策略：

$$u_i^w(t) = k_w \sum_{j \in N_i} a_{ij} (\hat{w}_j(t_k^j) - \hat{w}_i(t_k^i)) + k_w (w_{ref} - \hat{w}_i(t_k^i)) \quad (2-16)$$

式中， $k = 0, 1, 2, \dots$ 为分布式电源 i 的触发计数器， t_k^i 代表分布式电源 i 的第 k 触发时刻，在该时刻其将测量的状态值量化加密后传输给相应的邻居节点。 $\hat{w}_i(t_k^i)$ 是分布式电源 i 的内部量化状态，也就是内部编码器的状态 ξ_i 。 $\hat{w}_j(t_k^j)$ 是分布式电源 i 对邻居节点 j 频率状态信息的估计，也就是编码器的输出 φ_{ji} 。相应地，第 i 个分布式电源的触发时间序列 $\{t_k^i\}_{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ 可通过如下的事件函数确定：

$$t_k^i = \inf \left\{ t > t_{k-1}^i \mid \begin{array}{l} |w_i(t_{k-1}^i) - w_i(t)| \geq \beta_i e^{-\frac{\alpha_i}{2}t} \\ |w_{ref} - w_i(t)| \geq \sigma_{max} \end{array} \right\} \quad (2-17)$$

式中， $\alpha_i > 0, \beta_i > 0$ 是事件函数的参数，参数的大小可以直接决定触发的频率。 $\sigma_{max} > 0$ 是微电网系统可允许最大的频率偏差。值得注意的是，基于所设计的触发函数 (2-17)，每个分布式电源可以独立的确定其对应的触发时刻，从而实现完全分布式的控制。进一步，每个分布式电源的内部量化加密策略仅在触发时刻被执行，减少了不必要的计算和通信，从而提升系统资源利用率。

定理 2-3： 基于设计的量化加密通讯策略和事件触发函数，微网系统中所有分布式电源的频率均可同步到参考值 w_{ref} 。

证明： 首先，定义分布式电源 i 的跟踪误差为：

$$\delta_i(t) = w_{ref} - w_i(t) \quad (2-18)$$

同时，定义测量误差与动态量化误差分别为：

$$e_i(t) = w_i(t_k^i) - w_i(t) \quad (2-19)$$

$$\Delta_i(t) = \hat{w}_i(t_k^i) - w_i(t_k^i) \quad (2-20)$$

基于上述的定义，系统跟踪误差的状态方程表示为：

$$\dot{\delta}(t) = -k_w H \delta(t) - k_w H e(t) - k_w H \Delta(t) \quad (2-21)$$

式中， $\delta(t) = [\delta_1(t), \delta_2(t), \dots, \delta_n(t)]^T$ 是系统的跟踪误差向量； $e(t) = [e_1(t), e_2(t), \dots, e_n(t)]^T$ 是量测误差向量； $\Delta(t) = [\Delta_1(t), \Delta_2(t), \dots, \Delta_n(t)]^T$ 是量化误差向量。矩阵 $H = \mathcal{L} + \mathcal{B}$ 是一个正定矩阵， $\mathcal{B}$ 是一个对角元素全为 1 的对角矩阵，意味着微电网系统中所有的分布式电源均可接收到频率参考指令。

进一步，选取李雅普诺夫函数：

$$V(t) = \frac{1}{2} \delta(t)^T H \delta(t) \quad (2-22)$$

将跟踪误差的动态模型代入到李雅普诺夫函数中，并对其求导可得：

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= \delta^T H \dot{\delta} \\ &= -k_w \delta^T H H \delta - k_w \delta^T H H e - k_w \delta^T H H \Delta \end{aligned} \quad (2-23)$$

使用杨氏不等式，上式转化为：

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -k_w \delta^T H H \delta - k_w \delta^T H H e - k_w \delta^T H H \Delta \\ &\leq -\frac{1}{3} k_w \delta^T H H \delta + \frac{3}{4} k_w e^T H H e + \frac{3}{4} k_w \Delta^T H H \Delta \\ &\leq -\frac{1}{3} k_w \lambda_{\min} \delta^T H \delta + \frac{3}{4} k_w \lambda_{\max}^2 (\|e\|^2 + \|\Delta\|^2) \\ &= -c_1 V(t) + g(t) \end{aligned} \quad (2-24)$$

上式中， $c_1 = \frac{2}{3} k_w \lambda_{\min}$ ， $g(t) = \frac{3}{4} k_w \lambda_{\max}^2 (\|e\|^2 + \|\Delta\|^2)$ ， $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 分别为矩阵 H 的最小特征值和最大特征值。

进一步，式 (2-24) 可转化为：

$$\dot{V}(t) \leq -c_1 V(t) + g(t) \Rightarrow \frac{d}{dt} (e^{c_1 t} V(t)) \leq e^{c_1 t} g(t) \quad (2-25)$$

通过对上式两端进行积分，可得：

$$V(t) \leq e^{-c_1 t} V(0) + \int_0^t e^{-c_1(t-s)} g(s) ds \quad (2-26)$$

根据触发函数(2-17)，量测误差向量满足： $\|e\| \leq \sqrt{N} \bar{\beta} e^{-\alpha t/2}$ ，其中， $\bar{\beta} = \max_{i \in \mathcal{V}} \{\beta_i\}$ ， $\underline{\alpha} = \min_{i \in \mathcal{V}} \{\alpha_i\}$ 。此外，由于动态量化误差向量满足： $\|\Delta\| \leq \frac{\sqrt{N} \eta(t) h}{2}$ ，式 (2-26) 可转化为：

$$\begin{aligned} V(t) &\leq e^{-c_1 t} V(0) + c_3 \int_0^t e^{-c_1(t-s)} e^{-\alpha s} ds + l(t) \\ &= e^{-c_1 t} V(0) - e^{-c_1 t} \frac{c_3}{c_1 - \underline{\alpha}} + e^{-\alpha t} \frac{c_3}{c_1 - \underline{\alpha}} + l(t) \end{aligned} \quad (2-27)$$

式中， $c_2 = \frac{3}{4} k_w \lambda_{\max}^2$ ， $c_3 = N \bar{\beta}^2 c_2$ ， $l(t) = \frac{N c_2 h^2}{4} \int_0^t e^{-c_1(t-s)} \eta(s)^2 ds$ 。

由于编码器中的动态量化因子 $\eta(t)$ 是递减的, 其满足: $\eta^2(t) < M \in \mathbb{R}^+$ 。同时, 也可以有: $\forall \varepsilon > 0, \exists T \in (0, +\infty) \Rightarrow t > T, \eta(t)^2 < \varepsilon$ 。相应地, 式 (2-27) 中的 $l(t)$ 项可转化为:

$$\begin{aligned} l(t) &\leq c_4 \int_0^T e^{-c_1(t-s)} \eta(s)^2 ds + c_4 \varepsilon \int_T^t e^{-c_1(t-s)} ds \\ &= c_4 \int_0^T e^{-c_1(t-s)} \eta(s)^2 ds - \frac{c_4 \varepsilon}{c_1} e^{-c_1(t-T)} + \frac{c_4 \varepsilon}{c_1} \\ &= e^{-c_1 t} \frac{c_4 M (e^{c_1 T} - 1) - e^{c_1 T} c_4 \varepsilon}{c_1} + \frac{c_4 \varepsilon}{c_1} \end{aligned} \quad (2-28)$$

式中, $c_4 = \frac{N c_2 h^2}{4}$ 。最后, 通过结合式 (2-27) 和 (2-28), 可得:

$$\begin{aligned} V(t) &\leq e^{-c_1 t} V(0) + e^{-c_1 t} \frac{M c_4 (e^{c_1 T} - 1) - e^{c_1 T} c_4 \varepsilon}{c_1} \\ &\quad - e^{-c_1 t} \frac{c_3}{c_1 - \underline{\alpha}} + e^{-\underline{\alpha} t} \frac{c_3}{c_1 - \underline{\alpha}} + \frac{c_4 \varepsilon}{c_1} \end{aligned} \quad (2-29)$$

上式中 ε 是任意大小的, 因此 $V(t)$ 可以指数收敛到 0, 即 $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) \rightarrow 0$ 。根据李雅普诺夫函数 $V(t)$ 的定义, 可有: $\lim_{t \rightarrow \infty} \delta_i(t) \rightarrow 0$ 。换言之, 所有分布式电源的频率可以指数收敛到参考值, 即 $\lim_{t \rightarrow \infty} w_i(t) \rightarrow w_{ref}$ 。■

定理 2-4: 基于所设计的分布式二次频率恢复控制策略 (2-16) 和事件触发机制 (2-17), 闭环系统 $\dot{w}_i = u_i^w$ 不存在 Zeno 现象。

证明: 根据式 (2-19), 量测误差 $e_i(t)$ 的动态可描述为:

$$\dot{e}_i(t) = -\dot{w}_i(t) \quad (2-30)$$

进而, 上式可写为:

$$\frac{d|e_i(t)|}{dt} \leq |\dot{e}_i(t)| \quad (2-31)$$

根据式 (2-21) 和 (2-31), 可得:

$$\begin{aligned} |\dot{e}_i(t)| &\leq \|\dot{w}(t)\| \\ &= \|kH(\delta(t) + e(t) + \Delta(t))\| \\ &\leq \|kH\| (\|\delta(t)\| + \|e(t)\| + \|\Delta(t)\|) \end{aligned} \quad (2-32)$$

根据定理 2-3 的证明过程, 可知李雅普诺夫函数 $V(t)$ 有界, 即 $V(t) \leq C_V$, C_V 为一正常数。根据 $V(t)$ 的定义, 可有:

$$\|\delta(t)\| \leq \sqrt{\frac{2C_V}{\lambda_{\min}(H)}} \quad (2-33)$$

由于动态量化因子 $\eta(t)$ 是递减且有界的, 进而可有: $\|\Delta(t)\|$ 有界, 即 $\|\Delta(t)\| \leq$

C_Δ , C_Δ 为一正常数。因此, 可有:

$$\begin{aligned} |\dot{e}_i(t)| &\leq \|kH\| \left(\sqrt{\frac{2C_V}{\lambda_{\min}}} + C_\Delta + \sqrt{N}\bar{\beta}e^{-\alpha t/2} \right) \\ &\leq C_e \end{aligned} \quad (2-34)$$

式中, C_e 是正的常数。对于任意 $t \in (t_k^i, t_{k+1}^i]$, 可得:

$$|e_i(t)| - |e_i(t_k^i)| \leq C_e(t - t_k^i) \quad (2-35)$$

根据事件触发机制的定义, 在任意触发时刻量测误差 $e_i(t)$ 将被重置为 0, 即 $|e_i(t_k^i)| = 0$ 。根据触发函数的定义式 (2-17), 有: $\lim_{t \rightarrow t_{k+1}^i} |e_i(t_{k+1}^i)| = \beta_i e^{-\frac{\alpha_i}{2} t_{k+1}^i}$ 。进一步, 令 $\tau_i = t_{k+1}^i - t_k^i$, 可以得到:

$$\tau_i \geq \frac{\beta_i e^{-\frac{\alpha_i}{2} t_{k+1}^i}}{C_e} \quad (2-36)$$

上式右侧是严格大于 0 的。因此, 可以有: $\tau_i > 0$ 。进而, 对闭环系统 $\dot{w}_i = u_i^w$ 而言 Zeno 现象被严格排除。 ■

相应地, 在所提事件触发分布式频率控制律的作用下, 系统频率的恢复校正流程如算法 2-1 所示。

算法 2-1 融合动态安全加密与事件触发机制的分布式二次频率恢复控制

- 1: **for** 所有的分布式电源 $i \in \mathcal{V}$ **do**
- 2: **参数初始化:** 1) 设置初始加密密钥 $k_{i \rightarrow j}^{128}(t_0)$; 2) 初始化事件触发函数的控制参数 $a_i, \beta_i, \sigma_{\max}$ 和控制器中的控制增益 k_w ;
- 3: **■ 频率恢复控制:**
- 4: **while** 二次频率控制策略被启动时 **do**
- 5: ◇ 根据式 (2-16) 更新频率偏差调节信号;
- 6: **if** 触发条件 (2-17) 满足 **then**
- 7: 1) 根据式 (2-11) 的内部编码机制计算量化输出 $\phi_i(t_k^i)$ 以及更新内部状态 $\hat{w}_i(t_k^i)$;
- 8: 2) 利用密钥 $k_{i \rightarrow j}^{128}(t_k^i)$ 加密量化输出 $\phi_i(t_k^i)$ 为密文 $\tilde{\zeta}_i(t_k^i)$; 然后, 发送密文 $\tilde{\zeta}_i(t_k^i)$ 到邻居节点单元 $j \in N_i$;
- 9: 3) 更新加密密钥 $k_{i \rightarrow j}^{128}(t_{k+1}^i)$ 为下一次触发时加密做准备;
- 10: **else**
- 11: 保持静默;
- 12: **end if;**
- 13: **if** 接收到来自邻居节点 j 的信息 **then**
- 14: 1) 利用密钥 $k_{j \rightarrow i}^{128}(t_k^j)$ 解密密文 $\tilde{\zeta}_j(t_k^j)$ 获得邻居节点 j 的量化状态信息 $\phi_j(t_k^j)$;
- 15: 2) 根据式 (2-13) 更新对节点 j 的估计状态;

```

16:      3) 计算密钥  $k_{j \rightarrow i}^{128}(t_{k+1}^j)$  为下一次触发时解密做准备;
17:      else
18:          保持静默;
19:      end if;
20:  end while;
21: end for;
    
```

2.3.3 基于事件触发的最优功率分布式协调控制

为确保智能微电网中各分布式电源在短时间尺度与长时间尺度上的同步最优，需在频率恢复过程中最优地调整每个分布式电源的输出功率。为提升微电网运行过程的安全性以及运行效率，本小节我们在传统分布式功率控制器的基础上，融入所设计的安全加密通信策略和事件触发机制，设计如下的功率协调控制器：

$$u_i^\kappa = k_\kappa \sum_{j \in N_i} a_{ij} (\hat{\kappa}_j(t_k^j) - \hat{\kappa}_i(t_k^i)) \quad (2-37)$$

其中， $\hat{\kappa}_j(t_k^j)$ 为分布式电源 i 通过解码单元对邻居节点 j 状态的估计。 $\hat{\kappa}_i(t_k^i)$ 为分布式电源 i 在第 k 个触发时刻其内部编码单元的量化状态。与二次频率恢复控制相似，在功率协调控制中分布式电源 i 的触发时间序列 $\{t_k^i\}_{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ 可通过如下的触发函数确定：

$$t_k^i = \inf \left\{ t > t_{k-1}^i \mid |\kappa_i(t_{k-1}^i) - \kappa_i(t)| \geq \beta_i^\kappa e^{-\frac{\alpha_i^\kappa}{2} t} \right\} \quad (2-38)$$

其中： $\alpha_i^\kappa > 0$ ， $\beta_i^\kappa > 0$ 是有功功率协调控制器的事件触发参数。

定理 2-5：在事件触发的分布式协调功率控制器 (2-37) 和触发函数 (2-38) 作用下，闭环系统 $\dot{\kappa}_i = u_i^\kappa$ 的状态能够以指数收敛速率同步至最优状态。进而，系统中的负载需求功率在所有分布式电源间实现最优分配。此外，Zeno 现象被严格排除。

证明：证明过程与频率恢复控制器一致，此处不再重复。

2.4 算例分析

2.4.1 算例参数设置

为验证所提分布式二次协调控制策略的有效性，通过 Matlab/Simulink 工具箱构建一个包含 4 个分布式电源的微电网系统模型进行仿真模拟验证，相应的系统结构模型和网络通信拓扑如图2-5所示。每个分布式电源内部的电流控制模块、电

压控制模块、PWM 模块的详细模型可参考文献 [136]。微电网系统包含 4 个分布式电源、4 个负载、3 条联络线，相对应的内部参数如表2-1所示。

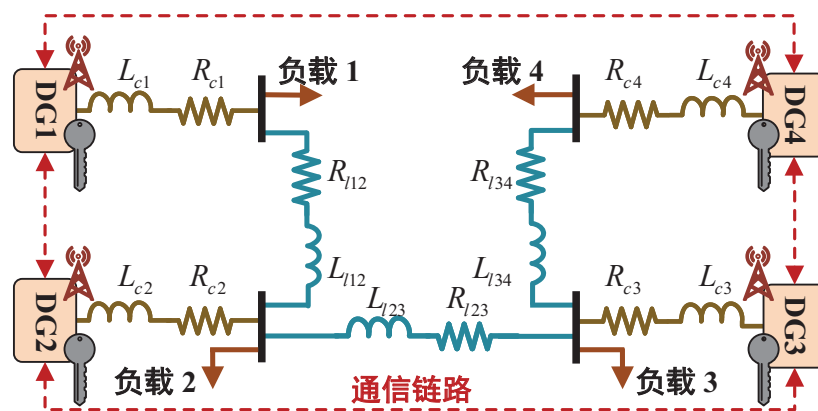


图 2-5 4-DG 微电网结构图

Fig. 2-5 The structure of 4-DG microgrid system.

表 2-1 4-DG 测试微电网的系统参数

Tab. 2-1 The parameters of the 4-DG microgrid system

分布式电源 DGs	DG1	DG2	DG3	DG4
低通滤波器电阻 $R_f(\Omega)$	0.1	0.1	0.1	0.1
低通滤波器电感 $L_f(\text{mH})$	1.35	1.35	1.35	1.35
低通滤波器电容 $C_f(\mu\text{F})$	50	50	50	50
输出连接器电阻 $R_C(\Omega)$	0.03	0.03	0.03	0.03
输出连接器电感 $L_C(\text{mH})$	0.35	0.35	0.35	0.35
有功下垂系数 $m(\frac{\text{rad}}{\text{W}\cdot\text{s}})$	9×10^{-5}	9×10^{-5}	4×10^{-5}	5×10^{-5}
有功功率参考 $P^*(\text{kW})$	15	15	20	20
线路	线路 12	线路 23	线路 34	
联络线电阻 $R_l(\Omega)$	0.23	0.35	0.23	
联络线电感 $L_l(\text{mH})$	0.318	1.847	0.318	
负载	负载 1	负载 2	负载 3	负载 4
负载需求功率 $P_{load}(\text{kW})$	30	15	20	25

仿真测试模型中二次控制的额定参考频率为 $100\pi \text{ rad/s}$ ，即 50Hz，允许的最

大偏差 σ_{max} 为 0.1Hz。事件触发函数的参数 α_i 和 β_i 分别被设定为 2 和 0.1。均匀量化器 $q(\cdot)$ 的量化水平 h 设为 0.05，动态量化因子 $\eta(t)$ 为 $\frac{0.2}{t+1}$ 。二次频率恢复控制器和功率协调控制器的控制增益 k_w 和 k_κ 分别为 10 和 5。加密通信过程中使用 AES-128 对称加密算法加密量化数据，使用 SHA-256 哈希算法来动态地生成加密密钥。

2.4.2 负载变化情况下的基本性能分析

本小节我们首先验证所提协调控制策略在负载变化情况下的性能。实验设置如下：在 $t = 0s$ 时启动 4 个负载接入的微电网系统， $t = 0 \sim 2s$ 时间段内仅一次控制投入使用。在 $t = 2s$ 所设计的二次控制策略切入运行。在 $t = 4s$ 时负载 4 的负载需求增加 20kW 然后在 $t = 6s$ 返回到初始值，模拟仿真时长设置为 8s。

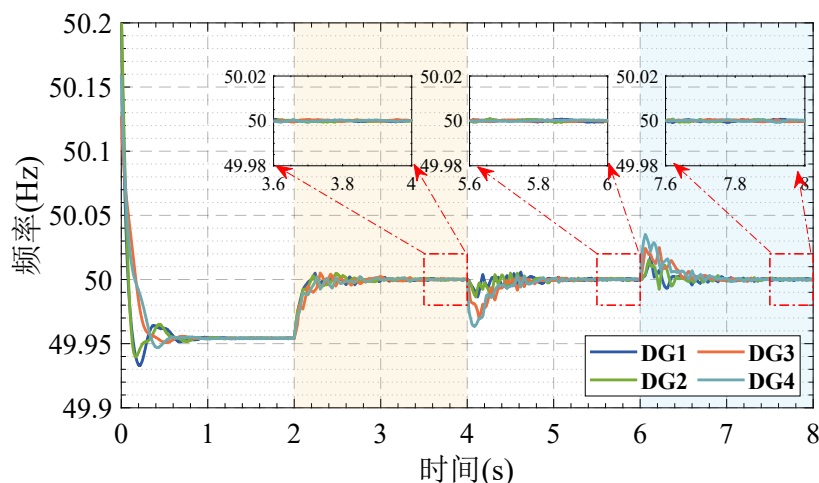


图 2-6 负载变化情况下所有分布式电源的频率响应性能

Fig. 2-6 The frequency performance under load change for 4-DG MG.

图2-6显示了仿真过程中所有分布式电源的频率响应性能。从图中可以看到： $t = 2s$ 前，所有分布式电源的频率在一次控制的作用下有序地同步至 49.96Hz，也验证了一次控制的有差调节特性。在 $t = 2s$ 处二次控制切入运行后，所有分布式电源的频率偏差逐渐得到弥补，频率快速地恢复到额定频率 50Hz。进一步，在 $t = 4s$ 和 $t = 6s$ 系统中负载发生变化时，所有发电单元的频率经过轻微的波动后仍可以快速地恢复至额定值。验证了二次协调控制策略在频率恢复过程中的有效性。

图2-7显示了每个分布式电源在二次控制策略启动后的触发时刻点以及相邻触发时刻间的时间间隔。从图中可以看出：每个分布式电源的触发时刻是非周期且异步的。相比于连续周期时间触发的控制策略，所设计的事件触发控制策略可以有效地降低通信频率，从而节省通信资源。

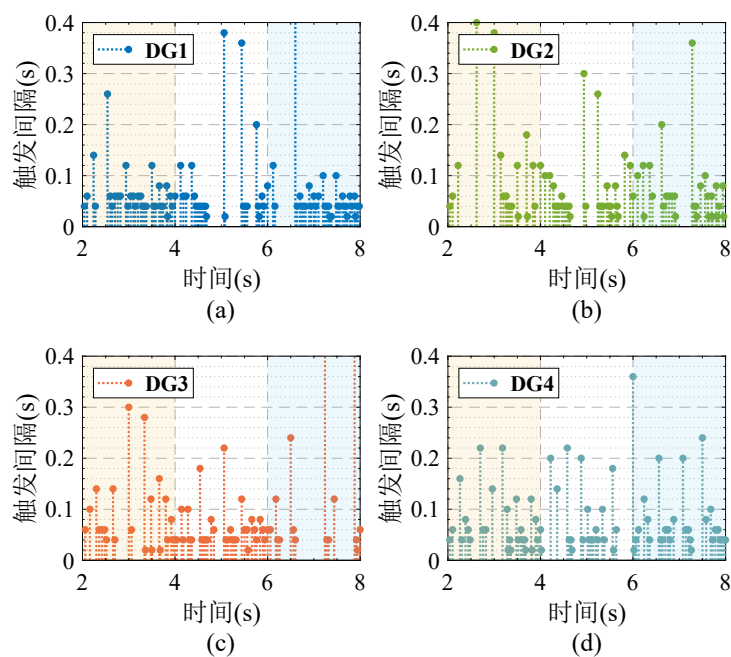


图 2-7 每个分布式电源的触发时间间隔

Fig.

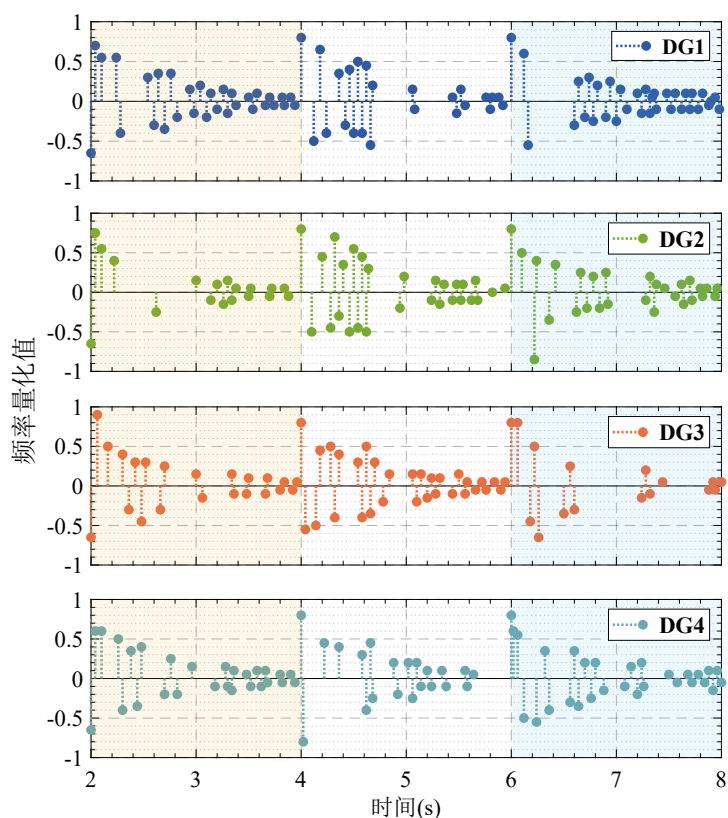


图 2-8 每个 DG 在触发时刻的频率量化值

Fig. 2-8 The frequency quantization value of each DG at trigger instant.

进一步，每个分布式电源在触发时刻的频率量化状态如图2-8所示。可以发现：每个分布式电源的频率量化输出值有界且与原始测量值不同，这意味着状态信息

在传输过程中，自身的隐私信息可以得到有效地保护。进一步，与原始测量值相比，频率状态信息通过量化以后其值域范围被有效地压缩，这可以减少信息传输所需的网络通信带宽，从而更有效地利用通信资源。

为验证信息传输过程中的安全性，表2-2显示了第一个分布式电源 (DG1) 在仿真过程中的部分频率状态值和加密密钥。从表中可以看到：在每一个触发时刻 t_k^1 ，其频率量化状态值 ϕ_1 总是不同于原始测量值 w_1 ，且量化后的频率状态值相比于原始测量值其值域范围也被压缩，这也进一步验证了图2-8所显示的内容。此外，加密密钥 $k_{1 \rightarrow 2}^{128}$ 在不同时刻总保持变化且是动态更新的，这可以有效地保证信息传输过程中的前向安全性。换言之，即使加密密钥在某一时刻被泄露或窃取，后续通信过程中传输数据的安全性仍可以被保证。而且，由于加密密钥的动态更新机制，量化信息加密后所获得密文总是随机且不一致的。例如，在 $t = 2.1s$ 和 $t = 2.24s$ 时，尽管量化状态信息 $\phi_1(t_k^1)$ 是相同的，其加密后所获得密文仍然是不一致的，这提供了一个额外的安全层来确保数据的完整性，从而增加了隐私信息在传输过程中的安全性。

表 2-2 二次控制策略启动后 DG1 的内部状态值
Tab. 2-2 The state values of the DG1 when the secondary control is activated

t_k^1	$w_i(t_k^1)$	$\phi_1(t_k^1)$	$k_{1 \rightarrow 2}^{128}(t_k^1)$	$\tilde{\varsigma}_{1 \rightarrow 2}(t_k^1)$
2.04	314.002	0.7	887e79ef	h+bCVvqu
2.10	314.109	0.55	e889b3a3	m1k/I76
2.24	314.191	0.55	e98eae25	f9II/OXS
2.28	314.127	-0.40	ff0ef0d3	ufNr6mMf
2.54	314.167	0.30	6c17b109	5HMGCGF1
2.60	314.134	-0.30	63a2cea1	LJSPxhid
2.64	314.174	0.35	f4e55bb7	71vfGp1d

* 为便于显示，表中仅显示密钥和密文的前 32 位。

图2-9显示了仿真过程中所有分布式电源的有功功率调整曲线。可以发现，在 $t = 0 \sim 2s$ 时间段内仅一次控制作用下，每个分布式电源的稳态有功功率与其下垂系数成比例，这也展示下垂控制的等备用率分配特性。当二次控制在 $t = 2s$ 处切入运行后，每个分布式电源可根据其上层最优功率参考指令 P^* 调整其输出功率，最终在 $t = 4s$ 稳态时输出功率与上层最优功率指令成正比，即 $P_1 : P_2 : P_3 : P_4 = 3 : 3 : 4 : 4$ ，从而确保每个分布式电源都可以最优地调整其输出功率实现经济运行。此外，当负载 4 在 $t = 4s$ 和 $t = 6s$ 发生变化时，每个分布式电源都可以快速调整其输出功率，并且所有分布式电源在稳态时的输出功率仍然与上层最优参考指令值成正比。因此，设计的事件触发有功功率协调控制器对负载变化具有较好

的鲁棒性。

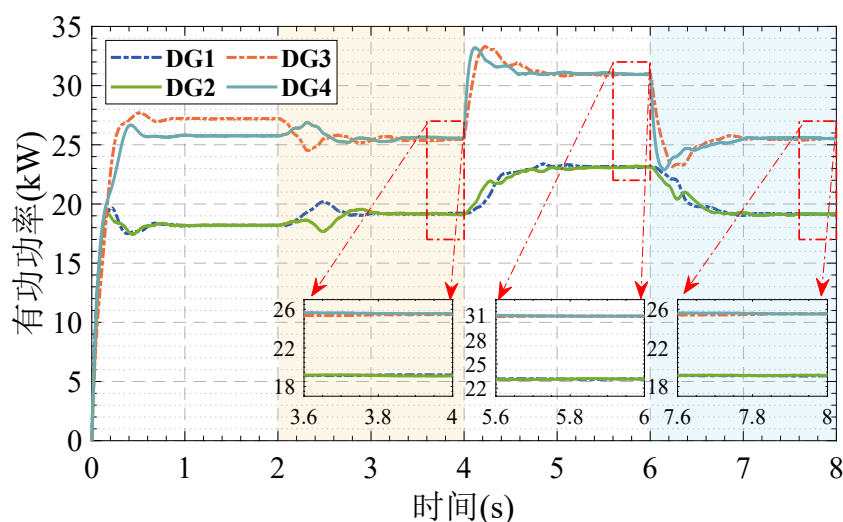


图 2-9 负载变化情况下的有功功率曲线

Fig. 2-9 The active output power curves of each DG under load changes.

2.4.3 链路中断情况下的韧性分析

在实际运行过程中微电网的通信网络可能会出现通信链路不稳定甚至损坏的情况，这也就要求分布式控制策略应有较好的韧性以应对通信链路的变化。本小节中，在 4-DG 微电网系统中进一步对所设计控制策略对通信链路故障的韧性进行验证。对应的实验设置如下：连接 4 个负载的微电网系统在 $t = 0s$ 时启动运行，二次控制在 $t = 2s$ 时切入运行。然后，在 $t = 4s$ 时断开 DG1 与 DG4 之间的通信链路。同时，为了进一步验证控制器在新拓扑下的性能，在 $t = 6s$ 时同样地将负载 4 的用电需求增加 20kW。模拟仿真时间设置为 8s。

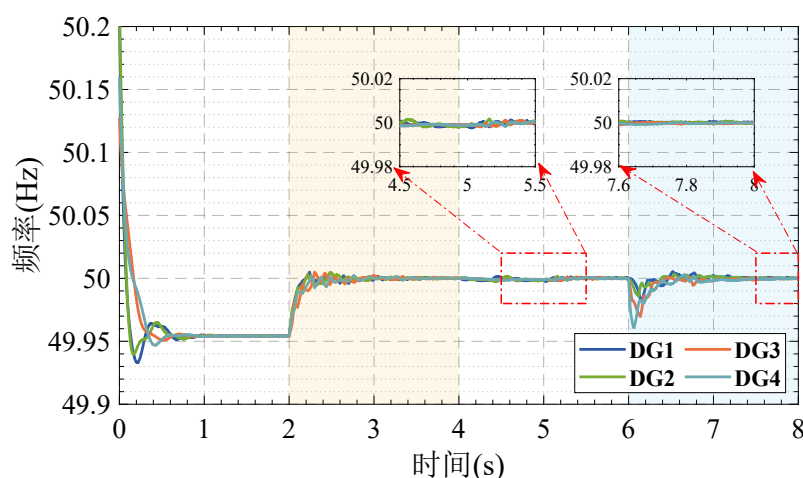


图 2-10 链路中断情况下系统频率响应曲线

Fig. 2-10 The frequency performance of each DG under communication link failure.

图2-10显示了整个仿真过程中所有分布式电源的频率响应性能。从图中可以看到：当 DG1 和 DG4 间的通信链路在 $t = 4s$ 中断时，所有分布式电源的频率仅发生轻微地波动并未偏离功率参考值。这也意味着在保持网络拓扑联通的情况下，通信链路的中断并不会影响系统的稳态性能。此外，我们也可以看到：在新的通信拓扑下，当负载 4 在 $t = 6s$ 处发生变化时，所有分布式电源的频率都在经过短暂的同步过程后仍可以快速恢复到频率参考值 50Hz。这也验证了所设计的分布式协调控制策略可以满足不同通讯拓扑下的频率恢复控制。

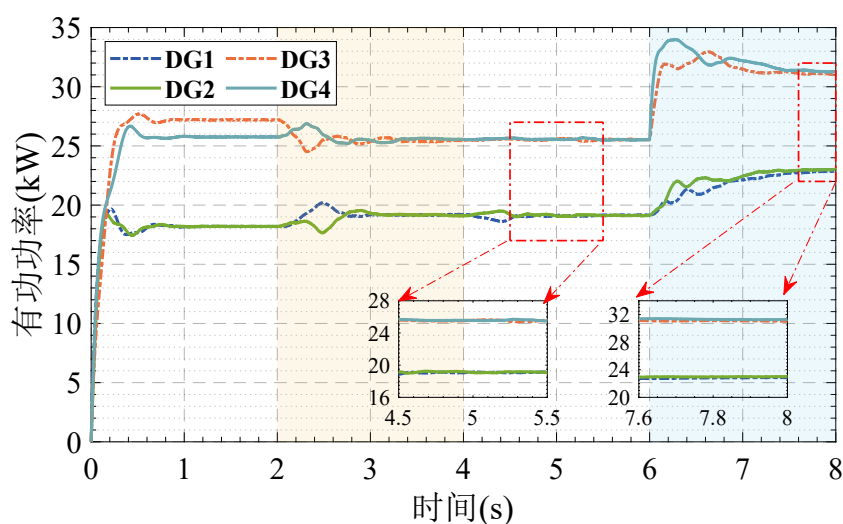


图 2-11 链路中断情况下各 DG 有功功率曲线

Fig. 2-11 The active output power of all DGs under communication link failures.

图2-11显示了仿真过程中系统中所有分布式电源的有功功率变化曲线。从图中可以看到：与频率响应过程一致，当 DG1 和 DG4 间的通信链路在 $t = 4s$ 中断时，所有分布式电源的输出功率仍可以保持最优分配比例且没有偏离最优功率设定点。进一步，在链路发生中断后，当负载 4 在 $t = 6s$ 处发生变化后所有分布式电源都可快速调整其输出功率以跟踪系统中负载的变化。最终，所有分布式电源在稳态时的输出功率仍然与参考命令成正比，即： $P_1 : P_2 : P_3 : P_4 = 3 : 3 : 4 : 4$ ，每个分布式电源在 $t = 8s$ 时的输出功率与图2-9中 $t = 6s$ 时的输出功率一致。结合图2-9与图2-11可知，二次分布式事件触发协调功率控制器在链路故障情况下的韧性被进一步验证。

2.4.4 控制策略的可扩展性分析

在不同的运行场景中下，微电网系统的规模通常也是不一致的，这意味着分布式二次协调控制策略应具有较强的可扩展性。为了验证协调控制策略的可扩展性，本小节在前一小节所采用的 4-DG 微网系统基础上接入两个分布电源形成一个包

含 6 个分布式电源 (DG) 的交流微电网系统来验证控制策略的扩展性, 其相应的物理结构与通信拓扑图如图2-12所示。其中: DG 5 和 DG6 分别采用与 DG1 和 DG4 相同的参数, 负载 5 和负载 6 的需求功率设置为 25kW。仿真设置如下: 6-DG 测试微电网系统在 $t = 0s$ 时启动运行, 在 $0 \sim 2s$ 时间段内仅一次控制投入运行。在 $t = 2s$ 时, 分布式二次协调控制策略投入运行。同时为了验证控制策略在负载变化情况下的控制性能, 我们让负载 6 的用电需求在 $t = 4s$ 时增加 20kW, 在 $t = 6s$ 时返回到正常初值; 模拟仿真时间设置为 $8s$ 。

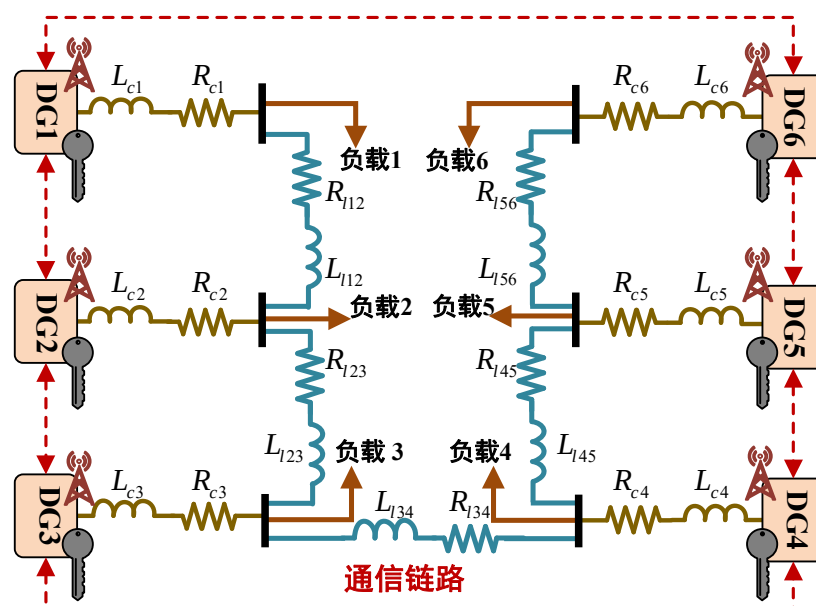


图 2-12 6-DG 微电网结构图

Fig. 2-12 The physical structure and communication topology of 6-DG MG.

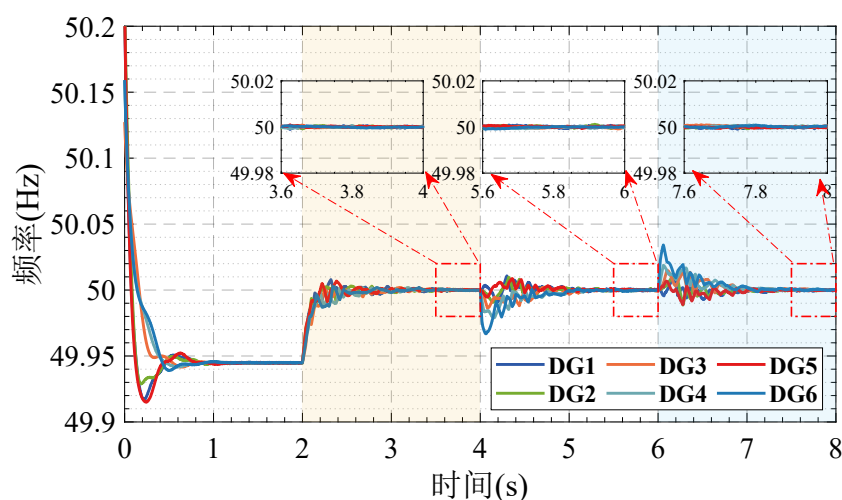


图 2-13 6-DG 微电网中各 DG 的频率曲线

Fig. 2-13 The frequency performance of 6-DG MG.

图2-13显示了整个模拟仿真过程中分布式电源的频率响应性能。从图中可以

看到：在 $t = 1 \sim 2s$ 时间段内，在一次控制的作用下所有分布式电源的频率有差地同步至 49.94Hz，偏离了正常频率额定值。当二次协调控制策略在 $t = 2s$ 处切入运行后，频率偏差逐渐被弥补，所有分布式电源的频率快速恢复至参考值 50Hz。当负载在 $t = 4s$ 和 $t = 6s$ 处发生改变时，分布式电源的频率仍可以快速同步至额定参考值，确保了系统的稳定运行，同时为负载提供了高质量的电能。

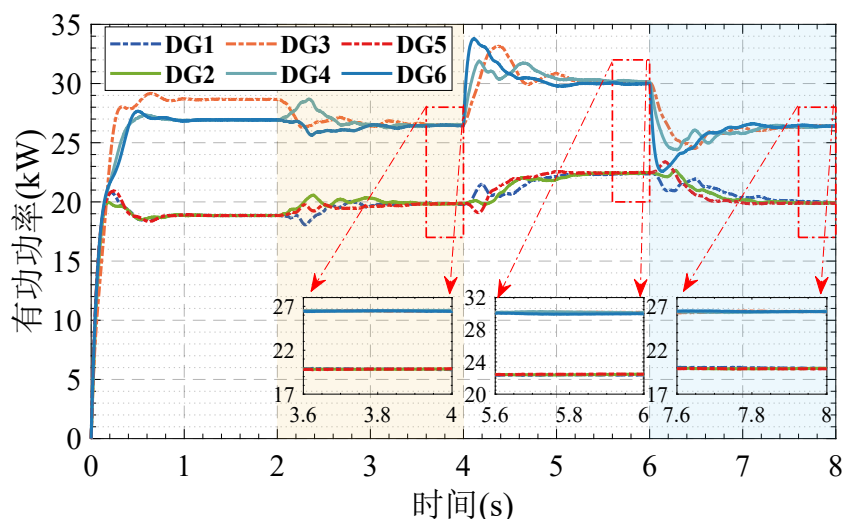


图 2-14 6-DG 微电网中各 DG 的有功功率曲线

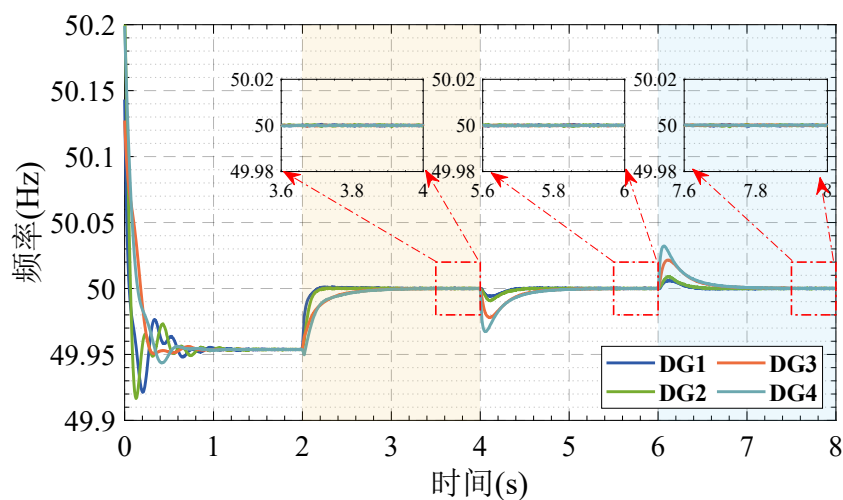
Fig. 2-14 The active output power of all DGs in 6-DG microgrid.

图2-14显示了微网系统中所有分布式电源的有功功率变化曲线。从图中可以观察到：在 $t = 0 \sim 2s$ 时间段内，每个分布式电源仅在一次控制作用下的稳态输出功率与其相对应的下垂系数成比例。当二次控制策略在 $t = 2s$ 处被切入运行时，每个分布式电源可以根据上层即经济调度层的最优功率指令 P^* 调整其输出功率。经过短暂的同步过程后，每个分布式电源的稳态输出功率与其对应的最优参考指令成正比，即 $P_1 : P_2 : P_3 : P_4 : P_5 : P_6 = 3 : 3 : 4 : 4 : 3 : 4$ ，从而实现所有分布式电源间有功功率的最优分配。进一步，当系统内负载发生变化时，参与调节的各分布式电源仍可以快速地调整其输出功率使其稳态输出功率有效地跟踪其对应的最优功率参考指令。结合图2-13与图2-14的分析可知，所提分布式二次协调控制策略的扩展性被验证，即其可以适用于不同应用规模的微电网系统。

2.4.5 与时间触发控制策略的对比分析

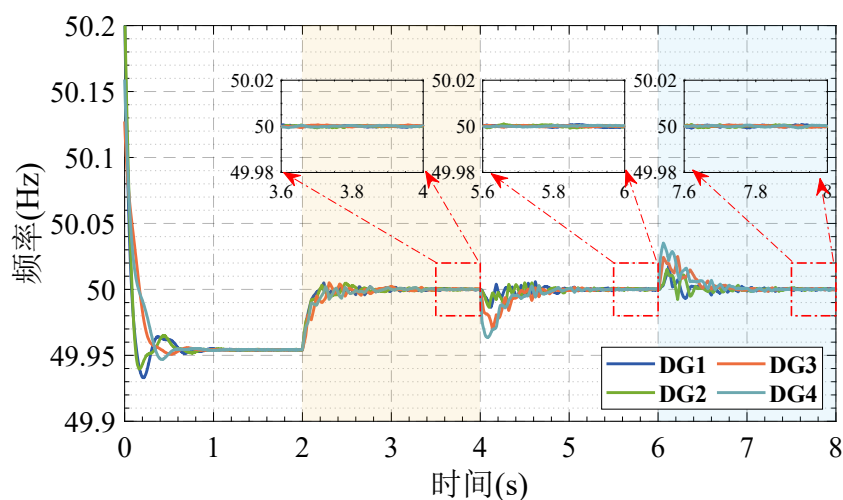
为验证所采用事件触发控制策略在降低通信开销方面的有效性，本小节对事件触发和时间触发分布式二次协调控制策略的控制性能进行了比较和分析。仿真实验验证系统采用与 2.4.1 小节一致的 4-DG 微电网系统。实验设置如下：在 $t = 0s$ 时连接 4 个负载的微电网系统启动运行，在 $t = 0 \sim 2s$ 时间段内仅一次控制投入

使用。在 $t = 2s$ 所设计的二次控制策略切入运行。在 $t = 4s$ 时负载 4 的负载需求增加 $20kW$ 然后在 $t = 6s$ 返回到初始值，仿真时长设置为 $8s$ 。此外，在 $t = 2s$ 处分布式二次控制策略切入运行后，时间触发协调控制策略的采样周期设置为 $0.02s$ 。相应的模拟仿真实验结果如图2-15和图2-16所示。



(a) 时间触发

(a) Time-Triggered



(b) 事件触发

(b) Event-Triggered

图 2-15 分布式电源的频率仿真结果

Fig. 2-15 The frequency performance of all DGs in 4-DG microgrid.

图2-15显示了微电网系统中所有分布式电源在两种不同控制策略下的频率响应过程。从图中可以看到：基于事件触发的分布式控制策略可以获得与周期性时间触发控制策略一致的控制性能。当负载发生变化时，所有分布式电源的频率都可以被快速地同步到频率额定参考值。唯一不同的是：基于事件触发的控制策略在频率恢复暂态过程中存在不平滑现象，这是由于事件触发控制策略在控制决

策过程中不连续导致的。然而，正是由于这种非平滑的控制特性使得系统中分布式电源间的信息交互次数可被有效的减少。为验证这一特性，每个分布式电源在二次控制策略投入运行后总共的触发次数如图2-16所示。从图中可以看到：当二次协调控制在 $t = 2s$ 处切入运行后，每个分布式电源在时间触发控制策略作用下总共的触发次数为 300 次。然而，在事件触发控制策略作用下，每个分布式电源的触发次数都小于 100 次。相比于时间触发的控制策略，事件触发控制策略在频率恢复过程中可以减少 60% 的通讯次数，从而提高通信网络的利用率、降低网络拥塞风险。

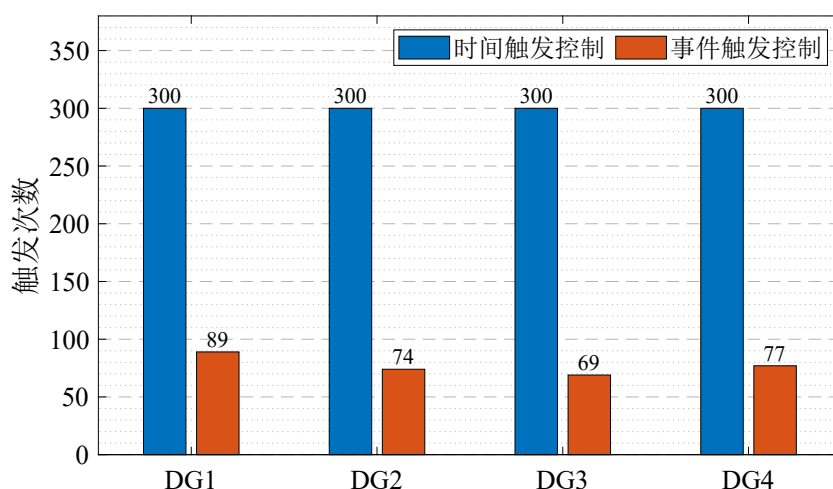


图 2-16 不同控制策略下分布式电源的触发次数

Fig. 2-16 The total trigger times of each DG under both control strategies.

2.5 本章小结

本章节以不确定环境下信息-物理微电网系统的协调控制问题为研究内容，设计了融合动态安全加密通信与事件触发机制的分布式二次协调控制策略。首先，为保证分布式电源间的安全通信，提出了一种量化辅助的动态安全加密通信策略，有效地提升了通信过程中数据的前向安全性以及完整性。然后，基于安全加密通信策略设计了一种基于事件触发的分布式二次协调控制策略，减少通信网络拥塞的风险、提升了通信资源的利用效率。进一步，利用李雅普诺夫稳定性理论分析了所设计二次协调控制策略作用下系统的稳定性，同时排除了系统同步过程中的 Zeno 现象。最后，通过仿真模拟实验验证了所设计安全加密通信策略在安全通信方面的有效性以及分布式控制策略在负载波动和通信链路等情况下的韧性和不同规模应用场景下的可扩展性，并通过与时间触发的分布式控制策略进行对比分析，证明了所设计事件触发策略在提升通信效率方面的优势。

3 考虑随机预测误差的微电网两时间尺度协调优化调度

3.1 引言

整合分布式可再生能源的微电网系统作为一个小型的自治电力系统,经济、高效是其运行过程中的重要指标。能量管理作为微电网分层控制结构中重要的一环,其可在保证系统内供需平衡的前提下通过对系统内各种资源间的合理优化与分配实现整体系统的经济、高效运行。然而,由于分布式可再生能源固有的随机性与间歇性特征,其准确的输出功率难以精确预测。同时,随着电力电子技术的快速发展,用户侧用电需求的多样性与随机性也逐步增加,使得准确地预测负载侧需求功率也极为困难。因此,考虑“源-荷”两侧随机预测误差的优化调度对微电网系统的安全经济运行来说是至关重要的。鉴于可再生能源与负载需求的预测精度可随着时间尺度缩小而提高的这一特性,本章节设计了一种考虑“源-荷”两侧不确定随机预测误差的日前-日内两时间尺度协调运行的优化调度策略。首先,针对日前长时间尺度上随机预测误差相对较大且其精确概率分布未知这一难点,设计了基于分布鲁棒机会约束规划的日前鲁棒优化调度模型。该模型采用完全数据驱动的概率分布模糊集来刻画随机预测误差不确定性以权衡运行过程中的风险与成本。进一步,在日内短时间优化尺度上采用基于模型预测控制的滚动优化策略来主动跟踪日前调度计划。此策略利用动态滚动预测与闭环反馈校正的方式逐步校正弥补预测误差所带来的影响,实现微电网系统在日前长时间与日内短时间尺度上的协调优化运行。

3.2 理论基础

本小节首先对本章节所采用的不确定环境下的优化决策方法—分布鲁棒机会规划方法进行简单介绍,并对分布鲁棒机会约束模型中刻画随机变量不确定性的概率分布模糊集进行描述。

3.2.1 分布鲁棒机会约束规划

机会约束规划方法是一种针对优化模型约束条件中含有不确定随机变量的优化决策方法^[137]。在实际决策环境中,不确定随机变量通常是未知且不可精确预测的,这意味着决策者需在随机不确定变量揭示之前做出最优决策。机会约束模型利用概率模型考虑决策在不利情况下违反约束的可能性,其允许所制定的决策在

一定程度上不满足约束条件,但同时也使约束条件成立的概率不小于某一置信水平。相应地,机会约束规划模型的数学描述为:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s. t.} \quad & P_{\xi} \left\{ a(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\xi} \leq b(\mathbf{x}) \right\} \geq 1 - \varepsilon \end{aligned} \quad (3-1)$$

式中, $\mathbf{x} \in R^l$ 为一个 l 维决策变量, $\mathcal{X}$ 为通过约束条件定义的决策可行域; $a(\mathbf{x}) : R^l \rightarrow R^n$ 和 $b(\mathbf{x}) : R^l \rightarrow R$ 是两个关于决策变量 $\mathbf{x}$ 的仿射函数; $\boldsymbol{\xi} \in R^n$ 为定义在概率空间 $(R^n, \mathcal{F}, P_{\xi})$ 上概率分布为 P_{ξ} 的 n 维不确定随机变量; ε 为允许所制定决策违反约束条件的概率水平,即所制定的决策应使约束条件成立的概率不小于 $1 - \varepsilon$ 。

在实际决策过程之中,不确定随机变量 $\boldsymbol{\xi}$ 的精确概率分布 P_{ξ} 仅通过有限的先验知识是不可能被获得的,这意味着概率分布 P_{ξ} 对决策者而言是未知且模糊的。但值得注意的是,这些在运行过程中获得的历史样本数据信息和特定的概率先验信息可以辅助决策者提高决策计划的可靠性。为此,传统的机会约束模型 (3-1) 可以转化为如下的分布鲁棒机会约束模型:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s. t.} \quad & P_{\xi} \left\{ a(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\xi} \leq b(\mathbf{x}) \right\} \geq 1 - \varepsilon, \quad \forall P_{\xi} \in \mathcal{B} \end{aligned} \quad (3-2)$$

式中, $\mathcal{B}$ 为通过有限先验知识建立的概率分布模糊集,其包含了随机变量 $\boldsymbol{\xi}$ 所有可能的概率分布。该分布鲁棒机会约束模型可以确保决策 $\mathbf{x}$ 在概率分布集合 $\mathcal{B}$ 中的任意概率分布 P_{ξ} 下都可使约束条件满足的概率水平不小于 $1 - \varepsilon$ 。

3.2.2 数据驱动的 Wasserstein 概率分布模糊集

分布鲁棒机会约束模型 (3-2) 中概率分布模糊集 $\mathcal{B}$ 的准确性直接决定了决策的可靠性与最优性。一个有效的模糊集 $\mathcal{B}$ 应该具有以下特征: (1) 应尽可能地包含随机变量的真实概率分布以确保决策的最优性; (2) 应该足够的小以降低决策保守性; (3) 应尽可能多的利用历史样本数据以增加决策的可靠性; (4) 基于所构建概率分布模糊集的决策优化模型是可转化与求解的。基于上述特征,现有的概率分布模糊集通常包括基于矩信息的概率分布模糊集和基于概率测度的概率分布模糊集两类。文献 [138] 研究表明:相比于基于矩信息的概率模糊集,基于概率测度构建的模糊集有较好的样本外性能。常用的概率距离测度有: ϕ -散度^[139]、Prohorov 测度^[140]、Wasserstein 测度^[141]等。本文中我们采用 Wasserstein 概率测度信息来刻画随机变量的不确定性以提升决策计划的样本外性能。

在概率分布模糊集构建过程中,采用 Wasserstein 测度用来衡量相同概率空间 $\mathcal{M}(\Xi)$ 中不同概率分布之间的相似性,其数学描述为^[141]:

$$d_w(P_{\xi_1}, P_{\xi_2}) = \inf_{\pi \in \Pi} \left\{ \int \|\xi_1 - \xi_2\| d\pi(\xi_1, \xi_2) \right\} \quad \forall P_{\xi_1}, P_{\xi_2} \in \mathcal{M}(\Xi) \quad (3-3)$$

式中, Π 是由边缘分布 P_{ξ_1} 与 P_{ξ_2} 组成的所有可能的联合概率分布的集合; P_{ξ_1} 与 P_{ξ_2} 分别为随机变量 ξ_1 与 ξ_2 的概率分布; Ξ 为随机变量 ξ 的支撑集合, 本小节中定义 Ξ 为一个多面体集合即 $\Xi = \{\xi \in R^n : C\xi \leq d\}$, 其中: $C = [I \ -I]^T$, $d = [\xi^{\max}, -\xi^{\min}]^T$; $\|\cdot\|$ 为范数距离, l_1 范数在本章节中被使用; π 可视作将概率分布 P_{ξ_1} 转化为 P_{ξ_2} 的最优传输代价。

基于上述所定义的 Wasserstein 概率测度 d_w , 构建支撑集为 Ξ 的概率分布模糊集 $\mathcal{B}(\hat{P}_N)$, 数学描述如下:

$$\mathcal{B}(\hat{P}_N) := \left\{ P_{\xi} \in \mathcal{M}(\Xi) : d_w(\hat{P}_N, P_{\xi}) \leq \rho(N) \right\} \quad (3-4)$$

式中, $\hat{P}_N$ 为历史数据驱动的先验概率分布, 本文中我们采用包含 N 个历史样本点的样本集合 $\{\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2, \dots, \hat{\xi}_N\}$ 获得先验分布 $\hat{P}_N$, 具体形式为: $\hat{P}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta(\hat{\xi}_i)$, 其中 $\delta(\hat{\xi})$ 为 Dirac 函数; $\rho(N)$ 模糊集中任意两概率分布间的最大允许距离, 其可以控制所构建概率分布模糊集的保守程度。直观地, 概率分布模糊集 $\mathcal{B}(\hat{P}_N)$ 可视作一个中心为 $\hat{P}_N$ 、半径为 $\rho(N)$ 的 Wasserstein 球。其半径 $\rho(N)$ 可通过如下数据驱动的方式计算得到^[142]:

$$\rho(N) = D \cdot \sqrt{\frac{1}{N} \log \left(\frac{1}{1-\beta} \right)} \quad (3-5)$$

式中, β 为概率分布集合中包含真实概率分布的置信水平; D 为正常数, 可通过如下的优化问题计算得到:

$$D = \inf_{\alpha > 0} 2 \sqrt{\frac{1}{2\alpha} \left(1 + \ln \left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{\alpha \|\hat{\xi}_k - \mu_{\xi}\|^2} \right) \right)} \quad (3-6)$$

式中, μ_{ξ} 为历史样本数据的均值。

3.3 日前-日内两时间尺度协调的微电网优化调度

由于风、光等可再生能源固有的随机性与间歇性特征, 准确地预测其实时输出功率是不现实的, 但预测输出功率的准确性可随时间尺度的缩减而逐步提升。因此, 本章节设计提出了一种日前-日内两时间尺度协调运行的微电网能量管理策略, 其中短时间尺度的日内优化模型通过跟踪长时间尺度的调度计划, 实现调度策略在长时间尺度与短时间尺度上的最优协同。进一步, 考虑到日前长时间尺度上可再生能源与负载需求的预测误差相对较大且其准确的概率分布模型未知, 采用基于分布鲁棒机会约束的日前鲁棒调度模型协调各可调度单元的最优出力。随着时

间尺度的缩小,日内的预测误差也相对随之减小,基于模型预测控制的日内滚动优化模型在日内跟踪日前调度计划同时逐渐弥补预测误差以形成最优调度指令。相应地,两时间尺度协调运行的微电网能量管理系统的运行结构如图3-1所示。

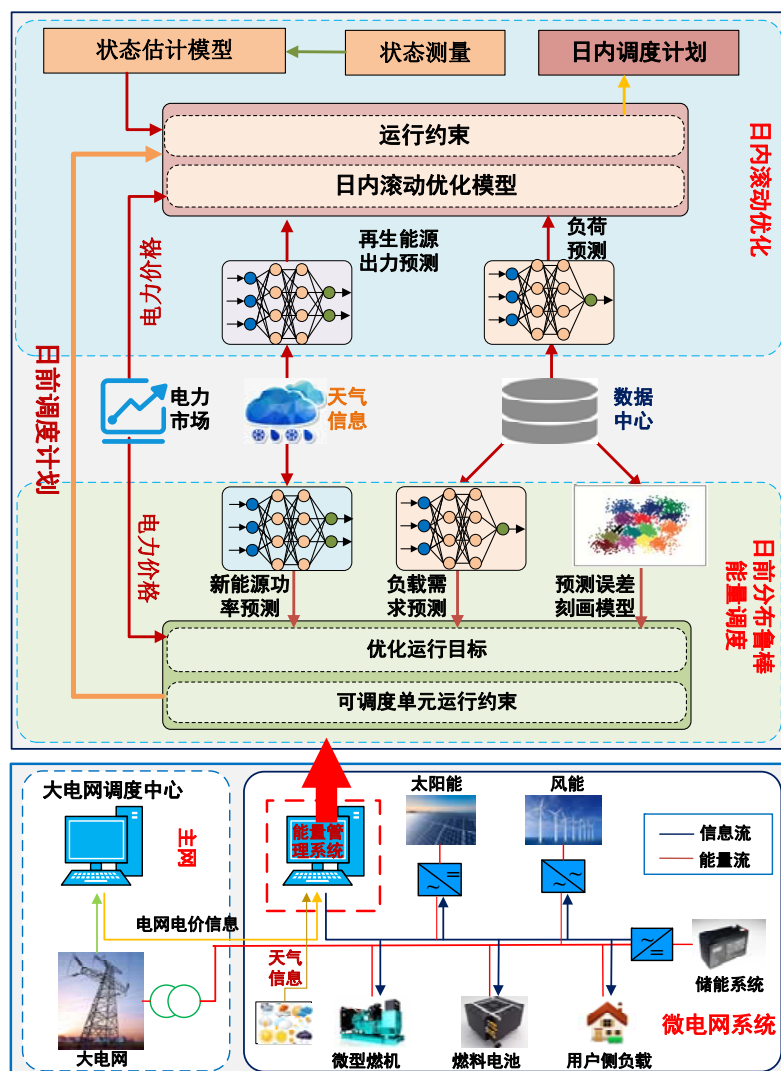


图 3-1 两时间尺度协调的微电网优化调度

Fig. 3-1 Two-time-scale energy management for microgrid system.

微电网系统中包含风能、太阳能等不可调度的新能源发电单元 (Renewable Energy Source, RESs)、传统发电单元微型燃机 (Micro-Turbine, MT) 与燃料电池 (Fuel-Cell, FC) 以及储能系统 (Energy Storage System, ESS)。微电网系统在并网运行模式下可通过联络线与外部电网进行功率交换。微电网系统中不同时间尺度下的可再生能源出力与负载用电需求可通过对应的预测模型获得,本章节不做详细讨论。基于获得的预测功率信息以及电力市场的电价信息,微电网能量管理系统 (Microgrid Energy Management System, MEMS) 可通过求解日前、日内时间尺度下所对应的调度模型制定内部所有可调度单元的出力计划。

3.3.1 微电网系统运行优化目标与调度单元约束条件

3.2.1.1 优化目标

为确保微电网系统经济、绿色运行，微电网系统在时刻 t 的优化运行目标如下：

$$C(t) = \{C_{fuel}(t) + C_{emi}(t) + C_{grid}(t) + C_{ess}^{deg}(t)\} \cdot \Delta t \quad (3-7)$$

式中， Δt 为调度模型的时间间隔； $C_{fuel}(t)$ 、 $C_{emi}(t)$ 分别为传统发电单元微型燃机、燃料电池的燃料成本与排放治理成本； $C_{grid}(t)$ 为与外部电网交互成本即购售电成本； $C_{ess}^{deg}(t)$ 为储能系统充放电引起的退化成本。各项所对应的数学表达如下：

$$C_{fuel}(t) = \sum_{i \in \mathcal{I}} (a_i P_{i,t}^2 + b_i P_{i,t} + c_i), \quad \mathcal{I} = \{MT, FC\} \quad (3-8)$$

$$C_{emi}(t) = \sum_{i \in \mathcal{I}} e_i \cdot P_{i,t}, \quad \mathcal{I} = \{MT, FC\} \quad (3-9)$$

$$C_{grid}(t) = c_{grid,t} \cdot |P_{grid,t}| \quad (3-10)$$

$$C_{ess}^{deg}(t) = c_{deg}^{ess} \cdot (P_{ess,t}^{ch} + P_{ess,t}^{dch}) \quad (3-11)$$

式中， $\mathcal{I}$ 为微电网系统内部传统发电单元的集合，包含微型燃机 (MT)、燃料电池 (FC)； $P_{i,t}$ 为传统发电单元在 t 时刻的输出功率； a_i 、 b_i 、 c_i 为传统发电单元的燃料成本系数； e_i 为传统发电单元的排放治理成本系数； $c_{grid,t}$ 为外部大电网在 t 时刻的购售电价格； $P_{grid,t}$ 为微电网系统与外部大电网的交互功率，当其为正时，向电网购电，反之则向电网售电； c_{deg}^{ess} 为储能系统的退化成本系数； $P_{ess,t}^{ch}$ 、 $P_{ess,t}^{dch}$ 分别为储能系统在 t 时刻的充、放电功率。

3.2.1.2 运行约束条件

为确保微电网系统安全运行，系统中所有可调度的设备单元必须运行在可行范围内。下面分别介绍各运行单元的安全约束条件：

1) 传统发电单元

传统发电单元需在其内部机械单元所允许的运行范围内输出电能，相应的约束条件可定义为：

$$P_i^{\min} \leq P_{i,t} \leq P_i^{\max} \quad (3-12)$$

$$R_i^{dn} \cdot \Delta t \leq P_{i,t} - P_{i,t-1} \leq R_i^{up} \cdot \Delta t \quad (3-13)$$

其中, 式 (3-12) 限制了传统发电单元 i 所允许的功率输出范围, $P_i^{\min}$ 、 $P_i^{\max}$ 分别为输出功率的下、上限; 式 (3-13) 为发电单元 i 的爬坡约束, R_i^{dn} 、 R_i^{up} 分别为所允许的最大向下爬坡、向上爬坡功率。

2) 储能系统约束

为确保储能系统的运行安全, 储能系统的充放电功率以及其荷电状态 (State of Charge, SOC) 应在合理运行范围内, 其相应的约束条件如下:

$$0 \leq P_{ess,t}^{ch} \leq u_{ess,t} P_{ess}^{ch,\max} \quad (3-14)$$

$$0 \leq P_{ess,t}^{dch} \leq v_{ess,t} P_{ess}^{dch,\max} \quad (3-15)$$

$$0 \leq u_{ess,t} + v_{ess,t} \leq 1 \quad (3-16)$$

$$SOC_{ess,t+1} = SOC_{ess,t} + \frac{(\eta_{ch} P_{ess,t}^{ch} - P_{ess,t}^{dch} / \eta_{dch})}{C_{ess}} \cdot \Delta t \quad (3-17)$$

$$SOC_{ess}^{\min} \leq SOC_{ess,t} \leq SOC_{ess}^{\max} \quad (3-18)$$

$$SOC_{ini} = SOC_T \quad (3-19)$$

其中, 式 (3-14)、(3-15) 分别限制了储能系统的充放电功率, $P_{ess}^{ch,\max}$ 为所允许的最大充电功率, $P_{ess}^{dch,\max}$ 为所允许的最大放电功率; 式 (3-16) 用来避免储能系统在 t 时刻出现同时充放电的情况, $u_{ess,t}$ 、 $v_{ess,t}$ 为两个二进制变量, 用来指示充、放电状态; 式 (3-17) 指示了储能系统在调度周期内的荷电状态, η_{ch} 、 η_{dch} 分别为充放电效率, C_{ess} 为储能系统容量; 式 (3-18) 限制了储能系统的荷电状态范围以避免储能系统的过充或过放, $SOC_{ess}^{\min}$ 、 $SOC_{ess}^{\max}$ 分别为荷电状态所允许的下限和上限; 式 (3-19) 表示调度周期结束时储能系统的荷电状态 SOC_T 应等于其初始状态 SOC_{ini} , 以为下一个调度周期做准备。

3) 与主电网间联络线约束

为保证微电网系统的安全运行, 其与主电网间联络线功率应在线路的安全运行范围内, 其相应的数学描述为:

$$-P_{grid}^{\max} \leq P_{grid,t} \leq P_{grid}^{\max} \quad (3-20)$$

式中, $P_{grid}^{\max}$ 为联络线所允许的最大输电功率。

4) 功率平衡约束

微电网系统运行过程中供需两侧的功率应保持实时平衡, 即其内部的所有可调度单元的输出功率应与负载的需求功率保持平衡, 相应的数学描述为:

$$P_{mt,t} + P_{fc,t} + P_{grid,t} + P_{ess,t}^{dch} + \tilde{P}_{RES,t} = \tilde{P}_{load,t} + P_{ess,t}^{ch} \quad (3-21)$$

式中, $\tilde{P}_{RES,t}$ 为系统中可再生能源的输出功率, 包括风能和太阳能; $\tilde{P}_{load,t}$ 为负载侧的需求功率。

3.3.2 基于分布鲁棒机会约束的日前优化调度

为确保微电网系统的经济、安全运行, 微电网的日前优化调度模型为:

$$\begin{aligned} \min \quad & C_{dh} = \sum_{t \in \mathcal{T}} C(t), \quad \mathcal{T} = \{1, \dots, T\} \\ \text{s. t.} \quad & \{(\text{约束 (3-12)} - \text{约束 (3-21)})\} \end{aligned} \quad (3-22)$$

式中, $\mathcal{T}$ 是一个集合, 表示日前调度周期为 T 小时, 时间间隔 Δt 为 1 小时; C_{dh} 为日前的运行成本。

由于可再生能源输出功率与负载需求功率的随机特性, 可再生能源的预测功率与负载需求的预测功率通常是不准确的且随机预测误差相对较大。因此, 预测误差所带来的影响在运行过程中通常是不可忽视的。相应地, 功率平衡约束中的可再生能源输出功率 $\tilde{P}_{RES,t}$ 与负载侧的实际功率 $\tilde{P}_{load,t}$ 可以进一步描述为如下:

$$\tilde{P}_{RES,t} = \bar{P}_{RES,t} + \xi_{RES,t} \quad (3-23)$$

$$\tilde{P}_{load,t} = \bar{P}_{load,t} + \xi_{load,t} \quad (3-24)$$

式中, $\bar{P}_{RES,t}$ 、 $\bar{P}_{load,t}$ 分别为可再生能源、负载需求的预测功率; $\xi_{RES,t}$ 、 $\xi_{load,t}$ 为再生能源预测误差、负载预测误差。

由于随机预测误差项 $\xi_{RES,t}$ 、 $\xi_{load,t}$ 的存在, 在预测误差揭示之前功率平衡约束式 (3-21) 两侧严格的供需平衡是难以保证的。为折中运行成本与运行风险, 功率平衡约束 (3-21) 可采用如下的机会约束形式:

$$\begin{aligned} P_t(P_{mt,t} + P_{fc,t} + P_{grid,t} + P_{ess,t}^{dch} + \bar{P}_{RES,t} \\ + \xi_{RES,t} \geq \bar{P}_{load,t} + \xi_{load,t} + P_{ess,t}^{ch}) \geq 1 - \varepsilon \end{aligned} \quad (3-25)$$

式中, P_t 为随机预测误差的概率分布; $1 - \varepsilon$ 为概率置信水平。进一步, 由于随机预测误差的概率分布通常不可准确获得, 上述机会约束可进一步转化为如下分布鲁棒机会约束:

$$\begin{aligned} P_t(P_{mt,t} + P_{fc,t} + P_{grid,t} + P_{ess,t}^{dch} + \bar{P}_{RES,t} + \xi_{RES,t} \\ \geq \bar{P}_{load,t} + \xi_{load,t} + P_{ess,t}^{ch}) \geq 1 - \varepsilon, \quad \forall P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N) \end{aligned} \quad (3-26)$$

式中, $\mathcal{B}(\hat{P}_N)$ 为概率分布模糊集, 此处采用 3.2 小节中描述的 Wasserstein 概率分布模糊集。为方便模型转化与求解, 将分布鲁棒机会约束 (3-26) 写为紧凑形式:

$$P_t \left\{ a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) \leq 0 \right\} \geq 1 - \varepsilon, \quad \forall P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N) \quad (3-27)$$

式中, $\mathbf{x}_t$ 为决策变量即系统内可调度单元的功率; $\boldsymbol{\xi}_t = [\xi_{RES,t}, \xi_{load,t}]^T$ 为随机预测误差向量。

进而, 不确定环境下微电网系统的日前优化调度模型 (3-22) 可写成如下的分布鲁棒机会约束模型:

$$\begin{aligned} \min \quad & C_{dh} = \sum_{t \in \mathcal{T}} C(t), \quad \mathcal{T} = \{1, \dots, 24\} \\ \text{s. t.} \quad & \left\{ \text{约束 (3-12)} - \text{约束 (3-20)}, \quad \text{约束 (3-27)} \right\} \end{aligned} \quad (3-28)$$

由于分布鲁棒机会约束模型中概率分布模糊集 $\mathcal{B}$ 的存在, 优化问题 (3-28) 为一个无限维的优化问题。日前调度计划不可以通过直接求解调度模型 (3-28) 获得。为求解该分布鲁棒机会约束模型, 将机会约束 (3-27) 进一步写为:

$$\inf_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} P_t \left\{ a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) \leq 0 \right\} \geq 1 - \varepsilon \quad (3-29)$$

进一步, 我们通过条件风险价值理论 (Conditional Value at Risk, CVaR) 转化该分布鲁棒机会约束为^[143]:

$$\begin{aligned} \inf_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} P_t \left\{ a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) \leq 0 \right\} \geq 1 - \varepsilon \Rightarrow \\ \sup_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} P_t\text{-CVaR}_\varepsilon \left\{ a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) \right\} \leq 0 \end{aligned} \quad (3-30)$$

式中, 概率分布 P_t 在风险水平 ε 处的 CVaR 定义为:

$$\begin{aligned} P_t\text{-CVaR}_\varepsilon \left\{ (a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t)) \right\} \leq 0 \\ \triangleq \inf_{\tau \in \mathbb{R}} \left\{ \tau + \frac{1}{\varepsilon} \mathbb{E}_{P_t} \left[\left\{ (a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) - \tau) \right\}^+ \right] \right\} \end{aligned} \quad (3-31)$$

式中, $\{x\}^+ = \max\{x, 0\}$ 。进而, 分布鲁棒机会约束 (3-29) 的左侧可转化为:

$$\begin{aligned} \sup_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} P_t\text{-CVaR}_\varepsilon \left\{ a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) \right\} \\ = \sup_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} \inf_{\tau \in \mathbb{R}} \left\{ \tau + \frac{1}{\varepsilon} \mathbb{E}_{P_t} \left[\left\{ (a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) - \tau), 0 \right\}^+ \right] \right\} \end{aligned} \quad (3-32)$$

根据鞍点理论, 交换式中的 $\inf$ 和 $\sup$ 运算, 上式进一步转化为:

$$\begin{aligned} \sup_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} P_t\text{-CVaR}_\varepsilon \left\{ a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) \right\} \\ = \inf_{\tau \in \mathbb{R}} \left\{ \tau + \frac{1}{\varepsilon} \sup_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} \mathbb{E}_{P_t} \left[\left\{ (a(\mathbf{x}_t)^T \boldsymbol{\xi}_t - b(\mathbf{x}_t) - \tau), 0 \right\}^+ \right] \right\} \\ = \inf_{\tau \in \mathbb{R}} \sup_{P_t \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} \mathbb{E}_{P_t} \left[\max_{k=1,2} (m_k^T \boldsymbol{\xi}_t + n_k) \right] \end{aligned} \quad (3-33)$$

式中, m_k 和 n_k 为转化后所对应的系数变量。

引理 3-1^[144]: 对于一个包含 Wasserstein 概率分布模糊集 $\mathcal{B}(\hat{P}_N)$ 的无限维随机优化问题:

$$\sup_{P \in \mathcal{B}(\hat{P}_N)} \mathbb{E}_P \left[\max_{k \leq K} l_k(\xi) \right] \quad (3-34)$$

当随机变量 ξ 的支撑集 Ξ 为闭凸集且 $-l_k(\xi)$ 为下半连续的凸函数时, 该问题等价于如下有限维凸问题:

$$\begin{aligned} \inf_{\lambda, s_i, z_{ik}, v_{ik}} \quad & \lambda \rho + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \\ \text{s. t.} \quad & [-l_k]^*(z_{ik} - v_{ik}) + \sigma_{\Xi}(v_{ik}) - \langle z_{ik}, \hat{\xi}_i \rangle, \quad \forall i \leq N, \forall k \leq K \\ & \|z_{ik}\|_* \leq \lambda, \quad \forall i \leq N, \forall k \leq K \end{aligned} \quad (3-35)$$

式中, $[-l_k]^*(z_{ik} - v_{ik})$ 为函数 $-l_k$ 在 $z_{ik} - v_{ik}$ 处的共轭; $\|z_{ik}\|_*$ 为 z_{ik} 的对偶范数; σ_{Ξ} 为 Ξ 的支撑函数。 ■

对于随机变量 ξ 的支撑集为 $\Xi = \{\xi \in R^n : C\xi \leq d\}$ 时, 其支撑函数 $\sigma_{\Xi}(v)$ 的数学描述为:

$$\begin{cases} \sup_{\xi} v^T \xi \\ \text{s. t. } C\xi \leq d \end{cases} \quad (3-36)$$

根据对偶理论, 上式等价于:

$$\begin{cases} \inf_{\gamma \geq 0} \gamma^T d \\ \text{s. t. } C^T \gamma = v \end{cases} \quad (3-37)$$

此外, 当 $l_k = m_k \xi + n_k$ 时, 根据共轭函数的定义可有:

$$\begin{aligned} [-l_k]^*(z - v) &= \sup_{\xi} (z - v)^T \xi + m_k \xi + n_k \\ &= \begin{cases} n_k & z - v = -m_k \\ \infty & \text{其他} \end{cases} \end{aligned} \quad (3-38)$$

根据引理 (3-1), 同时结合式 (3-37) 与式 (3-38), 式 (3-33) 可转化为一个数据驱动的优化问题:

$$\begin{aligned} \inf_{\tau, \lambda, s_i, \gamma_{ik}} \quad & \lambda \rho + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \\ \text{s. t.} \quad & m_k^T \hat{\xi}_i + n_k + \gamma_{ik}^T (d - C\hat{\xi}_i) \leq s_i, \quad \forall i \leq N, \forall k \\ & \|C^T \gamma_{ik} - m_k\|_* \leq \lambda, \quad \forall i \leq N, \forall k \\ & \gamma_{ik} \geq 0, \quad \forall i \leq N, \forall k \end{aligned} \quad (3-39)$$

式中, $\|\cdot\|_*$ 为对偶范数, 且上述的约束条件均为凸约束条件。

进而，分布鲁棒机会约束 (3-27) 可转化为：

$$\lambda\rho + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \leq 0 \quad \forall i \leq N, \forall k \quad (3-40)$$

$$\mathbf{m}_k \hat{\boldsymbol{\xi}}_i + n_k + \boldsymbol{\gamma}_{ik}^T (\mathbf{d} - \mathbf{C} \hat{\boldsymbol{\xi}}_i) \leq s_i \quad \forall i \leq N, \forall k \quad (3-41)$$

$$\|\mathbf{C}^T \boldsymbol{\gamma}_{ik} - \mathbf{m}_k\|_* \leq \lambda \quad \forall i \leq N, \forall k \quad (3-42)$$

$$\boldsymbol{\gamma}_{ik} \geq 0, \tau, \lambda \in \mathbf{R} \quad \forall i \leq N, \forall k \quad (3-43)$$

最终，微电网系统的日前分布鲁棒机会约束调度模型 (3-28) 可转化为：

$$\begin{aligned} \min \quad & C_{dh} = \sum_{t \in \mathcal{T}} C(t), \quad \mathcal{T} = \{1, \dots, T\} \\ \text{s. t.} \quad & \left\{ \text{约束 (3-12)} - \text{约束 (3-20)} \right\} \\ & \left\{ \text{约束 (3-40)} - \text{约束 (3-43)} \right\} \end{aligned} \quad (3-44)$$

该模型为有限维的凸规划问题，可采用现有的商业求解器直接求解获得到日前调度计划。

3.3.3 基于模型预测控制的日内滚动优化调度

由于日前可再生能源与负载需求的预测输出误差相对较大，通过日前优化模型所得到的调度计划并不能直接用于日内实时调度。随着日内预测时间尺度的逐渐缩小，预测精度可逐步提高。因此，在日内短时间尺度预测输出较为准确的基础上，采用滚动优化策略在跟踪日前最优调度的同时逐步修正预测误差所带来的影响，进而维持微电网系统运行过程中经济性。相应的日内滚动优化策略的结构如图3-2所示。基于该滚动优化调度策略，微电网能量管理中心在每个调度时刻 t 处，利用天气信息和历史数据预测下一个调度周期 $\mathcal{K}$ 内的可再生能源出力与负载需求。进而，在日前调度计划与可调度单元的预测模型基础上，建立日内优化调度模型来获得下一个调度周期 $\mathcal{K}$ 内各时间段内的调度计划，并将 $t + \Delta t$ 时刻的调度指令下发用于下一时刻的优化与控制。然后，在 $t + 1$ 时刻重复上述过程，逐步滚动校正预测误差所带来的影响。

在每个调度时刻 t ，基于模型预测控制的滚动优化调度策略都包含模型预测、优化求解与反馈校正三个环节，其具体的过程如下：

1) 预测模型环节

在 t 时刻，调度周期 $\mathcal{K}$ 内可再生能源的输出功率与负载需求功率可以通过相应的预测模型直接获得。每个可调度单元的功率为待优化的决策变量，相应的预

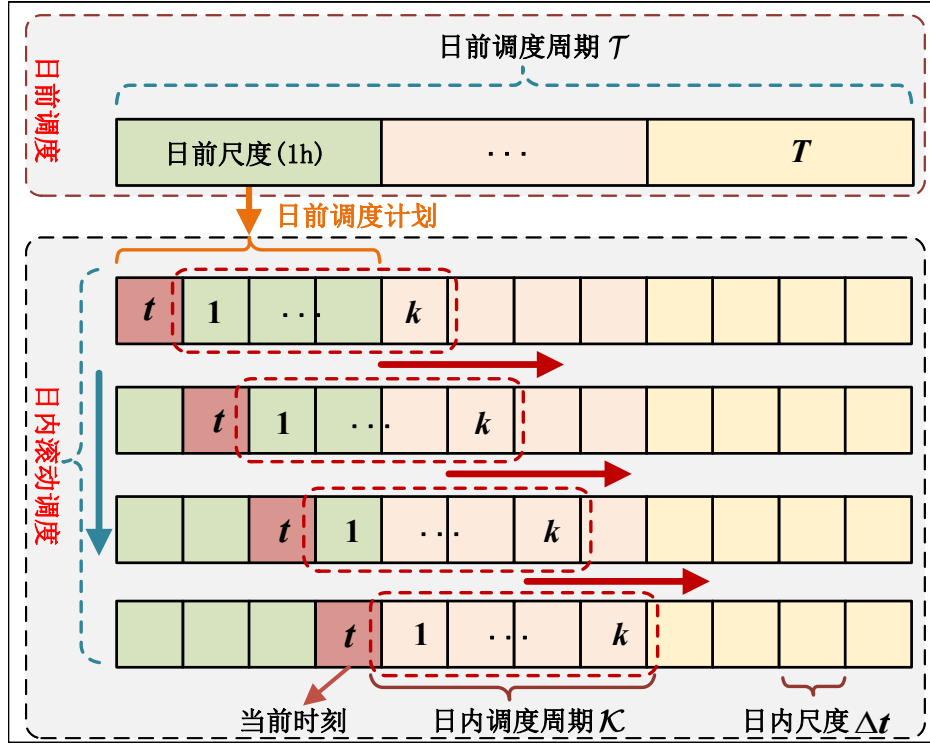


图 3-2 日内滚动优化策略结构示意图

Fig. 3-2 The diagram of the intra-day rolling optimization strategy.

测模型为:

$$P_{mt}^{in}(t+k|t) = P_{mt}^M(t) + \sum_{i=1}^k \Delta P_{mt}(t+i|t), \quad k \in \mathcal{K} \quad (3-45)$$

$$P_{fc}^{in}(t+k|t) = P_{fc}^M(t) + \sum_{i=1}^k \Delta P_{fc}(t+i|t), \quad k \in \mathcal{K} \quad (3-46)$$

$$P_{grid}^{in}(t+k|t) = P_{grid}^M(t) + \sum_{i=1}^k \Delta P_{grid}(t+i|t), \quad k \in \mathcal{K} \quad (3-47)$$

$$P_{ess}^{in}(t+k|t) = P_{ess}^M(t) + \sum_{i=1}^k \Delta P_{ess}(t+i|t), \quad k \in \mathcal{K} \quad (3-48)$$

式中, $P_{mt}^{in}(t+k|t)$ 、 $P_{fc}^{in}(t+k|t)$ 、 $P_{grid}^{in}(t+k|t)$ 、 $P_{ess}^{in}(t+k|t)$ 分别为微型燃机、燃料电池、外部电网与储能系统在调度周期 $\mathcal{K}$ 内第 k 个时刻的输出功率; $P_{mt}^M(t)$ 、 $P_{fc}^M(t)$ 、 $P_{grid}^M(t)$ 、 $P_{ess}^M(t)$ 为各可调度单元在 t 时刻的测量状态。 $\Delta P_{mt}(t+i|t)$ 、 $\Delta P_{fc}(t+i|t)$ 、 $\Delta P_{grid}(t+i|t)$ 、 $\Delta P_{ess}(t+i|t)$ 为各调度单元在日内调度周期内的功率变化量。

2) 优化调度环节

在日内调度过程中, 为减少微电网系统内部预测误差对外部电网的影响, 在优化目标中引入了惩罚成本, 使得与外部电网间的交换功率尽可能地跟踪日前上

报的调度计划。其中，与外部电网交互的惩罚成本如下：

$$C_{pen}^{grid}(t) = c_{pen}^{grid} \cdot |P_{grid}^{in}(t) - P_{grid}^{dh}(t)| \cdot \Delta t \quad (3-49)$$

式中， c_{pen}^{grid} 为惩罚成本系数； $P_{grid}^{dh}(t)$ 为 t 时刻日前上报的与主电网的计划交互功率； $P_{grid}^{in}(t)$ 为日内交互功率计划。

进一步，考虑到储能系统相邻时刻间的强耦合关系，日内调度计划应尽可能地跟踪日前调度计划以确保调度计划具有较好的前瞻性；同时也为避免储能系统短时间内频繁充放电引起的系统寿命损耗。类似的，我们在储能系统中也引入如下的惩罚成本：

$$C_{pen}^{ess}(t) = c_{pen}^{ess} \cdot |P_{ess}^{in}(t) - P_{ess}^{dh}(t)| \cdot \Delta t \quad (3-50)$$

式中， $C_{pen}^{ess}(t)$ 为 t 时刻储能系统偏离日前调度计划的惩罚成本； c_{pen}^{ess} 为惩罚成本系数； $P_{ess}^{dh}(t)$ 为 t 时刻储能系统的日前充放电计划； $P_{ess}^{in}(t)$ 为储能系统日内的充放电计划。

结合上述惩罚成本与微电网系统的运行成本，每一个日内滚动调度周期 $\mathcal{K}$ 内微电网系统的优化调度模型如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & C_{in}(t) = \sum_{k \in \mathcal{K}} \{C_{pen}^{grid}(t+k|t) + C_{pen}^{ess}(t+k|t) + C(t+k|t)\} \\ \text{s. t.} \quad & \left\{ \text{约束 (3-12)} - \text{约束 (3-20)} \right\}, \quad \forall k \in \mathcal{K} \\ & \left\{ \text{约束 (3-45)} - \text{约束 (3-48)} \right\}, \quad \forall k \in \mathcal{K} \end{aligned} \quad (3-51)$$

$$\begin{aligned} & P_{mt}^{in}(t+k|t) + P_{fc}^{in}(t+k|t) + P_{grid}^{in}(t+k|t) + P_{RESs}^{in}(t+k|t) \\ & = P_{load}^{in}(t+k|t) + P_{ess}^{in}(t+k|t), \quad \forall k \in \mathcal{K} \end{aligned}$$

式中， $P_{RESs}^{in}(t+k|t)$ 为 t 时刻微电网能量管理系统预测的可再生能源在 $t+k$ 时刻的输出功率； $P_{load}^{in}(t+k|t)$ 为 t 时刻微电网能量管理系统预测的负载用户在 $t+k$ 时刻的需求功率。该模型可通过现有的求解器直接求解获得调度周期 $\mathcal{K}$ 的指令序列。

3) 反馈校正环节

随着日内预测时间尺度的缩小，可再生能源与负载需求的预测精度可被提高。但由于“源-荷”两侧固有的随机波动性，可再生能源输出功率与负载需求功率的预测误差仍不能完全消除。因此，在实时运行过程中可调度单元的实际运行状态仍会偏离日内调度计划。为避免预测误差在运行过程中的逐步累积对调度计划的影响，在日内滚动优化中引入反馈校正环节，即在每一个滚动调度周期开始前测量更新各可调度单元预测模型中的状态值 $P^M(t)$ 。

基于上述三个环节，微电网系统在日内每个调度时刻 t 的调度过程如下：

步骤 1: 测量更新当前时刻每个可调度单元的状态值 $P^M(t)$;

步骤 2: 根据系统内置的预测模型预测获得调度周期 $\mathcal{K}$ 内的可再生能源输出功率 $P_{RES}^{in}(t+k|t)$ 与负载需求功率 $P_{load}^{in}(t+k|t)$;

步骤 3: 根据式 (3-45)–式 (3-48) 获得系统内各可调度单元在调度周期 $\mathcal{K}$ 内的预测输出 $P^{in}(t+k|t)$;

步骤 4: 求解优化调度模型 (3-51) 获得调度周期 $\mathcal{K}$ 内各时刻的调度指令序列, 然后将序列中第一个调度指令即 $t + \Delta t$ 时刻的指令下发用于下一时刻的优化与控制;

步骤 5: 向前滚动一个尺度至下一调度时刻, 重复上述过程直至调度结束。

3.4 算例分析

为验证所提优化调度策略的有效性, 本小节以图 3-1 所示的两时间尺度协调下的微电网优化调度框架进行算例仿真分析。微电网系统中包含风、光等不可调度的可再生能源以及微型燃机 (MT)、燃料电池 (FC)、储能系统 (ESS) 等可调度单元。仿真实验过程中, 日前优化调度的时间间隔 Δt 为 1 小时, 调度周期 $\mathcal{T}$ 为 24 小时。日内滚动优化的时间间隔 Δt 为 15 分钟, 调度周期 $\mathcal{K}$ 为 1 小时。系统中可再生能源出力和负载需求通过相对应的预测模型获得, 日前-日内两时间尺度上所对应的的预测功率如图3-3所示; 可再生能源与负载需求的日前预测误差如图3-4所示。可调度单元微型燃机、燃料电池、储能系统的参数分别列在表3-1与表3-2中。储能系统的损耗成本系数 c_{deg}^{ess} 为 0.0035\$/kWh。外部电力市场的分时电价如图3-5所示, 微电网系统与主电网间联络线所允许交换的最大功率为 200kW。日内滚动优化过程中, 主电网的惩罚成本系数 C_{pen}^{grid} 与储能系统的惩罚成本系数 C_{pen}^{ess} 分别为 0.5\$/kWh、0.6\$/kWh。

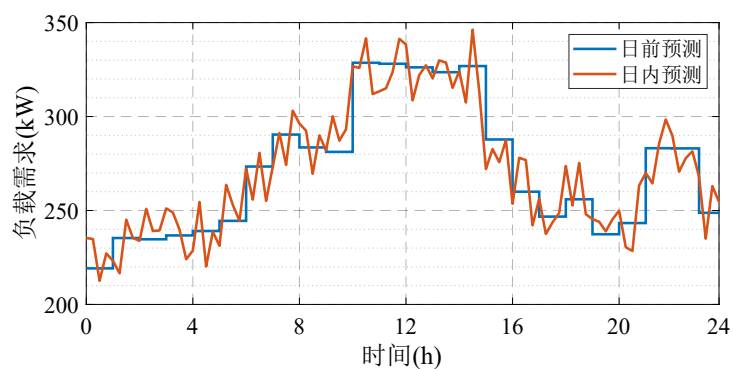
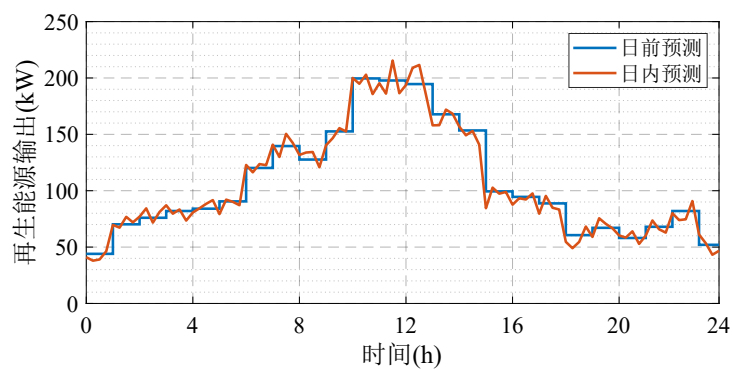
本章节中系统的优化调度模型均通过 MATLAB 调用 YALMIP 建模语言构建^[145], 并通过 IBM-CPLEX 求解器求解^[146]。

表 3-1 传统发电单元参数
Tab. 3-1 The parameters of the traditional generators

DGs	$P_i^{\min}$	$P_i^{\max}$	R_i^{up}/R_i^{dn}	a_i	b_i	c_i	e_i
$\mathcal{I}$	(kW)	(kW)	(kW/h)	(\$^2\$/kWh)	(\$/kWh)	(\$)	(\$/kWh)
MT	10	50	20	0.004	0.02	0.4	0.0048
FC	10	50	40	0.003	0.03	0.4	0.0042

表 3-2 储能系统参数
Tab. 3-2 The parameters of the ESS

C_{ess} (kWh)	$P_{ch,max}^{ess}$ (kW)	$P_{dch,max}^{ess}$ (kW)	SOC_{ess}^{min}	SOC_{ess}^{max}	SOC_{ini}	η_{ch}/η_{dch}
60	12	12	0.2	0.9	0.3	0.95



(b) 负载需求预测功率

图 3-3 再生能源与负载需求的预测功率

Fig. 3-3 The forecasting power of the renewable energy and load.

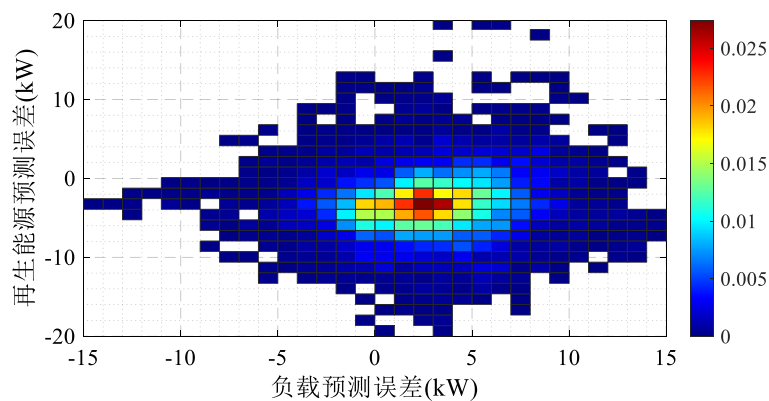


图 3-4 再生能源与负载需求的日前预测误差

Fig. 3-4 The forecasting error of the renewable energy and load.

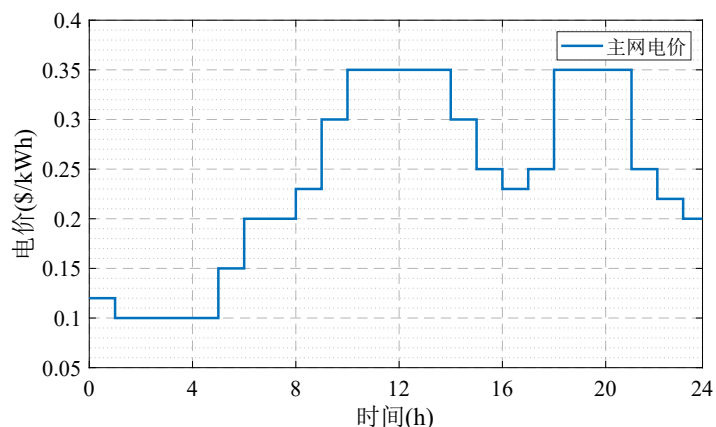


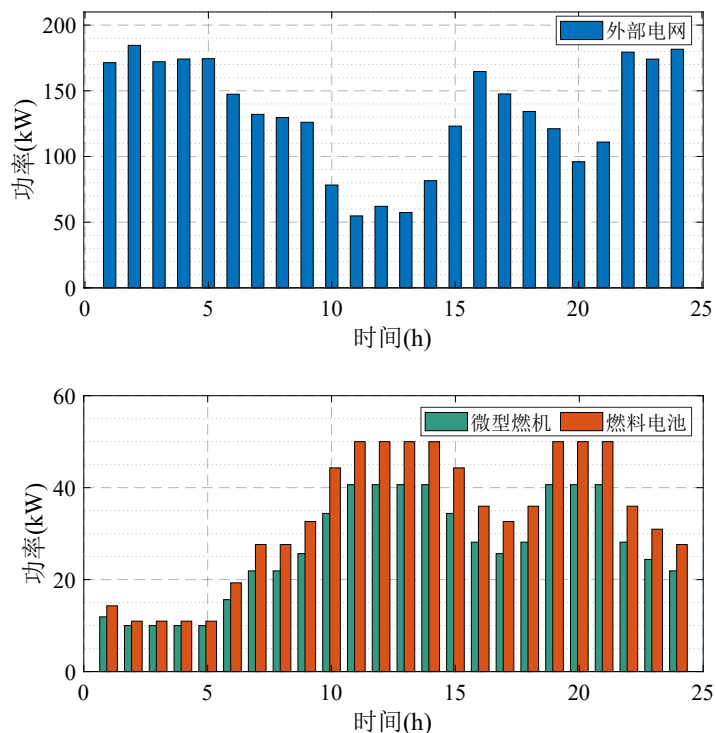
图 3-5 外部电力市场电价

Fig. 3-5 The external electricity market price.

3.4.1 日前优化调度结果分析

3.4.1.1 基本调度结果分析

在上述基础参数设置上，分布鲁棒机会约束的概率置信水平设置为 $1 - \varepsilon = 95\%$ ，样本数设置为 $N = 100$ 。相应地，微电网系统中各调度单元的日前调度计划如图3-6—图3-6所示。



(b) 可调度单元的日前调度计划

图 3-6 可调度单元以及外部电网的日前调度计划

Fig. 3-6 The day-ahead scheduling plan of dispatchable units and main-grid.

图3-6显示了微网系统中传统发电单元微型燃机、燃料电池的输出功率以及微网系统与外部主网间的交换功率。从图中可以看到：在夜间 $t = 0\text{h} - 6\text{h}$ 市场电价相对较低时，微电网系统内部的负载需求主要由外部电网平衡，传统发电单元燃机、燃料电池都以最低的输出功率维持运行；随着电力价格与负荷需求在白天逐渐升高时，微电网系统从外部网购电功率逐渐减少，燃机与燃料电池的输出功率逐步增加以平衡负荷需求。在用电高峰 $t = 11\text{h} - 13\text{h}$ 与 $t = 19\text{h} - 21\text{h}$ 两个电力市场电价相对较高的时间段内，微电网系统从外部电网购电的功率保持相对较低，进而确保了系统的经济运行。此外，在白天电价相对较高时，燃料电池因运行成本相对较低，其输出功率总是大于燃机输出功率，进一步保证了微电网系统的经济高效运行。

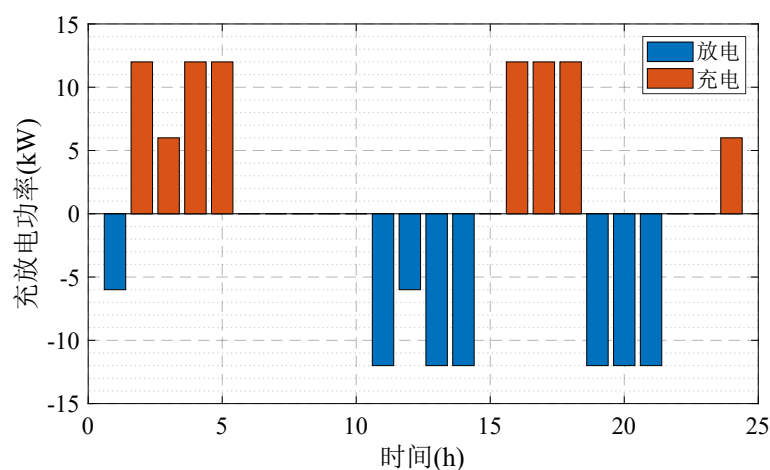


图 3-7 储能系统的日前充放电计划

Fig. 3-7 The day-ahead charging and discharging plan of the ESS.

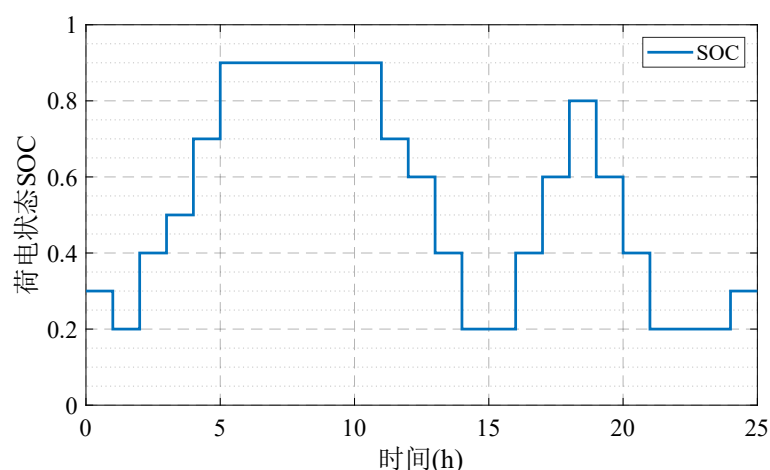


图 3-8 储能系统的日前荷电状态 SOC

Fig. 3-8 The day-ahead SOC curve of the ESS.

储能系统可在高比例新能源微网中起到重要的削峰填谷作用。图3-7显示了微

电网系统中储能系统的日前充放电功率, 相对应的荷电状态 (SOC) 曲线如3-8所示。结合图3-7与图3-8可以看出: 储能系统在夜间 $t = 2\text{h} - 5\text{h}$ 电力市场电价相对较低时充电存储电能, 直至荷电状态 SOC 为 100%。在午间用电高峰 $t = 11\text{h} - 14\text{h}$ 时, 储能系统持续释放电能分担微电网系统内的部分负载需求。在下午用电低峰期, 储能系统开始充电存储电能为晚间用电高峰放电做准备。在晚间用电高峰期 $t = 19\text{h} - 21\text{h}$, 储能系统开始放电直至 SOC 到达下限。放电结束后, 储能系统在 $t = 24\text{h}$ 充电使其 SOC 与调度初始时刻相同, 以为下一周期的调度做准备。

3.4.1.2 日前调度讨论分析

调度策略的样本外性能对数据驱动的分布鲁棒机会约束模型来说是重要的。为验证日前分布鲁棒机会约束调度策略的性能, 本小节采用三个基本的对比模型: 确定性模型、一般机会约束模型、鲁棒模型与本文所采用的模型做对比验证分析。

1) **确定性模型**: 该模型在功率平衡约束中忽略了再生能源与负载需求的随机预测误差;

2) **一般机会约束模型**: 该模型假设可再生能源与负载需求的预测误差分布遵循给定均值和方差的高斯分布, 其均值和方差通过历史样本数据获得;

3) **鲁棒模型**: 该模型假设可再生能源与负载需求的预测误差存在于一个多面体不确定集合内, 其大小与分布鲁棒机会约束模型中随机变量的支撑集一致。

我们采用鲁棒性水平来衡量不同模型下调度策略的样本外性能。鲁棒性水平定义为所制定调度计划在样本外预测误差数据集中功率平衡机会约束满足的百分比。本仿真实验中, 采用 10^5 个样本外数据进行蒙特卡洛仿真测试以验证调度策略的样本外性能, 其相应的结果如表3-3所示。

表 3-3 不同模型的运行成本与样本外性能

Tab. 3-3 The operational cost and out-of-sample performance of different model

调度模型	确定性模型	一般机会 约束模型	分布鲁棒 机会约束	鲁棒模型
预置信水平 (%)	-	95	95	-
运行成本 $C_{dh}(\$)$	764	845	927	965
鲁棒性水平 (%)	50.1	81.8	98.8	100

从表3-3可以看出: 四个模型中只有所设计的分布鲁棒机会约束模型和鲁棒模型的鲁棒性水平大于预设的 95%。基于鲁棒模型的调度策略有最高的鲁棒性水平 (100%), 但其运行成本 (965\$) 也是最高的。这是因为基于鲁棒模型所获得的调度

策略考虑了随机预测误差所有可能发生的场景，导致系统中的备用容量较大。然而，在实际运行场景中，随机不确定预测误差在极端场景的可能性非常小，从而导致调度策略过于保守。此外，相比于确定性调度模型与一般机会约束调度模型，基于分布鲁棒机会约束的日前调度策略具有较高的鲁棒性水平 (98.8%)。基于确定性模型所获得的调度策略有最低的鲁棒性水平 (50.1%)，这是因为该模型在优化调度过程中没有考虑可再生能源与负载需求的预测误差，从而得到过于乐观的调度决策。基于一般机会约束模型的调度策略因其只考虑了特定的预测误差分布，导致调度策略对该特定分布外的其他预测误差分布有较差的鲁棒性，从而未能满足预设的置信水平。结合上述分析，基于分布机会约束模型的调度策略可以有效的权衡运行风险与运行成本，确保系统经济、可靠运行。

数据驱动的分布鲁棒机会约束模型中概率分布模糊集 $\mathcal{B}$ 的大小直接决定了调度决策的鲁棒性。然而，概率分布模糊集的半径 $\rho(N)$ 大小与历史样本数据量的多少直接相关。为此，在预设置信水平为 95% 时，我们研究分析了不同样本数据量下调度策略的运行成本，其实验结果如图3-9所示。从图中可以看到：基于分布鲁棒机会约束模型的运行成本会随着历史样本数量的增加而逐渐减少。这是因为随着历史样本数据的逐渐增加，概率分布模糊集可以利用更多的历史先验知识，从而降低调度决策的保守性。也就是说，分布鲁棒机会约束模型相比于其他模型可以通过样本数量的多少来控制其调度决策的保守程度，实现完全数据驱动优化决策。因此，在实际过程中，在算力允许的情况下，我们可以通过尽可能多的利用现有的样本数据在降低决策保守性的同时保证系统的安全运行。

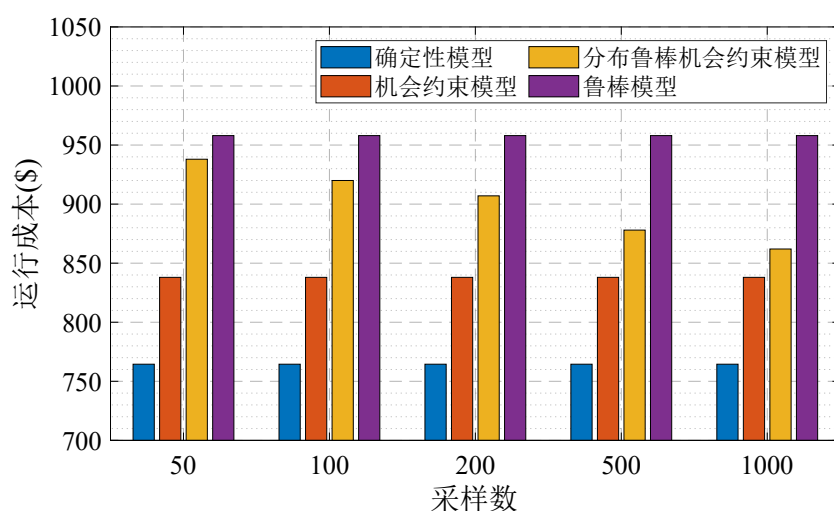


图 3-9 不同采样数下的日前成本

Fig. 3-9 The day-ahead operational cost with different sampled numbers N .

此外，分布鲁棒机会约束的置信水平也直接决定了调度决策在运行过程中的风险程度。因此，系统调度决策的保守程度可以通过调整机会约束中的置信水平

$1 - \varepsilon$ 来控制。为此,在保持样本数据 $N = 100$ 时,不同置信水平下分布鲁棒机会约束模型的敏感性在本小节中被进一步分析,其相应的仿真结果如图3-10所示。从图中可以知,分布鲁棒机会约束模型的运行成本总是介于鲁棒模型和一般机会约束模型之间;换言之,分布鲁棒机会约束模型总是可以在保证系统运行可靠性的同时降低决策的保守性。此外,可以发现,随着置信水平的逐渐降低,系统的运行成本也逐步降低。这是因为随着置信水平的降低,系统中调度单元的备用容量逐渐降低。值得注意的是,尽管系统的运行成本可随着置信水平的减小而降低,但这会增加系统违反功率平衡约束的运行风险。因此,在实际运行环境中,我们可以通过权衡运行风险与经济成本选择合理的置信水平。

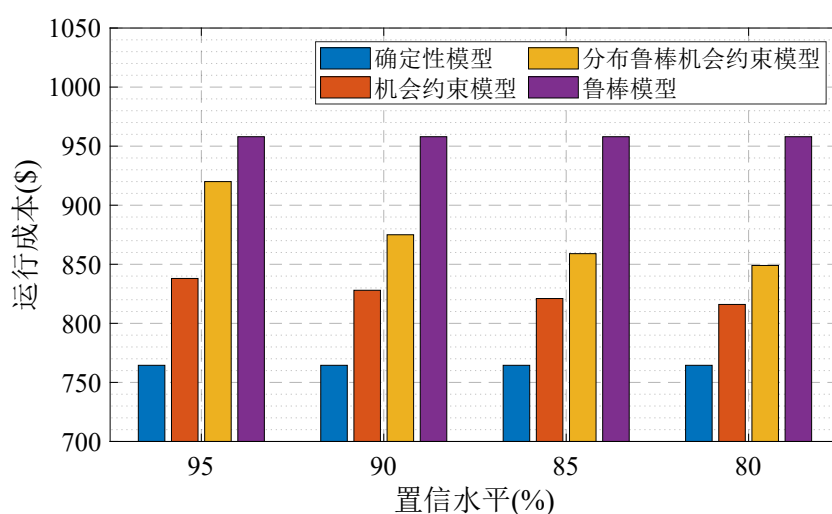


图 3-10 不同置信水平下的日前运行成本

Fig. 3-10 The day-ahead operational cost with different confidence level.

3.4.2 日内优化调度结果分析

3.4.2.1 日内优化调度基本结果分析

由于源-荷两侧日前预测误差相对较大,基于分布鲁棒机会约束模型所获得的日前调度计划并不能直接在日内实施运行。为此,短时间尺度的日内滚动优化调度通过跟踪日前调度计划以进一步调整系统内各可调度单元的输出功率。相应地,各调度单元在日内短时间尺度上的优化调度结果如图3-11-图3-15所示。

图3-11显示了日内短时间尺度上微电网与主电网间的交换功率。从图中可以看到:日内微电网与主电网间的交换功率在白天可以有效的跟踪日前调度计划,这可以有效地避免微电网系统内预测误差对外部大电网的冲击。此外,在夜间由于微电网系统内部的传统发电单元燃机和燃料电池均处于低限运行,调整能力不足。因此,微电网内部的预测误差主要由外部电网平衡,导致日内计划在夜间的跟踪偏差相对较大。

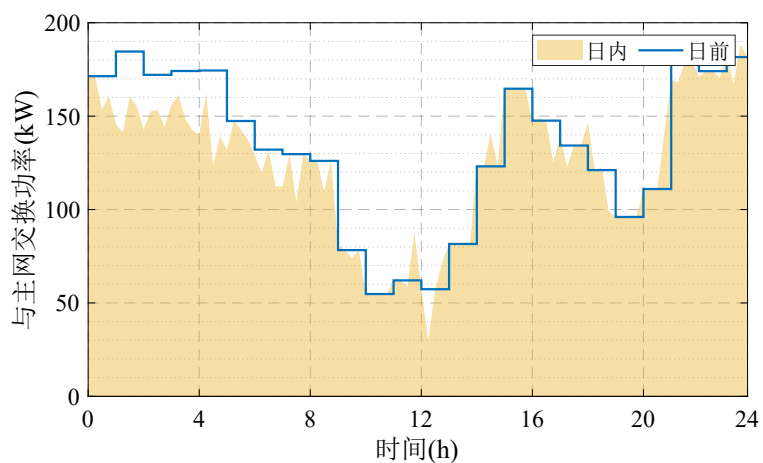


图 3-11 日内微电网与外部电网交互功率

Fig. 3-11 The intra-day exchange power between microgrid and maingrid.

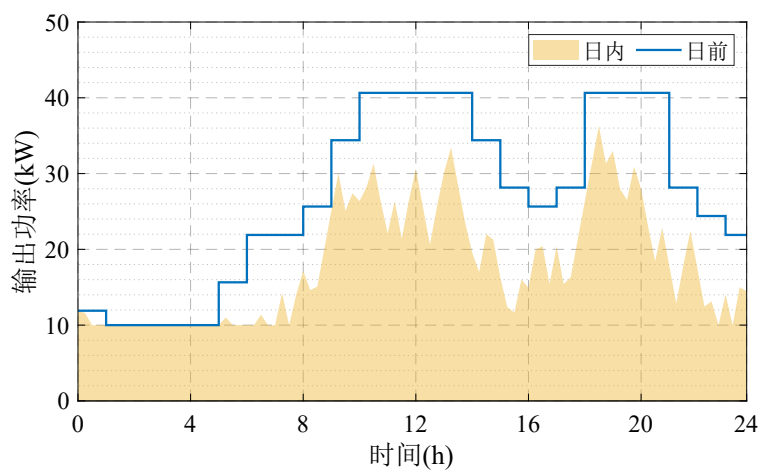


图 3-12 微型燃机日内输出功率

Fig. 3-12 The intra-day output power of the micro-turbine.

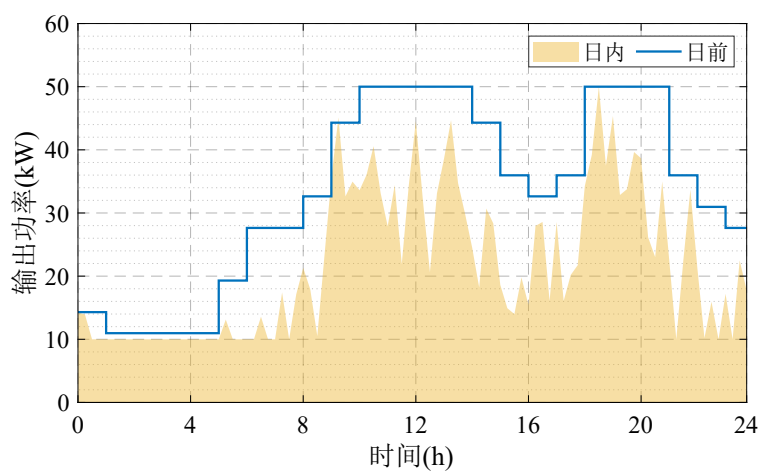


图 3-13 燃料电池日内输出功率

Fig. 3-13 The intra-day output power of the fuel-cell.

图3-12与图3-13分别显示了微电网系统内传统发电单元燃机与燃料电池的日内出力计划。从图中可以看到，微型燃机与燃料电池日内调度计划曲线的趋势均与日前调度计划的趋势保持一致，从而保证了运行过程中的经济性。但值得注意的是，日内每个时刻燃机与燃料电池的发电功率均小于日前计划，这是因为日前的分布鲁棒机会约束模型为弥补预测误差带来的运行风险提供了相对较大的备用容量。随着日内预测精度的逐步提升，调度计划中备用容量也逐步缩减。同时，由于在日内跟踪过程中，系统的预测误差主要由燃机与燃料电池弥补，因此二者的日内调度计划偏离日前计划相对较大。

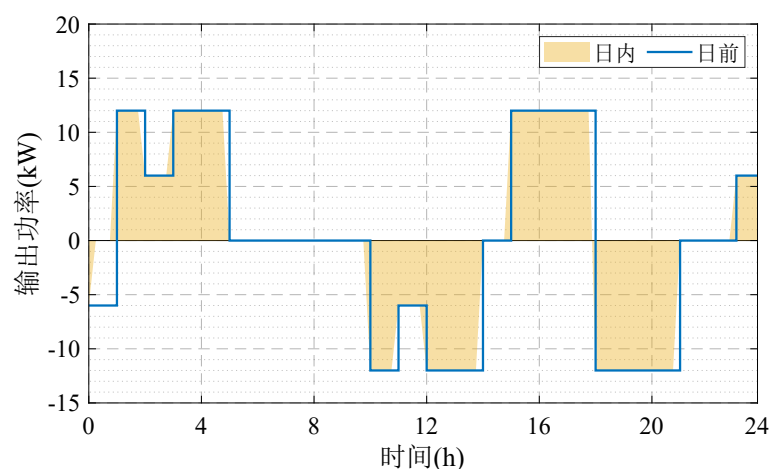


图 3-14 储能系统日内充放电功率

Fig. 3-14 The intra-day charging and discharging power of the energy storage system.

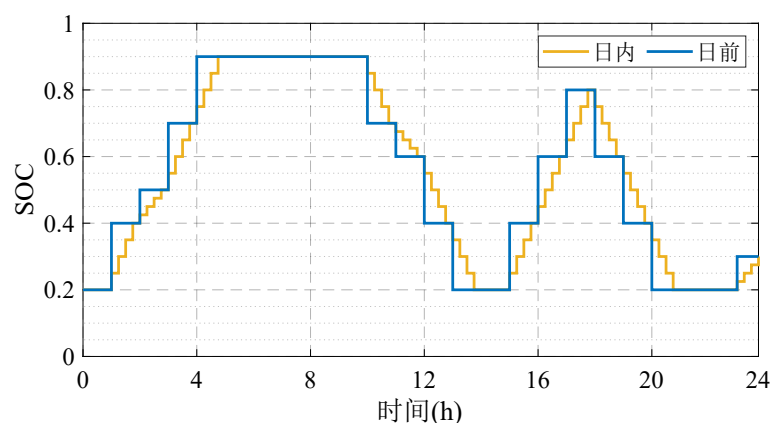


图 3-15 储能系统日内荷电状态

Fig. 3-15 The intra-day SOC curve of the energy storage system.

图3-14显示了微电网系统中储能系统在日内的运行计划,其所对应的日内 SOC 曲线如图3-15所示。从图3-14可以看出:储能系统的日内运行计划可以有效地跟踪日前长时间尺度上的调度计划,保证了调度计划在运行过程中的前瞻性,从而高效地实现储能系统的削峰填谷作用;同时,也避免了储能系统在日内短时间尺度

上频繁充放电情况的出现。此外,图3-15也进一步显示了储能系统在两时间尺度下的 SOC 状态曲线,从图中可以看到日内运行周期中储能系统的 SOC 曲线状态与日前规划状态一致,可以实现日前-日内两时间尺度上的协调运行。

3.4.2.2 日内滚动优化调度讨论分析

对于采用分布鲁棒机会约束规划方法的日前调度模型来说,不同置信水平和样本数量分别对应不同的运行风险与运行成本。相应地,日内滚动优化调度跟踪不同的日前调度计划时产生的运行成本也是不一致的。为此,我们对日内滚动调度跟踪不同概率置信水平与样本数量下所获得的日前调度计划时产生的运行成本进行分析验证,其结果如表3-4与表3-5所示。

表 3-4 不同置信水平的日前模型下日内跟踪运行成本 ($N = 100$)

Tab. 3-4 The intra-day cost under day-ahead model with varying confidence level

$1 - \varepsilon$ (%)	99	95	90	85
惩罚成本 $C_{pen}(\$)$	795.6	126.3	91.7	80.9
日内运行成本 $C(\$)$	874.1	806.9	791.3	786.9
日内总成本 $C_{in}(\$)$	1669.6	933.2	882.9	867.8

表 3-5 不同采样数的日前调度下日内的跟踪运行成本 ($1 - \varepsilon = 95\%$)

Tab. 3-5 The intra-day cost under day-ahead model with varying sampled data volume

样本数 N	50	100	200	500	1000
惩罚成本 $C_{pen}(\$)$	163.9	126.3	105.7	91.4	84.9
日内运行成本 $C(\$)$	821.6	806.9	797.3	791.2	788.5
日内总成本 $C_{in}(\$)$	985.6	933.2	902.9	882.7	873.5

从表3-4中可以看到日前调度模型机会约束的置信水平增加时,日内运行过程中产生的惩罚成本和运行成本也随之增加。这是因为日前调度模型中机会约束置信水平增加时,日前调度计划中电网侧的备用也随之增加。在日内优化调度过程中为减少微电网系统对外部电网的冲击,短时间尺度上与主电网的交互功率主动跟踪日前计划,从而导致系统内其他运行单元偏离最优运行状态。进一步,从表3-5可以看到,随着日前样本数的增多,日内运行过程惩罚成本逐渐降低。因为随着样本数据的增加,日前分布鲁棒机会约束中的概率分布模糊集变小,电网侧的备用计划也随之减少。从而,在日内滚动跟踪过程中调度系统可以更好的协调各可调度

单元的输出功率，维持整个微电网系统的经济运行。因此，在实际运行过程中，调度运行人员应权衡运行风险与运行成本合理地选取置信水平与历史样本数据数量，从而保证微电网系统的经济、安全、高效运行。

3.5 本章小结

本章节以不确定环境下微电网系统的经济调度问题为研究内容，设计了一种考虑“源-荷”随机预测误差的微电网日前-日内两时间尺度协调运行策略。首先，在日前较长优化时间尺度上，考虑到“源-荷”两侧的随机预测误差相对较大且概率分布未知，设计了一种基于分布鲁棒机会约束规划模型的鲁棒运行调度策略。该策略采用完全数据驱动的 Wasserstein 概率分布模糊集捕获系统的随机预测误差。其次，考虑到预测误差随着预测时间尺度缩减而降低的这一特性，在日内短时间尺度上，设计了一种基于模型预测控制的滚动优化调度模型主动跟踪日前调度计划。该策略通过在日内滚动优化过程中动态更新预测与测量反馈校正等环节来逐步弥补预测误差所带来的影响，从而确保系统安全高效运行。最后，通过仿真算例和实验对比分析验证了所设计两时间尺度协调运行策略的有效性及鲁棒性。

4 计及用户侧需求响应的微电网两阶段鲁棒优化调度

4.1 引言

随着大规模基于电力电子接口的柔性负载与可再生能源的接入,电能供给侧与用电需求侧的双重随机性给微电网系统的安全运行带来了巨大的挑战。此外,系统中电源供给侧可再生能源出力与用户需求侧用电需求的时序不同步特性也会加剧了系统弃风弃光的可能性,从而降低可再生能源的利用率。近年来,电力电子接口技术的发展为用电需求侧柔性负载的可控性增加了可能。终端用户可通过需求响应的方式主动有序的接入电力系统为提升能源利用效率提供潜能。例如,柔性终端用户可通过调整或转移其用电需求来实现与再生能源出力的同步以平抑可再生能源的波动性,从而提升能源利用效率。

为整合需求响应用户参与不确定环境下微电网系统的优化调度,本章节设计一种计及终端用户主动参与需求响应计划的微电网两阶段鲁棒优化调度策略。微电网系统中的终端需求响应用户可通过自己的用电偏好调整用电需求以减少用电成本;同时,微网系统运营商通过合理安排内部可调度单元的出力来提升系统整体的运行效率。此外,考虑到运行过程中终端用户的隐私安全性,我们设计了一种需求响应聚合器辅助运行的分布式协同调度框架,以确保微电网运行商与终端需求响应用户可独立制定其各自的运行计划,从而提升系统的安全性与韧性。进一步,考虑到微电网系统运行过程中可再生能源预测误差存在且不可避免这一特性,在微电网运营商侧设计了数据驱动的两阶段鲁棒优化调度策略来权衡运行过程的成本与风险。最终,通过终端需求响应用户、微电网运营商、需求响应聚合器间的多方协同互动实现了系统的安全高效运行。

4.2 理论基础

本小节首先对本章节中微网运营商侧所采用的两阶段鲁棒优化决策模型,以及微电网系统多主体分布式决策过程中所采用的分布式协同优化算法—交替方向乘子法 (Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM) 进行简单介绍。

4.2.1 两阶段鲁棒优化

鲁棒优化是优化决策理论中用来寻找在不确定环境中使所制定决策具有一定鲁棒性的决策方法^[147]。该决策方法采用不确定集合刻画描述系统中的随机变量,以保证所获得的最优决策可以应对不确定集合中所包含的任意不确定性场景。鲁

棒优化模型的一般数学形式可描述为：

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & c^T x \\ \text{s. t.} \quad & g(x, \xi) \leq 0, \quad \xi \in \mathcal{U} \end{aligned} \quad (4-1)$$

式中， x 为决策变量； $\mathcal{X}$ 为决策变量 x 的可行域； c 为第一阶段决策变量的系数； ξ 为不确定的随机变量； $\mathcal{U}$ 为随机变量的不确定集合，其包含随机变量 ξ 的所有可能场景。该鲁棒优化模型通常要求在不确定随机变量揭示之前一次性制定所有的决策，导致决策往往可能会过于保守。然而，在实际生产环境中，我们通常可以在不确定性揭示之前先做出部分决策，以待不确定性揭示之后通过调整部分决策来平衡出现的不确定性场景。因此，为降低决策的保守性，上述静态单阶段鲁棒优化问题可进一步写为如下的两阶段模型^[148]：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x + \max_{\xi \in \mathcal{U}} \min_{y \in \Omega(x, \xi)} b^T y \\ \text{s. t.} \quad & Ax \leq d \\ & \Omega(x, \xi) = \{y : Gx \leq h - Ey - M\xi\} \end{aligned} \quad (4-2)$$

式中， x 为第一阶段决策变量，也称作“here-and-now”决策，其在不确定变量 u 揭示之前做出； y 为第二阶段决策变量，也称作“wait-and-see”决策，在第一阶段变量 x 和随机变量 ξ 揭示之后做出； b 为第二阶段决策变量的系数； A, E, M, G, d, h 分别为相应约束条件的系数。该两阶段鲁棒模型可在不确定性变量揭示之前做出部分决策即第一阶段决策，待不确定变量实现后调整第二阶段决策以弥补不确定性带来的影响。

4.2.2 基于交替方向乘子法的分布式优化

随着现代电力系统中决策主体的增多，传统的集中式调度算法在用户隐私安全、系统运行可靠性、调度中心计算开销等方面都面临着巨大的挑战。然而，随着通信信息技术的发展，多主体协同互动的分布式优化调度算法已成为一种有效的替代方案；其将大规模的优化调度问题分解为多个子问题，然后通过多主体间的协同交互实现对整体优化调度问题的求解。现有的分布式优化算法中，交替方向乘子法因其良好的分解性与收敛性，被广泛应用于现代电力系统的分布式优化决策中^[149-151]。下面以两主体协同的优化问题为例进行描述，系统整体的优化模型为：

$$\begin{aligned} \min_{x, z} \quad & f(x) + g(z) \\ \text{s. t.} \quad & Ax + Bz = c \end{aligned} \quad (4-3)$$

式中， x 与 z 分别为待优化的决策变量； A, B 为约束的系数矩阵； c 为系数向量； $f(x)$ 与 $g(z)$ 为关于决策变量 x, z 的凸函数。上述优化决策模型中两个决策主体间

的决策模型通过等式约束耦合。为分离目标函数 $f(x)$ 与 $g(z)$ ，首先，构建式 (4-3) 的增广拉格朗日函数：

$$L(x, y, \lambda) = f(x) + g(z) + \lambda^T (Ax + Bz - c) + \frac{\tau}{2} \|Ax + Bz - c\|_2^2 \quad (4-4)$$

式中， λ 为拉格朗日乘子项； τ 为正则项系数。进一步，我们令式中 $r = Ax + Bz - c$ ，增广拉格朗日函数 (4-4) 可写为：

$$\begin{aligned} L(x, y, \lambda) &= f(x) + g(z) + \frac{\tau}{2} \|r + \lambda/\tau\|_2^2 - \frac{1}{2\tau} \|\lambda\|^2 \\ &= f(x) + g(z) + \frac{\tau}{2} \|r + u\|_2^2 - \frac{\tau}{2} \|u\|^2 \end{aligned} \quad (4-5)$$

式中， $u = \lambda/\tau$ 。基于增广拉格朗日函数 (4-5)，采用交替方向乘子算法的分布式优化求解流程如下^[152]：

步骤 1: 初始化拉格朗日乘子项 u^0 、正则项系数 τ 、 x^0 以及 z^0 ；

步骤 2: 基于第 k 次迭代所获得的 z^k 与 u^k ，更新获得 x^{k+1} ：

$$x^{k+1} = \arg \min_x \left\{ f(x) + \frac{\tau}{2} \|Ax + Bz^k - c + u^k\|_2^2 \right\} \quad (4-6)$$

步骤 3: 基于步骤 2 获得的 x^{k+1} 与 u^k ，更新获得 z^{k+1} ：

$$z^{k+1} = \arg \min_z \left\{ g(z) + \frac{\tau}{2} \|Ax^{k+1} + Bz - c + u^k\|_2^2 \right\} \quad (4-7)$$

步骤 4: 基于步骤 2 与步骤 3 所获得的 x^{k+1} 与 z^{k+1} ，更新获得 u^{k+1} ：

$$u^{k+1} = u^k + Ax^{k+1} + Bz^{k+1} - c \quad (4-8)$$

最终，通过重复步骤 2-步骤 4 对子问题进行交替求解，优化问题 (4-3) 的最优解 x^* 与 z^* 被获得。值得注意的是，在上述交替求解过程中，每个交替更新步骤只涉及对单一的目标函数 $f(x)$ 或 $g(z)$ 的求解。相比采用集中式方式直接求解模型 (4-3)，采用交替方向乘子算法的分布式优化过程不仅降低求解的难度同时也保护了每一个决策主体的隐私。

4.3 数据驱动的微电网两阶段鲁棒优化调度结构与模型

为提高可再生能源的利用效率、降低系统的投资成本，本章节设计了一种整合需求响应的微电网优化调度策略。微电网系统中可包含不可调度的风力发电机组、传统发电单元微型燃机、储能系统、需求响应聚合器以及不同类型的需求响应终端用户。微电网侧的运营商通过合理的安排系统内各调度单元的出力来平衡终端用户的用电需求。终端需求响应用户根据偏好程度参与需求响应计划调整自己的用电需求以降低用电成本。最终，通过终端用户与微网能量管理中心的协同互动实现系统整体的效益最大化。本文中假设需求响应聚合器不参与任何能量交易，

只在运行调度过程起中间协调作用以保护需求响应用户的隐私。相应地，整合需求响应的微电网系统结构如图4-1所示。

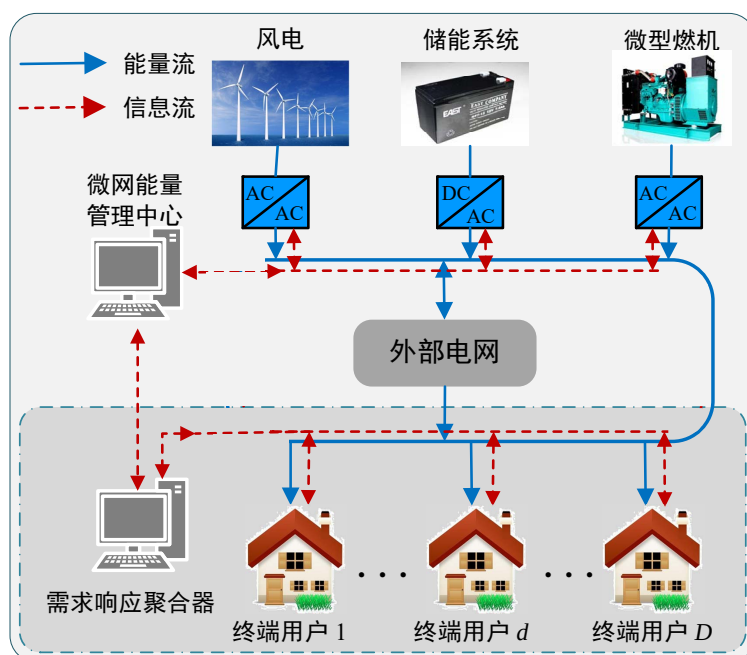


图 4-1 整合需求响应聚合器的微电网系统结构图

Fig. 4-1 The structure of the microgrid system integrating demand response aggregator.

4.3.1 整合需求响应的微电网两阶段鲁棒优化调度模型

4.3.1.1 微网运营商决策模型

为弥补系统中可再生能源随机预测误差带来的影响，本章节中微电网侧能量管理中心采用两阶段鲁棒优化调度模型合理分配各可调度单元的出力以平衡负载侧的用电需求。其运行目标为最小化系统的运行成本（第一阶段目标）与备用成本（第二阶段成本），相应的数学描述为：

$$C_{MG} = \min \sum_{t \in \mathcal{T}} \left\{ C_{mt}(t) + C_{ess}^{deg}(t) + C_{grid}(t) + \max_{\xi \in \mathcal{U}} C_{re}(t) \right\} \quad (4-9)$$

式中， C_{MG} 为微网侧系统的总成本； $\mathcal{T}$ 为调度周期内所有调度时刻的集合，本文中为 24 个小时； $C_{mt}(t)$ 为微型燃机在 t 时刻的运行成本； $C_{ess}^{deg}(t)$ 为储能系统的损耗成本； $C_{grid}(t)$ 为微电网与主电网间的购售电成本； $C_{re}(t)$ 为第二阶段弥补随机预测误差的备用成本。其各项的数学表达为：

$$C_{mt}(t) = a_{mt} \cdot P_{mt,t} + b_{mt} \quad (4-10)$$

$$C_{ess}^{deg}(t) = c_{deg}^{ess} \cdot (P_{ess,t}^{ch} + P_{ess,t}^{dch}) \quad (4-11)$$

$$C_{grid}(t) = c_{grid,t}^b \cdot P_{grid,t}^b - c_{grid,t}^s \cdot P_{grid,t}^s \quad (4-12)$$

$$C_{re}(t) = c_{mt}^{up} \cdot \Delta P_{mt,t}^{up} + c_{mt}^{dn} \cdot \Delta P_{mt,t}^{dn} \quad (4-13)$$

式中, $P_{mt,t}$ 为燃机在 t 时刻的输出功率; a_{mt} 、 b_{mt} 为燃机的燃料成本系数; $P_{ess,t}^{ch}$ 、 $P_{ess,t}^{dch}$ 分别为储能系统在 t 时刻的充放电功率; c_{deg}^{ess} 为储能系统在充放电过程中的退化成本系数; $P_{grid,t}^b$ 、 $P_{grid,t}^s$ 分别为微电网在 t 时刻从主电网购电的功率和向主电网售电的功率; $c_{grid,t}^b$ 为 t 时刻外部电力市场的电价; $c_{grid,t}^s$ 为微电网向外部电网售电的电价; $\Delta P_{mt,t}^{up}$ 与 $\Delta P_{mt,t}^{dn}$ 为燃机用来弥补可再生能源随机预测误差的向上与向下备用功率。

为保证微电网系统的安全运行, 系统中各设备单元均需运行在安全范围内。因此, 优化调度模型需满足如下的约束条件:

$$0 \leq P_{ess,t}^{ch} \leq u_{ess,t} P_{ess}^{\max} \quad (4-14)$$

$$0 \leq P_{ess,t}^{dch} \leq v_{ess,t} P_{ess}^{\max} \quad (4-15)$$

$$u_{ess,t} + v_{ess,t} \leq 1 \quad (4-16)$$

$$E_t^{ess} = E_{t-1}^{ess} + (P_{ess,t}^{ch} \cdot \eta_{ch} - P_{ess,t}^{dch} / \eta_{dch}) \quad (4-17)$$

$$E_{ess}^{\min} \leq E_t^{ess} \leq E_{ess}^{\max} \quad (4-18)$$

$$E_T^{ess} = E_{ini}^{ess} \quad (4-19)$$

$$0 \leq P_{grid,t}^b \leq u_{grid,t} P_{grid}^{\max} \quad (4-20)$$

$$0 \leq P_{grid,t}^s \leq v_{grid,t} P_{grid}^{\max} \quad (4-21)$$

$$0 \leq u_{grid,t} + v_{grid,t} \leq 1 \quad (4-22)$$

$$P_{mt}^{\min} \leq P_{mt,t} \leq P_{mt}^{\max} \quad (4-23)$$

$$R_{mt}^{dn} \leq P_{mt,t} - P_{mt,t-1} \leq R_{mt}^{up} \quad (4-24)$$

$$P_{mt}^{\min} \leq P_{mt,t} + \Delta P_{mt,t}^{up} - \Delta P_{mt,t}^{dn} \leq P_{mt}^{\max} \quad (4-25)$$

$$\Delta P_{mt,t}^{up} - \Delta P_{mt,t}^{dn} + \xi_t = 0, \quad \forall \xi_t \in \mathcal{U} \quad (4-26)$$

其中, 约束 (4-14) 与 (4-15) 分别限制了储能系统的充放电功率范围; $P_{ess}^{\max}$ 为储能系统所允许的最大充放电功率; $u_{ess,t}$ 与 $v_{ess,t}$ 为两个二进制变量, 用来指示储能系统的充放电状态; 约束 (4-16) 用来避免储能系统同时充放电; 约束 (4-17) 指示了储能系统内部电量在调度周期内的动态过程; E_t^{ess} 为储能系统在 t 时刻的剩余电能; η_{ch} 、 η_{dch} 为储能系统在充放电过程中的效率; 约束 (4-18) 限制储能系统的电能

范围；约束 (4-19) 指示储能系统在调度周期结束时刻的电量应等于初始时刻电量，为下一个调度周期做准备；约束 (4-20) 与 (4-21) 限制了微电网与外部电网间联络线上的交互功率； $u_{grid,t}$ 与 $v_{grid,t}$ 为两个二进制变量，指示了微电网的购售电状态；约束 (4-22) 用来避免微电网与主电网间出现同时购售电的现象；约束 (4-23) 限制燃机的功率输出范围；约束 (4-24) 约束了燃机相邻时刻间的爬坡限制， R_{mt}^{dn} 与 R_{mt}^{up} 分别为燃机允许的向下与向上爬坡功率；约束 (4-25) 指示了燃机在第二阶段调整过程中的输出功率范围；约束 (4-26) 表示在第二阶段调整过程中可再生能源的预测误差 ξ_t 由燃机弥补， $\mathcal{U}$ 为再生能源预测误差 ξ 的不确定集合。

4.3.1.2 终端需求响应用户决策模型

为激励终端用户参与需求响应计划，终端响应用户通过需求响应减少其用电需求后应获得相应的补偿。相应地，每个需求响应终端用户的优化模型可描述为：

$$C_{user}^d = \max \sum_{t \in \mathcal{T}} C_u^d(P_{l,t}^d, t) \quad (4-27)$$

$$\text{s. t. } 0 \leq P_{l,t}^d \leq P_d^{\max} \quad (4-27a)$$

式中， C_{user}^d 为一个调度周期内第 d 个终端用户参与需求响应的效益； $P_{l,t}^d$ 为终端用户 d 在 t 时刻参与需求响应后的用电功率； $P_d^{\max}$ 为未参与需求响应前的计划用电功率。 $C_u^d(P_{l,t}^d, t)$ 为用户 d 在 t 时刻的效用函数，数学表达如下^[153]：

$$C_u^d(P_{l,t}^d, t) = \begin{cases} \beta_d P_{l,t}^d - \alpha_d (P_{l,t}^d)^2 & P_{l,t}^d < \frac{\beta_d}{2\alpha_d} \\ \beta_d^2 / 4\alpha_d, & \text{其他} \end{cases} \quad (4-28)$$

式中， α_d 、 β_d 为终端用户 d 的偏好参数。

4.3.1.3 微电网系统的整体优化调度模型

为实现微电网系统整体效益的最大化，微电网能量管理中心应在优化系统运行成本同时最大化用户的收益以提升用户参与需求响应的积极性。因此，系统整体的优化决策模型可建模为一个社会效益最大化问题，也即最小化系统整体的运行成本，其相应的优化调度模型为：

$$C_{total} = \min \left\{ C_{MG} - \sum_{d \in \mathcal{D}} C_{user}^d \right\} \quad (4-29)$$

$$\text{s. t. } \{ \text{微网侧约束 (4-14)-(4-26), 需求响应用户约束 (4-27a)} \} \quad (4-29a)$$

$$P_{mt,t} + P_{grid,t}^b + P_{ess,t}^{dch} + P_{wt,t} = \sum_{d \in \mathcal{D}} P_{l,t}^d + P_{grid,t}^s + P_{ess,t}^{ch} \quad (4-29b)$$

其中, $\mathcal{D}$ 为系统中所有终端需求响应用户的集合; 式 (4-29b) 为微电网系统功供需两侧的能量平衡约束; $P_{wt,t}$ 为 t 时刻系统内风电的输出功率。

4.3.2 数据驱动的预测误差不确定集合

4.3.2.1 预测误差不确定集合描述

由于可再生能源固有的间歇性和随机性, 在日前优化调度过程中对其输出功率进行精确预测几乎是不可能的。也就是说, 预测误差通常是不可避免的。同时, 在鲁棒优化调度模型中, 预测误差不确定集合 $\mathcal{U}$ 的准确性直接决定了系统调度策略的保守程度。在实际运行过程中, 调度策略的保守程度也直接决定了系统中可调度单元的备用容量。本章节中采用微型燃机的备用容量来弥补可再生能源的预测误差。这意味着, 所设计的调度策略越保守, 微型燃机需提供更多的备用容量来应对可再生能源的不确定性, 以确保系统的安全运行。因此, 为降低所制定调度策略的保守性, 本章节采用数据驱动的预算不确定集来刻画预测误差的不确定性, 其相应的数学形式为:

$$\mathcal{U} := \left\{ \xi \left| \begin{array}{l} \xi_t = \iota_t^+ \Delta \xi^{\max} - \iota_t^- \Delta \xi^{\max} \\ \sum_{t \in T} (\iota_t^+ + \iota_t^-) \leq \Gamma \\ \iota_t^+, \iota_t^- \in \{0, 1\} \end{array} \right. \right\} \quad (4-30)$$

式中, $\Delta \xi^{\max}$ 为预测误差不确定集合的边界值, 其取值在本章节中采用数据驱动的方式来确定; ι_t^+ 与 ι_t^- 为两个二进制变量; Γ 为不确定集合预先设定的时间预算不确定度, 其取值范围为 $[0, T]$, 系统运营商可根据风险容忍程度设置合理的 Γ 取值。当 Γ 为 0 时意味着系统内的不确定因素被完全忽略。

4.3.2.2 数据驱动不确定集合边界值确定

本小节中采用历史预测误差数据集 $\hat{\Xi} := \{\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2, \dots, \hat{\xi}_N\}$ 来确定不确定集合 $\mathcal{U}$ 的边界值 $\Delta \xi^{\max}$ 。首先, 将误差数据集合内的误差数据标准化为一个均值为 0、方差为 1 的数据集, 其具体方式如下:

$$\tilde{\xi}_k = \hat{\Sigma}^{-1/2} (\hat{\xi}_k - \hat{\mu}) \quad (4-31)$$

式中, $\hat{\mu}$ 为历史数据的均值, $\hat{\Sigma}$ 为历史数据的方差。进而, 标准化后随机变量 $\tilde{\xi}$ 的不确定集可写为:

$$\tilde{\Xi} := \left\{ \tilde{\xi} \in R \mid -u \leq \tilde{\xi}_k \leq u \right\} \quad (4-32)$$

式中, u 为集合 $\tilde{\Xi}$ 的边界值, 其可通过如下机会约束规划模型获得:

$$\begin{aligned} \min_{u \leq u_{\max}} \quad & u \\ \text{s. t.} \quad & \mathbb{P}(\tilde{\xi} \notin \tilde{\Xi}) \leq 1 - \varepsilon \end{aligned} \quad (4-33)$$

式中, $\mathbb{P}$ 为随机变量 $\tilde{\xi}$ 的概率分布; ε 为概率置信水平, 可以用来量化不确定集合 $\tilde{\Xi}$ 的保守程度。然而, 在实际优化过程中, 随机变量 $\tilde{\xi}$ 的精确概率分布 $\mathbb{P}$ 是不可能在事先精准获得的。为此, 式 (4-33) 进一步写为如下分布鲁棒机会约束的形式:

$$\begin{aligned} \min_{u \leq u_{\max}} \quad & u \\ \text{s. t.} \quad & \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{P}(\tilde{\xi} \notin \tilde{\Xi}) \leq 1 - \varepsilon \end{aligned} \quad (4-34)$$

式中, $\mathcal{P}$ 为随机变量 $\tilde{\xi}$ 所有可能的概率分布的集合, 其数学形式定义为:

$$\mathcal{P} := \left\{ \mathbb{P} \mid d_w(\mathbb{P}, \hat{\mathbb{P}}) \leq \rho(N) \right\} \quad (4-35)$$

式中, $\hat{\mathbb{P}}$ 为随机变量 $\tilde{\xi}$ 的经验概率分布, 其可通过历史数据直接获得, 具体形式为: $\hat{\mathbb{P}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \delta(\tilde{\xi}_k)$; d_w 为概率测度, 用来衡量不同概率分布间的相似程度; $\rho(N)$ 为正常数, 用来控制概率分布集合 $\mathcal{P}$ 的大小。直观来说, 概率分布模糊集 $\mathcal{P}$ 可视为一个球心为经验分布 $\hat{\mathbb{P}}$, 半径为 $\rho(N)$ 的球。本章节中概率测度 d_w 采用 Wasserstein 测度, 其定义如下:

$$d_w(P_{\xi_1}, P_{\xi_2}) = \inf_{\pi \in \Pi} \left\{ \int \|\xi_1 - \xi_2\| d\pi(\xi_1, \xi_2) \right\} \quad \forall P_{\xi_1}, P_{\xi_2} \in \mathcal{P} \quad (4-36)$$

式中, Π 是由边缘分布 P_{ξ_1} 与 P_{ξ_2} 组成的所有可能的联合概率分布的集合; 进而, 式 (4-34) 中分布鲁棒机会约束的左侧可转化为^[142]:

$$\begin{aligned} & \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{P}(\tilde{\xi} \notin \tilde{\Xi}) \\ &= \inf_{\kappa \geq 0} \left\{ \kappa \cdot \rho(N) + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(1 - \kappa \left(u - \|\tilde{\xi}_k\| \right)^+ \right)^+ \right\} \end{aligned} \quad (4-37)$$

其中, 参数 $\rho(N)$ 可通过如下的方式计算得到:

$$\rho(N) = C \sqrt{\frac{2}{N} \ln \left(\frac{1}{1 - \beta} \right)} \quad (4-38)$$

式中, C 为正常数, β 为概率分布集合 $\mathcal{P}$ 包含真实概率分布的置信水平。

进一步, 结合式 (4-37), 基于分布鲁棒机会约束的边界值优化问题 (4-34) 可写为:

$$\begin{aligned} \min_{\kappa \geq 0, u \leq u_{\max}} \quad & u \\ \text{s. t.} \quad & \kappa \rho(N) + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(1 - \kappa \left(u - \|\tilde{\xi}_k\| \right)^+ \right)^+ \leq 1 - \varepsilon \end{aligned} \quad (4-39)$$

式中, $(x)^+$ 为 $\max\{0, x\}$ 。最终, 基于优化所获得的边界值 u , 不确定集合 $\mathcal{U}$ 的预测误差边界值 $\Delta\xi^{\max}$ 可通过如下方式获得:

$$\Delta\xi^{\max} = \hat{\Sigma}^{1/2} u + \hat{\mu} \quad (4-40)$$

根据上述的不确定集合构建过程, 在实际运行过程中系统运营商可根据对运行过程中的风险容忍程度来确定置信水平 ε , 从而控制预测误差不确定集合 $\mathcal{U}$ 的保守程度。

4.3.3 多主体去中心化分布式鲁棒优化调度算法

实际运行环境中不同调度周期内微电网系统中参与需求响应计划的终端用户数量通常是变化的。同时, 不同终端需求响应用户属于不同的利益主体, 他们通常是不愿意将自己的用电偏好信息暴露给微网运营商^[154]。因此, 为提高微电网运行调度策略的可扩展性以及终端用户的隐私安全性, 本小节基于交替方向乘子法设计一种隐私保护的分布式鲁棒优化调度算法。

4.3.3.1 基于交替方向乘子法的多主体分布式调度

首先, 为方便描述后续算法设计, 将整合需求响应用户的微电网优化调度模型 (4-29) 写为一般的紧凑形式:

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{w}} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mathbf{c}^T \mathbf{z} + \sum_{d \in \mathcal{D}} f_d(w_d) \quad (4-41)$$

$$\text{s. t. } \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \quad (4-41a)$$

$$\mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{E}\mathbf{z} \leq \mathbf{g} \quad (4-41b)$$

$$\mathbf{F}\mathbf{z} + \boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}, \quad \forall \boldsymbol{\xi} \in \mathcal{U} \quad (4-41c)$$

$$\mathbf{G}\mathbf{x} + \mathbf{H}\mathbf{y} = \mathbf{0} \quad (4-41d)$$

$$0 \leq w_d \leq w_d^{\max} \quad \forall d \in \mathcal{D} \quad (4-41e)$$

$$y_d - w_d = 0 \quad \forall d \in \mathcal{D} \quad (4-41f)$$

式中, $\mathbf{x}$ 为微网运营商侧在不确定变量揭示之前所需制定的第一阶段决策变量, 包括 $P_{ess,t}^{ch}$, $P_{ess,t}^{dch}$, $P_{mt,t}$, $P_{grid,t}^s$ 和 $P_{grid,t}^b$; $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{w}$ 为需求响应用户侧的决策变量, 即所有终端用户的需求功率 $P_{l,t}^d$; $\mathbf{z}$ 为微网侧不确定变量揭示后的第二阶段决策变量, 包括 $\Delta P_{mt,t}^{up}$ 和 $\Delta P_{mt,t}^{dn}$ 。约束 (4-41a) 为微网侧所有可调度单元在不确定性揭示之前的运行约束, 包括约束 (4-14)–约束 (4-24); 约束 (4-41b) 为燃机在不确定性揭示后的功率约束, 即约束 (4-25); 约束 (4-41c) 指示系统中的不确定预测误差由燃机完

全弥补, 即约束 (4-26); 约束 (4-41e) 为终端用户的需求响应约束, 即约束 (4-27a); 约束 (4-41f) 为微网电能供应侧与终端用户间的功率一致性耦合约束。

从优化模型 (4-41) 中可以看到, 微网运营商与终端用户间仅通过约束 (4-41f) 耦合。因此, 优化调度模型 (4-41) 的增广拉格朗日函数为:

$$\mathcal{L} = f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mathbf{c}^T \mathbf{z} + \sum_{d \in \mathcal{D}} f(w_d) + \frac{\tau}{2} \sum_{d \in \mathcal{D}} \|w_d - y_d + \lambda_d\|_2^2 \quad (4-42)$$

式中, λ_d 为约束 (4-41f) 的对偶变量; τ 为正则项系数。进而, 为促使每个运营主体即微网运营商与终端需求响应用户可以独立制定决策, 基于 ADMM 的分布式优化算法在本章节中用来实现各主体间的分布式协同运行。相应地, 根据增广拉格朗日函数 (4-42), 系统中各主体的决策模型可写为:

(1) 终端用户在第 k 次迭代时的决策模型:

$$w_d^{k+1} = \arg \min_{w_d} \left\{ f_d(w_d) + \frac{\tau}{2} \sum_{d \in \mathcal{D}} \|w_d - y_d^k + \lambda_d^k\|_2^2 \right\} \quad (4-43)$$

(2) 微网能量管理中心在第 k 次迭代时的决策模型:

$$\mathbf{y}^{k+1} = \arg \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left\{ f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mathbf{c}^T \mathbf{z} + \frac{\tau}{2} \sum_{d \in \mathcal{D}} \|y_d - w_d^{k+1} - \lambda_d^k\|_2^2 \right\} \quad (4-44)$$

(3) 需求响应聚合器在第 k 次迭代时的协调决策模型:

$$\lambda_d^{k+1} = \lambda_d^k + y_d^{k+1} - w_d^{k+1} \quad (4-45)$$

根据上述的决策过程, 系统中各运行主体通过分布式交替决策与协同交互实现系统整体的效益最大化。同时, 终端用户间可通过并行计算加速整体系统的决策效率。然而, 值得注意的是, 微网运营商侧的能量管理中心在每次迭代决策过程中都需收集所有终端用户的决策信息 w_d^k , 从而增加了用户侧隐私信息暴露的风险。此外, 微电网能量管理中心在每次迭代过程中需为每个终端用户计算所对应的决策变量 y_d^k 。随着系统中参与需求响应用户数量的增多, 微网运营商侧能量管理中心的计算开销也线性增加, 从而降低了系统调度策略的扩展性能。因此, 设计一种隐私保护的、可扩展的分布式优化调度策略是非常必要的。

进而, 为提高上述决策算法的隐私保护性与扩展性能, 我们为每个终端用户 d 引入辅助变量 a_d 并令其为 $a_d = \lambda_d^k + w_d^{k+1}$ 。相应地, 微网能量管理中心的决策模型 (4-44) 可转化为:

$$\min \left\{ f(\mathbf{x}, D \cdot \bar{\mathbf{y}}) + \mathbf{c}^T \mathbf{z} + \frac{\tau}{2} \sum_{d \in \mathcal{D}} \|y_d - a_d\|_2^2 \right\} \quad (4-46)$$

式中, $\bar{\mathbf{y}} = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{d \in \mathcal{D}} y_d$ 。进一步, 根据上述模型可有: $y_d = a_d + \bar{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{a}}$; 微网能量管理中心的决策模型 (4-46) 可描述为:

$$\min \left\{ f(\mathbf{x}, D \cdot \bar{y}) + \mathbf{c}^T \mathbf{z} + \frac{\tau}{2} \sum_{d \in \mathcal{D}} \|\bar{y} - \bar{a}\|_2^2 \right\} \quad (4-47)$$

同时，需求响应聚合器的协调决策模型 (4-45) 可转化为：

$$\lambda_d^{k+1} = \bar{\lambda}^k + \bar{y}^{k+1} - \bar{w}^{k+1} \quad (4-48)$$

从上式中可以发现，每一个终端用户 d 所对应的对偶变量 λ_d^{k+1} 都是相等的。因此，对所有用户用统一的变量 λ^{k+1} 来代替 λ_d^{k+1} 。相应地，需求响应聚合器的协调决策模型 (4-48) 可转化为：

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \bar{w}^{k+1} - \bar{y}^{k+1} \quad (4-49)$$

进而，根据 $y_d^k = a_d^k + \bar{y}^k - \bar{a}^k$ ，可有：

$$y_d^k = \lambda_d^{k-1} + w_d^k + \bar{y}^k - \bar{\lambda}^{k-1} + \bar{w}_d^k \quad (4-50)$$

由于每一个终端用户 d 所对应的对偶变量 λ_d^{k+1} 都是相等的。因此，上式可转化为：

$$y_d^k = w_d^k + \bar{y}^k + \bar{w}_d^k \quad (4-51)$$

然后，将上式代入终端用户决策模型 (4-43)。最终，系统中各运行主体在第 k 迭代决策时的模型可进一步转化为如下的隐私保护决策模型：

(1) 终端用户决策模型：

$$w_d^{k+1} = \arg \min_{w_d} \left\{ f_d(w_d) + \frac{\tau}{2} (w_d - w_d^k + \bar{w}^k - \bar{y}^k + \lambda^k)^2 \right\} \quad (4-52)$$

(2) 微网能量管理中心决策模型：

$$\bar{y}^{k+1} = \arg \min_{\bar{y}} \left\{ f(\mathbf{x}, D \cdot \bar{y}) + \mathbf{c}^T \mathbf{z} + \frac{D\tau}{2} (\bar{y} - \bar{w}^{k+1} - \lambda^k)^2 \right\} \quad (4-53)$$

(3) 需求响应聚合器的协调模型：

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \bar{w}^{k+1} - \bar{y}^{k+1} \quad (4-54)$$

从上述优化模型可以看出，微网能量管理中心的决策模型 (4-53) 在决策过程中不需要收集所有终端用户的信息 w_d ，只需知道其平均值 $\bar{w}_d^k$ 与终端用户数量 D 。因此，相比于其原始的决策模型 (4-44)，终端用户的隐私信息可以得到很好地保护。同时，相比原始模型 (4-44) 需为每一终端用户求解对应的决策 y_d^k ，隐私保护的决策模型 (4-53) 只需求解单一决策变量 $\bar{y}^k$ 。此外，需求响应聚合模型 (4-54) 只需更新单一的对偶变量 λ ，而不需要对每一终端用户 d 计算所对应的 λ_d 。这意味着系统内需求响应终端用户数量的改变并不会影响能量管理中心与需求响应聚合器的计算开销，进而提升了优化调度策略的扩展性能。为直观显示优化调度策略的隐私保护性能与扩展性能，图4-2描述了各主体在交替决策中的信息交互机制。

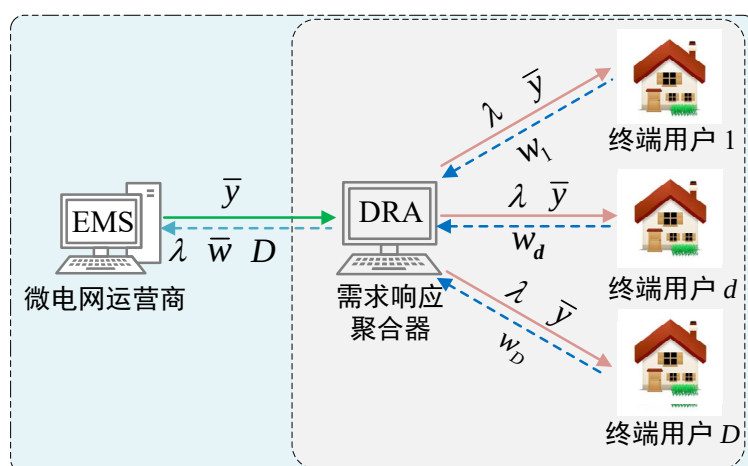


图 4-2 微电网系统优化过程中的信息交换示意图

Fig. 4-2 The schematic of the information exchange during the decision-making process.

此外，在传统交替方向乘子法的对偶变量更新过程中，采用预测-校正的加速策略可以加速分布式优化算法的收敛速度^[155]。因此，为了提升微电网系在优化决策过程中的收敛性能，我们在需求响应聚合协调模型 (4-54) 中引入预测-校正策略，形成一种隐私保护的快速分布式优化求解策略。最终，微网系统的分布式调度过程如算法 4-1 所示。

算法 4-1 整合需求响应用户的微电网系统分布式优化调度策略

- 1: **输出:** 系统内可调度单元的调度计划
- 2: **初始化:** $k = 1$, $\sigma_1 = 0.3$, $\lambda = \hat{\lambda} = 0$, $\alpha = 0$, $\tau = 0.001$;
- 3: **while** $|\hat{\lambda}^k - \hat{\lambda}^{k-1}| \geq \sigma_1$ **do**
- 4: **需求响应用户决策计算:** ◁ 所有终端用户并行
- 5: 利用对偶变量 $\hat{\lambda}$ 求解优化模型 (4-52);
- 6: **微网运营商决策计算** ◁ 求解方法见下一小节
- 7: 利用对偶变量 $\hat{\lambda}$ 求解优化模型 (4-53);
- 8: **需求响应聚合器聚合计算:**
- 9: 1) 计算所有终端用户的功率均值;
- 10: 2) 对偶变量更新:
- 11: $\lambda^k = \hat{\lambda}^k + \bar{w}^{k+1} - \bar{y}^{k+1}$
- 12: $\alpha_{k+1} = \left(1 + \sqrt{1 + 4\alpha_k^2}\right) / 2$
- 13: $\hat{\lambda}^{k+1} = \lambda^k + \frac{\alpha_k - 1}{\alpha_{k+1}} (\lambda^k - \lambda^{k-1})$
- 14: **end while;**

在上述的决策过程，微网系统内所有终端用户可独立、并行求解其局部的优化决策模型，然后通过需求响应聚合器的中间协调作用实现与微网能量管理中心

的协同互动，进而实现微网系统整体效益的最大化。

4.3.3.2 基于列与约束生成算法的微电网运营商侧决策模型求解

由于预测误差不确定集合 $\mathcal{U}$ 的存在，通过枚举法直接求解微网能量管理中心的决策模型 (4-53) 是不现实的。本小节中我们采用列与约束生成算法 (Column-and-Constraint Generation, C&CG) 求解能量管理中心的决策模型^[156]。该求解方法将原始的决策模型 (4-53) 分解为主问题 (MP) 与子问题 (SP)，然后通过交替迭代的方式逐步获得最优解。其中，子问题的主要目标为在主问题给定最优解的情况下不断寻找不确定集合中的最坏场景，其具体形式可写为：

$$\text{SP} : \quad \mathcal{V}(z) := \max_{\xi \in \mathcal{U}} \min_{z, s_1, s_2} \mathbf{c}^T z + \mathbf{1}^T s_1 + \mathbf{1}^T s_2 \quad (4-55)$$

$$\text{s. t.} \quad \mathbf{B}\mathbf{x}^* + \mathbf{E}z + s_1 - s_2 \leq \mathbf{g} \quad (4-55a)$$

$$\mathbf{F}z + \xi = 0 \quad (4-55b)$$

$$s_1, s_2 \geq 0 \quad (4-55c)$$

其中， $\mathbf{x}^*$ 为来自主问题的最优解； s_1, s_2 为两个松弛变量以确保约束条件可行。值得注意的是，上述双层“max-min”问题仍不可直接求解。为此，我们进一步利用 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件将双层问题转化为单层优化问题，其转化后的具体形式为：

$$\text{SP-E} : \quad \mathcal{V}(z) := \max_{\xi \in \mathcal{U}} \mathbf{c}^T z + \mathbf{1}^T s_1 + \mathbf{1}^T s_2 \quad (4-56)$$

$$\text{s. t.} \quad \mathbf{c} + \nu^T \mathbf{E} + v^T \mathbf{F} = \mathbf{0} \quad (4-56a)$$

$$\mathbf{1} + \nu - \varsigma_1 = \mathbf{0} \quad (4-56b)$$

$$\mathbf{1} - \nu - \varsigma_2 = \mathbf{0} \quad (4-56c)$$

$$\mathbf{0} \leq \nu \perp \mathbf{g} - (\mathbf{B}\mathbf{x}^* + \mathbf{E}z + s_1 - s_2) \geq \mathbf{0} \quad (4-56d)$$

$$\mathbf{0} \leq \varsigma_1 \perp s_1 \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{0} \leq \varsigma_2 \perp s_2 \geq \mathbf{0} \quad (4-56e)$$

$$\mathbf{F}z + \xi = 0 \quad (4-56f)$$

式中， $\nu, v, \varsigma_1, \varsigma_2$ 是约束 (5-47a) - 约束 (5-47c) 所对应的对偶变量。然而，由于上式中互补松弛约束 (4-56d) 与约束 (4-56e) 存在非线性的双线性项，该单层优化问题仍不能直接求解获得最优解。因此，为提高求解效率，采用大 M 法线性化上述约束中的双线性项。以约束 (4-56d) 为例，其线性化的数学形式为：

$$0 \leq \nu \leq M(1 - \chi) \quad (4-57)$$

$$0 \leq \mathbf{g} - (\mathbf{B}\mathbf{x}^* + \mathbf{E}z + s_1 - s_2) \leq M\chi \quad (4-58)$$

式中, χ 是一个二进制变量; M 是较大的正常数。最终, 通过将互补松弛约束线性化, 模型 SP-E 可采用现有求解器直接求解。

在子问题获得不确定集合中的最坏场景后, 通过将最坏场景以割约束的形式逐渐添加到主问题中, 寻求最优策略。相应地, 主问题 MP 的具体形式为:

$$\text{MP: } \min_{\mathbf{x}, \bar{y}} g(\mathbf{x}, \bar{y}) + \eta \quad (4-59)$$

$$\text{s. t. } \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \quad (4-59a)$$

$$\eta \geq \mathbf{c}^T \mathbf{z}_l, \quad \forall l \leq k_2 \quad (4-59b)$$

$$\mathbf{Bx} + \mathbf{Ez}_l \leq \mathbf{g}, \quad \forall l \leq k_2 \quad (4-59c)$$

$$\mathbf{Fz}_l + \boldsymbol{\xi}_l^* = \mathbf{0}, \quad \forall l \leq k_2 \quad (4-59d)$$

$$\mathbf{Gx} + \mathbf{Hy} = \mathbf{0} \quad (4-59e)$$

式 $g(\mathbf{x}, \bar{y}) = f(\mathbf{x}, D \cdot \bar{y}) + \frac{D\tau}{2} (\bar{y} - \bar{w}^{k+1} - \lambda^k)^2$; η 是一个辅助变量; k_2 为当前的迭代次数索引; $\boldsymbol{\xi}_l^*$ 是子问题在第 l 次迭代时获得的最坏场景; $\mathbf{z}_l$ 是第 l 次迭代时添加到主问题 MP 中的第二阶段变量。主问题 MP 为单层的线性规划问题, 可直接通过求解器求解。

最终, 通过主问题 (MP) 与子问题 (SP-E) 间相互交替迭代求解, 微电网运营商侧的最优运行策略被获得。相应地, 微网能量管理中心决策模型的求解过程如算法 4-2 所示。

算法 4-2 基于 C&CG 算法的微网侧能量管理中心优化决策过程

- 1: **输出:** 微网运营商的运行调度策略 $\mathbf{x}$
 - 2: **初始化:** $k_2 = 1, UB = +\infty, LB = -\infty, \sigma_2 = 0.001$;
 - 3: **while** $|UB - LB| \geq \sigma_2$ **do**
 - 4: 1) 将子问题获得的最坏场景 $\boldsymbol{\xi}^*$ 添加进主问题求解 (4-59) 获得最优解 $\mathbf{x}^*$;
 - 5: 2) 令 $LB = g(\mathbf{x}^*, \bar{y}^*) + \eta^*$;
 - 6: 3) 将主问题获得最优解 $\mathbf{x}^*$ 代入子问题求解模型 (SP-E) 获得 $\boldsymbol{\xi}_l^*, \mathbf{z}^*$;
 - 7: 4) 令 $UB = g(\mathbf{x}^*, \bar{y}^*) + \mathcal{V}(\mathbf{z}^*)$;
 - 8: $k_2 = k_2 + 1$;
 - 9: **end while**;
-

4.4 算例分析

本小节对所提整合需求响应用户的微电网分布式运行框架与调度策略进行验证与分析。测试过程中所有的算例在 Intel Core i7-6700 CPU、8G RAM 的电脑上

进行运算求解；所有的优化模型由 MATLAB 调用 YALMIP 工具箱构建^[145]、并由 IBM-CPLEX 求解器求解^[146]。

4.4.1 参数设置

本小节采用图 4-1 所示的微电网系统结构来验证所提调度策略的有效性，系统中包含不可调度的风力发电单元、可调度的微型燃气轮机与储能系统；此外，系统中包含 3 个需求响应用户与一个需求响应聚合节点。本算例中假设微电网系统处于并网模式运行。若微电网系统处于离网运行时，将调度模型中 $P_{grid}^{\max}$ 设为 0 即可。系统中微型燃气轮机的运行参数以及成本系数如表 4-1 所示；储能系统的运行参数与损耗系数如表 4-2 所示；系统调度周期内预测的风电输出功率 $P_{wt,t}$ 与需求响应用户的最大负载功率 $P_d^{\max}$ 如图 4-3 所示。微电网系统与外部电网间联络线的最大允许功率 $P_{grid}^{\max}$ 为 200kW，微电网从外部电力市场购电的电价如图 4-4 所示。此外，本章节中设定微电网向外部电力市场售电的电价为购电价格的 40%，以避免套利情况出现。系统中风电输出功率的预测误差数据集由欧洲输电系统运营商联盟 (ENTSO-E) 公开的再生能源出力数据构建^[157]；预测误差不确定集合 $\mathcal{U}$ 中的时间预算不确定度 Γ 设为 24。三个需求响应用户有相同的偏好参数 α_d ，其值设为 0.00032\$/kWh，不同的偏好参数 β_d ，其值分别为 0.15\$/kWh、0.18\$/kWh、0.20\$/kWh。系统的调度周期设置为 24 小时。

表 4-1 微型燃气轮机的参数
Tab. 4-1 The parameters of the micro-turbine

a_{mt} (\$/kWh)	b_{mt} (\$/kWh)	$P_{mt}^{\min}$ (kW)	$P_{mt}^{\max}$ (kW)	R_{mt}^{up}/R_{mt}^{dn} (kW/h)	C_{mt}^{up}/C_{mt}^{dn} (\$/kWh)
0.13	30	20	200	50	0.58

表 4-2 储能系统的参数
Tab. 4-2 The parameters of the energy storage system

C_{deg}^{ess} (\$/kWh)	$P_{ess}^{\max}$ (kW)	E_{ini}^{ess} (kW)	$E_{ess}^{\min}$ (kW)	$E_{ess}^{\max}$ (kW)	η_{ch}/η_{dis}
0.0035	20	30	20	200	0.98

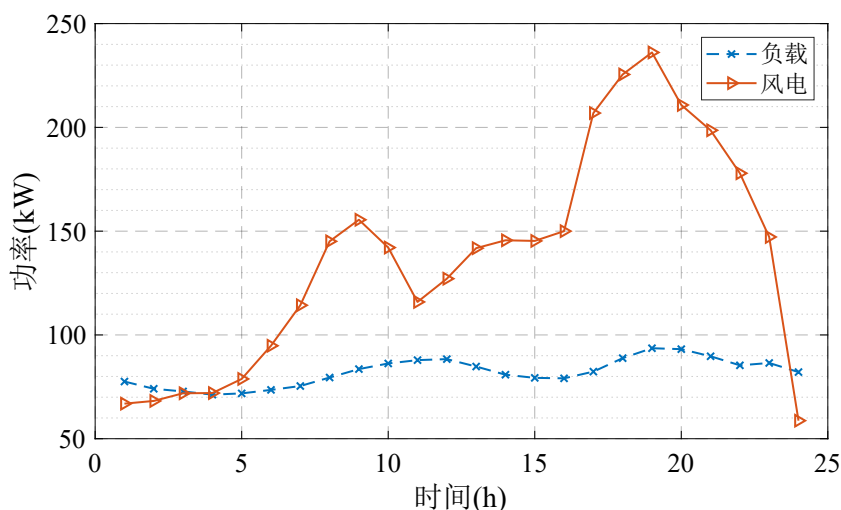


图 4-3 风电输出功率以及终端用户的最大用电需求

Fig. 4-3 The profile of wind output power and end-users maximum load power.

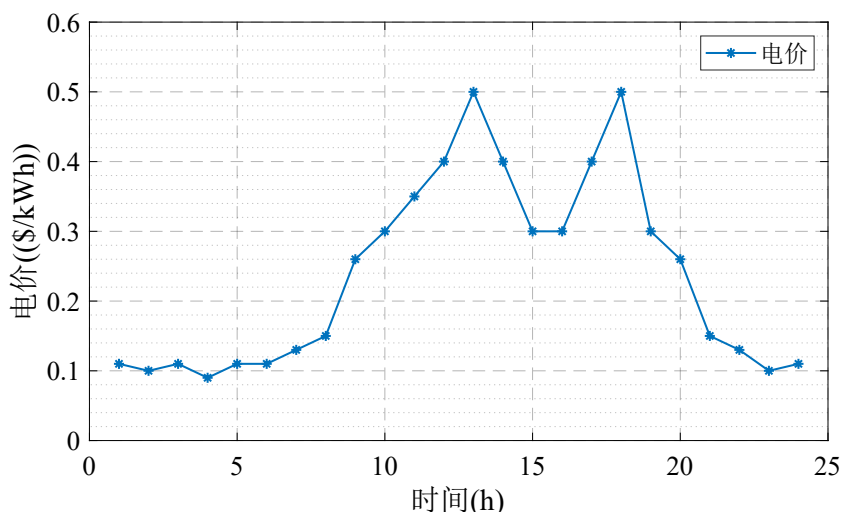


图 4-4 从外部电网购电的电价

Fig. 4-4 The price of electricity purchased from the external grid.

4.4.2 基本优化调度结果分析

本算例中设置不确定集合的风险置信水平 ε 设置为 0.95；历史预测误差数据集的样本容量为 1000。相应的调度结果如图4-5—图4-7所示。

图4-5显示了微网系统中微型燃机的出力计划以及微电网与外部电网间的功率交互计划。从图中可以看到，在外部电力市场电价相对较低的时段 ($t = 1\text{h} \sim 6\text{h}$)，微网系统中用户侧的电力需求主要由外部电网来平衡，微型燃机维持最低出力水平。随着日间电力价格的逐步升高，微网停止向外部电网购电，微型燃机逐步增加出力来平衡系统中的负荷需求。在午间用电高峰时段 ($t = 11\text{h} \sim 14\text{h}$) 与风电功率输出相对充裕时段 ($t = 18\text{h} \sim 19\text{h}$)，微电网系统向外部电网售电以提升运行效益。

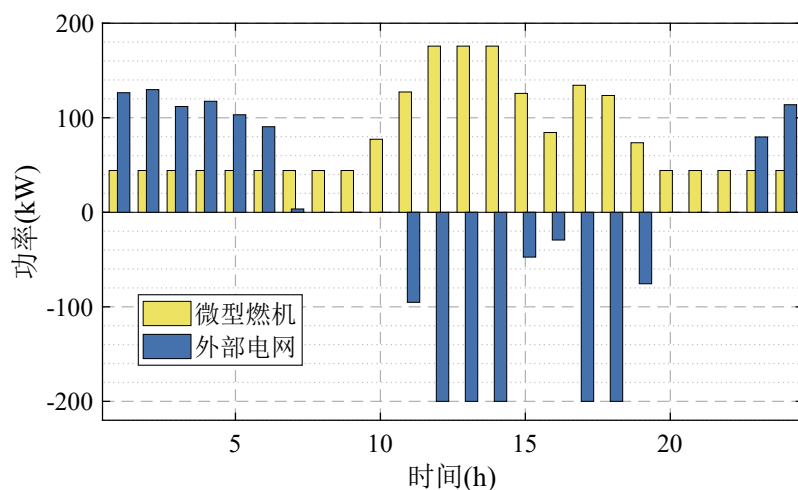
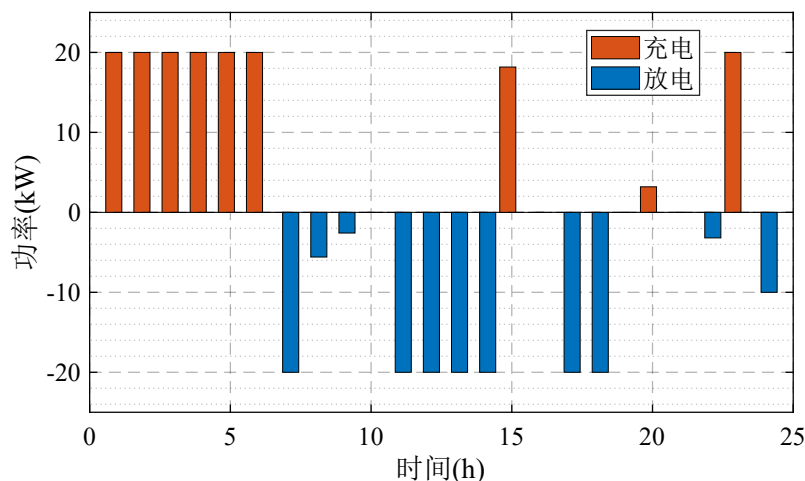
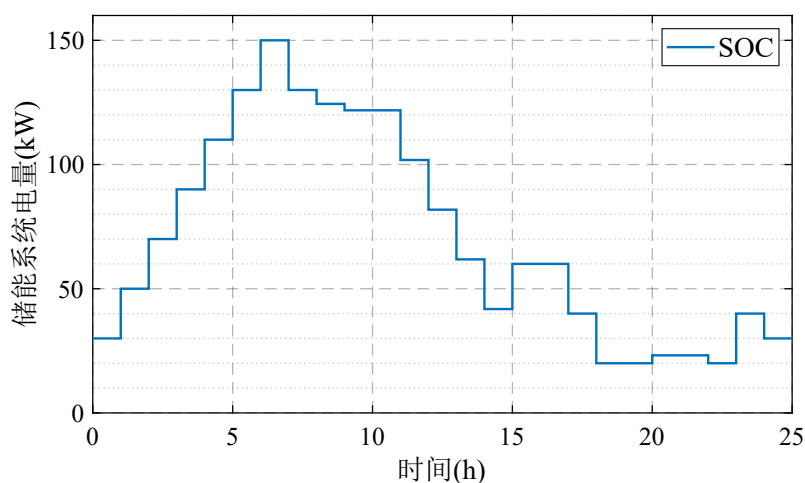


图 4-5 微型燃机与外部电网的功率

Fig. 4-5 The output power of the micro-turbine and the main-grid.



(a) 储能系统的充放电功率



(b) 储能系统的荷电状态

图 4-6 储能系统的充放电功率与其相应的荷电状态

Fig. 4-6 The charging/discharging power of the ESS and the corresponding SOC profile.

储能系统作为微网系统中重要的削峰填谷设备，其可以通过能量的转移来提高系统的收益。图4-6显示了微电网系统中储能系统在调度周期内的充放电功率以及其相对应的荷电状态曲线。从图中可以看到，在夜间外部电力电价相对较低的时段 ($t = 1\text{h} - 6\text{h}$)，储能系统以最大的充电功率存储电能为后续放电做准备。随着日间外部电力市场电价的逐步升高，储能系统开始逐步释放电能来平衡系统内的部分负载需求。在用电高峰时段 ($t = 11\text{h} - 14\text{h}$ 与 $t = 18 - 19\text{h}$)，储能系统以最大的放电功率释放电能来平衡系统内用户的负载需求，以减少微网系统从外部电网的购电功率。在 $t = 24\text{h}$ 释放部分电能使储能系统的能量状态回到初始状态，为下一周期的调度做准备。

终端需求响应用户在微电网系统中作为独立的决策主体，其可以根据自身偏好信息调整用电需求。图4-7显示了微电网系统中不同终端需求响应用户参与需求响应后的用电计划。从图中可以观察到，所有的终端需求响应用户可根据电力市场的价格信号来独立地决定其用电计划。在 $t = 1\text{h} - 6\text{h}$ 电力市场电价相对较低时段内，需求响应用户基本维持其原来的用电计划。随着电力价格的逐渐升高，用户逐渐开始削减其用电需求，以减少其用电成本。同时，对于偏好不同的终端用户，其在参与需求响应计划中削减的用电功率也是不同的。进一步也可以看到，随着偏好参数值 β_d 的增加，终端用户削减的用电功率也逐渐减少。三个终端用户在一个调度周期内削减的用电需求分别为 43.39%、10.90%、1.60%。

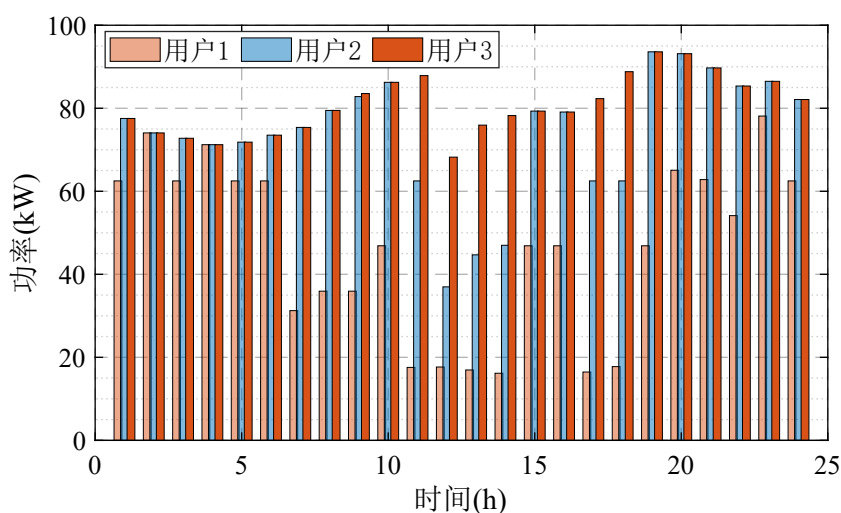


图 4-7 需求响应终端用户的功率

Fig. 4-7 The power of the demand response end-users.

4.4.3 优化调度策略的可靠性分析

在不确定结集合 $\mathcal{U}$ 构建过程中，置信水平 ε 与样本数据容量 N 对控制其保守程度有着重要作用。在鲁棒优化调度模型中不确定集集合 $\mathcal{U}$ 的保守程度直接决定

了优化调度策略的可靠性水平。因此，本小节我们在含有 10^4 个样本外预测误差的数据集上进行性能测试来评估调度策略的可靠性水平。相应的可靠性水平定义为所获得的调度策略可完全弥补样本外数据集中预测误差的百分比。

表4-3显示了不同置信水平下数据驱动不确定集合 $\mathcal{U}$ 的边界值 $\Delta\xi^{\max}$ ，不同边界值所对应的系统运行成本与可靠性水平如图4-8所示。从表4-3可以看到，随着置信水平 ε 增加，不确定集合 $\mathcal{U}$ 中的边界值 $\Delta\xi^{\max}$ 也随之增加。同时，从图4-8中也可以看到，随着边界值 $\Delta\xi^{\max}$ 的增大，微网的运行成本也随之增加。这是因为随着置信水平 ε 的增加，系统运营商对风险的容忍程度逐渐降低，导致不确定集合偏于保守；进而，需提供较多的备用容量来应对再生能源的预测误差。此外，也可以看到，随着置信水平的逐渐降低，调度策略的可靠性水平也逐渐降低，但其总是大于预设的置信水平。这意味着优化调度策略的可靠性总是可以被确保。

表 4-3 不同置信水平下数据驱动不确定集合的边界值

Tab. 4-3 The boundary of data-driven uncertain set with different confidence level

置信水平 $\varepsilon(\%)$	99	95	90	85
$\Delta\xi^{\max}(\text{kW})$	44.76	24.21	20.33	17.23

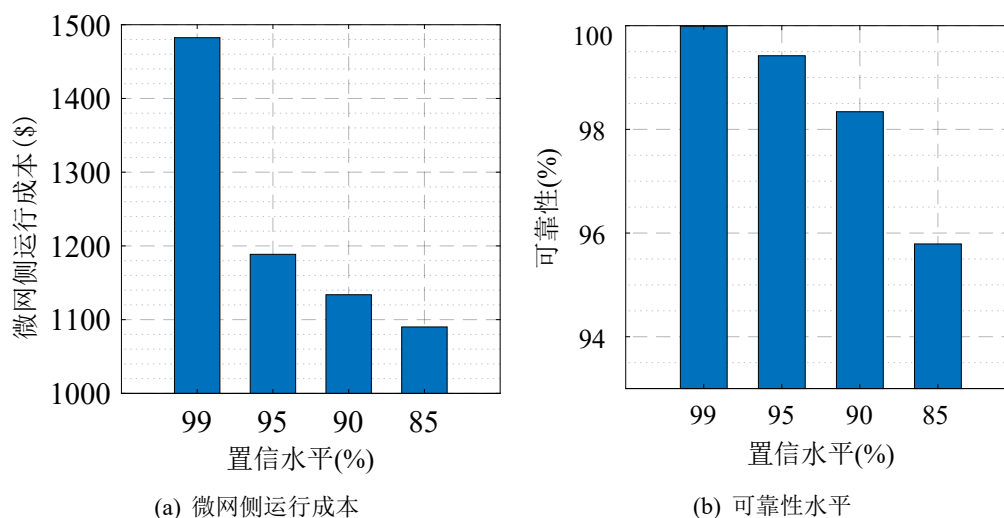


图 4-8 不同置信水平下微网侧的运行成本与可靠性水平

Fig. 4-8 The MG-side operating cost and reliability level under different confidence level.

表4-4显示了不同样本容量 N 下数据驱动不确定集合 $\mathcal{U}$ 的边界值，其所对应的运行成本与可靠性水平如图4-9所示。从表4-4与图4-9可以观察到，随着样本容量 N 的增加，不确定集合的边界值 $\Delta\xi^{\max}$ 以及其相对应的运行成本随之减少。这是因为样本容量增加时，概率分布模糊集的中心经验概率分布 $\hat{\mathbb{P}}$ 将更贴合于真实

概率分布, 相应的概率分布模糊集合也随之缩小, 进而不确定集合 $\mathcal{U}$ 的保守性随之降低。当不确定集合的保守性降低时, 系统中为应对不确定性预测误差的备用容量也随之降低, 相应的系统运行成本也随着减少。此外, 也可以发现, 随着数据驱动不确定集合中边界值 $\Delta\xi^{\max}$ 的减小, 优化调度策略的可靠性水平也出现略微降低。这是因为随着概率分布模糊集合 $\mathcal{P}$ 的缩小, 不确定集合中一些概率极低的预测误差场景被排除。但值得注意的是, 尽管可靠性水平会随着样本容量增加而出现略微降低, 但其总是高于预先设定的置信水平 95%, 进一步验证了调度策略的可靠性。因此, 在实际优化调度过程中, 应尽可能地利用现有的历史数据来降低优化调度策略的保守性从而提高系统的运行效益。

表 4-4 不同样本数量下数据驱动不确定集合的边界值

Tab. 4-4 The boundary of data-driven uncertain set with different sample size

采样数 N	500	1000	5000	8000
$\Delta\xi^{\max}(\text{kW})$	27.17	24.21	23.68	22.78

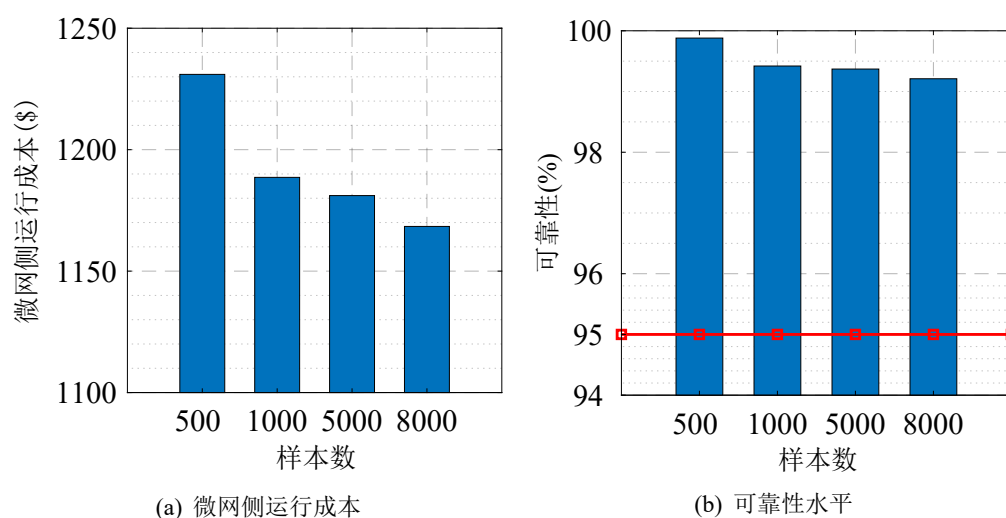


图 4-9 不同样本数下微网侧的运行成本与可靠性水平

Fig. 4-9 The MG-side operating cost and reliability level under different sample size.

4.4.4 优化调度策略的可扩展性分析

在实际的微网运行环境中, 不同调度周期内参与需求响应计划的终端用户的数量通常可能是变化的。因此, 所提优化调度策略应具有较好的扩展性能。本小节对不同终端用户数量下微网能量管理中心的运行效率进行评估测试, 相应的测试结果如表4-5所示。表中采用优化求解时间来间接反映不同决策主体优化模型的复

杂程度。从表中可以看到,当系统中需求响应终端用户的数量增多时,系统中各决策主体的计算求解时间几乎没有改变。这意味系统中各运算主体的模型复杂度并不会随终端用户数量的变化而变化,间接验证了所提优化调度策略的扩展性能。

表 4-5 不同终端用户数量下各主体的计算时间

Tab. 4-5 The computing time of each agent under different number of end-users

需求响应终端用户 数量 $\mathcal{D}$	微网能量管理中心 计算时间 (s)	需求响应终端用户 计算时间 (s)	需求响应聚合器计 算时间 (s)
3	4.62	0.41	0.0031
5	4.62	0.43	0.0033
10	4.60	0.42	0.0028
30	4.62	0.42	0.0030
50	4.60	0.42	0.0030

此外,我们知道在优化决策过程中决策变量的数量与不同主体间的信息交换数量对分布式优化算法的收敛速度有着重要影响。因此,我们进一步分析了微网能量管理中心在不同用户数量下采用所提隐私保护的快速交替方向乘子算法 (FAST-PP-ADMM) 与传统交替方向乘子算法 (ADMM) 进行优化决策时模型的决策变量数,以及其与需求响应聚合器间的信息交换数,相应的测试结果如表4-6所示。

表 4-6 不同终端用户数量下的 FAST-PP-ADMM 与 ADMM 的性能比较

Tab. 4-6 The comparison between FAST-PP-ADMM and ADMM under different numbers of end-users

终端用户数量 $\mathcal{D}$	FAST-PP-ADMM		ADMM	
	决策变量数	信息交互数	决策变量数	信息交互数
3	312	73	360	216
5	312	73	408	360
10	312	73	528	720
30	312	73	1008	2160
50	312	73	1448	3600

从表中可以看到,当采用所提 FAST-PP-ADMM 算法进行分布式决策时,微网能量管理中心的决策变量数并不会随着终端用户数量的增加而改变;而基于 ADMM 算法进行分布式决策时,微网能量管理中心的决策变量数会随着终端用户的增加而线性增加。这是因为在采用 FAST-PP-ADMM 进行优化决策时,微网能量管理

中心只需对所有用户 $d \in \mathcal{D}$ 求解一个单一的决策变量，即 $\bar{y}$ ；而采用 ADMM 算法时，需对每个终端用户 $d \in \mathcal{D}$ 求解一个所对应的决策变量 y_d 。此外，也可以发现，采用所提 FAST-PP-ADMM 算法进行分布式调度时，微网能量管理中心与需求响应聚合器之间的信息交互数量也保持不变；而采用 ADMM 算法决策时，微网能量管理中心与需求响应聚合器之间的信息交互数量会迅速增加。这是因为采用 FAST-PP-ADMM 算法时，微网能量管理中心与需求响应聚合器之间只需交换终端用户数量 D 与需求功率平均值 $\bar{w}$ 即可，而采用 ADMM 算法时，二者之间需交换所有终端用户的需求响应功率 w_d 。进而，综合表4-5与表4-6可知，所提优化调度策略的扩展性被证明。

4.4.5 不同微网调度模型间的对比分析

由于本章节中设定可再生能源的预测误差完全由微网系统内的微型燃气轮机弥补，这意味着所获得的优化调度策略中微型燃气轮机需提供相应的备用容量来应对预测误差的不确定性。为此，本小节采用两个基本对比模型来进一步验证所提数据驱动两阶段鲁棒优化模型的风险规避能力。两个对照模型的设置如下：

1) **确定性模型**：该模型假设可再生能源的输出功率可精确预测，即可再生能源的预测误差完全忽略；

2) **两阶段机会约束模型**：该模型中假设可再生能源的预测误差遵循预先设定的高斯分布，其均值和方差由 1000 个历史误差数据计算获得。

同时，所提数据驱动两阶段鲁棒调度模型在不确定集合 $\mathcal{U}$ 构建过程中预测误差数据的样本容量 N 也设置为 1000。对比测试结果如图4-10与表4-7所示。

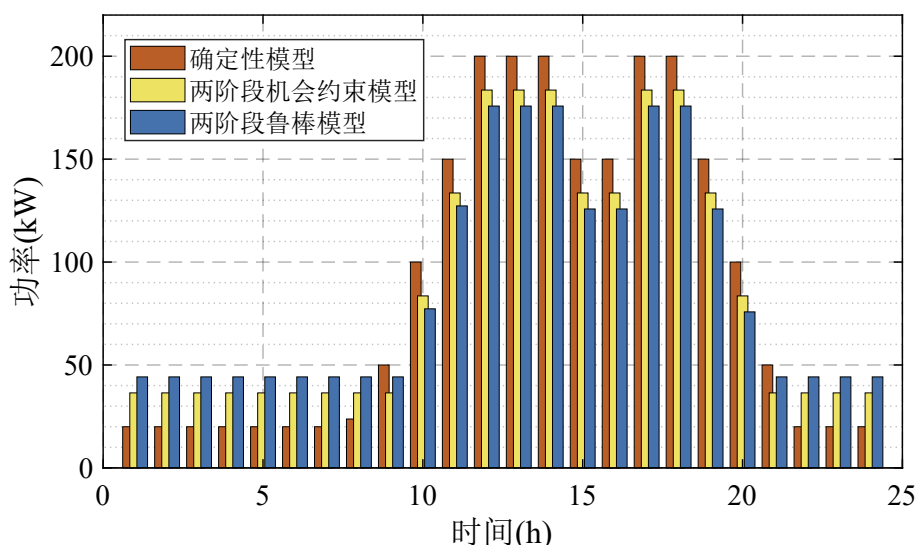


图 4-10 不同能量管理模型下燃机的输出功率

Fig. 4-10 The output power of the micro-turbine under different energy management models.

图4-10显示了三个不同调度模型下微型燃气轮机的计划输出功率。从图中可以看到,相比于确定性模型,在电力市场电价相对较低的时段($t = 1\text{h} \sim 9\text{h}$ 与 $t = 21\text{h} \sim 24\text{h}$)两阶段鲁棒模型与两阶段机会约束模型中微型燃气轮机均可提供向下备用;在日间电力市场电价相对较高的时段($t = 10\text{h} \sim 20\text{h}$),微型燃气轮机提供向上备用。同时,相比两阶段机会约束模型,数据驱动的两阶段鲁棒模型在任何时段都提供了相对较多的备用。这是因为两阶段机会约束模型在决策过程中只考虑了单一概率分布下的预测误差场景,而数据驱动的两阶段鲁棒模型在构建不确定集合的过程中考虑了预测误差所有可能的概率分布,因此需备用相对较多的容量来应对更多可能的预测误差场景。

表 4-7 不同模型下微网侧的运行成本

Tab. 4-7 The microgrid-side operating cost with different models

微网侧调度模型	置信水平 (%)	微网侧运行成本 (\$)	可靠性水平 (%)
确定性模型	—	783.56	50.3
两阶段机会	99	1141.2	87.26
约束模型	95	1078.9	84.00
数据驱动的两阶	99	1482.4	99.99
段鲁棒模型	95	1188.6	99.42

表4-7显示了三个调度模型在不同置信度水平下的运行成本与可靠性水平。从表中可以看到,数据驱动的两阶段鲁棒模型相比于两个对比模型有相对较高的运行成本。这是因为两阶段鲁棒模型提供了较多的备用容量来应对预测误差的不确定性。然而值得注意的是,三个模型中只有数据驱动的两阶段鲁棒模型的可靠性水平可满足预设的置信水平。因此,相比于两个对照模型,所提数据驱动的两阶段鲁棒模型可以更好地保证微网系统的安全运行。

4.4.6 不同风电出力场景下的鲁棒性分析

由于可再生能源固有的随机特性,优化调度策略应具有较好的鲁棒性以保证微电网系统在不同风电出力场景下都可安全运行。为此,5天不同风力出力场景下的仿真测试被用来进一步验证所提优化调度策略的鲁棒性。所采用的5天风电预测输出如图4-11所示。相应地,不同置信水平与样本容量下微电网系统的运行成本与调度策略的可靠性水平如表4-8所示。

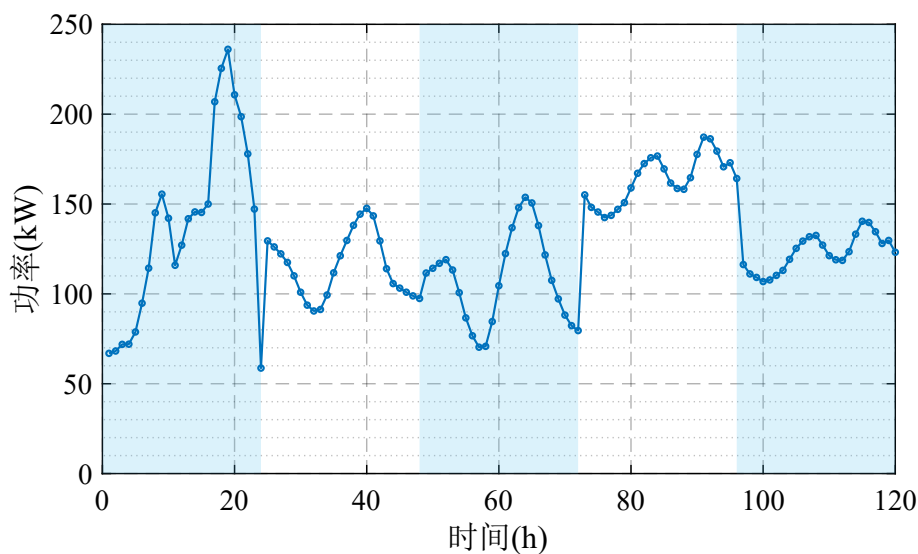


图 4-11 5 天的风电输出功率

Fig. 4-11 The wind output power for 5 different days.

表 4-8 5 天不同风电出力场景下微电网的运行成本与可靠性水平

Tab. 4-8 The MG-side operating cost and average reliability under different wind output power scenarios for 5 days

采样数 N	置信水平 (%)	总共的运行成本 (\$)	平均可靠性 (%)
500	95	6199.0	99.88
	90	5860.2	99.11
1000	95	5995.5	99.40
	90	5729.3	98.34
5000	95	5959.1	99.37
	90	5681.5	98.00

从表4-8中可以看到, 当置信水平 ε 一定时, 系统的平均可靠性水平会随着样本容量 N 的增加而略微下降, 同时系统的运行成本也随之减少。这是因为随着样本数量的增加, 不确定集合构建过程中概率分布模糊集 $\mathcal{P}$ 的中心概率分布 $\hat{\mathbf{P}}$ 更贴合于真实分布。相应地, 概率分布模糊集 $\mathcal{P}$ 的半径 $\rho(N)$ 随之减少, 从而使一些低概率的极端预测误差场景被排除。进而, 不确定集合 $\mathcal{U}$ 的保守性被降低以提高经济效率。但值得注意的是, 其可靠性水平总是高于预先设置的置信水平。此外, 当样本容量 N 一定时, 系统的运行成本与可靠性水平均会随着置信水平的增加而增加。这是因为增加的置信水平意味着系统运营商对运行过程中风险容忍程度的降

低，相应的需通过牺牲部分经济效益来提供相对较多的备用容量以应对预测误差的不确定性。综合上述分析，不同可再生能源出力场景下优化调度策略的鲁棒性被验证。

4.5 本章小结

本章节以不确定环境下终端用户参与需求响应的微电网分布式优化调度问题为研究内容，提出了一种需求响应聚合器辅助运行的微电网能量调度结构。针对该优化调度结构，首先给出了需求响应终端用户参与的微电网两阶段鲁棒优化调度模型。进而，为实现微网运营商与终端需求响应用户的分布式协同运行，设计了一种隐私保护的、可扩展的分布式优化调度策略。基于该分布式运行策略，微网运营商在决策过程中只需知道终端用户功率的平均值与终端用户的数量。微网运营商决策模型中的决策变量数并不会随着参与需求响应终端用户的数量而改变。因此，提升了终端用户数据的隐私性和系统的可扩展性。此外，针对微网系统中再生能源预测误差的随机不确定性，在微网运营商侧设计了一种数据驱动两阶段鲁棒优化决策模型。该模型通过风险可调的数据驱动不确定集合来刻画系统中再生能源预测误差的不确定性。最终，通过仿真算例验证了所设计优化调度策略的隐私保护性、扩展性以及鲁棒性。

5 多主体协同互动的互联微网群分布式鲁棒优化调度

5.1 引言

整合分布式发电单元的小型自治微电网系统可有效地提升电力系统中可再生能源的就地消纳水平。但单体小容量的新能源微网系统受规模限制,其内部调节能力、灵活性通常相对较弱,尤其在离网运行状态下可能会出现严重的弃风弃光现象。此外,在并网运行模式下,其与外部电网间频繁的功率双向流动也会增加外部电力系统的调节难度。然而,在实际运行环境中,不同的微电网系统内部再生能源接入量与用户侧的负荷需求模式是不相同的,也即系统内部的净负荷模式是不一致的,这意味着区域相邻的异构微电网系统可通过彼此间的局部能量互济形成多主体互联的微网群系统来提升局部的调节能力以及整体的灵活性。

本章节针对预测不确定条件下互联微网群系统的优化运行问题设计了一种多主体协同互动的分布式鲁棒优化调度策略。首先,为兼顾系统整体的运行效益以及子微网系统的收益,基于纳什议价理论构建了多主体协同的互联微网群两阶段鲁棒优化决策模型,其中不同微网系统内再生能源的预测不确定性采用上一章所提的数据驱动不确定集进行描述刻画;其次,为提升互联系统的韧性、避免集中式优化决策可能引入的单点故障问题,通过整合分布式交替方向乘子法与多智能体一致性协议设计了完全分布式的优化算法来实现多利益主体间的分布式协同优化计算。进一步,考虑到不同的微网系统通常属于不同的运营主体,其隐私信息通常不愿意共享且在通信过程中存在被第三方监听者监听篡改的风险,在所设计的分布式协同优化调度策略中针对性地引入基于同态加密的多主体隐私安全计算机制来保护子微网系统的隐私信息。最终,通过仿真算例验证了所提分布式协同优化调度策略的有效性。

5.2 理论基础

5.2.1 纳什议价理论

纳什议价模型作为合作博弈中的一种基础理论模型,其旨在对多利益主体合作产生的特定收益进行合理分配^[158]。本节中我们以二人议价博弈为例来阐述纳什议价的基本理论及模型。首先,假设参与议价双方的收益向量为 $(u_1, u_2) \in U$, U 为所有可能收益向量的集合。一般地,假设 U 为一个紧凸集。 $d = (d_1, d_2) \in U$ 为议价双方在谈判破裂点的收益,即谈判双方未达成合作协议时收益为 $d = (d_1, d_2)$ 。

此外,假设谈判双方都是理性的,即议价博弈存在均衡点时,该均衡点一定是谈判双方以自身利益最大化为目标进行谈判的结果。也就是说,在谈判过程中双方都会尽可能的使自己的收益远离谈判破裂点。因此,在数学形式上,该议价博弈可以建模一个以最大化效用函数 $(u_1 - d_1)(u_2 - d_2)$ 为目标的优化问题,其形式为:

$$\max_{x \in \mathcal{X}} (u_1(x) - d_1)(u_2(x) - d_2) \quad (5-1)$$

式中, x 为议价双方的策略, $\mathcal{X}$ 为所有可行策略的集合。

一般地,上述议价问题可用二元组 $\langle U, d \rangle$ 来表示,其议价过程可定义为一映射关系 $\pi: U \times d \rightarrow U$ 。相应地, $(u_1^*, u_2^*) = \pi(U, d)$ 为议价模型的解,也称 Nash 解。为规范化议价模型的求解,纳什议价解有以下的公理化条件:

(1) **帕累托最优**: 若 $\pi(U, d) > d$ 且 $(u_1, u_2) \geq \pi(U, d)$, 则 $(u_1, u_2) = \pi(U, d)$ 。这意味着若议价双方谈判不破裂时,不会存在其他分配方案在提高一方收益的同时不降低另外一方的收益。

(2) **对称性**: 若议价问题 $\langle U, d \rangle$ 是对称的,则有 $u_1^* = u_2^*$ 。这意味议价参与者在谈判过程中地位是对等的。

(3) **线性变换不变性**: 给定一组常数 a_1, a_2, b_1, b_2 , 令:

$$U' \triangleq \{(u'_1, u'_2) | u'_1 = a_1 u_1 + b_1, u'_2 = a_2 u_2 + b_2, \forall (u_1, u_2) \in U\} \quad (5-2)$$

$$d' \triangleq \{d'_1, d'_2 | d'_1 = a_1 d_1 + b_1, d'_2 = a_2 d_2 + b_2\} \quad (5-3)$$

则有: $\pi(U', d') = (a_1 u_1^* + b_1, a_2 u_2^* + b_2)$ 。这意味着效用函数的线性变换并不会改变议价解的相对关系。

(4) **选择无关性**: 若 $\pi(U, d) = (u_1^*, u_2^*) \in S \subseteq U$, 则有 $\pi(S, d) = (u_1^*, u_2^*)$ 。该公理条件说明去掉部分原来没有被选择的谈判结果并不会影响纳什议价问题的解。

基于上述公理化条件,二人议价模型也可进一步拓展为一般的 N 人议价模型,其数学形式也描述为:

$$\max \prod_{i=1}^N (u_i - d_i) \quad (5-4)$$

相应地,上述 N 人议价的 Nash 解为 $(u_1^*, \dots, u_n^*)$ 。

5.2.2 同态加密

同态加密是一种满足密文同态运算性质的非对称加密技术,即对明文数据经过同态加密后的密文信息进行特定运算后,将所得到的密文结果进行同态解密后获得的明文信息与明文数据直接运算得到的结果是一致的^[159]。同态加密算法通常有全同态加密以及半同态加密两种,其中如果该同态加密算法可支持密文进行任

意形式的计算,则称其为全同态加密;如果其仅支持部分运算形式运算(加运算或乘运算),则称其为半同态加密。近年来,由于同态加密技术不需解密可直接对密文信息进行运算的特点,其在区块链、联邦学习等技术场景中被逐步采用。随着应用场景的多元化,不同种类的同态加密算法也被开发,如 RSA 同态加密^[160]、ElGamal 同态加密^[161]、Paillier 同态加密^[162]等。

鉴于 Paillier 同态加密算法高计算效率以及安全性证明完备的优势,本研究中采用 Paillier 同态加密技术来实现互联微网群系统内异构子微网间的加密通信与隐私安全计算。Paillier 同态加密技术加密与解密的详细过程如下:

(a) 密钥生成: 1) 随机选择两个素数 p 、 q ,二者满足如下关系: $\gcd(pq, (p-1)(q-1)) = 1$; 2) 令 $n = p \cdot q$ 以及 $\kappa = \text{lcm}(p-1, q-1)$, 其中 $\text{lcm}(\cdot)$ 为获取最小公倍数; 3) 计算 $\mu = (L(g^\kappa \bmod n^2))^{-1} \bmod n$, 其中 $L(x) = (x-1)/n$, g 为一正整数; 4) 相应的公钥即为 $K_{\text{pub}} = (n, g)$, 私钥为 $K_{\text{pri}} = (\kappa, \mu)$ 。

(b) 公钥加密: 1) 输入明文数据 m 并选择随机数 $r \in (0, n]$ 且 $r \in \mathbb{Z}_{n^2}^*$; 2) 利用公钥 K_{pub} 计算数据 m 的密文信息: $c = g^{mr^n} \bmod n^2$ 。

(c) 私钥解密: 利用私钥 K_{pri} 计算密文 c 的明文信息 $m = L(c^\kappa \bmod n^2) * \mu \bmod n$ 。

此外, Paillier 同态加密算法的重要属性为加同态运算,即两个明文数据 m_1 与 m_2 的相加运算结果 $m_1 + m_2$ 可由 m_1 与 m_2 的密文信息运算直接得到。其在数学形式上可描述为:

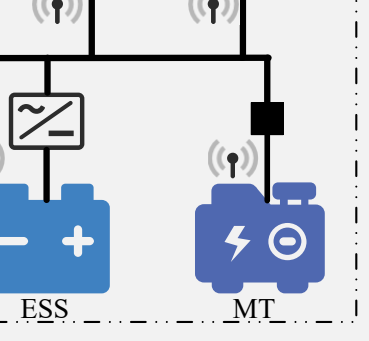
$$\text{enc}(m_1 + m_2) = \text{enc}(m_1) * \text{enc}(m_2) \quad (5-5)$$

$$\text{enc}(m)^n = \text{enc}(nm), \quad n \in \mathbb{Z}^+ \quad (5-6)$$

式中, $\text{enc}(\cdot)$ 代表加密运算。

5.3 多主体协同的互联微网群结构与鲁棒优化调度模型

随着单一微网系统内部可再生能源接入率的逐步增加,多个位置相邻、异构的自治微电网系统可通过能量交易与共享形成信息-物理互联微网群系统 (Networked Microgrid Cluster, NMGC) 来提升系统整体的运行效率。图5-1为一典型的信息-物理互联微网群系统。该微网群系统内部的每个子微网都包含风、光等不可调度的可再生能源和微型燃机、储能系统等可调度单元;每个子微网可通过公共连接点 (Point of Common Coupling, PCC) 连接到外部主电网。在互联运行模式下,子微网系统间可通过物理层的能量路由器共享内部的剩余能量;利用信息层的通讯网络以点对点的方式交换各自的运行信息进行协同优化计算。为方便描述,异构子微



信息拓扑结构用连通的无向图 $\mathcal{G}(\mathcal{N}, \mathcal{E})$ 来表示。其中, $\mathcal{N} = \{1, \dots, N\}$ 为系统内所有子微网的集合; $\mathcal{E}$ 为子网系统间所有通信链路的集合。

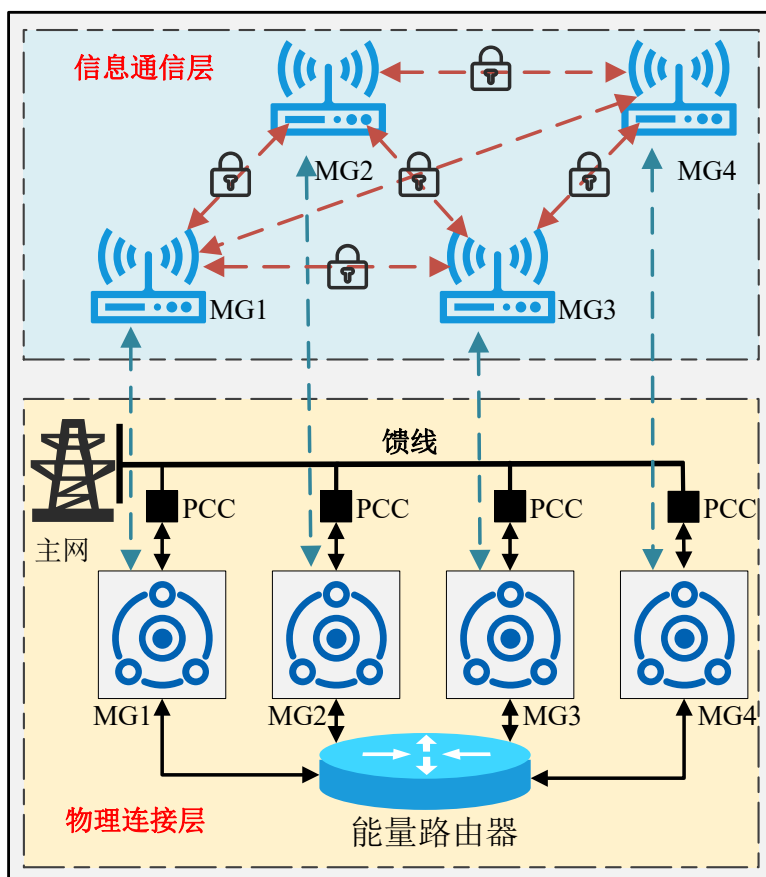
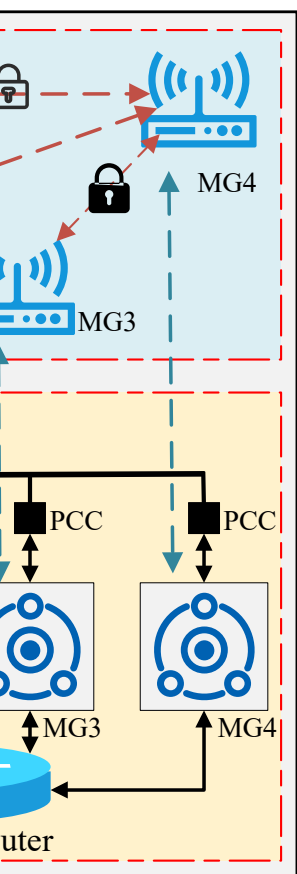


图 5-1 信息-物理互联微网群系统的结构图

Fig. 5-1 The structure for cyber-physical networked microgrid cluster.

本章节假设系统内所有的异构子微网系统通过合作方式来提升整体的系统运行效益。首先, 我们建立了互联系统内每个子微网单元未参与能量共享时的优化调度模型, 以获取纳什谈判破裂点。然后, 基于纳什议价理论建立了互联微网群系统的多主体协同优化调度模型。

5.3.1 子微网系统的两阶段鲁棒优化调度模型

考虑到子微网系统内可再生能源出力的随机性与间歇性, 每个子网系统的优化调度问题在本章节中建模为两阶段鲁棒优化问题。相应地, 互联系统中第 i 个子微网的优化运行目标为最小化其调度周期 $\mathcal{T}$ 内的运行成本以及备用成本, 数学描述为:

$$\tilde{C}_{MG}^i = \min \sum_{t \in \mathcal{T}} \left\{ C_{mt}^i(t) + C_{ess}^i(t) + C_{grid}^i(t) + \max_{\xi_i} C_{re}^i(t) \right\} \quad (5-7)$$

式中, $\tilde{C}_{MG}^i$ 为微网 i 未参与能量共享时的总成本; $C_{mt}^i(t)$ 为子微网 i 内微型燃机的运行成本; $C_{ess}^i(t)$ 为子微网 i 内储能系统的退化成本; $C_{grid}^i(t)$ 为子微网 i 与外部电网的交互成本; $C_{re}^i(t)$ 为子微网 i 为弥补其内部再生能源预测误差的备用成本。其各项的数学描述为:

$$C_{mt}^i(t) = a_{mt}^i P_{mt,t}^i + b_{mt}^i \quad (5-8)$$

$$C_{deg,ess}^i(t) = c_{deg}^{ess,i} \cdot (P_{ess,t}^{ch,i} + P_{ess,t}^{dch,i}) \quad (5-9)$$

$$C_{grid}^i(t) = c_{grid,t}^b \cdot P_{grid,t}^{b,i} - c_{grid,t}^s \cdot P_{grid,t}^{s,i} \quad (5-10)$$

$$C_{re}^i(t) = c_{mt}^{up,i} \cdot \Delta P_{mt,t}^{up,i} + c_{mt}^{dn,i} \cdot \Delta P_{mt,t}^{dn,i} \quad (5-11)$$

上式中, $P_{mt,t}^i$ 为微网 i 内微型燃机在 t 时刻的输出功率; a_{mt}^i 、 b_{mt}^i 为微型燃机的运行成本系数; $c_{deg}^{ess,i}$ 为微网 i 内储能系统的退化成本系数; $P_{ess,t}^{ch,i}$ 、 $P_{ess,t}^{dch,i}$ 分别为储能系统的充放电功率; $c_{grid,t}^b$ 为 t 时刻微电网 i 从主电网购电的电价; $c_{grid,t}^s$ 为 t 时刻微电网 i 向主电网售电的电价。本文中我们采用微型燃机来弥补可再生能源的预测误差, $\Delta P_{mt,t}^{up,i}$ 、 $\Delta P_{mt,t}^{dn,i}$ 为微型燃机的向上、向下备用功率; $c_{mt}^{up,i}$ 、 $c_{mt}^{dn,i}$ 为微型燃机的向上、向下备用成本系数。

为确保互联微网群的安全运行, 每个子微网系统内的各可调度单元均需运行在安全范围内。因此, 在优化运行过程中, 系统中的各调度单元需满足如下的约束条件:

$$0 \leq P_{ess,t}^{ch,i} \leq u_{ess,t}^i P_{ess}^{\max,i} \quad (5-12)$$

$$0 \leq P_{ess,t}^{dch,i} \leq v_{ess,t}^i P_{ess}^{\max,i} \quad (5-13)$$

$$0 \leq u_{ess,t}^i + v_{ess,t}^i \leq 1 \quad (5-14)$$

$$E_t^{ess,i} = E_{t-1}^{ess,i} + \left(P_{ess,t}^{ch,i} \cdot \eta_{ch}^i - P_{ess,t}^{dch,i} / \eta_{dch}^i \right) \quad (5-15)$$

$$E_{ess}^{\min,i} \leq E_t^{ess,i} \leq E_{ess}^{\max,i} \quad (5-16)$$

$$E_T^{ess,i} = E_0^{ess,i} \quad (5-17)$$

$$0 \leq P_{grid,t}^{b,i} \leq u_{grid,t}^i P_{grid}^{\max,i} \quad (5-18)$$

$$0 \leq P_{grid,t}^{s,i} \leq v_{grid,t}^i P_{grid}^{\max,i} \quad (5-19)$$

$$0 \leq u_{grid,t}^i + v_{grid,t}^i \leq 1 \quad (5-20)$$

$$P_{mt,t}^{\min,i} \leq P_{mt,t}^i \leq P_{mt}^{\max,i} \quad (5-21)$$

$$P_{mt,t}^i + P_{RES,t}^i + P_{ess,t}^{dch,i} + P_{grid,t}^{b,i} = P_{load,t}^i + P_{ess,t}^{ch,i} + P_{grid,t}^{s,i} \quad (5-22)$$

$$P_{mt}^{\min,i} \leq P_{mt,t}^i + \Delta P_{mt,t}^{up,i} - \Delta P_{mt,t}^{dn,i} \leq P_{mt}^{\max,i} \quad (5-23)$$

$$\Delta P_{mt,t}^{up,i} - \Delta P_{mt,t}^{dn,i} + \mathbf{1}^T \xi_{i,t} = 0, \quad \xi_i \in \mathcal{U}_i \quad (5-24)$$

其中, 约束 (5-12) 与约束 (5-13) 限制了子微网 i 内储能系统的充放电功率; $P_{ess}^{\max,i}$ 为储能系统允许的最大充放电功率; $v_{ess,t}^i$ 、 $v_{ess,t}^i$ 为两个二进制变量, 用来指示储能系统的充放电状态; 约束 (5-14) 用来避免储能系统同时充放电; 约束 (5-15) 指示了储能系统在调度周期内的能量动态; 约束 (5-16) 指示了储能系统的在调度周期内能量水平应保持在允许范围内, 避免过充过放; $E_{ess}^{\min,i}$ 、 $E_{ess}^{\max,i}$ 分别为调度周期内储能系统所允许的最小、最大能量水平; 约束 (5-17) 用来使储能系统在调度周期结束时的能量水平 $E_T^{ess,i}$ 与初始时刻的能量水平 $E_0^{ess,i}$ 一致, 为下一调度周期做准备; 约束 (5-18) 与 (5-19) 限制了子微网 i 与外部电网间的购售电功率, $P_{grid}^{\max,i}$ 为子微网 i 与主电网间联络线的最大允许功率; $u_{grid,t}^i$ 、 $v_{grid,t}^i$ 指示了子微网 i 的购售电状态; 约束 (5-20) 用来避免子微网与主电网间出现同时购售电的情况; 约束 (5-21) 限制了子微网 i 内微型燃机输出功率; $P_{mt,t}^{\min,i}$ 、 $P_{mt,t}^{\max,i}$ 为微型燃机允许的最小、最大输出功率; 约束 (5-22) 为预测误差未揭示之前子微网的能量平衡约束, 保证系统供需两侧的能量平衡; $P_{RES,t}^i$ 为子系统 i 中可再生能源的预测输出功率; $P_{load,t}^i$ 为子系统 i 中的负载需求功率。约束 (5-23) 为微型燃机在第二阶段预测误差揭示之后的输出功率约束, $\Delta P_{mt,t}^{up,i}$ 、 $\Delta P_{mt,t}^{dn,i}$ 为微网中微型燃机为弥补预测误差准备的向上、向下备用容量; 约束 (5-24) 指示微网系统内的再生能源预测误差 $\xi_{i,t}$ 完全由燃机进行弥补, $\mathcal{U}_i$ 为预测误差 $\xi_{i,t}$ 的不确定集合。

为准确的刻画可再生能源预测误差的不确定性, 上述优化调度模型中的预测误差不确定集合 $\mathcal{U}_i$ 采用与上一章节所设计的数据驱动的预算不确定集。不确定集合 $\mathcal{U}_i$ 的具体形式如下:

$$\mathcal{U}_i = \left\{ \xi \left| \begin{array}{l} \xi_{\vartheta,t} = \iota_{\vartheta,t}^+ \Delta \xi_{\vartheta,t}^{\max} - \iota_{\vartheta,t}^- \Delta \xi_{\vartheta,t}^{\max} \\ \sum_{t \in \mathcal{T}} (\iota_{\vartheta,t}^+ + \iota_{\vartheta,t}^-) \leq \Gamma_{\vartheta} \\ \iota_{\vartheta,t}^+, \iota_{\vartheta,t}^- \in \{0, 1\}, \quad \vartheta \in \{PV, WT\} \end{array} \right. \right\} \quad (5-25)$$

式中, $\Delta \xi_{\vartheta,t}^{\max}$ 为不确定集合的边界值, 其取值通过上一章节所采用的数据驱动的方式获得。 Γ_{ϑ} 为不可调度单元 ϑ 的时间预算不确定度, 取值范围 $[0, T]$; 通过调整 Γ_{ϑ} 的取值大小可控制不确定集合的保守程度。 $\Gamma_{\vartheta} = 0$ 意味着不可调度单元 ϑ 不存在预测偏差; $\Gamma_{\vartheta} = T$ 时意味着不可调度单元 ϑ 在调度周期 $\mathcal{T}$ 内的每个时刻均存在不确定性。

为方便后续优化调度算法设计, 将上述子微网的优化决策模型写为一般紧凑形式, 其具体形式为:

$$obj: \tilde{C}_{MG}^i = \min_{x_i} \{f(x_i) + Q(x_i, \xi_i)\} \quad (5-26)$$

$$s. t. \quad A_i x_i \leq b_i \quad (5-26a)$$

$$Q(x_i, \xi_i) = \max_{\xi_i} \min_{y_i} c_i^T y_i \quad (5-26b)$$

$$B_i x_i + C_i y_i \leq d_i \quad (5-26c)$$

$$D_i y_i + 1^T \xi_i = 0, \quad \xi_i \in \mathcal{U}_i \quad (5-26d)$$

式中, x_i 为子微网系统两阶段鲁棒调度模型中的第一阶段决策变量, 其包含 $P_{mt,t}^i$, $P_{grid,t}^{b,i}$, $P_{ess,t}^{dch,i}$, $P_{grid,t}^{s,i}$, $P_{ess,t}^{ch,i}$; y_i 为第二阶段决策变量, 即为弥补可再生能源预测偏差的燃机备用容量, 其包含 $\Delta P_{mt,t}^{up,i}$, $\Delta P_{mt,t}^{dn,i}$; A_i , B_i , C_i , D_i , b_i , c_i , d_i 为模型所对应的系数矩阵以及系数向量。

5.3.2 互联微网群能量共享优化模型

在实际运行环境中, 每个子微网内部的再生能源出力与负载需求通常是不一致的。这也就意味着微网群内每个子网在不同调度时段可能会出现能量剩余或缺缺的情况。因此, 互联系统内子微网间可通过能量交易与共享来提高能源利用效率, 降低其对外部大电网的影响。本文中我们假设互联系统内的子微网可通过能量路由器交易共享能量。此处, 定义 $P_{ex,t}^i$ 为 t 时刻子微网 i 向/从能源路由器输出/导入的功率。当 $P_{ex,t}^i$ 大于 0 时, 微网 i 向能量路由器输出能量。否则, 微网 i 从能量路由器中导入能量。相应地, 子微网系统 i 的能量平衡约束 (5-22) 进一步转化为:

$$P_{mt,t}^i + P_{RES,t}^i + P_{ess,t}^{dch,i} + P_{grid,t}^{b,i} = P_{load,t}^i + P_{ess,t}^{ch,i} + P_{grid,t}^{s,i} + P_{ex,t}^i \quad (5-27)$$

此外, 在能量共享交易过程中, 整个互联微网群系统的能量也需保持平衡, 即在 t 时刻系统中所有子微网向能量路由器输出的能量应与导入的能量相等, 相应的数学描述如下:

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} P_{ex,t}^i = 0, \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (5-28)$$

进一步, 考虑到互联系统中每个子微网运营商都属于理性的决策者, 其参与能量共享交易的目标是为减少其运行成本。因此, 为激励子微网系统积极参与能量共享交易, 如下的运行成本约束应该被满足:

$$C_{MG}^i + \varphi_i \leq \tilde{C}_{MG}^i, \quad \forall i \in \mathcal{N} \quad (5-29)$$

式中, C_{MG}^i 为第 i 个子微网参与能量共享交易后的运行成本; φ_i 为子微网 i 参与能量共享交易时的支付成本。同时, 互联系统中所有子微网间的支付成本应保持平衡, 数学描述为如下:

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} \varphi_i = 0 \quad (5-30)$$

为提升不同子微网系统间能量共享交易的积极性以及利益分配的公平性，本章采用纳什议价模型来描述互联微网群系统的能量共享交易行为。最终，互联微网群系统的优化决策模型可描述为：

$$\mathbf{P-NBES} : \max \prod_{i \in \mathcal{N}} \left\{ \tilde{C}_{MG}^i - (C_{MG}^i + \varphi_i) \right\} \quad (5-31)$$

$$\text{s. t. } \left\{ \text{约束 (5-8) - 约束 (5-21), 约束 (5-23) - 约束 (5-25)} \right\} \quad (5-31a)$$

$$\left\{ \text{约束 (5-27) - 约束 (5-30)} \right\} \quad (5-31b)$$

根据纳什议价公理，上述提出的 **P-NBES** 问题可进一步可分解为两个子问题：运营成本最小化子问题 (**P-OCM**) 和支付议价分配子问题 (**P-PBA**)。相应的数学模型描述如下：

$$\mathbf{P-OCM} : \min \sum_{i \in \mathcal{N}} \{f(\mathbf{x}_i) + Q(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\xi}_i)\} \quad (5-32)$$

$$\text{s. t. } \left\{ \text{约束 (5-8) - 约束 (5-21), 约束 (5-23) - 约束 (5-25)} \right\} \quad (5-32a)$$

$$\left\{ \text{约束 (5-27) - 约束 (5-28)} \right\} \quad (5-32b)$$

$$\mathbf{P-PBA} : \max \prod_{i \in \mathcal{N}} \left[\tilde{C}_{MG}^i - C_{MG}^{i,*} - \varphi_i \right] \quad (5-33)$$

$$\text{s. t. } \left\{ \text{约束 (5-29) - 约束 (5-30)} \right\} \quad (5-33a)$$

上式中， $C_{MG}^{i,*}$ 为求解 **P-OCM** 子问题获得的子微网 $i \in \mathcal{N}$ 的最优运行成本。因此，在实际运行环境中，需首先求解运行成本最小化子问题 **P-OCM** 来获取每个子微网 i 的运行调度计划以及其运行成本 $C_{MG}^{i,*}$ 。然后，根据获取的调度计划，子微网间通过求解利益分配子问题 (**P-PBA**) 对能量共享交易所获得的收益进行分配，最终完成对互联微网群系统的最优调度。

5.4 隐私保护的多主体协同优化求解算法

互联微网群系统内的每个子微电网通常属于不同的运行主体，若采用集中式的优化调度方式是集中调度中心需收集不同利益主体的隐私数据信息，容易导致隐私安全问题。此外，集中调度中心的单点故障也会增加互联系统的运行风险、降低系统的可靠性。针对上述问题，本节我们将通过集成交替方向乘子算法与多智能体一致性协议设计一种计及隐私保护的完全分布式优化调度算法来实现对互联微网系统的多主体协同计算。

5.4.1 多主体协同的完全分布式鲁棒优化调度

5.4.1.1 运行成本最小化子问题的分布式求解

在运行成本最小化子问题 (**P-OCM**) 中, 不同子微网的优化模型间通过约束 (5-28) 耦合。为分离不同子微网间的优化目标, 我们为每个子微网系统引入辅助变量 $\hat{P}_{ex,t}^i$ 使优化模型更符合交替方向乘子法的一般形式, 引入辅助变量后的决策模型 (5-32) 转化为:

$$\mathbf{P-OCM-r} : \min_{\mathbf{x}_i, \mathbf{P}_{ex}^i} \sum_{i \in \mathcal{N}} \{f(\mathbf{x}_i) + Q(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\xi}_i)\} \quad (5-34)$$

$$\text{s. t. } \{(5-8) - (5-21), (5-23) - (5-25), (5-27)\} \quad (5-34a)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} \hat{P}_{ex,t}^i = 0, \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (5-34b)$$

$$\hat{P}_{ex,t}^i = P_{ex,t}^i, \quad \forall i \in \mathcal{N}, \forall t \in \mathcal{T} \quad (5-34c)$$

上述模型中只有辅助变量 $\hat{P}_{ex,t}^i$ 与 $P_{ex,t}^i$ 间存在耦合关系。为分布式求解上述决策模型, 首先, 构造模型的增广拉格朗日函数为:

$$\mathcal{L} = \sum_{i \in \mathcal{N}} \left[f(\mathbf{x}_i) + Q(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\xi}_i) + \frac{\rho_1}{2} \sum_{t \in \mathcal{T}} (P_{ex,t}^i - \hat{P}_{ex,t}^i + \lambda_{i,t})^2 \right] \quad (5-35)$$

式中, $\lambda_{i,t}$ 为约束 (5-34c) 所对应的拉格朗日乘子; ρ_1 为正则项系数。基于上述拉格朗日函数, 令当前迭代次数为 k , 利用交替方向乘子算法 (ADMM) 可将上述决策问题分解为如下三个子问题:

(1) 子微网 i 的局部优化决策:

$$\mathbf{P}_{ex}^{i,k+1} = \operatorname{argmin} \left[f(\mathbf{x}_i) + Q(\mathbf{x}_i, \boldsymbol{\xi}_i) + \frac{\rho_1}{2} \sum_{t \in \mathcal{T}} (P_{ex,t}^i - \hat{P}_{ex,t}^{i,k} + \lambda_{i,t}^k)^2 \right] \quad (5-36)$$

式中, $\mathbf{P}_{ex}^{i,k+1} = [P_{ex,1}^{i,k+1}, \dots, P_{ex,T}^{i,k+1}]$;

(2) 辅助变量 $\hat{P}_{ex,t}^i$ 更新:

$$\hat{\mathbf{P}}_{ex}^{k+1} = \operatorname{argmin} \left[\frac{\rho_1}{2} \sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (\hat{P}_{ex,t}^i - P_{ex,t}^{i,k+1} - \lambda_{i,t}^k)^2 \right] \quad (5-37)$$

$$\text{s. t. } \sum_{i \in \mathcal{N}} \hat{P}_{ex,t}^i = 0, \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (5-37a)$$

式中, $\hat{\mathbf{P}}_{ex}^{k+1} = [\hat{\mathbf{P}}_{ex}^{1,k+1}, \dots, \hat{\mathbf{P}}_{ex}^{N,k+1}]$, $\hat{\mathbf{P}}_{ex}^{i,k+1} = [\hat{P}_{ex,1}^{i,k+1}, \dots, \hat{P}_{ex,T}^{i,k+1}]$;

(3) 对偶变量 λ_i 更新:

$$\boldsymbol{\lambda}_i^{k+1} = \boldsymbol{\lambda}_i^k + \mathbf{P}_{ex}^{i,k+1} - \hat{\mathbf{P}}_{ex}^{i,k+1} \quad (5-38)$$

式中, $\lambda_i^k = [\lambda_{i,1}^k, \dots, \lambda_{i,T}^k]$;

上述分布式迭代过程中每个子微网 i 可以通过模型 (5-36) 局部更新自己的决策。然而, 值得注意的是, 由于辅助决策模型 (5-37) 中耦合约束 (5-37a) 的存在, 子微网间并不能分布式的更新辅助决策 $\hat{P}_{ex,t}^i$ 。因此, 为形成完全分布式的优化调度, 我们对上述决策模型进一步改进提升。

首先, 令 $a_{i,t} = P_{ex,t}^{i,k+1} + \lambda_{i,t}^k$, 辅助变量更新子问题 (5-37) 可进一步写为:

$$\min \quad \frac{\rho_1}{2} \sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (\hat{P}_{ex,t}^i - a_{i,t})^2 \quad (5-39)$$

$$\text{s. t.} \quad \sum_{i \in \mathcal{N}} \hat{P}_{ex,t}^i = 0, \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (5-39a)$$

由上述模型可有: $\hat{P}_{ex,t}^i = a_{i,t}$, $\bar{\hat{P}}_{ex,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{P}_{ex,t}^i = 0$ 。进而, 可有: $\hat{P}_{ex,t}^i = a_{i,t} + \bar{\hat{P}}_{ex,t} - \bar{a}_t$, 辅助变量子问题 (5-39) 进一步转化为:

$$\min \quad \frac{\rho_1}{2} \sum_{i \in \mathcal{N}} \sum_{t \in \mathcal{T}} (\bar{\hat{P}}_{ex,t} - \bar{a}_t)^2 \quad (5-40)$$

由于 $\bar{\hat{P}}_{ex,t} = 0$, 上述辅助变量更新模型可在迭代过程中直接省略以减少计算。

进一步, 将 $\hat{P}_{ex,t}^i = a_{i,t} + \bar{\hat{P}}_{ex,t} - \bar{a}_t$ 代入对偶变量更新子问题 (5-38), 可有:

$$\lambda_i^{k+1} = \bar{\lambda}^k + \bar{P}_{ex}^{k+1} - \bar{P}_{ex}^{k+1} \quad (5-41)$$

式中, $\bar{P}_{ex}^{k+1} = [\bar{P}_{ex,1}^{k+1}, \dots, \bar{P}_{ex,T}^{k+1}]$ 。从上述模型中可以看到, 每个子微网的对偶变量 λ_i^{k+1} 是一致的。因此, 可用单一的辅助变量 λ^k 代替 λ_i^{k+1} 。进而, 上式写为:

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k + \bar{P}_{ex}^{k+1} - \bar{P}_{ex}^{k+1} \quad (5-42)$$

式中, $\lambda^k = [\lambda_1^k, \dots, \lambda_T^k]$ 。最后, 将 $\hat{P}_{ex,t}^i = a_{i,t} + \bar{\hat{P}}_{ex,t} - \bar{a}_t$ 与 $\bar{\hat{P}}_{ex,t} = 0$ 整合进入子微网局部优化问题, 基于交替方向乘子法的交替决策模型转化为以下完全分布式的决策模型:

(1) 子微网 i 在第 k 次迭代时的局部能量决策优化问题:

$$P_{ex}^{i,k+1} = \operatorname{argmin} \left[f(x_i) + \mathcal{Q}(x_i, \xi_i) + \frac{\rho_1}{2} \sum_{t \in \mathcal{T}} (P_{ex,t}^i - P_{ex,t}^{i,k} + \bar{P}_{ex,t}^k + \lambda_{i,t}^k)^2 \right] \quad (5-43)$$

(2) 第 k 次迭代中对偶变量更新子问题:

$$\lambda_i^{k+1} = \lambda_i^k + \bar{P}_{ex}^{k+1} \quad (5-44)$$

基于上述交替迭代求解过程, 互联微网群系统内的每个子微网 $i \in \mathcal{N}$ 可独立求解自己局部的优化目标获得其内部的调度计划。同时, 所有的子微网可同时并行运算, 提升系统整体的优化调度性能。然而, 值得注意的是, 在对偶变量更新过程中, 每个子微网需知道互联系统内其他子微网间输出 (导入) 功率的平均值 $\bar{P}_{ex}$ 。这

通常需要第三方计算节点来辅助计算或子微网需要收集所有其他微网的输出 (输入) 功率 P_{ex} 自行计算均值。但是, 第三方节点的故障或微网间通信链路的故障会降低系统的可靠性。为此, 我们进一步引入多智能体一致性协议来分布式的计算平均值 $\bar{P}_{ex}$ 。

引理 5-1^[163]: 对于一个连通的无向图, 每个节点都可在式 (5-45) 所示的一致性控制律作用下最终收敛到所有节点初始状态的平均值, 即 $\frac{1}{|N|} \sum_{i \in N} x_i [0]$;

$$x_i[k_1 + 1] = x_i[k_1] + \varepsilon \sum_{j \in N_i} a_{ij} (x_j[k_1] - x_i[k_1]) \quad (5-45)$$

式中, x_i 为节点 i 的状态值; ε 为迭代步长; k_1 为迭代索引; N_i 为节点 i 的邻居节点集合; a_{ij} 为节点 i 与节点 j 的链路状态, 当 $a_{ij} = 1$ 时意味着 i 与 j 节点可以相互通信, 反之, 则 i 与 j 节点间不存在通信链路。 ■

根据引理 5-1, 在第 k 次迭代过程中可将每个子微网的导入 (输出) 功率 $P_{ex,t}^{i,k}$ 作为该节点的初始状态 $P_{ex,t}^{i,k}[0]$, 然后利用多智能体一致性协议以完全分布式的方式获取每个调度时刻的输出 (输入) 功率均值 $\bar{P}_{ex,t}^k$ 。相应的一致性协议如下:

$$P_{ex,t}^{i,k}[k_1 + 1] = P_{ex,t}^{i,k}[k_1] + \varepsilon \sum_{j \in N_i} a_{ij} (P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1]) \quad (5-46)$$

式中, k_1 为一致性协议的迭代索引; a_{ij} 为子微网 i 与 j 之间的通信链路状态。基于该分布式协议子微网间可通过柔性的点对点连接获取功率均值, 实现完全分布式的优化决策。

此外, 由于互联系统中每个子微网 i 的决策模型中都存在不确定集合 $\mathcal{U}_i$, 通过枚举法直接求解问题 (5-43) 是困难的。此处, 进一步采用列与约束生成算法将模型 (5-43) 分解为主问题 (MP) 与子问题 (SP) 两个问题。其中, 子问题的主要目标为在主问题给定最优策略 $\mathbf{x}_i^*$ 情况下寻求不确定集合中的最坏场景, 其具体形式为:

$$\text{SP: } \mathcal{V}(\mathbf{y}_i^*) = \max_{\xi_i} \min_{\mathbf{y}_i, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2} \mathbf{c}_i^T \mathbf{y}_i + \mathbf{1}^T \mathbf{s}_1 + \mathbf{1}^T \mathbf{s}_2 \quad (5-47)$$

$$\text{s. t. } \mathbf{B}_i \mathbf{x}_i^* + \mathbf{C}_i \mathbf{y}_i + \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 \leq \mathbf{d}_i \quad (5-47a)$$

$$\mathbf{D}_i \mathbf{y}_i + \mathbf{1}^T \xi_i = 0, \quad \xi_i \in \mathcal{U}_i \quad (5-47b)$$

$$\mathbf{s}_1 \geq 0, \quad \mathbf{s}_2 \geq 0 \quad (5-47c)$$

式中, $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 是两个非负的松弛变量。值得注意的是, 直接求解上述 “max-min” 双层优化问题仍然是困难的。此处, 我们采用 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件将上述双层优化问题转化为单层优化问题直接求解。待子问题求解完成后将获得的最坏场景 ξ_i^* 以割约束的形式逐步加入到主问题中, 经过有限次迭代后每个子微网的最优调度策略可被获得。相应的, 每次迭代过程中主问题的数学描述为:

$$\text{MP : } \mathcal{V}(\mathbf{x}_i^*) = \min_{\mathbf{x}_i, \mathbf{P}_{ex}^i} \left[f(\mathbf{x}_i) + \eta_i + \frac{\rho_1}{2} \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(P_{ex,t}^i - P_{ex,t}^{i,k} + \bar{P}_{ex,t}^k + \lambda_{i,t}^k \right)^2 \right] \quad (5-48)$$

$$\text{s. t. } \eta_i \geq \mathbf{c}_i^T \mathbf{y}_{i,l} \quad (5-48a)$$

$$\mathbf{A}_i \mathbf{x}_i \leq \mathbf{b}_i \quad (5-48b)$$

$$\mathbf{B}_i \mathbf{x}_i + \mathbf{C}_i \mathbf{y}_{i,l} \leq \mathbf{d}_i, \quad l \leq k_2 \quad (5-48c)$$

$$\mathbf{D}_i \mathbf{y}_{i,l} + \mathbf{1}^T \boldsymbol{\xi}_{i,l}^* = 0, \quad l \leq k_2 \quad (5-48d)$$

式中, η_i 是辅助变量; k_2 代表当前列与约束生成算法的迭代次数; $\boldsymbol{\xi}_{i,l}^*$ 为第 l 次迭代时子问题 SP 获得的最坏场景。上述的主问题 (MP) 可以通过现有的商业求解器直接求解。

最终, 互联微网群系统中每个子微网采用柔性点对点通信方式、多智能体一致性协议获得输出功率平均值 $\bar{P}_{ex,t}^k$ 来更新对偶变量; 然后在局部通过上述子问题 SP 与主问题 MP 的相互迭代求解局部能量优化问题 (5-43), 形成一种隐私保护的、完全分布式的鲁棒优化调度策略。

5.4.1.2 利益分配子问题的完全分布式求解

通过运营成本最小化子问题 **P-OCM** 获得最优共享计划以后, 需通过求解优化决策模型 (5-33) 对能量共享交易后的收益进行分配。首先将 (5-33) 的目标函数转化为凸函数, 形式如下:

$$\text{P-PBA-r : } \min \sum_{i \in \mathcal{N}} -\ln [\delta_i - \varphi_i] \quad (5-49)$$

$$\text{s. t. } \sum_{i \in \mathcal{N}} \varphi_i = 0 \quad (5-49a)$$

式中, $\delta_i = \tilde{C}_{MG}^i - C_{MG}^{i*}$ 为微网 i 参与能量交易后减少的运行成本; 进一步, 采用与上一小节同样的方式, 对每一个子微网 i 引入辅助变量 $\hat{\varphi}_i$, 上述模型写为:

$$\text{P-PBA-r : } \min \sum_{i \in \mathcal{N}} -\ln [\delta_i - \varphi_i] \quad (5-50)$$

$$\text{s. t. } \sum_{i \in \mathcal{N}} \hat{\varphi}_i = 0 \quad (5-50a)$$

$$\hat{\varphi}_i = \varphi_i, \quad \forall i \in \mathcal{N} \quad (5-50b)$$

为实现互联系统内多微网间的分布式协同优化运行, 首先构建上述决策模型的增广拉格朗日函数:

$$\mathcal{L} = \sum_{i \in \mathcal{N}} -\ln [\delta_i - \varphi_i] + \frac{\rho_2}{2} (\varphi_i - \hat{\varphi}_i + \gamma)^2 \quad (5-51)$$

式中, γ 为拉格朗日乘子, ρ_2 为正则项系数。进而, 令当前迭代次数为 k 时, 采用交替方向乘子算法分解上述模型为如下两个子问题:

(1) 子微网 i 局部利益分配优化:

$$\varphi_i^{k+1} = \arg \min_{\varphi_i} \left[-\ln(\delta_i - \varphi_i) + \frac{\rho_2}{2} (\varphi_i - \varphi_i^k + \bar{\varphi}^k + \gamma^k)^2 \right] \quad (5-52)$$

式中, $\bar{\varphi}^k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \varphi_i^k$ 。

(2) 对偶变量 γ_i 更新:

$$\gamma_i^{k+1} = \gamma_i^k + \rho_2 \bar{\varphi}^{k+1} \quad (5-53)$$

通过上述两个问题的交替迭代求解, 互联系统内每个微网最终可获得其自身的支付 (收益) 成本 φ_i^* 。进一步, 为提升互联系统的韧性, 在对偶变量更新过程中引入多智能一致性协议以分布式的方式获得 $\bar{\varphi}^k$, 所对应的一致性协议如下:

$$\varphi_i^k[k_1 + 1] = \varphi_i^k[k_1] + \varepsilon \sum_{j \in N_i} a_{ij} (\varphi_j^k[k_1] - \varphi_i^k[k_1]) \quad (5-54)$$

式中, ε 为迭代步长, k_1 为迭代次数索引; a_{ij} 指示了微网 i 与微网 j 之间的连接状态, a_{ij} 为 1 时二者之间可以相互交换信息, 反之则, 二者之间不存在通信链路。

最终, 通过上述分布式的方式获得最优支付成本 φ_i^* 后, 系统中每个子微网 $i \in \mathcal{N}$ 参与能量共享后的总成本 $C_{MG}^{ES,i}$ 为:

$$C_{MG}^{ES,i} = C_{MG}^{i,*} + \varphi_i^*, \quad \forall i \in \mathcal{N} \quad (5-55)$$

5.4.2 基于同态加密的多主体隐私安全计算

在上述所形成的分布式决策过程中, 互联系统内的子微网需通过通信网络收集其邻居节点的状态信息来计算平均值 $\bar{P}_{ex}^k$ 或 $\bar{\varphi}^k$ 以更新对偶变量。然而, 在实际环境中, 各子微网系统通常属于不同的运营主体, 他们彼此间是不愿意将自身的隐私信息分享给对方的。同时, 在数据通信过程中, 网络环境中的第三方窃听者也可能通过监听窃取通信网络中的隐私信息来破坏系统的运行状态。因此, 为提高互联系统运行过程中的安全性与隐私保护性, 基于 **Pallier** 同态加密的多方安全计算机制被进一步整合到分布式决策过程中。

首先, 在基于多智能体一致性协议的平均值计算过程中, 我们将静态通信权重 a_{ij} 变为动态权重 $a_{ij}(k_1)$ 以提升隐私安全性。以运行成本最小化问题中子微网 i 的输出功率平均值计算协议 (5-46) 为例, 其可转化为:

$$P_{ex,t}^{i,k}[k_1 + 1] = P_{ex,t}^{i,k}[k_1] + \varepsilon \sum_{j \in N_i} a_{ij}(k_1) (P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1]) \quad (5-56)$$

进一步, 令上式中的通信权重 $a_{ij}(k_1)$ 为两个随机数的乘积, 即 $a_{ij}(k_1) = a_{i \rightarrow j}(k_1) \cdot$

$a_{j \rightarrow i}(k_1) = a_{ji}(k_1)$ 。其中, $a_{i \rightarrow j}(k_1)$ 由子微网 i 生成, $a_{j \rightarrow i}(k_1)$ 由子微网 j 生成。这意味着在微网 i 与 j 通信过程中, 随机权重 $a_{i \rightarrow j}(k_1)$ 只有微网 i 知道, 而 $a_{j \rightarrow i}(k_1)$ 只有微网 j 知道。相应地, 式 (5-56) 可写为:

$$P_{ex,t}^{i,k}[k_1 + 1] = P_{ex,t}^{i,k}[k_1] + \varepsilon \sum_{j \in N_i} a_{i \rightarrow j}(k_1) \cdot \left[a_{j \rightarrow i}(k_1) \cdot \left(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1] \right) \right] \quad (5-57)$$

式中, $a_{i \rightarrow j}(a_{j \rightarrow i}) \in [a_{\min}, a_{\max}]$ 。当 $0 < a_{\min} < a_{\max} < 1/\sqrt{\varepsilon \cdot \max_i [N_i]}$ 时, 所有节点在经过有限次迭代后最终状态将收敛到初始状态的均值^[164]。

根据同态加密的加同态属性, 式 (5-57) 中的差分项 $a_{j \rightarrow i}(k_1)(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ 可以密文的形式直接计算获得。以子微网 i 与 j 间的计算过程为例, 首先, 子微网 i 利用自身的公钥将自身节点信息 $-P_{ex,t}^{i,k}[k_1]$ 加密为密文 $enc_i(-P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ 发送给邻居子微网 j ; 其次, 子微网 j 利用节点 i 的公钥将其状态信息 $P_{ex,t}^{j,k}[k_1]$ 加密为 $enc_i(P_{ex,t}^{j,k}[k_1])$ 后根据同态加密的加属性直接与密文 $enc_i(-P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ 运算获得密文形式的差分状态 $enc_i(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ 。进而, 子微网 j 随机生成权重 $a_{j \rightarrow i}(k_1)$ 并与密文 $enc_i(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ 进行运算得到 $[enc_i(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1])]^{a_{j \rightarrow i}(k_1)}$, 然后将其传输给子微网 i 。子微网 i 利用其私钥对收到的状态信息解密获得 $a_{j \rightarrow i}(k_1) \cdot (P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ 。最后, 子微网 i 生成随机权重 $a_{i \rightarrow j}(k_1)$ 并与解密后的信息相乘后利用一致性协议更新状态值。整个过程的计算流程如图 5-2 所示。

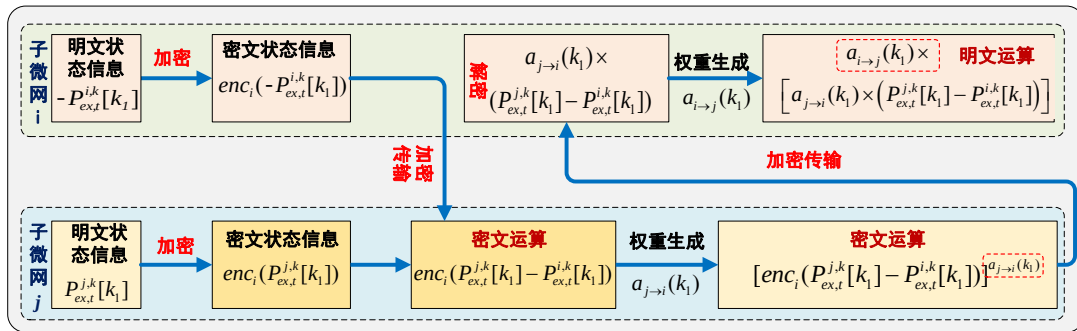


图 5-2 基于同态加密的多方安全计算的流程示意图

Fig. 5-2 The diagram of multi-party secure computation based on homomorphic encryption.

基于上述隐私安全计算机制, 最终所形成的隐私保护的多主体分布式优化调度流程如算法 5-1 所示。

算法 5-1 基于同态加密的多主体分布式协同优化调度算法

- 1: **输出:** 每个子微网系统各可调度单元的输出功率、共享交易功率以及其所对应的最优支付
- 2: **初始化:** $k = k_1 = k_2 = 0$; $P_{ex,t}^{i,k} = 0$, $\lambda_{i,t}^k = 0$, $\forall t \in T, \forall i \in \mathcal{N}$; $\rho_1 = \rho_2 = 0.003$; $UB = +\infty$; $LB = -\infty$; $\varepsilon_1 = 0.005$; $\varepsilon_2 = 0.05$;
- 3: **第一部分: 运行成本最小化问题分布式求解**

```

4: while  $|\lambda_i^{k+1} - \lambda_i^k| \geq \varepsilon_2$  do
5:   ▶ 步骤 1: 子微网  $i$  局部能量优化决策                                ◁ 所有微网并行计算
6:   while  $|UB - LB| \geq \varepsilon_1$  do
7:     1) 基于子问题 SP 获得最坏场景  $\xi_i^*$  求解主问题 (5-48);
8:     2) 令  $LB = \mathcal{V}(\mathbf{x}_i^*)$ ;
9:     3) 基于主问题获得的最优计划  $\mathbf{x}_i^*$  求解子问题 (5-47);
10:    4) 令  $UB = \mathcal{V}(\mathbf{x}_i^*) - \eta_i^* + \mathcal{V}(\mathbf{y}_i^*)$ ;
11:    5)  $k_2 = k_2 + 1$ ;
12:   end while;
13:   ▶ 步骤 2: 基于同态加密的交互功率均值计算                        ◁ 多主体隐私安全计算
14:   for  $t \in \mathcal{T}$  do
15:     repeat
16:       1) 将步骤 1 获得的最优交互功率  $P_{ex,t}^{i,k}$  作为每个节点初始状态  $P_{ex,t}^{i,k}[k_1]$ ;
17:       2) 每个子微网  $i$  生成自身的公钥-私钥对  $\langle K_{pub}^i, K_{pri}^i \rangle$  以及  $a_{i \rightarrow j}(k_1)$ ;
18:       3) 利用公钥  $K_{pub}^i$  加密其状态信息  $-P_{ex,t}^{i,k}[k_1]$  获得密文  $enc_i(-P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ ;
19:       4) 发送密文信息  $enc_i(-P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$  及其公钥给所有的邻居节点  $j \in N_i$ ;
20:       5) 邻居节点  $j$  利用收到的公钥  $K_{pub}^i$  加密其状态信息  $P_{ex,t}^{j,k}[k_1]$  为密文  $enc_i(P_{ex,t}^{j,k}[k_1])$ ;
21:       6) 节点  $j$  利用密文信息  $enc_i(P_{ex,t}^{j,k}[k_1])$  与  $enc_i(-P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$  直接计算得到密文形式的状态差分  $enc_i(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ , 然后与自己生成的随机权重  $a_{j \rightarrow i}(k_1)$  进行计算获得密文信息  $enc_i(a_{j \rightarrow i}(k_1)(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1]))$ ;
22:       7) 节点  $j$  传输  $enc_i(a_{j \rightarrow i}(k_1)(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1]))$  到节点  $i$ ;
23:       8) 节点  $i$  利用私钥  $K_{pri}^i$  解密收到的密文信息  $enc_i(a_{j \rightarrow i}(k_1)(P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1]))$  获得明文  $a_{j \rightarrow i}(k_1) * (P_{ex,t}^{j,k}[k_1] - P_{ex,t}^{i,k}[k_1])$ ;
24:       9) 微网  $i$  将自身随机权重  $a_{i \rightarrow j}(k_1)$  与明文信息相乘, 然后根据一致性协议 (5-57) 更新状态值;
25:       10)  $k_1 = k_1 + 1$ ;
26:     until  $P_{ex,t}^{i,k}[k_1 + 1] = P_{ex,t}^{i,k}[k_1], \quad \forall i \in \mathcal{N}$ ;
27:   end for;
28:   ▶ 步骤 3: 对偶变量更新                                ◁ 所有微网并行更新
29:   利用步骤 2 所获得的交互功率均值  $\bar{P}_{ex}^{k+1}$  根据式 (5-44) 更新对偶变量;
30: end while;
31: ■ 第二部分: 利益均衡分配
32: while  $|\gamma_i^{k+1} - \gamma_i^k| \geq \varepsilon_2$  do

```

```

33:   ▶ 步骤 1: 子微网  $i$  局部议价问题求解                                ◁ 所有微网并行计算
34:   利用求解器直接求解局部议价问题 (5-52);
35:   ▶ 步骤 2: 基于同态加密的支付成本均值计算                        ◁ 多主体隐私安全计算
36:   repeat
37:       1) 将步骤 1 获得  $\varphi_i^{k,*}$  作为每个节点的初始状态  $\varphi_i^{k,*}[k_1]$ ;
38:       2) 采用与第一部分中步骤 2 相似的多主体隐私安全计算方法计算支付成本均值  $\bar{\varphi}$ ;
39:       3)  $k_1 = k_1 + 1$ ;
40:   until  $\varphi_i^{k,*}[k_1 + 1] = \varphi_i^{k,*}[k_1]$  for all  $i \in \mathcal{N}$ ;
41:   ▶ 步骤 3: 对偶变量更新                                            ◁ 所有微网并行更新
42:   更新对偶变量  $\gamma_i^k$  根据式 (5-53);
43: end while;

```

基于上述优化调度流程, 我们可以注意到: 1) 两个计算部分的步骤 1 以及步骤 3 中所有子微网都是独立、并行参与决策, 这可以很好地提高优化调度算法的扩展性能以及计算效率; 2) 互联系统内所有子微网只需在步骤 2 中采用点对点的方式交换信息, 整个过程不需要第三方协调控制器的辅助, 这意味着优化调度算法可采用完全分布式的方式实施; 3) 整个信息交换过程中所有子微网均采用密文形式交换数据以避免隐私数据泄露以及被第三方恶意破坏者窃听, 进而保证了所提优化调度算法的安全性以及隐私保护性。

5.5 算例分析

本小节对所提多主体协同互动的微网群分布式优化调度算法进行验证与分析。测试过程中所有的算例在 Intel Core i5-7200 CPU、4G RAM 的个人电脑上进行运算求解; 所有的优化模型由 Matlab2021a 调用 YALMIP 工具箱构建^[145]、并由 IBM-CPLEX 求解器求解^[146]。多主体隐私安全计算过程中的 Paillier 同态加密算法由 Matlab 调用开源 Python 库 Phe^[165]。系统的优化调度周期设置为 24 小时。

5.5.1 算例参数设置

本小节采用图5-1所示的 4 个子微网互联形成的微网群来验证所提分布式调度策略的可行性。系统中的 4 个子微电网均有微型燃机以及储能系统两个可调度单元以及不可调度的可再生能源发电单元(风机或光伏)。本章节中假设 4 个子微网系统均处于并网运行模式且所包含的微型燃机以及储能系统都拥有相同的配置, 所对应的配置参数信息如表5-1与表5-2所示。

表 5-1 微型燃气轮机的参数

Tab. 5-1 The parameters of the micro-turbine

a_{mt}	b_{mt}	c_{mt}^{up}/c_{mt}^{dn}	$P_{mt}^{\min}$	$P_{mt}^{\max}$
0.13\$/kWh	30\$	1.5\$/kWh	10kW	200kW

表 5-2 储能系统的参数

Tab. 5-2 The parameters of the energy stroage system

c_{deg}^{ess}	E_0^{ess}	E_{ess}^{max}	$P_{ess}^{\max}$	η_{ch}/η_{dch}
0.0035\$/kWh	30kW	200kW	20kW	0.98

4 个子微网内部的负载需求曲线以及再生能源出力水平如图5-3所示。其中，微网 #1 与微网 #3 中只包含风力发电机，微网 #2 中只包含光伏发电单元，微网 #4 中含有光伏和风力发电机。微电网从外部电力市场购电的电价如图5-4所示。同时，售电价格设置为购电价格的 40% 以避免套利现象的出现。微电网与外部电网间联络线所允许的最大功率为 350kW。

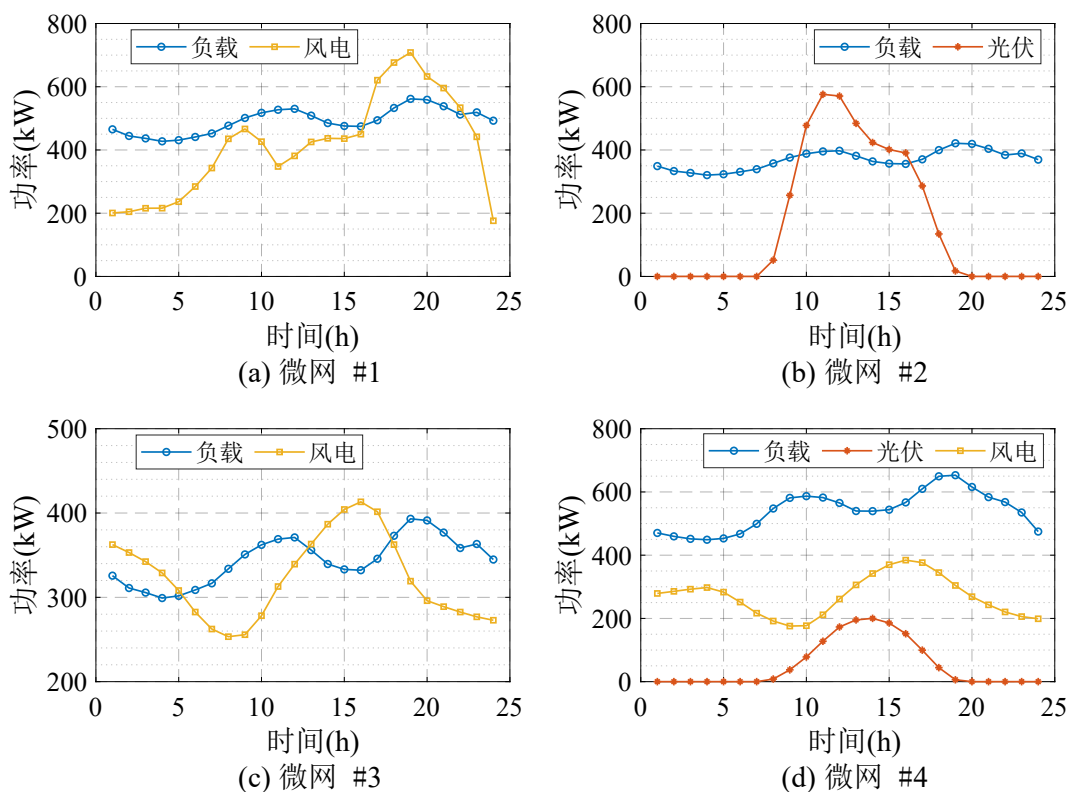


图 5-3 不同微网子系统的风-光-负载曲线

Fig. 5-3 The power curves of renewable energy and aggregated load for 4 sub-microgrids.

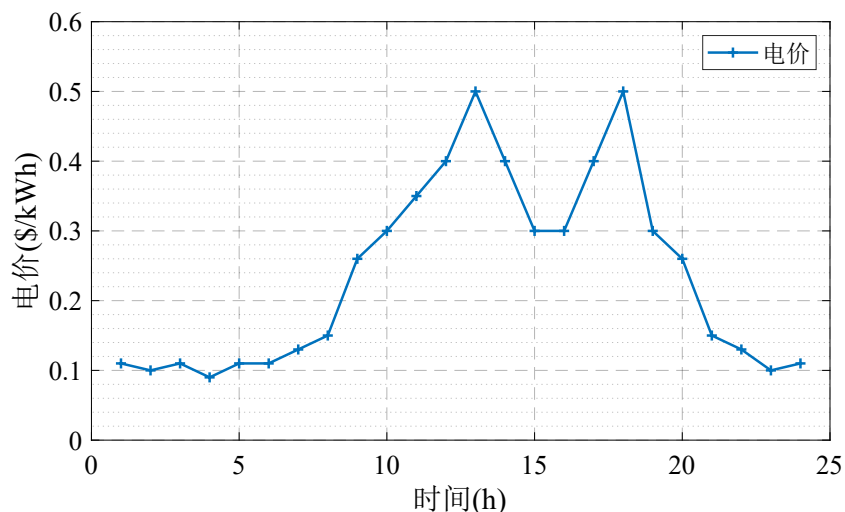


图 5-4 微电网从主电网购电的电价

Fig. 5-4 The buying electricity price from the main grid.

5.5.2 基本测试验证结果分析

在基本仿真测试过程中，每个子微网决策模型中不确定集的时间预算不确定度 Γ_θ 设置为 24，即每个调度时刻均存在不确定性。相应的优化调度结果如图5-5-

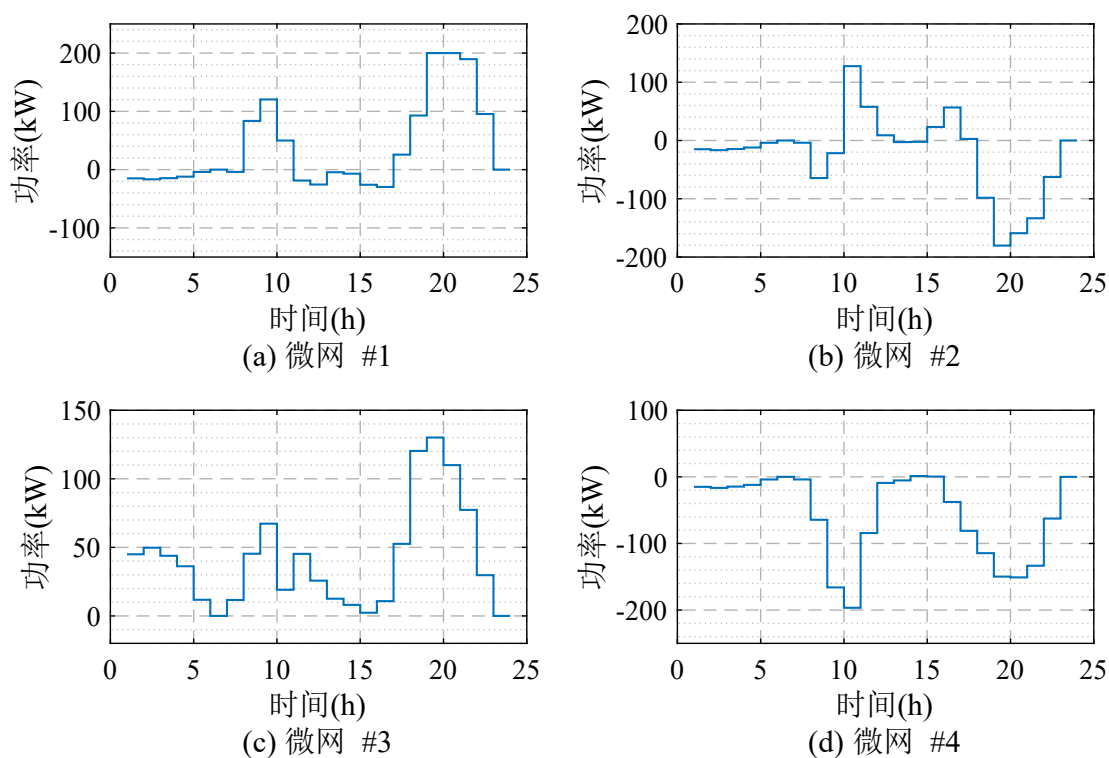


图 5-5 互联微电网系统内每个子微网的交易电能

Fig. 5-5 The exporting power of each microgrid within the NMGC system.

图5-5显示了整个优化调度周期内每个子微网系统内的共享交易功率。从图中可以看到，互联系统中的异构子微网系统均可通过能量路由器交易共享其内部的能量。例如，微电网 #2 可在午间光伏输出功率较大的时间段 ($t=10\text{h}-13\text{h}$) 输出系统内剩余的能量。随着午后光伏出力的逐渐减少，其逐渐开始从能量路由器中导入能量。由于内部的负载需求总是高于其内部的再生能源出力，即净负荷需求总为正，微网 #4 在每个调度时刻均从能量路由器导入能量。

图5-6显示了互联系统中每个子微网系统与外部电网间的交互功率以及其内部可调度单元微型燃机的输出功率。从图中可以观察到，互联系统中的子微网总是在外部电价相对较低时间段内 ($t=1\text{h}-7\text{h}$) 从外部电网购买相对较多的电能来平衡系统内的负荷需求，微型燃机维持较低的出力保持备用。随着白天电价的逐渐升高，每个子微网逐渐减少从外部电网购电甚至会在电价相对较高的时刻向主电网售电以提升运行效益。同时，随着从外部电力市场购电价格的逐步增加，每个子系统中微型燃机的输出功率也逐渐增加。在 $t=12\text{h}-14\text{h}$ 与 $t=17\text{h}-19\text{h}$ 两个电力市场价格相对较高时段，每个子网系统中的微型燃机输出功率达到最大以平衡用户

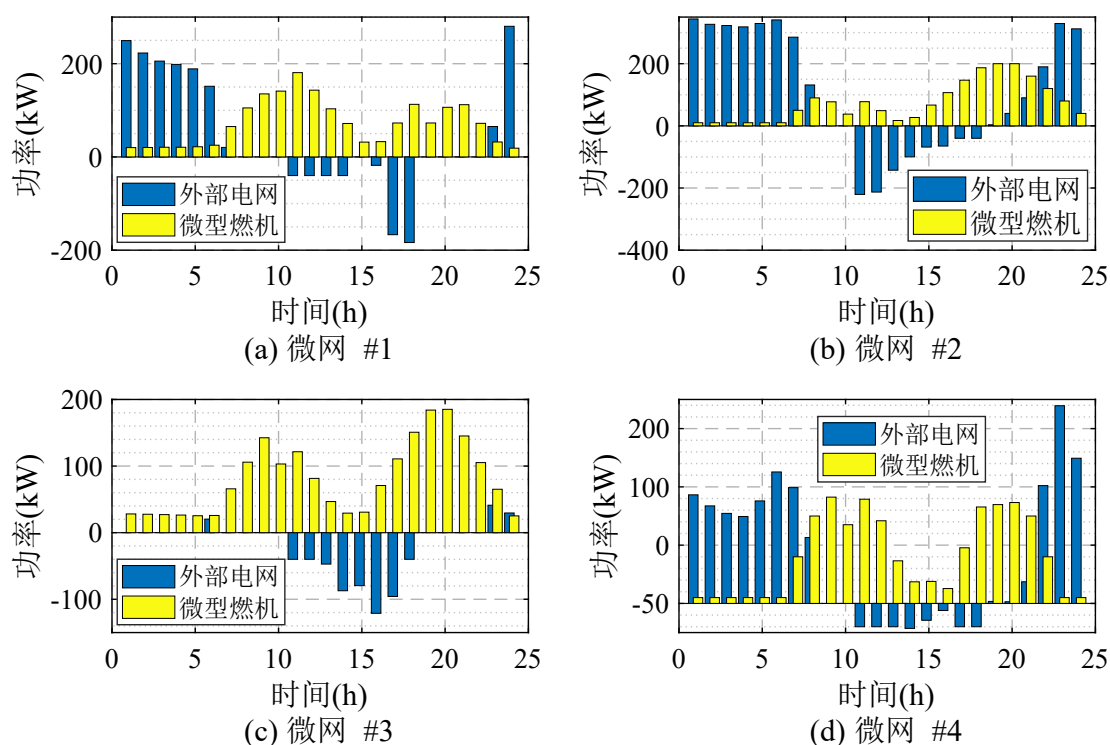


图 5-6 每个子微网系统内微型燃机的输出功率及其与主电网的交互功率

Fig. 5-6 The output power of the micro-turbine and the exchange power with main-grid.

图5-7显示了各子微网系统中储能系统在各调度时刻的充电功率以及其在整个调度周期内的能量水平。从图中可以观察到，在夜间外部电力市场价格相对较低

的时间段内 ($t = 1\text{h}\sim 5\text{h}$), 储能系统以最大的充电功率存储能量直至所允许的最大能量水平。随着上午电力市场电价的逐步升高, 储能系统开始释放其所存储的能量来平衡微网内部的负荷需求或与其他微网交易共享。在午间用电高峰过后, 储能系统在电力市场价格相对较低的时段 $t = 15\text{h}\sim 17\text{h}$ 再次充电存储电能为晚间用电高峰放电做准备。在晚间放电结束后, 储能系统将其能量水平恢复至初始状态, 为下一调度周期做准备。

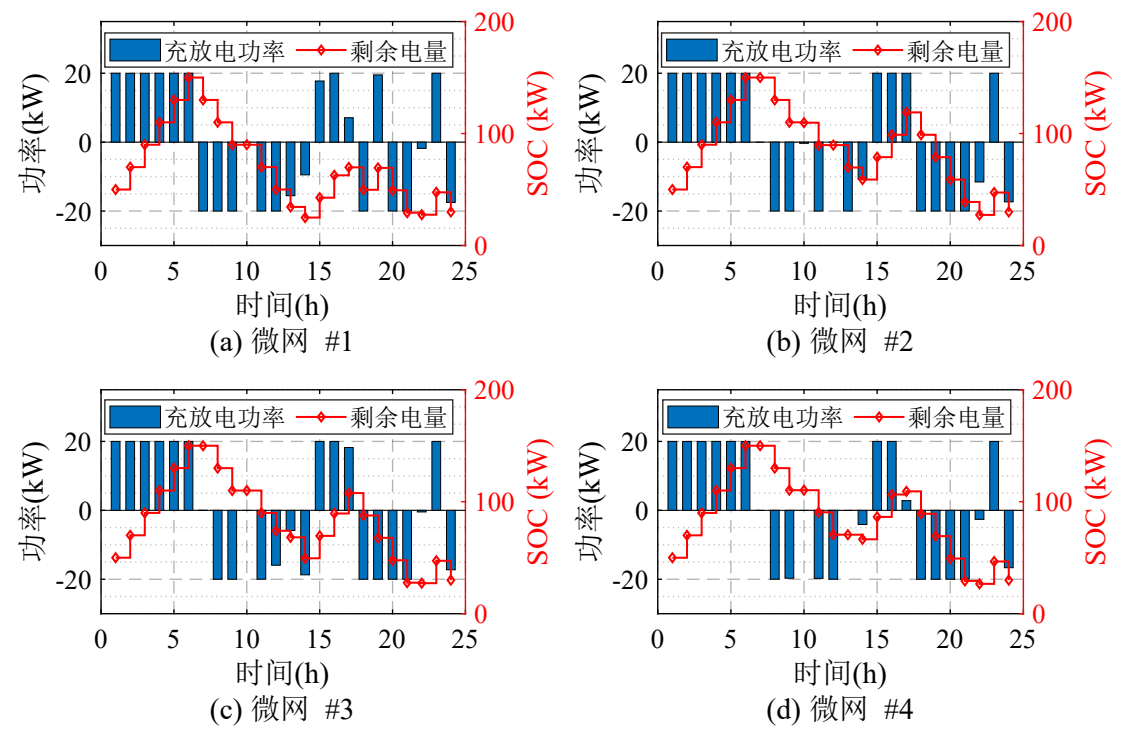


图 5-7 每个子微网系统内储能系统的充放电功率及其对应的能量水平
Fig. 5-7 The charging/discharging power of the energy storage system and the dynamic energy level.

表 5-3 每个微网系统参与能量交易与不参与能量交易的运行成本对比
Tab. 5-3 Comparison of the operating costs of each microgrid system participating in energy sharing and not participating in energy sharing

成本	MG1	MG2	MG3	MG4
不参与能量交易的运行成本 $\tilde{C}_{MG}^i$ (\$)	1663.70	1684.00	1370.9	2460.00
能量交易过程中的支付 φ_i (\$)	-246.75	340.98	-256.06	161.83
参与能量交易共享后的成本 $C_{MG}^{ES,i}$ (\$)	1517.80	1537.90	1224.80	2313.90
能量交易过程中的收益 (\$)	146.1	146.1	146.1	146.1

表5-3显示了互联系统中各子微网系统在参与能量共享交易前后的运行成本以及每个子微网参与能量共享交易的收益。从表中可以观察到，整个互联微网群系统在未参与能量交易时的总运行成本为 7178.6\$，参与交易共享后的总运行成本为 6594.3\$，相比于未参与能量交易时总体运行成本减少 8.1%。同时也可以看到，互联系统中的每个子微网都可通过参与能量共享交易获得收益，且每个微网获得的收益均为 146.1\$，进而验证了所提优化调度策略对每个参与能量交易共享子微网的公平性。

5.5.3 优化调度策略的隐私保护性与韧性分析

为进一步验证所提优化调度策略对能量共享交易参与者的隐私保护性，采用同态加密方式与非加密方式获取交互功率均值的计算过程如图5-8所示。其中图5-8(a) 为以非密方式计算交互功率均值的收敛过程，图5-8(b) 为采用 Paillier 同态加密方式进行加密时的计算收敛过程。

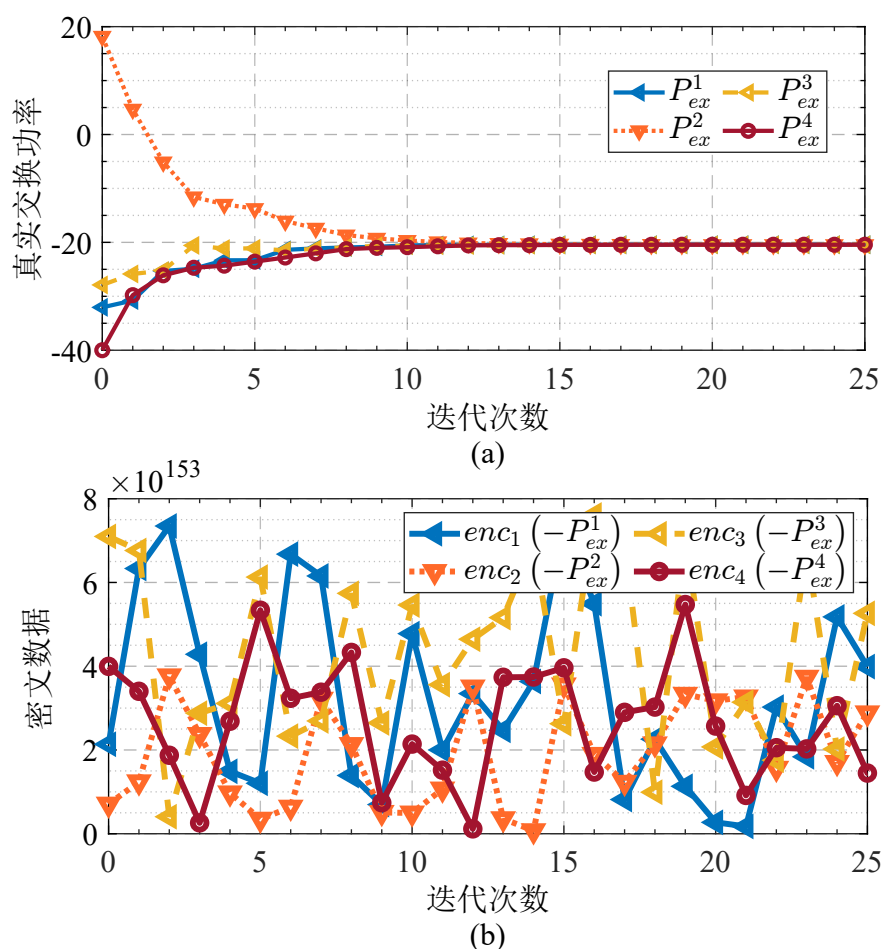


图 5-8 基于真实功率信息与密文信息的平均值计算过程

Fig. 5-8 The average calculation process with true data and encrypted data.

从图中可以看到,经过有限次的迭代交互后对应的交互功率均值可被获得。但在交互计算过程中,相比于真实状态信息值,采用同态加密后的状态信息总是与其真实值不同且呈现较大的随机无规律性。这意味着信息交互过程中每个微网在分享给其邻居微网自身状态信息时,其自身的隐私数据可以被很好地进行保护。同时,值得注意的是,即使当所有子微网的状态都收敛到一致时,采用加密方式的状态值仍呈现较强的随机变化性。因此,外部的第三方恶意监听者很难通过窃取的隐私信息推理获得真实的状态信息,从而提升了系统运行过程中的安全性。进而,验证了所提隐私保护分布式优化调度策略的隐私保护性以及安全性。

此外,不同子微网间的信息交互对多主体协同运行的分布式调度策略来说是至关重要的。然而,在实际运行过程中,不同子微网间的通信链路可能是不稳定的甚至可能会出现中断的情况。因此,所设计的分布式优化调度策略应有较强的韧性来应对子微网间的通信链路故障。为此,不同网络通信拓扑下的仿真测试被执行以验证所提分布式优化调度策略的韧性,所应对的不同通信拓扑图如5-9所示。不同通信拓扑环境下的实验结果如表5-4所示。

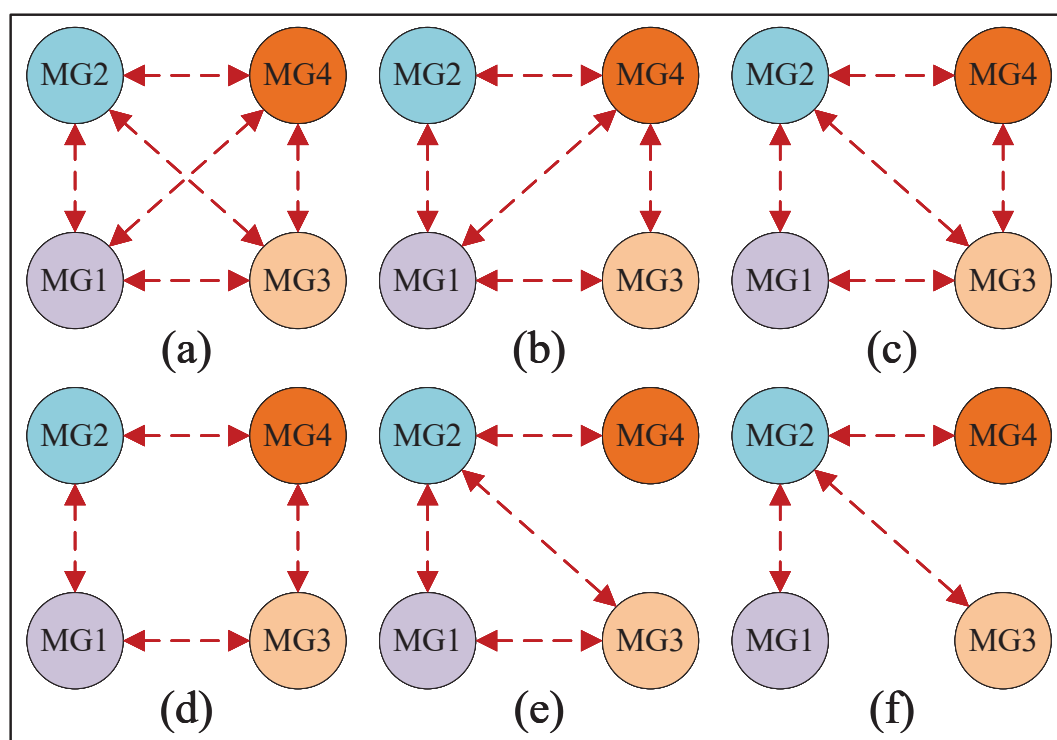


图 5-9 4 子微网互联系统的通信拓扑结构

Fig. 5-9 Different communication topologies among sub-microgrids for a 4-MG NMGC.

表5-4显示了 4 子微网互联系统能量交易共享时的总运行成本、总收益以及求解运行成本最小化问题时的迭代次数。从表5-4可以看到,互联微网群系统的总体运行成本以及总的收益并不会随着系统通信拓扑的改变而发生变化,且外层的迭

代次数即最外层交替方向乘子法的迭代次数也不会随着子微网间通信拓扑的变化而改变。但值得注意的是，随着子微网间有效通信链路的减少，采用多智能体一致性协议计算交互功率均值 $\bar{P}_{ex}^k$ 的内层迭代次数即算法 5-1 中第一部分的迭代次数 k_1 会随之增加；这是因为随着子微网间通讯链路中断数的增加，每个子微网在每次信息交互时所获得的有效信息减少，进而需通过更多次的信息交互来实现不同子微网间信息的同步，相应的导致求解时间也随着通信链路中断数量的增加而增加。综合上述的测试分析结果，所提分布式优化调度策略的韧性被验证。

表 5-4 4 子微网互联系统在不同通信拓扑环境下的性能分析

Tab. 5-4 The performance analysis for 4-MG NMGC with different communication topologies

通信拓扑	总运行成本 (\$)	总的收益 (\$)	外层迭代 次数 k	内层迭代 次数 k_1	求解时间 (s)
a	6594.3	584.3	58	20	1327.66
b	6594.3	584.3	58	33	1352.62
c	6594.3	584.3	58	33	1353.46
d	6594.3	584.3	58	41	1367.98
e	6594.3	584.3	58	54	1392.63
f	6594.3	584.3	58	64	1411.20

5.5.4 优化调度策略的鲁棒性水平分析

由于自然环境的随机性，每个子微网系统中可再生能源的出力均不可能被精准地预测。因此，每个子微网系统的调度策略应具有一定的鲁棒性以应对再生能源预测误差不确定性带来的影响。为此，本小节测试验证了不同时间预算不确定度 Γ_θ 下两阶段鲁棒模型 (TSRM) 的鲁棒性水平。鲁棒性水平定义为所获得的调度策略可完全弥补样本外数据集中预测误差的百分比。本小节中样本外预测误差数据集的样本容量为 10^5 ，相应的测试验证结果如表5-5所示。从表中可观察到，当预算不确定度 Γ_θ 为 0 时，即预测误差完全被忽略时，互联系统中每个子微网都有最低的运行成本以及鲁棒性水平。随着时间不确定度 Γ_θ 的增加，每个子微网的运行成本以及鲁棒性水平均随之增加。当时间不确定预算度为 24 时，每个系统均有最高的运行成本以及鲁棒性水平 (100%)。这是因为随着 Γ_θ 取值的增大，系统运营商对风险的容忍程度逐渐降低。进而，每个子微网系统均需提供较多的备用容量来应对预测误差的不确定性。因此，在实际运行环境中，每个子系统运营商可根据自身的风险容忍水平来设置合适的时间预算不确定度 Γ_θ 折中运行过程中的经济

成本与风险。

表 5-5 不同时间预算不确定度下的鲁棒性水平以及运行成本

Tab. 5-5 The total cost and robustness level under different time budget Γ_{ϑ} for 4-MG NMGC

时间预算不 确定度 Γ_{ϑ}	MG1		MG2	
	运行成本 $C_{MG}^{ES,i}(\$)$	运行策略鲁棒 性水平 (%)	运行成本 $C_{MG}^{ES,i}(\$)$	运行策略鲁棒 性水平 (%)
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=0$)	856.9	50.03	1346.6	66.65
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=16$)	1415.4	93.51	1421.0	96.03
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=20$)	1471.1	96.31	1526.9	98.43
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=24$)	1517.8	100	1537.9	100

时间预算不 确定度 Γ_{ϑ}	MG3		MG4	
	运行成本 $C_{MG}^{ES,i}(\$)$	运行策略鲁棒 性水平 (%)	运行成本 $C_{MG}^{ES,i}(\$)$	运行策略鲁棒 性水平 (%)
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=0$)	710.46	52.58	1502.50	50.02
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=16$)	1122.6	95.40	2211.7	82.89
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=20$)	1159.8	98.42	2218.2	94.23
TSRM($\Gamma_{\vartheta}=24$)	1224.8	100	2313.9	100

5.5.5 优化调度策略的可扩展性分析

在不同的区域或不同调度周期内参与能量共享交易的子微网数量通常是不同的。这意味着所设计的能量共享交易机制应有较好的扩展性以适应由不同数量子微网个体组成的互联系统。为此,本小节将进一步在由多台计算机互联组成的分布式计算平台上来验证所提分布式调度策略的可扩展性。其中每个子微网系统运行在一台 Intel Core i5-7200 CPU、4G RAM 的个人计算机上,所有微网个体间通过基于 UDP 通讯协议的局域网交互状态信息的密文数据。测试过程中采用 MATLAB 内置的 UDP 套接字建立通讯连接。相应的,分别由 4 个、6 个、8 个子微网系统互联形成的微网群系统的验证测试结果如表5-6与表5-7所示。

表5-6显示了不同微网群系统进行能量交易前后的运行成本以及能量交易所带来的收益成本。从表中可以看到,微网群系统进行能量交易时的运行成本总是小于其未进行能量交易时的成本,即总的收益成本均为正。同时,根据纳什议价模

型在利益分配过程中的公平性，我们可以知道互联系统中的每个子微网均可通过能量共享交易获得收益。因此，对于不同规模的微网群系统来说，所提的分布式优化调度策略均可提升其运行效益。

表 5-6 不同数量子微网所形成的互联系统的运行成本及收益

Tab. 5-6 The operational cost and profit for the NMGC system containing different numbers of sub-microgrids

子微网数量	4-MG	6-MG	8-MG
未进行能量共享交易时 所有子微网的总成本 (\$)	7178.6	11322.8	14357.6
能量共享交易后所有子 微网的总成本 (\$)	6594.3	10195.9	13089.46
能量交易过程中所有子 微网的总收益 (\$)	584.3	1126.9	1268.14

表 5-7 不同数量子微网所形成的互联系统的计算开销

Tab. 5-7 The computational overhead for the NMGC system containing different numbers of sub-microgrids

子微网数量	4-MG	6-MG	8-MG
$t_{loc}(s)$	5.24	5.23	5.24
$t_{ave}(s)$	0.48	0.61	0.77
$t_{com}(s)$	5.72	5.84	6.01
N_{Iter}	58	65	80

表5-7显示了包含不同数量子微网的互联微网群系统在分布式迭代求解能量最小化问题中的计算开销，表中采用模型求解时间来间接反映决策模型的复杂程度。其中， t_{com} 为每次迭代过程中每个子微网总的计算时间， t_{ave} 为每次迭代过程中求解交互功率均值 $\bar{P}_{ex}^k$ 的时间， t_{loc} 为每个子微网系统求解局部能量优化问题以及对偶变量更新计算的时间， N_{Iter} 为分布式优化调度策略内部交替方向乘子法的迭代次数。从图中可以观察到，随着互联系统中子微网数量的增加，计算交互功率均值的时间以及整体的迭代次数会随之增加。这是因为随着互联系统中利益主体的增多，不同的利益主体之间通常需更多轮次的谈判才可达成一致。然而，值得注意的是，互联系统中子微网数量增加时，每个子微网局部计算的时间是基本保持不变

的。这意味着互联系统中利益主体的增加并不会影响每个个体局部模型的复杂性。综合上述分析,所设计分布式能量优化调度策略可以适用于不同规模的互联微网群系统,即其扩展性能被进一步验证。

5.6 本章小结

本章节以不确定环境下多主体互联微网群系统的优化调度问题为研究内容,设计了一种多利益主体协同互动的、隐私保护的分布式鲁棒优化调度策略。首先,为激励互联系统内异构子微网积极主动参与能量共享交易,采用纳什议价理论建立了多个异构子微网系统间的能量共享交易模型,模型中采用数数据驱动的不确定集描述了再生能源的预测不确定性。其次,通过集成交替方向乘子法与多智能体一致性协议设计了完全分布式的优化求解算法,进而实现了多利益主体间的分布式协同运行、避免了对第三方辅助计算节点的依赖。进一步,考虑到信息交互过程中异构子微网间的隐私安全性,在完全分布式的求解算法中引入了基于 Paillier 同态加密的多主体隐私安全计算机制。该计算机制通过采用密文方式进行隐私信息传输与计算,有效地保护了各微网主体的隐私安全、避免了外部恶意节点的监听与篡改。最后,通过仿真测试算例对所提分布式优化调度策略的有效性进行了验证测试,实验结果表明所提分布式调度策略可有效提升互联系统的运行效率以及子微网个体的隐私安全性。同时,在不同规模的互联微网群系统上对所提分布式优化调度策略的扩展性能进行了验证,结果表明所提分布策略可适应于不同规模的互联微网群系统,即具有较好的扩展性能。

6 结论与展望

6.1 研究工作总结

电力系统中分布式可再生能源渗透率的逐步升高给电力系统的安全运行带来了巨大的挑战。微电网系统作为一个整合分布式发电单元、储能系统与负荷的小型自治电力系统,其可通过局部的“源-网-荷-储”多元互动技术实现分布式可再生能源的就地消纳、降低可再生能源对外部电力系统的影响。然而,由于自然环境的随机性,微电网系统中可再生能源的输出功率通常是难以精确预测的。为确保新能源微电网系统的安全、高效运行,本文以预测不确定条件下微电网系统的协调控制以及优化运行作为研究内容,分别从微电网系统的分布式协调控制、不确定条件下的两时间尺度协调优化运行、整合用户侧需求响应资源的微电网优化运行以及多利益主体协同互动的互联微电网群分布式优化运行四个方面进行了系统性的研究,为微电网系统的工程化应用提供理论支持。相应地,本文的工作总结为如下四个方面:

1) 提供了一种融合动态安全加密通信与事件触发的分布式二次协调控制策略。首先,针对信息-物理微电网系统分布式二次协调控制过程中的隐私安全问题,设计了一种融合数据动态量化与动态安全加密的信息交互机制,该机制通过对隐私信息先量化后加密的方式实现了对每个分布式发电单元隐私数据的保护、避免了外部恶意监听者的监听。进一步,针对控制过程中周期性通信引发的网络资源利用效率低且容易发生阻塞的问题,设计了事件触发的完全分布式二次协调控制策略。基于该策略每个分布式发电单元可通过自身的事件触发函数独立地确定其共享测量数据的时刻。最后,通过理论分析与仿真测试对所设计二次控制策略的有效性进行了分析验证,结果表明该控制策略可在实现控制目标的同时有效地提升分布式发电单元的隐私安全性以及通信资源利用率。

2) 提供了一种计及“源-荷”两侧随机预测误差的日前-日内两时间尺度协调优化调度策略。首先,针对日前长时间尺度上“源-荷”两侧功率预测偏差相对较大且精确概率分布未知这一难点,设计了一种数据驱动的日前分布鲁棒机会约束调度模型。模型中采用数据驱动的 Wasserstein 概率分布模糊集描述刻画预测误差的不确定性以降低日前调度策略的保守性。进一步,在日内短时间尺度上,基于预测偏差可随时间尺度缩小而减小这一特性,设计了基于模型预测控制的滚动优化调度模型来跟踪日前最优调度计划。模型中采用动态更新预测与逐级反馈校正的方式逐步弥补了不确定性预测偏差带来的影响、确保了微电网系统的低冲击并网运行。最后,通过仿真算例对所提的两时间尺度协调调度策略进行了验证测试,实

验结果表明该双时间尺度协调运行策略可有效降低预测不确定性的影响、减少了微电网系统对外部电网的影响。

3) 提供了一种整合用户侧需求响应资源的微电网两阶段鲁棒优化调度策略。首先,为整合大规模用户侧需求响应资源参与需求响应计划,设计了一种需求响应聚合器辅助运行的微电网能量调度结构。基于该优化调度结构设计了多主体参与的两阶段鲁棒优化决策模型。模型中针对再生能源的预测不确定性,设计了数据驱动的风险可调不确定集合来折中运行成本与风险。进一步,针对优化决策过程中用户侧的隐私安全问题,基于交替方向乘子法设计了一种隐私保护的、可扩展的分布式优化调度策略,该优化策略中微网运营中心只需知道需求响应终端用户的数量以及交互功率的均值。最后在仿真算例中验证了所提优化调度策略的隐私保护性以及扩展性,并通过对比测试验证了该调度策略的鲁棒性。

4) 提供了一种多利益主体协同的互联微网群分布式鲁棒优化调度策略。首先,针对互联系统内异构子微网间的能量共享交互以及利益分配问题,采用纳什议价理论建立了多主体协同互动的鲁棒优化调度模型,模型中采用数据驱动的不确定集合描述每个微网子系统的预测不确定性。进而,通过整合交替方向乘子法以及多智能体一致性协议设计实现了多主体间完全分布式的优化调度策略,避免了集中式求解方法对第三方辅助计算节点的依赖。同时,针对多利益主体在信息交互过程中的隐私安全问题,在分布式决策算法中引入了基于 Paillier 同态加密的多主体隐私安全计算机制。该机制采用密文方式对隐私数据进行传输与计算,从而实现了对各微网主体的隐私保护、避免了外部恶意节点的监听与篡改。最后,通过仿真算例验证了所提隐私保护的完全分布式协同调度策略在优化运行过程中的有效性以及优越性。

6.2 研究工作展望

随着能源装备技术的发展,微电网系统内部分布式电源的种类以及参与主体将变得更加多样化,内部运行机理也将变得更加复杂。在实际运行过程中,仍有许多理论基础与工程技术问题亟需解决。然而由于时间以及条件限制,本文的研究工作尚有不够完善的地方。结合本文的研究内容,未来的研究可进一步关注以下几方面的内容:

1) 多能流耦合微网系统的优化运行技术研究。本文主要对以电能为载体的微网系统设计了相应的运行调度策略以及协调控制策略。然而,随着能源互联网技术的发展,未来的微网系统将会进一步耦合氢能、热能、天然气、冷能、交通等多种能量载体形成多能流微网系统。其优化运行涉及不同能流之间的转化与存储,

内部耦合关系复杂多样。因此，需进一步分析微网系统内部设备间的能量转换效率以及不同能量流间的耦合机理，针对性的设计适合多能流微网系统的运行调度策略以保证系统的安全运行。

2) 整合区块链技术的分布式协同运行策略研究。随着未来微网系统内利益主体诉求的多样化，不同利益主体间的交互关系将变得更加复杂。同时，各利益主体的隐私信息在交互过程中也面临被第三方攻击者窃听和篡改的可能，导致未来微网系统在优化运行过程中的隐私安全问题也将变得更加突出。区块链作为一种完全去中心化、不可篡改的分布式账本技术，其可利用密码学、智能合约增强数据的安全性。因此，通过将博弈论方法与区块链技术相结合形成以博弈论为理论支撑、区块链技术为信息安全保障的多主体分布式决策调度平台是一个值得关注的问题。

3) 整合强化学习等新型人工智能技术的优化调度。本文中我们主要以传统的不确定优化方法实现对预测不确定条件下的微电网系统进行优化调度。然而，随着微网系统内部分布式资源的增加以及用户侧用电模式的多样化，其内部的不确定性也将逐渐增强。但随着现代存储技术与测量技术的发展，丰富的历史运行数据可为挖掘分析系统的不确定性提供宝贵的资源。因此，采用强化学习等以数据特征驱动的人工智能技术来实现对微网系统的实时优化决策是一种值得关注的优势方案。

参考文献

- [1] Global Carbon Project. Global Carbon Budget Report 2023 [EB/OL]. [2024-2-21]. <https://globalcarbonbudget.org/fossil-co2-emissions-at-record-high-in-2023>.
- [2] International Energy Agency. World Energy Outlook 2023 [EB/OL]. [2024-2-21]. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/86ede39e-4436-42d7-ba2a-edf61467e070/WorldEnergyOutlook2023.pdf>.
- [3] 习近平. 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话 [EB/OL]. [2024-2-21]. <http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2020/09/23/ARTI1600819264410115.shtml?eqid=cef2bcde0004ac800000000664420a12>.
- [4] International Energy Agency. Electricity 2024 [EB/OL]. [2024-2-21]. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/6b2fd954-2017-408e-bf08-952fdd62118a/Electricity2024-Analysisandforecastto2026.pdf>.
- [5] 国家能源局. 2023 年全国电力工业统计数据 [EB/OL]. [2024-2-21]. http://www.nea.gov.cn/2024-01/26/c_1310762246.htm.
- [6] 国务院. 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 [EB/OL]. [2024-2-21]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
- [7] 国家能源局. 新型电力系统发展蓝皮书 [EB/OL]. [2024-2-21]. <http://www.nea.gov.cn/download/xxdlxtfzlpzgk.pdf>.
- [8] Hatziargyriou N, Asano H, Iravani R, et al. Microgrids [J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2007, 5 (4): 78–94.
- [9] Olivares D E, Mehrizi-Sani A, Etemadi A H, et al. Trends in Microgrid Control [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5 (4): 1905–1919.
- [10] Lasseter R. MicroGrids [C]. In 2002 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings (Cat. No.02CH37309), 2002: 305–308.
- [11] 国家发展和改革委员会. “十四五”规划《纲要》名词解释之智能微电网 [EB/OL]. [2024-2-23]. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfgzh/202112/t20211224_1309317.html.
- [12] 国家能源局. “十四五”现代能源体系规划 [EB/OL]. [2024-2-21]. https://www.nea.gov.cn/1310524241_16479412513081n.pdf.
- [13] 工业和信息化部. 加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 [EB/OL]. [2024-2-21]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbes/wjfb/art/2022/art_8ae56b9599f64796a050d8480b9142d9.html.
- [14] 工业和信息化部. 关于推动能源电子产业发展的指导意见 [EB/OL]. [2024-2-21]. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2023/art_5fe76c58f263450ebc92c903427a6d12.html.
- [15] 国家发展改革委. 电力需求侧管理办法 (2023 年版) [EB/OL]. [2024-2-21]. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10846/202311/content_6917319.html.
- [16] Bidram A, Davoudi A. Hierarchical Structure of Microgrids Control System [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3 (4): 1963–1976.

- [17] 王成山. 微电网分析与仿真实理论 [M]. 北京: 科学出版社, 2013.
- [18] Guerrero J M, Vasquez J C, Matas J, et al. Hierarchical control of droop-controlled AC and DC microgrids—A general approach toward standardization [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58 (1): 158–172.
- [19] Vasquez J C, Guerrero J M, Miret J, et al. Hierarchical control of intelligent microgrids [J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2010, 4 (4): 23–29.
- [20] Bevrani H, Habibi F, Babahajyani P, et al. Intelligent frequency control in an AC microgrid: Online PSO-based fuzzy tuning approach [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3 (4): 1935–1944.
- [21] 茆美琴, 奚媛媛, 张榴晨, 等. 基于 Q 学习的微网二次频率在线自适应控制 [J]. 电力系统自动化, 2015, 39 (20): 26–31.
- [22] Díaz N L, Luna A C, Vasquez J C, et al. Centralized control architecture for coordination of distributed renewable generation and energy storage in islanded AC microgrids [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32 (7): 5202–5213.
- [23] Calloquispe-Huallpa R, Darbali-Zamora R, Aponte-Bezares E E, et al. Centralized secondary control through reinforcement learning for isolated microgrids [C]. In 2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Latin America, San Juan, PR, USA, 2023: 285–289.
- [24] Heins T, Joševski M, Karthik Gurumurthy S, et al. Centralized model predictive control for transient frequency control in islanded inverter-based microgrids [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38 (3): 2641–2652.
- [25] Gu W, Lou G, Tan W, et al. A nonlinear state estimator-based decentralized secondary voltage control scheme for autonomous microgrids [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32 (6): 4794–4804.
- [26] Mahmood H, Michaelson D, Jiang J. Accurate reactive power sharing in an islanded microgrid using adaptive virtual impedances [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30 (3): 1605–1617.
- [27] Simpson-Porco J W, Shafiee Q, Dörfler F, et al. Secondary frequency and voltage control of islanded microgrids via distributed averaging [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62 (11): 7025–7038.
- [28] Wu X, Shen C, Iravani R. A distributed, cooperative frequency and voltage control for microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9 (4): 2764–2776.
- [29] Dehkordi N M, Baghaee H R, Sadati N, et al. Distributed noise-resilient secondary voltage and frequency control for islanded microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10 (4): 3780–3790.
- [30] 孙伟, 方昭, 杨建平, 等. 考虑随机时变延时的孤岛微电网分布式二次控制 [J]. 中国电机工程学报, 2022, 42 (03): 864–876.
- [31] 马秀娟, 李范, 赵玫, 等. 基于有限时间一致性的微网分布式二次控制 [J]. 电机与控制学报, 2021, 25 (02): 45–53.

- [32] 陆瑶, 王杰, 王子强, 等. 基于固定时间一致性算法的孤岛微电网分布式容错二次控制策略 [J]. 电力自动化设备, 2022, 42 (11): 17–24.
- [33] 周儒畅, 王子强, 王杰. 基于预定时间一致性的直流微电网分布式协同控制 [J]. 上海交通大学学报, 2023, 57 (07): 824–834.
- [34] Ding L, Han Q-L, Ge X, et al. An overview of recent advances in event-triggered consensus of multiagent systems [J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2018, 48 (4): 1110–1123.
- [35] Chen M, Xiao X. Secondary voltage control in islanded microgrids using event-triggered control [J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2018, 12 (8): 1872–1878.
- [36] Chen M, Xiao X, Guerrero J M. Secondary restoration control of islanded microgrids with a decentralized event-triggered strategy [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14 (9): 3870–3880.
- [37] Chen Y, Li C, Qi D, et al. Distributed event-triggered secondary control for islanded microgrids with proper trigger condition checking period [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13 (2): 837–848.
- [38] Ding L, Han Q-L, Zhang X-M. Distributed secondary control for active power sharing and frequency regulation in islanded microgrids using an event-triggered communication mechanism [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15 (7): 3910–3922.
- [39] Zhou J, Zhang H, Sun Q, et al. Event-based distributed active power sharing control for interconnected AC and DC microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9 (6): 6815–6828.
- [40] 周建萍, 张健, 茅大钧, 等. 孤岛微电网的分布式有限时间事件触发二次协调控制 [J]. 电力自动化设备, 2021, 41 (11): 127–132.
- [41] Zhao D, Zhang C, Sun Y, et al. Distributed robust frequency restoration and active power sharing for autonomous microgrids with event-triggered strategy [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12 (5): 3819–3834.
- [42] Gao L, Liao X, Li H, et al. Event-triggered control for multi-agent network with limited digital communication [J]. Nonlinear dynamics, 2015 (82): 1659–1669.
- [43] Wu Y-D, Ge M-F, Liu Z-W, et al. Distributed CPS-based secondary control of microgrids with optimal power allocation and limited communication [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13 (1): 82–95.
- [44] Liu X-K, Cai J, Xing L, et al. Distributed event-triggered current sharing control for islanded DC microgrids with quantized state [J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2023, 14 (4): 2147–2156.
- [45] Cai X, Nan X, Gao B, et al. Distributed event-triggered secondary control of microgrids with quantization communication [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38 (5): 4572–4581.
- [46] 魏斌, 韩肖清, 李雯, 等. 融合多场景分析的交直流混合微电网多时间尺度随机优化调度策略 [J]. 高电压技术, 2020, 46 (07): 2359–2369.
- [47] 吕海鹏, 希望·阿不都瓦依提, 孟令鹏. 计及源-荷预测不确定性的微电网双级随机优化调

- 度 [J]. 电力自动化设备, 2022, 42 (09): 70–78.
- [48] 姜宇, 陈翔宇, 傅守强. 计及风电功率相关性的微电网日前随机优化调度方法 [J]. 全球能源互联网, 2022, 5 (01): 46–54.
- [49] 张萌萌, 董军. 基于 CVaR 的灵活综合能源系统随机调度优化模型 [J]. 全球能源互联网, 2020, 3 (03): 301–309.
- [50] 梁海峰, 徐力, 杨鹏伟, 等. 考虑需求响应的交直流微电网多时间尺度随机优化调度 [J/OL]. 华北电力大学学报 (自然科学版), 2023 [2024-02-29]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1212.tm.20230726.1746.006.html>.
- [51] Mohammadi S, Soleymani S, Mozafari B. Scenario-based stochastic operation management of microgrid including wind, photovoltaic, micro-turbine, fuel cell and energy storage devices [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 54: 525–535.
- [52] Pezhmani Y, Oskouei M Z, Rezaei N, et al. A centralized stochastic optimal dispatching strategy of networked multi-carrier microgrids considering transactive energy and integrated demand response: Application to water–energy nexus [J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2022, 31: 100751.
- [53] Narayan A, Ponnambalam K. Risk-averse stochastic programming approach for microgrid planning under uncertainty [J]. Renewable energy, 2017, 101: 399–408.
- [54] Shams M H, Shahabi M, Khodayar M E. Stochastic day-ahead scheduling of multiple energy carrier microgrids with demand response [J]. Energy, 2018, 155: 326–338.
- [55] Budiman F N, Ramli M A, Milyani A H, et al. Stochastic optimization for the scheduling of a grid-connected microgrid with a hybrid energy storage system considering multiple uncertainties [J]. Energy Reports, 2022, 8: 7444–7456.
- [56] Xiang Y, Liu J, Liu Y. Robust energy management of microgrid with uncertain renewable generation and load [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7 (2): 1034–1043.
- [57] Li Y, Zhao T, Wang P, et al. Flexible scheduling of microgrid with uncertainties considering expectation and robustness [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54 (4): 3009–3018.
- [58] Cheng Z, Jia D, Li Z, et al. Multi-time scale dynamic robust optimal scheduling of CCHP microgrid based on rolling optimization [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 139: 107957.
- [59] 王鲁浩, 李歧强, 丁然, 等. 可再生能源微网鲁棒多目标优化调度 [J]. 电工技术学报, 2017, 32 (05): 184–192.
- [60] Guo Y, Zhao C. Islanding-aware robust energy management for microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9 (2): 1301–1309.
- [61] Hong B, Zhang W, Zhou Y, et al. Energy-Internet-oriented microgrid energy management system architecture and its application in China [J]. Applied Energy, 2018, 228: 2153–2164.
- [62] Shams M H, Shahabi M, MansourLakouraj M, et al. Adjustable robust optimization approach for two-stage operation of energy hub-based microgrids [J]. Energy, 2021, 222: 119894.

- [63] Qiu H, Gu W, Xu Y, et al. Interval-partitioned uncertainty constrained robust dispatch for AC/DC hybrid microgrids with uncontrollable renewable generators [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10 (4): 4603–4614.
- [64] Li X, Liu Y, Guo L, et al. Data-driven based uncertainty set modeling method for microgrid robust optimization with correlated wind power [J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2023, 9 (2): 420–432.
- [65] Qiu H, Gu W, Xu X, et al. A historical-correlation-driven robust optimization approach for microgrid dispatch [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12 (2): 1135–1148.
- [66] Nasiri N, Zeynali S, Najafi Ravadanegh S, et al. Moment-based distributionally robust peer-to-peer transactive energy trading framework between networked microgrids, smart parking lots and electricity distribution network [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15 (2): 1965–1977.
- [67] Shi Z, Liang H, Huang S, et al. Distributionally robust chance-constrained energy management for islanded microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10 (2): 2234–2244.
- [68] Zhou A, Yang M, Wu T, et al. Distributionally robust energy management for islanded microgrids with variable moment information: An MISOCP approach [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14 (5): 3668–3680.
- [69] Shi Z, Liang H, Dinavahi V. Distributionally robust multi-period energy management for CCHP-based microgrids [J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2020, 14 (19): 4097–4107.
- [70] Huang W, Zheng W, Hill D J. Distributionally robust optimal power flow in multi-microgrids with decomposition and guaranteed convergence [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12 (1): 43–55.
- [71] Hou J, Yu W, Xu Z, et al. Multi-time scale optimization scheduling of microgrid considering source and load uncertainty [J]. Electric Power Systems Research, 2023, 216: 109037.
- [72] 魏梅芳, 吴燕, 黎跃龙, 等. 基于分布鲁棒优化的微电网日前经济运行模型与求解方法 [J]. 电力系统及其自动化学报, 2022, 34 (12): 81–90.
- [73] 陈光宇, 张子祥, 李庆, 等. 基于 Hausdorff 距离的电-热-气综合能源系统分布鲁棒优化调度 [J]. 电网技术, 2022, 46 (12): 4906–4918.
- [74] Liang W, Lin S, Lei S, et al. Distributionally robust optimal dispatch of CCHP campus microgrids considering the time-delay of pipelines and the uncertainty of renewable energy [J]. Energy, 2022, 239: 122200.
- [75] 曹金声, 曾君, 刘俊峰, 等. 考虑极限场景的并网型微电网分布鲁棒优化方法 [J]. 电力系统自动化, 2022, 46 (07): 50–59.
- [76] 王继东, 边翊楠, 许秋铭, 等. 考虑风险和碳交易机制的微电网分布鲁棒优化调度 [J/OL]. 高电压技术 [2024-02-29]. <https://doi.org/10.13336/j.1003-6520.hve.20230501>.
- [77] Siqin Z, Niu D, Wang X, et al. A two-stage distributionally robust optimization model for P2G-CCHP microgrid considering uncertainty and carbon emission [J]. Energy, 2022, 260: 124796.

- [78] Li H, Zhu J, Dong H. Distributionally Robust Coordinated Operation of Microgrid Under PV Uncertainty [C]. In 2023 International Conference on Power System Technology, Jinan, China, 2023: 1–6.
- [79] 王尧, 谭彩霞, 王佳伟, 等. 分时电价机制下计及用户需求响应的微网优化调度模型 [J]. 智慧电力, 2020, 48: 9–15.
- [80] 张有兵, 任帅杰, 杨晓东, 等. 考虑价格型需求响应的独立型微电网优化配置 [J]. 电力自动化设备, 2017, 37 (07): 55–62.
- [81] 杨森, 张寿明. 考虑需求响应的微电网最优经济运行及改进人工蜂群算法 [J/OL]. 云南大学学报 (自然科学版) [2024-02-28]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/53.1045.n.20240103.1614.004.html>.
- [82] 姜恩宇, 陈宇, 施峥靖, 等. 考虑碳配额引导需求响应的微电网能量管理策略 [J]. 上海交通大学学报, 2023, 57 (09): 1126–1136.
- [83] 肖白, 刘健康, 张博, 等. 考虑阶梯碳交易和需求响应的含氢储能的并网型微电网优化配置 [J]. 电力自动化设备, 2023, 43 (01): 121–129.
- [84] Hwang Goh H, Shi S, Liang X, et al. Optimal energy scheduling of grid-connected microgrids with demand side response considering uncertainty [J]. Applied Energy, 2022, 327: 120094.
- [85] 彭春华, 张金克, 陈露, 等. 计及差异化需求响应的微电网源荷储协调优化调度 [J]. 电力自动化设备, 2020, 40 (03): 1–7.
- [86] 孙惠娟, 张乐乐, 彭春华. 基于差异化需求响应模型预测控制的微网时域滚动优化调度 [J]. 电网技术, 2021, 45 (08): 3096–3105.
- [87] Chen J, Qi B, Rong Z, et al. Multi-energy coordinated microgrid scheduling with integrated demand response for flexibility improvement [J]. Energy, 2021, 217: 119387.
- [88] Da Silva I R, de AL Rabêlo R, Rodrigues J J, et al. A preference-based demand response mechanism for energy management in a microgrid [J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 255: 120034.
- [89] Fang C, Zhao X, Xu Q, et al. Aggregator-based demand response mechanism for electric vehicles participating in peak regulation in valley time of receiving-end power grid [J]. Global Energy Interconnection, 2020, 3 (5): 453–463.
- [90] Li K, Wang F, Mi Z, et al. Capacity and output power estimation approach of individual behind-the-meter distributed photovoltaic system for demand response baseline estimation [J]. Applied Energy, 2019, 253: 113595.
- [91] Huang Q, Jia Q S, Guan X. A multi-timescale and bilevel coordination approach for matching uncertain wind supply with EV charging demand [J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2016, 14 (2): 694–704.
- [92] Vahid-Ghavidel M, Mahmoudi N, Mohammadi-Ivatloo B. Self-scheduling of demand response aggregators in short-term markets based on information gap decision theory [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10 (2): 2115–2126.
- [93] Henríquez R, Wenzel G, Olivares D E, et al. Participation of demand response aggregators in

- electricity markets: Optimal portfolio management [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9 (5): 4861–4871.
- [94] Bruninx K, Pandžić H, Le Cadre H, et al. On the interaction between aggregators, electricity markets and residential demand response providers [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35 (2): 840–853.
- [95] Rigoni V, Flynn D, Keane A. Coordinating demand response aggregation with LV network operational constraints [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36 (2): 979–990.
- [96] Rezaei N, Khazali A, Mazidi M, et al. Economic energy and reserve management of renewable-based microgrids in the presence of electric vehicle aggregators: A robust optimization approach [J]. Energy, 2020, 201: 117629.
- [97] Najafi A, Pourakbari-Kasmaei M, Jasinski M, et al. A hybrid decentralized stochastic-robust model for optimal coordination of electric vehicle aggregator and energy hub entities [J]. Applied Energy, 2021, 304: 117708.
- [98] Pratik Harsh D D. Optimal coordination strategy of demand response and electric vehicle aggregators for the energy management of reconfigured grid-connected microgrid [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 160: 112251.
- [99] Haghifam S, Dadashi M, Zare K, et al. Optimal operation of smart distribution networks in the presence of demand response aggregators and microgrid owners: A multi follower Bi-Level approach [J]. Sustainable Cities and Society, 2020, 55: 102033.
- [100] Fan S, Ai Q, Piao L. Bargaining-based cooperative energy trading for distribution company and demand response [J]. Applied Energy, 2018, 226: 469–482.
- [101] Gregori M, Matamoros J, Gregoratti D. Demand response aggregators in microgrid energy trading [C]. In 2016 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, Washington, DC, USA, 2016: 921–925.
- [102] Lu X, Ge X, Li K, et al. Optimal bidding strategy of demand response aggregator based on customers' responsiveness behaviors modeling under different incentives [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021, 57 (4): 3329–3340.
- [103] Gu W, Lu S, Wu Z, et al. Residential CCHP microgrid with load aggregator: Operation mode, pricing strategy, and optimal dispatch [J]. Applied Energy, 2017, 205: 173–186.
- [104] Qiu H, Gu W, Xu Y, et al. Robustly multi-microgrid scheduling: Stakeholder-parallelizing distributed optimization [J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2020, 11 (2): 988–1001.
- [105] He M, Giesselmann M. Reliability-constrained self-organization and energy management towards a resilient microgrid cluster [C]. In 2015 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT), Washington, DC, USA, 2015: 1–5.
- [106] Mao M, Wang Y, Chang L, et al. Operation optimization for multi-microgrids based on centralized-decentralized hybrid hierarchical energy management [C]. In 2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Cincinnati, OH, USA, 2017: 4813–4820.
- [107] Kargarian A, Rahmani M. Multi-microgrid energy systems operation incorporating distribution-

- interline power flow controller [J]. *Electric Power Systems Research*, 2015, 129: 208–216.
- [108] 吴鸣, 熊雄, 季宇, 等. 微网群技术综述 [J]. *储能科学与技术*, 2019, 8 (04): 621–628.
- [109] Zhao B, Wang X, Lin D, et al. Energy management of multiple microgrids based on a system of systems architecture [J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2018, 33 (6): 6410–6421.
- [110] Wang L, Zhu Z, Jiang C, et al. Bi-level robust optimization for distribution system with multiple microgrids considering uncertainty distribution locational marginal price [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2021, 12 (2): 1104–1117.
- [111] Wang Z, Chen B, Wang J, et al. Coordinated energy management of networked microgrids in distribution systems [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2015, 6 (1): 45–53.
- [112] Purage M I S L, Krishnan A, Foo E Y S, et al. Cooperative bidding-based robust optimal energy management of multimicrogrids [J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2020, 16 (9): 5757–5768.
- [113] Ouammi A, Dagdougui H, Dessaint L, et al. Coordinated model predictive-based power flows control in a cooperative network of smart microgrids [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2015, 6 (5): 2233–2244.
- [114] Fathi M, Bevrani H. Statistical cooperative power dispatching in interconnected microgrids [J]. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2013, 4 (3): 586–593.
- [115] Song N-O, Lee J-H, Kim H-M, et al. Optimal energy management of multi-microgrids with sequentially coordinated operations [J]. *Energies*, 2015, 8 (8): 8371–8390.
- [116] An D, Yang Q, Yu W, et al. Sto2Auc: a stochastic optimal bidding strategy for microgrids [J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2017, 4 (6): 2260–2274.
- [117] Yang Q, An D, Yu W, et al. On stochastic optimal bidding strategy for microgrids [C]. In *2015 IEEE 34th International Performance Computing and Communications Conference*, Nanjing, China, 2015: 1–8.
- [118] Kou P, Liang D, Gao L. Distributed EMPC of multiple microgrids for coordinated stochastic energy management [J]. *Applied Energy*, 2017, 185: 939–952.
- [119] Antoniadou-Plytaria K E, Kouveliotis-Lysikatos I N, Georgilakis P S, et al. Distributed and decentralized voltage control of smart distribution networks: models, methods, and future research [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2017, 8 (6): 2999–3008.
- [120] Tushar W, Saha T K, Yuen C, et al. Peer-to-peer trading in electricity networks: an overview [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2020, 11 (4): 3185–3200.
- [121] Utkarsh K, Srinivasan D, Trivedi A, et al. Distributed model-predictive real-time optimal operation of a network of smart microgrids [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2019, 10 (3): 2833–2845.
- [122] Gregoratti D, Matamoros J. Distributed energy trading: The multiple-microgrid case [J]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2015, 62 (4): 2551–2559.
- [123] 王皓, 艾芊, 吴俊宏, 等. 基于交替方向乘子法的微电网群双层分布式调度方法 [J]. *电网技术*, 2018, 42 (06): 1718–1727.

- [124] 刘志坚, 刘瑞光, 梁宁, 等. 一种基于博弈论的多微网能源交易方法 [J]. 电网技术, 2021, 45 (02): 587–595.
- [125] 葛少云, 李吉峰, 刘洪, 等. 考虑智能建筑特性的多微网端对端能量交易方法 [J]. 电力系统自动化, 2021, 45 (06): 203–214.
- [126] Cui S, Wang Y-W, Xiao J-W. Peer-to-peer energy sharing among smart energy buildings by distributed transaction [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10 (6): 6491–6501.
- [127] 冯昌森, 任冬冬, 沈佳静, 等. 计及多能共享的互联微能源网的分布式协同优化调度 [J]. 电力系统自动化, 2022, 46 (11): 47–57.
- [128] Li Y, Zhao T, Wang P, et al. Optimal operation of multimicrogrids via cooperative energy and reserve scheduling [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14 (8): 3459–3468.
- [129] 赵天阳, 陈奇芳, 张建华, 等. 基于自适应鲁棒优化的互联微网能量/备用共享调度 [J]. 电网技术, 2016, 40 (12): 3783–3791.
- [130] Wang H, Huang J. Incentivizing energy trading for interconnected microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 9 (4): 2647–2657.
- [131] Kim H, Lee J, Bahrami S, et al. Direct energy trading of microgrids in distribution energy market [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 35 (1): 639–651.
- [132] 芮涛, 李国丽, 王群京, 等. 配电侧多微电网日前电能交易纳什议价方法 [J]. 电网技术, 2019, 43 (07): 2576–2585.
- [133] 张忠会, 熊骁跃, 万昶, 等. 计及电-碳交易与综合贡献率的多微网合作运行优化策略 [J/OL]. 电网技术 [2024-03-05]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.2269>.
- [134] Ni J, Ai Q. Economic power transaction using coalitional game strategy in micro-grids [J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 10 (1): 10–18.
- [135] Xiao J, Wang L, Qin Z, et al. A Resilience Enhanced Secondary Control for AC Micro-Grids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15 (1): 810–820.
- [136] Bidram A, Lewis F L, Davoudi A. Distributed control systems for small-scale power networks: Using multiagent cooperative control theory [J]. IEEE Control Systems Magazine, 2014, 34 (6): 56–77.
- [137] 刘宝碇. 随机规划与模糊规划 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1998.
- [138] Lam H. Recovering best statistical guarantees via the empirical divergence-based distributionally robust optimization [J]. Operations Research, 2019, 67 (4): 1090–1105.
- [139] Jiang R, Guan Y. Data-driven chance constrained stochastic program [J]. Mathematical Programming, 2016, 158 (1-2): 291–327.
- [140] Erdoğan E, Iyengar G. Ambiguous chance constrained problems and robust optimization [J]. Mathematical Programming, 2006, 107: 37–61.
- [141] Gao R, Kleywegt A. Distributionally robust stochastic optimization with Wasserstein distance [J]. Mathematics of Operations Research, 2023, 48 (2): 603–655.
- [142] Duan C, Fang W, Jiang L, et al. Distributionally robust chance-constrained approximate AC-OPF with Wasserstein metric [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33 (5): 4924–

- 4936.
- [143] Rockafellar R T, Uryasev S, et al. Optimization of conditional value-at-risk [J]. *Journal of risk*, 2000, 2: 21–42.
 - [144] Mohajerin Esfahani P, Kuhn D. Data-driven distributionally robust optimization using the Wasserstein metric: performance guarantees and tractable reformulations [J]. *Mathematical Programming*, 2018, 171 (1-2): 115–166.
 - [145] Lofberg J. YALMIP : a toolbox for modeling and optimization in MATLAB [C]. In *2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Taipei, Taiwan, 2004: 284–289.
 - [146] IBM. IBM ILOG CPLEX Optimizer [EB/OL]. [2024-3-2]. <https://www.ibm.com/products/ilog-cplex-optimization-studio/cplex-optimizer>.
 - [147] Ben-Tal A, El Ghaoui L, Nemirovski A. *Robust optimization* [M]. Princeton university press, 2009.
 - [148] Ben-Tal A, Goryashko A, Guslitzer E, et al. Adjustable robust solutions of uncertain linear programs [J]. *Mathematical programming*, 2004, 99 (2): 351–376.
 - [149] Erseghe T. Distributed Optimal Power Flow Using ADMM [J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2014, 29 (5): 2370–2380.
 - [150] He C, Wu L, Liu T, et al. Robust Co-Optimization Scheduling of Electricity and Natural Gas Systems via ADMM [J]. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2017, 8 (2): 658–670.
 - [151] Šulc P, Backhaus S, Chertkov M. Optimal Distributed Control of Reactive Power Via the Alternating Direction Method of Multipliers [J]. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2014, 29 (4): 968–977.
 - [152] Boyd S, Parikh N, Chu E, et al. Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers [J]. *Foundations and Trends in Machine learning*, 2011, 3 (1): 1–122.
 - [153] Samadi P, Mohsenian-Rad H, Schober R, et al. Advanced demand side management for the future smart grid using mechanism design [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2012, 3 (3): 1170–1180.
 - [154] Wang Z, Yang K, Wang X. Privacy-preserving energy scheduling in microgrid systems [J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2013, 4 (4): 1810–1820.
 - [155] Goldstein T, O'Donoghue B, Setzer S, et al. Fast alternating direction optimization methods [J]. *SIAM Journal on Imaging Sciences*, 2014, 7 (3): 1588–1623.
 - [156] Zeng B, Zhao L. Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method [J]. *Operations Research Letters*, 2013, 41 (5): 457–461.
 - [157] ENTSO-E. Generation forecasts for wind and solar data [EB/OL]. 2021 [2024-3-2]. <https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show>.
 - [158] Osborne M J, Rubinstein A. *Bargaining and markets* [M]. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1990.
 - [159] Acar A, Aksu H, Uluagac A S, et al. A survey on homomorphic encryption schemes: Theory

- and implementation [J]. ACM Computing Surveys (Csur), 2018, 51 (4): 1–35.
- [160] Rivest R L, Shamir A, Adleman L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems [J]. Communications of the ACM, 1978, 21 (2): 120–126.
- [161] ElGamal T. A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms [J]. IEEE transactions on information theory, 1985, 31 (4): 469–472.
- [162] Paillier P. Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes [C]. In International conference on the theory and applications of cryptographic techniques, 1999: 223–238.
- [163] Lewis F L, Zhang H, Hengster-Movric K, et al. Cooperative control of multi-agent systems: optimal and adaptive design approaches [M]. Springer Science & Business Media, 2013.
- [164] Ruan M, Gao H, Wang Y. Secure and privacy-preserving consensus [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64 (10): 4035–4049.
- [165] Python-paillier:A Python 3 library for Partially Homomorphic Encryption using the Paillier crypto system [EB/OL]. [2022-6-20]. <https://python-paillier.readthedocs.io/en/latest/index.html>.

学位论文数据集

表 1.1 数据集页

关键词 *	密级 *	中图分类号	UDC	论文资助
微电网；预测不确定性；多主体协同；能量管理；分布式优化；隐私保护	公开			
学位授予单位名称 *		学位授予单位代码 *	学位类别 *	学位级别 *
北京交通大学		10004	工学	博士
论文题名 *		并列题名		论文语种 *
计及预测不确定性的智能微电网协调控制与优化运行研究				中文
作者姓名 *	袁志鹏		学号 *	20111059
培养单位名称 *		培养单位代码 *	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直门外上园村 3 号	100044
学科专业 *		研究方向 *	学制 *	学位授予年 *
控制科学与工程		微电网优化运行	4	2024
论文提交日期 *	2024 年 6 月 3 日			
导师姓名 *	李鹏		职称 *	教授
评阅人	答辩委员会主席		答辩委员会成员	
电子版论文提交格式 文本 (✓) 图像 ○ 视频 ○ 音频 ○ 多媒体 ○ 其他 ○ 推荐格式: application/msword; application/pdf				
电子版论文出版 (发布) 者		电子版论文出版 (发布) 地		权限声明
论文总页数 *	141			
共 33 项，其中带 * 为必填数据，为 21 项。				